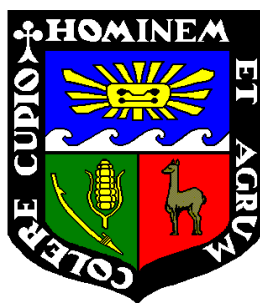


**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  
LA MOLINA**

**Facultad de Ciencias**

**Departamento de Biología**



**“Efecto de factores físico-químicos sobre las poblaciones  
microbianas mesófilas nativas provenientes de  
biodigestores artesanales”**

**Tesis para optar el Título Profesional de:**

**BIÓLOGO**

**Por:**

**Catherine Mariela Coronado León**

**LIMA – PERÚ**

**2010**

## **AGRADECIMIENTOS**

Expreso mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible las etapas de planeamiento, ejecución y publicación de esta tesis:

En primer lugar, al Centro Internacional de la Papa (CIP), en sus sedes de Lima y Huancayo, y a su grupo de trabajo por todas las facilidades brindadas y su constante apoyo: al Dr. Oscar Ortiz, jefe de la división IV; al Dr. Andreas Oswald, mi co-patrocinador de la tesis y jefe del área de PGPR; al Ing. Willmer Pérez, jefe del laboratorio de Micología; a la Biol. Soledad Gamboa, jefa del laboratorio de Patología Molecular y al Ing. Gian Quispe, mi compañero de tesis.

De igual modo agradezco al personal y tesistas del CIP-Lima, quienes me brindaron una ayuda inestimable: Sra. Julia Zamudio y Sra. Sonia Santiváñez, secretarias de la división IV, Sr. Elvin de la Torre (laboratorio de Micología), Sr. Freddy Ventura (laboratorio de Patología Molecular), Ing. Juan Sánchez (CIP-Huancayo), Ing. Liliam Gutarra y Sra. Eva Huamán (laboratorio de Bacteriología), Biol. Ccori Martínez y Biol. Mercy Rojas (área de PGPR) y los tesistas Leonardo Silva, Carlos Fernández y Marlene Camacho.

También expreso mi agradecimiento a mi maestro y patrocinador de tesis, Biol. Juan Juscamaita Morales, quien siempre guió mis pasos desde la etapa de estudiante de Biología hasta la presentación de la tesis.

Mi gratitud a los docentes de las asignaturas básicas y de la especialidad de Biología de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quienes me formaron como estudiante y profesional.

Finalmente, agradezco a mis padres por su permanente apoyo desde el inicio de mi vida y a Gabriel Niezen Matos, mi motivo de inspiración en cada acto.

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ÍNDICE                                                                              | Pág. |
| RESUMEN                                                                             | i    |
| I. INTRODUCCIÓN                                                                     | 1    |
| II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA                                                          | 4    |
| 2.1 El suelo, sus componentes y propiedades                                         | 4    |
| 2.2 La nutrición y el crecimiento vegetal                                           | 6    |
| 2.3 La fertilidad del suelo, el ciclo de los nutrientes y la agricultura sostenible | 7    |
| 2.4 Abonos orgánicos                                                                | 11   |
| 2.4.1 Conceptos básicos y clasificación                                             | 11   |
| 2.4.1.1 Estiércoles almacenados                                                     | 12   |
| 2.4.1.2 Estiércol frío                                                              | 14   |
| 2.4.1.3 Compostaje                                                                  | 14   |
| 2.4.1.4 Biodigestión anaerobia                                                      | 15   |
| 2.4.2 Indicadores de calidad                                                        | 21   |
| 2.4.3 Aplicaciones                                                                  | 24   |
| III. MATERIALES Y MÉTODOS                                                           | 26   |
| 3.1 Lugares de ejecución                                                            | 26   |
| 3.2 Materiales                                                                      | 26   |
| 3.2.1 Materiales de campo                                                           | 26   |
| 3.2.1.1 Construcción del biodigestor                                                | 27   |
| 3.2.1.2 Ingredientes para la preparación de los bioles                              | 27   |
| 3.2.1.3 Instrumentos de campo                                                       | 28   |
| 3.2.2 Materiales y equipos de laboratorio                                           | 28   |
| 3.2.2.1 Medios de cultivo                                                           | 28   |
| 3.2.2.2 Soluciones y reactivos                                                      | 28   |
| 3.2.2.3 Materiales y equipos de laboratorio                                         | 29   |
| 3.2.2.4 Material vegetal para el ensayo de fitotoxicidad                            | 30   |
| 3.3 Metodología                                                                     | 30   |
| 3.3.1 Construcción del biodigestor                                                  | 30   |
| 3.3.2 Preparación de los bioles                                                     | 31   |
| 3.3.2 Muestreos de bioles y biosol                                                  | 32   |
| 3.3.3 Análisis físico-químicos                                                      | 34   |
| 3.3.3.1 Temperatura ambiental                                                       | 34   |
| 3.3.3.2 Temperatura del biol                                                        | 35   |
| 3.3.3.3 pH                                                                          | 35   |
| 3.3.3.4 Conductividad eléctrica                                                     | 35   |
| 3.3.3.5 Nitrógeno total                                                             | 35   |
| 3.3.3.6 Fósforo y potasio total                                                     | 35   |
| 3.3.3.7 Relación C:N                                                                | 36   |
| 3.3.4 Análisis microbiológicos                                                      | 36   |
| 3.3.4.1 Descripción del procedimiento                                               | 36   |
| 3.3.4.2 Aislamiento y purificación de las cepas bacterianas                         | 37   |
| 3.3.4.3 Caracterización de las cepas bacterianas mediante tinción Gram              | 37   |
| 3.3.5 Prueba de fitotoxicidad                                                       | 38   |
| 3.3.5.1 Justificación y descripción del procedimiento                               | 38   |
| 3.3.5.2 Diseño experimental y análisis estadístico de datos                         | 40   |
| IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                          | 41   |
| 4.1 Temperatura ambiental                                                           | 41   |

|       |                                                                         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2   | Análisis físico-químicos de insumos y relación C:N                      | 44  |
| 4.3   | Análisis físico-químico de bioles                                       | 49  |
| 4.3.1 | Temperatura                                                             | 49  |
| 4.3.2 | pH                                                                      | 54  |
| 4.3.3 | Conductividad eléctrica                                                 | 59  |
| 4.3.4 | Nitrógeno, fósforo y potasio totales                                    | 63  |
| 4.4   | Análisis físico-químico del biosol                                      | 66  |
| 4.4.1 | pH y conductividad eléctrica                                            | 66  |
| 4.4.2 | Nitrógeno, fósforo y potasio totales                                    | 68  |
| 4.5   | Comparación entre factores físico-químicos de bioles y biosol           | 72  |
| 4.6   | Análisis microbiológico de los bioles (dinámica poblacional microbiana) | 82  |
| 4.6.1 | Bacterias mesófilas aerobias                                            | 82  |
| 4.6.2 | Bacterias mesófilas anaerobias                                          | 89  |
| 4.6.3 | Bacterias entéricas                                                     | 96  |
| 4.6.4 | Bacterias lácticas                                                      | 106 |
| 4.6.5 | Actinomicetos                                                           | 113 |
| 4.6.6 | Hongos filamentosos                                                     | 119 |
| 4.7   | Análisis microbiológico del biosol (recuento microbiano)                | 123 |
| 4.8   | Comparación entre recuento microbiano de bioles y biosol                | 128 |
| 4.9   | Aislamiento y purificación de las cepas bacterianas                     | 134 |
| 4.10  | Caracterización de las cepas bacterianas mediante tinción Gram          | 139 |
| 4.11  | Prueba de fitotoxicidad                                                 | 144 |
| V.    | CONCLUSIONES                                                            | 156 |
| VI.   | RECOMENDACIONES                                                         | 158 |
| VII.  | REFERENCIAS                                                             | 159 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                             | Pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. El rol de los macronutrientes en el desarrollo de las plantas                                                                            | 8    |
| 2. El rol de los micronutrientes en el desarrollo de las plantas                                                                            | 9    |
| 3. Factores más importantes para caracterizar la fertilidad de los suelos agrícolas                                                         | 10   |
| 4. Cantidades aproximadas de excrementos producidos por el ganado doméstico en el Reino Unido                                               | 13   |
| 5. Composición de los estiércoles de establo y purines frescos y sin diluir (basado en peso fresco) en el Reino Unido                       | 13   |
| 6. Algunos géneros y especies representativas halladas en biodigestores                                                                     | 17   |
| 7. Rangos de temperatura para la fermentación anaeróbica                                                                                    | 18   |
| 8. Criterios para la aplicación de abonos orgánicos según las combinaciones de tipos de suelo y cultivo                                     | 25   |
| 9. Diseño de los tratamientos para los biodigestores ubicados en el CIP - Huancayo                                                          | 33   |
| 10. Diseño de los tratamientos para los biodigestores ubicados en el CIP - Lima                                                             | 33   |
| 11. Temperatura ambiental promedio (en °C) registrada durante el período de ejecución del experimento en Huancayo (mayo a octubre de 2009)  | 42   |
| 12. Temperatura ambiental promedio (en °C) registrada durante el período de ejecución del experimento en Lima (junio a noviembre de 2009)   | 43   |
| 13. Análisis físico-químicos realizados y reportados para los insumos empleados en la elaboración de los bioles de Huancayo                 | 45   |
| 14. Análisis físico-químicos realizados y reportados para los insumos empleados en la elaboración de los bioles de Lima                     | 45   |
| 15. Valores de C:N para los bioles de Huancayo y Lima                                                                                       | 46   |
| 16. Propiedades físico-químicas de las diferentes fuentes vegetales y animales empleadas en la agricultura orgánica en República Dominicana | 48   |
| 17. Promedio mensual de temperatura (en °C) para los bioles de Huancayo correspondiente al período 12 de mayo – 13 de octubre de 2009       | 50   |
| 18. Promedio mensual de temperatura (en °C) para los bioles de Lima correspondiente al período 23 junio – 24 de noviembre de 2009           | 52   |
| 19. Valores de pH para los bioles de Huancayo                                                                                               | 55   |
| 20. Valores de pH para los bioles de Lima                                                                                                   | 57   |
| 21. Valores de CE (en dS/m) para los bioles de Huancayo                                                                                     | 60   |
| 22. Valores de CE (en dS/m) para los bioles de Lima                                                                                         | 61   |
| 23. Valores promedio de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en ppm) para los bioles de Huancayo                                           | 64   |
| 24. Valores promedio de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en ppm) para los bioles de Lima                                               | 65   |
| 25. Valores de pH y CE (en dS/m) para los biosólidos de Huancayo y Lima                                                                     | 67   |
| 26. Valores de nitrógeno, fósforo y potasio (en ppm) para los biosólidos de Huancayo                                                        | 69   |
| 27. Valores de nitrógeno, fósforo y potasio (en ppm) para los biosólidos de Lima                                                            | 70   |
| 28. Valores de pH y CE (en dS/m) para los bioles de 150 días y biosólidos de Huancayo                                                       | 73   |
| 29. Valores de pH y CE (en dS/m) para los bioles de 150 días y biosólidos de Lima                                                           | 74   |
| 30. Valores de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en %) para los bioles y biosólidos de Huancayo                                         | 76   |

|                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 31. Valores de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en %) para los bioles y biosólidos de Lima                                                                                                | 79  |
| 32. Promedio del recuento de bacterias mesófilas aerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                          | 83  |
| 33. Promedio del recuento de bacterias mesófilas aerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                              | 85  |
| 34. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de biodigestores en Lima                                                                                                              | 88  |
| 35. Promedio del recuento de bacterias mesófilas anaerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                        | 90  |
| 36. Promedio del recuento de bacterias mesófilas anaerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                            | 92  |
| 37. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de biodigestores en Lima                                                                                                            | 94  |
| 38. Promedio del recuento de bacterias entéricas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                                   | 97  |
| 39. Promedio del recuento de bacterias entéricas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                                       | 99  |
| 40. Modelamiento de una tendencia decreciente de las poblaciones de bacterias entéricas en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                       | 102 |
| 41. Modelamiento de una tendencia decreciente de las poblaciones de bacterias entéricas en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                           | 102 |
| 42. Resumen de las tendencias decrecientes para la reducción de la carga de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo y Lima                                                               | 103 |
| 43. Dinámica poblacional de coliformes totales de biodigestores en Lima                                                                                                                        | 105 |
| 44. Dinámica poblacional de coliformes fecales de biodigestores en Lima                                                                                                                        | 105 |
| 45. Promedio del recuento de bacterias lácticas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                                    | 107 |
| 46. Promedio del recuento de bacterias lácticas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                                        | 109 |
| 47. Variaciones de los indicadores fermentativos y del crecimiento microbiano en los diferentes tiempos de fermentación de camas de estiércol de gallina, cascarilla de café y vitafer en Cuba | 111 |
| 48. Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                                         | 114 |
| 49. Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                                             | 116 |
| 50. Promedio del recuento de hongos filamentosos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo                                                                   | 120 |
| 51. Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima                                                                             | 120 |
| 52. Dinámica poblacional de hongos mesófilos de bioles                                                                                                                                         | 121 |
| 53. Promedio del recuento de seis grupos microbianos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para las muestras de biosol de Huancayo                                                   | 124 |
| 54. Promedio del recuento de seis grupos microbianos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para las muestras de biosol de Lima                                                       | 126 |
| 55. Promedio del logaritmo decimal del recuento de cinco grupos microbianos para las muestras de bioles y biosol de Huancayo                                                                   | 129 |
| 56. Promedio del logaritmo decimal del recuento de cinco grupos microbianos para las muestras de bioles y biosol de Lima                                                                       | 132 |
| 57. Descripción morfológica de las colonias bacterianas de los bioles de Huancayo y Lima presentes en las figuras 6 al 8                                                                       | 137 |
| 58. Variables de la prueba de fitotoxicidad en hipocotilo (Hp) de semillas de lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> L.) para los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de Lima de 150 días          | 146 |

|                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 59. Variables de la prueba de fitotoxicidad en radícula (Rd) de semillas de lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> L.) para los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de Lima de 150 días | 147 |
| 60. Análisis de varianza (ANOVA) de la germinación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para el hipocotilo                                                     | 149 |
| 61. Análisis de varianza (ANOVA) de la elongación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para el hipocotilo                                                      | 149 |
| 62. Prueba de Tukey para la germinación del hipocotilo                                                                                                                              | 149 |
| 63. Prueba de Tukey para la elongación del hipocotilo                                                                                                                               | 149 |
| 64. Prueba de Dunnet para la germinación del hipocotilo                                                                                                                             | 150 |
| 65. Prueba de Dunnet para la elongación del hipocotilo                                                                                                                              | 150 |
| 66. Análisis de varianza (ANOVA) de la germinación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para la radícula                                                       | 151 |
| 67. Análisis de varianza (ANOVA) de la elongación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para la radícula                                                        | 151 |
| 68. Prueba de Tukey para la germinación de la radícula                                                                                                                              | 151 |
| 69. Prueba de Tukey para la elongación de la radícula                                                                                                                               | 151 |
| 70. Prueba de Dunnet para la germinación de la radícula                                                                                                                             | 152 |
| 71. Prueba de Dunnet para la elongación de la radícula                                                                                                                              | 152 |

## ÍNDICE DE GRÁFICAS

|                                                                                                                                           | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Promedio mensual de temperatura ambiental durante la ejecución de los bioles de Huancayo (mayo a octubre de 2009)                      | 42   |
| 2. Promedio mensual de temperatura ambiental durante la ejecución los bioles de Lima (junio a noviembre de 2009)                          | 43   |
| 3. Promedio mensual de temperatura para los bioles de Huancayo (12 de mayo al 14 de octubre de 2009)                                      | 50   |
| 4. Promedio mensual de temperatura para los bioles de Lima (23 junio al 24 de noviembre de 2009)                                          | 52   |
| 5. Dinámica de pH para los bioles de Huancayo                                                                                             | 55   |
| 6. Dinámica de pH para los bioles de Lima                                                                                                 | 57   |
| 7. Dinámica de CE para los bioles de Huancayo                                                                                             | 60   |
| 8. Dinámica de CE para los bioles de Lima                                                                                                 | 61   |
| 9. Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en los bioles de Huancayo                                                       | 64   |
| 10. Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en los bioles de Lima                                                          | 65   |
| 11. Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en las muestras de biosol de Huancayo                                          | 69   |
| 12. Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en las muestras de biosol de Lima                                              | 70   |
| 13. Comparación de los valores de a) pH y b) CE en las muestras de biol de 150 días y biosol de Huancayo                                  | 73   |
| 14. Comparación de los valores de a) pH y b) CE en las muestras de biol de 150 días y biosol de Lima                                      | 74   |
| 15. Comparación entre las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio totales de los bioles y biosólidos de Huancayo                  | 76   |
| 16. Comparación entre las concentraciones de a) nitrógeno, b) fósforo y c) potasio totales de las muestras de bioles y biosol de Huancayo | 77   |
| 17. Comparación entre las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio totales de las muestras de bioles y biosólidos de Lima          | 79   |
| 18. Comparación entre las concentraciones de a) nitrógeno, b) fósforo y c) potasio totales de las muestras de bioles y biosol de Lima     | 80   |
| 19. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de los bioles de Huancayo                                                        | 83   |
| 20. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de los bioles de Lima                                                            | 85   |
| 21. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de los bioles de Huancayo                                                      | 90   |
| 22. Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de los bioles de Lima                                                          | 92   |
| 23. Dinámica poblacional de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo                                                                 | 97   |
| 24. Dinámica poblacional de bacterias entéricas de los bioles de Lima                                                                     | 99   |
| 25. Tendencia decreciente de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo                                                                | 102  |
| 26. Tendencia decreciente de bacterias entéricas de los bioles de Lima                                                                    | 102  |
| 27. Dinámica poblacional de bacterias lácticas de los bioles de Huancayo                                                                  | 107  |
| 28. Dinámica poblacional de bacterias lácticas de los bioles de Lima                                                                      | 109  |
| 29. Dinámica poblacional de actinomicetos de los bioles de Huancayo                                                                       | 114  |
| 30. Dinámica poblacional de actinomicetos de los bioles de Lima                                                                           | 116  |
| 31. Recuento microbiano de las muestras de biosol de Huancayo                                                                             | 124  |
| 32. Recuento microbiano de las muestras de biosol de Lima                                                                                 | 126  |
| 33. Comparación entre las poblaciones bacterianas a) aerobias y b)                                                                        | 129  |



|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| anaerobias de las muestras de bioles y biosol de Huancayo                                                                                        |     |
| 34. Comparación entre las poblaciones bacterianas a) entéricas, b) lácticas y c) de actinomicetos de las muestras de bioles y biosol de Huancayo | 130 |
| 35. Comparación entre las poblaciones bacterianas a) aerobias y b) anaerobias de las muestras de bioles y biosol de Lima                         | 132 |
| 36. Comparación entre las poblaciones bacterianas entéricas de las muestras de bioles y biosol de Lima                                           | 133 |
| 37. Comparación entre los valores de PGR, CR e IG Hp de los tratamientos a) 6 y b) 9 de los bioles de Lima                                       | 146 |
| 38. Comparación entre los valores de PGR, CR e IG Rd del tratamiento 7 de los bioles de Lima                                                     | 147 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Efecto del pH en la disponibilidad de nutrientes y actividad microbiana (el ancho de las bandas indica el grado de disponibilidad del nutriente)                                                                                            | 6    |
| 2. Influencia de la temperatura sobre la producción de biogás                                                                                                                                                                                  | 19   |
| 3. Influencia de la relación C:N de los abonos orgánicos sobre el tiempo de descomposición y su relación con la dinámica de mineralización del nitrógeno del suelo                                                                             | 23   |
| 4. Biodigestores instalados en los campos del CIP-Lima                                                                                                                                                                                         | 32   |
| 5. Cosecha de los bioles y biosólidos de Lima al término del ensayo                                                                                                                                                                            | 34   |
| 6. Fórmulas de porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG) propuestas por Tiquia (2000)                                                                                      | 39   |
| 7. Hongos totales en estiércol de vacuno, gallina y cerdo en Venezuela                                                                                                                                                                         | 122  |
| 8. Colonias no purificadas (izquierda) versus cepas purificadas (derecha) de (A y B) bacterias mesófilas aerobias en agar plate count y (C y D) bacterias mesófilas anaerobias en agar Brewer                                                  | 134  |
| 9. Colonias no purificadas (A) versus cepas purificadas (B y C) bacterias entéricas en agar McConkey y (D) prueba de fermentación de tres azúcares para las cepas aisladas (agar TSI)                                                          | 135  |
| 10. Colonias no purificadas (izquierda) versus cepas purificadas (derecha) de (A y B) bacterias lácticas en agar MRS y (C y D) actinomicetos en agar almidón-caseína                                                                           | 136  |
| 11. Imagen obtenida en microscopio óptico (100X) de cepas aisladas de (A) bacterias mesófilas aerobias, (B) bacterias mesófilas anaerobias, (C) bacterias entéricas, (D) bacterias lácticas y (E) actinomicetos tratadas mediante tinción Gram | 139  |
| 12. Ensayo estático de fitotoxicidad en plántulas de lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> var. mantecosa) efectuada con diversas concentraciones de las muestras de los bioles de Lima a las 120 h de exposición                                    | 148  |

## ÍNDICE DE ANEXOS

1. Composición química de los medios de cultivo empleados

## RESUMEN

Se diseñaron 23 tratamientos de abonos líquidos (bioles) (10 en la ciudad de Huancayo y 13 en la ciudad de Lima) sobre la base de una revisión bibliográfica de los tratamientos empleados con mayor frecuencia por el MINAG, ONG's y agricultores encuestados de algunas regiones del Perú.

La formulación de los tratamientos tuvo como principio la aplicación de distintos tipos y concentraciones de estiércoles, fuentes de carbono y nitrógeno y micronutrientes con la finalidad de estudiar los factores que afectan la dinámica poblacional de los microorganismos mesófilos nativos presentes en el medio.

Se estimaron las poblaciones de algunos grupos microbianos mesófilos representativos (bacterias aerobias totales, bacterias anaerobias totales, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos filamentosos) presentes en cada muestreo mensual de bioles y en el muestreo final de sólidos (biosol); se elaboraron e interpretaron las curvas de dinámica poblacional microbiana; se evaluó la incidencia de ciertos factores físico-químicos (temperatura, pH, conductividad eléctrica, ingredientes empleados y su concentración) sobre el proceso de descomposición anaeróbica y se aislaron y caracterizaron mediante tinción Gram los grupos bacterianos presentes en las muestras analizadas.

Adicionalmente se analizó el efecto de la aplicación de cuatro tratamientos de bioles a diversas concentraciones sobre el grado de fitotoxicidad en plántulas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) comparado con un tóxico de referencia (control positivo) y agua destilada estéril (control negativo).

Los resultados comprobaron la presencia de los seis grupos microbianos evaluados en este estudio (bacterias aerobias totales, bacterias anaerobias totales, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos filamentosos) tanto en los bioles de Huancayo como en los de Lima; mientras que los biosólidos de ambas ciudades mostraron la ausencia de uno o más grupos microbianos.

Por otro lado las curvas de dinámica poblacional microbiana revelaron semejanzas y diferencias entre los bioles de Huancayo y Lima durante los cinco meses de biodigestión anaerobia: los promedios de todos los tratamientos para las bacterias mesófilas aerobias, anaerobias y hongos filamentosos resultaron similares para ambas ciudades (5.189 vs. 5.183, 4.826 vs. 5.082 y 0.000 vs. 0.000, respectivamente), mientras que sí se evidenció un contraste entre las bacterias entéricas, lácticas y actinomicetos (2.101 vs 1.485, 2.078 vs. 0.000 y 1.561 vs. 0.000, respectivamente) para las dos ciudades.

El pH ha demostrado ser uno de los factores más trascendentales para el desarrollo de la biomasa microbiana en las condiciones de biodigestión anaerobia, ya que lo inhibe o favorece según los rangos de tolerancia para cada grupo; seguido por la relación C:N. Los otros factores (temperatura, conductividad eléctrica, tipo y concentración de nutrientes) son secundarios, aunque contribuyen de manera conjunta al mantenimiento de las poblaciones.

El análisis morfológico de las cepas sometidas a tinción Gram reveló, preliminarmente, la presencia de los géneros *Bacillus*, *Clostridium* y *Lactobacillus*, la familia *Enterobacteriaceae* y el grupo de los actinomicetos “nocardioformes” en los bioles de Huancayo y Lima.

Finalmente los valores de los parámetros de porcentaje de germinación relativa (PGR), crecimiento relativo (CR) e índice de germinación (IG) fueron confirmados exitosamente por los análisis estadísticos de ANOVA y las pruebas de Tukey y Dunnet ( $\alpha = 0.05$ ), los que establecieron un efecto fitotóxico de moderado a severo en los tratamientos de bioles que presentaron las mayores concentraciones en cuanto a la germinación (T7-7%, T1-100%, T9-5%, T7-10%, T9-7%, T6-7%, T9-10% y T6-10%).

## **I. INTRODUCCIÓN**

El desarrollo de la agricultura convencional como actividad económica ocasionó desequilibrios en el sistema suelo-planta, lo que perjudicó al suelo debido a la sobre-extracción de nutrientes y la sobre-explotación de sus capacidades de regeneración (Lampkin, 2001; Paneque y Calaña, 2004).

Esta situación generó la necesidad de restituir parcialmente los nutrientes extraídos de los suelos por la actividad agrícola y la principal estrategia asumida durante la era pre-industrial fue la aplicación de abonos orgánicos mediante la previa incorporación de residuos de cosechas, rastrojos y estiércol en los campos de cultivo a las épocas de siembra, lo que resultó ideal para el restablecimiento de las características físico-químicas y biológicas y la recuperación de la capacidad productiva de los terrenos cultivados (Lampkin, 2001; Paneque y Calaña, 2004).

El progreso industrial, a fines de 1940, fomentó la producción a gran escala de fertilizantes químicos orientada hacia una agricultura intensiva en el marco de una creciente demanda global de alimentos (Paneque y Calaña, 2004).

El deterioro de los suelos y los daños a la salud humana y ambiental causaron gran alarma alrededor del mundo, lo que ha volcado la atención hacia el establecimiento y desarrollo de una agricultura sostenible a través de la instauración de técnicas como la rotación de cultivos y la aplicación de abonos orgánicos, con la finalidad de recuperar el equilibrio ecológico (Lampkin, 2001; Paneque y Calaña, 2004).

La producción de abonos orgánicos ha cobrado gran trascendencia durante las últimas décadas gracias al crecimiento de la agricultura orgánica a nivel mundial.

Las estadísticas sobre agricultura orgánica en el Perú para el año 2007 revelan que existe un área total cultivada de 316 247 ha, entre áreas de transición y áreas orgánicas. Las regiones y cultivos que ostentan los mayores valores son Madre de Dios (191 532 ha de castaña), Loreto (20 229 ha, entre 20 000 ha de palmito y 228.67 ha de camu camu) y Cajamarca (18 784 ha, entre 18 685 ha de café y 99 ha de mango) (SENASA, 2008).

El mercado nacional de fertilizantes abarcó una oferta de 728 862 000 toneladas métricas para el año 2009, entre importación (707 882 000) y producción (20 980 000) (INEI, 2010), lo que evidencia una dependencia casi total de productos manufacturados en otros países (97 por ciento).

La producción de abonos líquidos fermentados, denominados bioles, constituye una alternativa viable frente al uso de fertilizantes químicos en poblaciones rurales debido al constante suministro de insumos como estiércol de diversos animales domésticos y rastrojos de cosechas, una baja inversión económica para la instalación y funcionamiento de sistemas de procesamiento de materias primas (cilindros de polietileno cerrados herméticamente) y la generación de un mínimo impacto ambiental (Sotil, 2007).

Pese a los esfuerzos de los sectores estatal y privado para promover el uso de abonos orgánicos entre agricultores, técnicos y profesionales, aún no existe información específica sobre el manejo adecuado de los parámetros de crecimiento microbiano y su relación con la calidad del producto final.

### Objetivo general

- Estudiar los factores que afectan la dinámica poblacional de los microorganismos mesófilos nativos presentes en los abonos líquidos fermentados (bioles).

### Objetivos específicos

- Estimar las poblaciones de algunos grupos microbianos mesófilos representativos (bacterias aerobias totales, bacterias anaerobias totales, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos filamentosos) presentes en cada muestreo de bioles y en el muestreo final de sólidos (biosol).
- Elaborar e interpretar las curvas de dinámica poblacional microbiana.
- Evaluar la incidencia de factores físico-químicos como temperatura, potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), ingredientes empleados y su concentración sobre el proceso de descomposición anaeróbica.
- Aislar y caracterizar mediante tinción Gram los grupos bacterianos presentes en las muestras analizadas.
- Analizar el grado de toxicidad de cuatro tratamientos de bioles sobre la germinación y crecimiento de plántulas de lechuga (*Lactuca sativa* L.).



## II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

### 2.1 El suelo, sus componentes y propiedades

El suelo es un espacio fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas ya que constituye una fuente de agua y nutrientes y además favorece el anclaje y absorción del sistema radicular (Picone, 2006).

El sistema suelo presenta dos componentes básicos, la fracción inorgánica y la orgánica (Picone, 2006):

- La fracción inorgánica: Representa más del 90 por ciento de los sólidos del suelo y se divide en minerales primarios y secundarios: los primarios son aquellos que no han sido alterados desde su aparición por erupción volcánica y gracias a su abundancia destacan el cuarzo y el feldespato, mientras que los minerales secundarios provienen de la meteorización de los primarios bien por alteración estructural o por re-precipitación de los productos de la meteorización y entre los más comunes pueden mencionarse los aluminosilicatos, óxidos de hierro (Fe) y aluminio (Al) y minerales de carbonato y azufre (S).
- La fracción orgánica: La materia orgánica (MO) representa apenas entre el 0.5 y 5 por ciento del horizonte superficial y está conformada por todo material orgánico hallado en el suelo, como microorganismos, residuos vegetales y animales en descomposición y sustancias formadas a partir de los restos descompuestos como el humus, que a su vez contiene dos tipos de sustancias, las húmicas y las no húmicas: las húmicas contienen compuestos con un alto peso molecular e incluyen humina, ácido húmico y ácido fúlvico, mientras que las sustancias no húmicas están integradas por sustancias fácilmente

disponibles como carbohidratos, aminoácidos, grasas, ceras, resinas y ácidos orgánicos.

La MO desempeña un papel fundamental en el suelo pese a su baja concentración ya que ostenta propiedades bioquímicas, físicas y químicas vitales para el desarrollo de las plantas:

Bioquímicas:

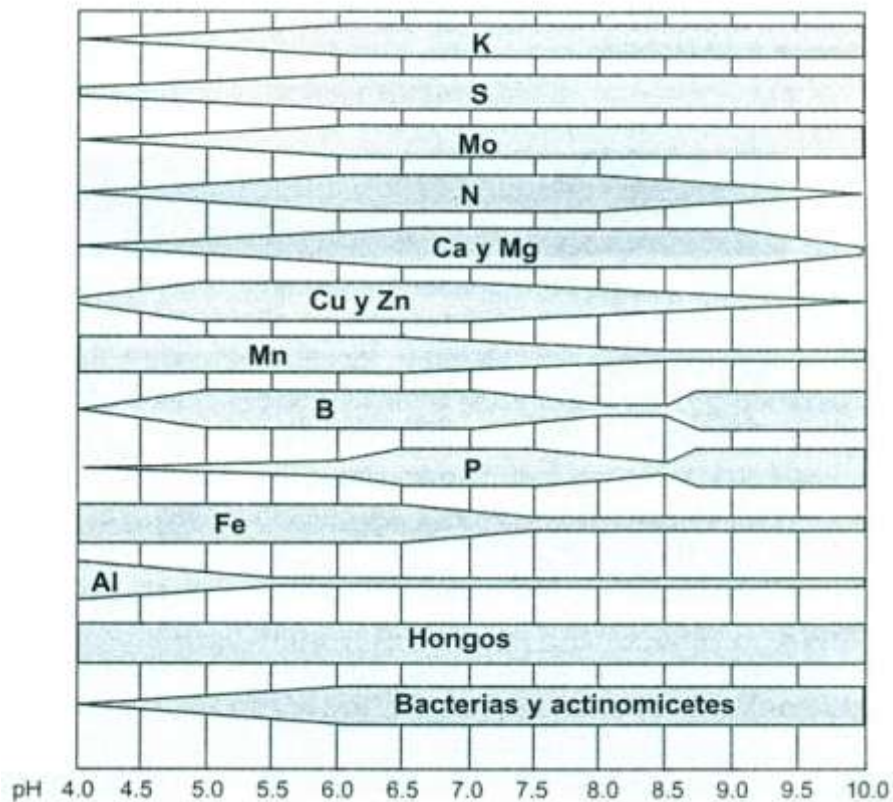
- Fuente de carbono (C) y energía para los microorganismos.
- Reservorio de nutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P) y S que son transformados posteriormente de formas orgánicas a inorgánicas para favorecer así una mayor disponibilidad para las plantas.
- Activación o inhibición enzimática por la presencia de sustancias húmicas, que regulan la actividad microbiana y vegetal.

Físicas:

- Agente cementante de las partículas minerales, que favorece la estabilidad estructural de los suelos.
- Afecta directamente la absorción de agua hasta veinte veces su peso e indirectamente la porosidad total del suelo.

Químicas:

- Contribuye a la capacidad de intercambio catiónico (CIC) hasta en un 80 por ciento, lo que se traduce en valores de entre 400 y 800  $\text{cmol}_c \text{ Kg}^{-1}$ , y permite retener cationes indispensables para la nutrición vegetal.
- Mantiene el pH dentro de un rango de 4 a 8 (figura 1).
- Interactúa con otros compuestos orgánicos sintéticos como herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que puede controlar la biodegradabilidad, actividad y persistencia en el suelo.



**Figura 1.** Efecto del pH en la disponibilidad de nutrientes y actividad microbiana (el ancho de las bandas indica el grado de disponibilidad del nutriente) (Fuente: Picone, 2006).

## 2.2 La nutrición y el crecimiento vegetal

La nutrición es la absorción de compuestos químicos vitales, denominados nutrientes, para el crecimiento y metabolismo de los seres vivos (Tognetti *et al.*, 2006).

Los nutrientes esenciales para las plantas verdes son aquellos que cumplen con los siguientes requisitos (Tognetti *et al.*, 2006):

- Que el nutriente sea imprescindible para el desarrollo normal o cumplimiento del ciclo de vida de la planta.
- Que sea específico e irremplazable.
- Que actúe directamente en la nutrición de la planta y no indirectamente en el suelo (p. ej. cambios en el pH para favorecer la absorción de otros elementos).

Se han establecido 19 elementos esenciales, los que se clasifican en básicos, macronutrientes y micronutrientes (Tognetti *et al.*, 2006):

- Básicos (tres): Carbono (C) en forma de CO<sub>2</sub>, hidrógeno (H) a partir del agua de suelo y oxígeno (O) tomado del aire.
- Macronutrientes (siete): Nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), fósforo (P), azufre (S) y silicio (Si) (tabla 1).
- Micronutrientes (nueve): Cloro (Cl), hierro (Fe), boro (B), manganeso (Mn), sodio (Na), zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni) y molibdeno (Mo) (tabla 2).

### 2.3 La fertilidad del suelo, el ciclo de los nutrientes y la agricultura sostenible

Urbano *et al.* (1998) sostienen que *“la agricultura sostenible tiene como objetivo la consecución de una producción agrícola que satisfaga las necesidades de la población mediante el aprovechamiento racional de los recursos disponibles, al tiempo que mantiene o mejora la calidad del medio ambiente y conserva los recursos naturales”*.

El concepto de fertilidad de suelo resulta similar al de “calidad del suelo”, que es definido por la *Soil Science Society of America* como *“la capacidad de una específica clase de suelos para sostener, dentro de un ecosistema natural o modificado, la productividad vegetal y animal, manteniendo o mejorando la calidad del agua y del aire y apoyando la salud humana y del hábitat”* (Urbano *et al.*, 1998).

Existen distintos criterios para la caracterización de la fertilidad de los suelos agrícolas. El modelo convencional toma en cuenta cuatro criterios: 1) edáfico, que incluye aspectos biológicos del suelo y contenido en elementos minerales asimilables, 2) de cultivo, que considera la aptitud para desarrollar determinados sistemas de cultivo y la estabilidad frente a la degradación, 3) económico, que abarca la productividad

**Tabla 1.** El rol de los macronutrientes en el desarrollo de las plantas.

| Macronutriente | Roles fisiológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exceso                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrógeno (N)  | Se absorbe como nitrato ( $\text{NO}_3^-$ ), que debe ser reducido para ser asimilado, o como amonio ( $\text{NH}_4^+$ ). Es constituyente de las bases púricas y pirimídicas de los ácidos nucleicos (ADN y los diferentes tipos de ARN), de los compuestos en los que se almacena energía y/o poder reductor (ATP, NADP, etc.) y de otros compuestos como ureidos, poliaminas y más.                                                                                                                    | Disminución de la división y expansión celular, lo que reduce el crecimiento, las hojas inferiores se tornan amarillentas (clorosis) y mueren posteriormente, las yemas laterales mueren o quedan en reposo y se reduce la floración.                                                                                                                                          | Hojas de color verde oscuro, las plantas pueden ser susceptibles al vuelco, sequía, enfermedades e invasión de insectos. La producción de frutos y semillas puede reducirse. |
| Potasio (K)    | No forma parte de ningún constituyente, pero se almacena en grandes cantidades en vacuolas. Actúa como activador o co-factor de enzimas, participa en la osmorregulación (p. ej. extensión de la pared celular, movimientos estomáticos y násticos, balance iónico, etc.) y en la síntesis de proteínas y reduce la incidencia de ciertas enfermedades.                                                                                                                                                   | Pequeñas manchas necróticas entre las nervaduras, quemando la punta y márgenes de las hojas viejas, que a su vez presentan signos de marchitez.                                                                                                                                                                                                                                | Puede causar deficiencias de Mg y posiblemente de Ca.                                                                                                                        |
| Calcio (Ca)    | Se absorbe solamente por la vía apoplástica (zona radicular), se transporta por el xilema y se encuentra en las vacuolas como oxalatos y carbonatos de Ca. Forma parte de la pared celular (pectatos de Ca), juega un papel trascendental como mensajero secundario, unido a la proteína calmodulina o como ion libre, interviene en la división y elongación celular, en el mantenimiento de la integridad de la membrana e inhibe las pectinasas.                                                       | Causa malformación de meristemos, podredumbre en frutos carnosos y tubérculos cuyo suministro de nutrientes es principalmente vía floema, se ahuecan las médulas, los órganos axilares caen y puede producirse la muerte del ápice.                                                                                                                                            | Puede causar deficiencias de Mg o K.                                                                                                                                         |
| Magnesio (Mg)  | Entre sus funciones destacan su participación en la regulación del pH celular y el balance de cationes y aniones, en la formación de moléculas de clorofila, ADP, ATP, ácidos orgánicos y compuestos de la laminilla media de las paredes celulares, es vital para centenares de reacciones enzimáticas, ya que interviene en la fotofosforilación, la fotosíntesis (activación de la RUBPcarboxilasa), la fosforilación oxidativa en respiración y contribuye a mantener la integridad de los ribosomas. | Clorosis internerval en hojas viejas, que puede progresar a hojas más jóvenes, y ocasiona necrosis foliar y retrasa la fase reproductiva en casos más severos.                                                                                                                                                                                                                 | Las plantas toleran altas concentraciones de Mg, pero un desbalance con Ca y K puede reducir el crecimiento.                                                                 |
| Fósforo (P)    | Se transporta como fosfato al interior de las células y se incorpora al ADP para formar ATP y a compuestos carbonados durante la glucólisis. Forma parte de los fosfolípidos, las bases constituyentes de los ácidos nucleicos, proteínas fosforiladas y reservas como fitatos, entre otros.                                                                                                                                                                                                              | Se manifiesta en hojas jóvenes al adoptar un color verde oscuro a azul-verdoso debido a una mayor concentración de clorofila.                                                                                                                                                                                                                                                  | Puede causar deficiencias de micronutrientes, especialmente de Fe y Zn.                                                                                                      |
| Azufre (S)     | Se acumula en grandes cantidades en las vacuolas, en forma de sulfato y debe ser reducido para ser asimilado. El sulfuro se incorpora a los aminoácidos cisteína y metionina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provoca una disminución en la síntesis proteica y es muy difícil de diagnosticar. Se manifiesta en forma de clorosis en hojas jóvenes si el suministro de N no es limitante, o en hojas viejas cuando el suministro de N es reducido, lo que indicaría que la tasa de removilización de las hojas viejas dependería de la senescencia foliar inducida por la deficiencia de N. | Puede causar la caída prematura de hojas.                                                                                                                                    |
| Silicio (Si)   | Sería ecológicamente esencial para las gramíneas al contribuir al soporte estructural mediante la interacción con constituyentes de la pared celular y por brindar repelencia a herbívoros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Su carencia en plantas cultivadas en soluciones nutritivas lleva a la aparición de anomalías en el crecimiento y desarrollo, las plantas resultan más débiles y susceptibles a distintos tipos de estrés abiótico.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |

Fuente: Tognetti et al., 2006.

**Tabla 2.** El rol de los micronutrientes en el desarrollo de las plantas.

| Micronutriente | Roles fisiológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deficiencia                                                                                                                                                                                                                                 | Exceso                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloro (Cl)     | Es constituyente de más de 130 compuestos pese a encontrarse en cantidades traza. Algunas de sus funciones consisten en estimular la fotólisis del agua durante la fotosíntesis, contribuir al crecimiento normal de las raíces y a la división celular en hojas, y como soluto osmóticamente activo.                                                                                                                       | Su deficiencia es rara, pero reduce el crecimiento vegetal, provoca marchitamiento y el desarrollo de manchas cloróticas y necróticas, las raíces detienen su crecimiento en longitud y se presentan en forma de clava cerca de las puntas. |                                                                                         |
| Hierro (Fe)    | Se absorbe como catión bivalente ( $\text{Fe}^{2+}$ ) y/o en forma de quelatos de Fe de acuerdo con distintas estrategias según el tipo de planta. Es constituyente de transportadores de electrones (citocromos, ferredoxina) y de enzimas como la catalasa, peroxidasa, nitrito reductasa y nitrato reductasa.                                                                                                            | Se manifiesta en hojas y brotes jóvenes, que presentan un color blanquecino aunque mantienen las nervaduras de color verde.                                                                                                                 | Puede producir pequeñas manchas necróticas en las hojas.                                |
| Boro (B)       | Se cree que se absorbe como ácido bórico ( $\text{H}_3\text{BO}_4$ ). Forma compuestos con polisacáridos de la pared celular, interviene en los procesos de lignificación y diferenciación del xilema.                                                                                                                                                                                                                      | Muere el ápice caulinar, lo que ocasiona la pérdida de la dominancia apical, y se produce un engrosamiento subapical por división de las células del cámbium, cae la yema apical y se ahueca el tejido parenquimático de reserva.           | Las puntas de las hojas toman una coloración amarilla y posteriormente mueren y caen.   |
| Manganeso (Mn) | Se absorbe como catión bivalente ( $\text{Mn}^{2+}$ ) y se transporta por el xilema. Es constituyente de la enzima que cataliza la fotólisis del agua en la fotosíntesis (reacción de Hill).                                                                                                                                                                                                                                | Ocasiona clorosis en hojas jóvenes y posterior necrosis en forma de diminutos puntos rodeados por las nervaduras más pequeñas.                                                                                                              | Las hojas viejas presentan manchas necróticas rodeadas por un círculo o zona clorótica. |
| Sodio (Na)     | Es esencial en plantas con metabolismo C4 y CAM, en las que aparentemente se requeriría para la regeneración de fosfoenolpiruvato, estimularía la expansión celular y podría sustituir y hasta superar la acción osmótica del $\text{K}^+$ por acumularse preferentemente en vacuolas.                                                                                                                                      | Provoca clorosis, necrosis y fallas en la floración de plantas C4 y CAM.                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| Zinc (Zn)      | Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las auxinas (síntesis de triptófano, precursor del ácido indol acético) y en la síntesis de proteínas (ARN polimerasa).                                                                                                                                                                                                                                         | Presentan entrenudos cortos (arrosetamiento), hojas más pequeñas (especialmente en árboles frutales) y clorosis internerval en hojas jóvenes.                                                                                               | Puede causar deficiencia de Fe en algunas plantas.                                      |
| Cobre (Cu)     | Parece absorberse como catión bivalente ( $\text{Cu}^{2+}$ ) o en forma de quelatos y se transporta por xilema y floema. Es constituyente de oxidasas, fenolasas y lacasas, involucradas en la síntesis de lignina, interviene en reacciones redox, es co-factor en la síntesis de algunas enzimas, y forma parte de la superóxido dismutasa, que previene el daño del aparato fotosintético por efecto del ion superóxido. | Genera hojas acartuchadas, ápices foliares necrosados y flores pendientes por falta de lignificación.                                                                                                                                       |                                                                                         |
| Níquel (Ni)    | Su único rol conocido es de componente de la enzima ureasa. Algunos experimentos realizados reportaron que resulta esencial para la formación del embrión, podría estar involucrado en la removilización del N desde las hojas hasta el grano durante la maduración de la planta y en la absorción de Fe del suelo.                                                                                                         | Puede causar clorosis foliar en cereales, senescencia prematura y desarrollo de necrosis internerval.                                                                                                                                       |                                                                                         |
| Molibdeno (Mo) | Es absorbido como anión $\text{MoO}_4^{2-}$ y es constituyente de las enzimas nitrito reductasa y nitrato reductasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produce malformaciones en las láminas de las hojas jóvenes, que se presentan incompletas (nervadura central con anexos irregulares).                                                                                                        |                                                                                         |

Fuente: Tognetti et al., 2006.

(cantidad y calidad), costos de producción y su mantenimiento y 4) social, que contempla el reconocimiento del trabajo del agricultor y el elemento patrimonial. (Urbano *et al.*, 1998).

La propuesta de Urbano *et al.* (1998) considera tres factores fundamentales para la evaluación de la fertilidad de suelos: del suelo, de las plantas y otros (tabla 3).

**Tabla 3.** Factores más importantes para caracterizar la fertilidad de los suelos agrícolas.

| Factores           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Del suelo       | a) Caracteres externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posición fisiográfica.</li> <li>- Orientación.</li> <li>- Pendiente.</li> <li>- Microrelieve.</li> <li>- Drenaje externo.</li> <li>- Cobertura superficial.</li> <li>- Erosionabilidad.</li> <li>- Pedregosidad.</li> <li>- Formación de costra.</li> </ul>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | b) Caracteres del perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | b.1) Físicos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profundidad.</li> <li>- Compactación.</li> <li>- Color.</li> <li>- Textura.</li> <li>- Estructura.</li> <li>- Estabilidad estructural.</li> <li>- Permeabilidad.</li> <li>- Relaciones suelo/agua.</li> <li>- Drenaje interno.</li> <li>- Oscilación de freáticos.</li> <li>- Facilidad de laboreo.</li> </ul>                                                                         | b.2) Químicos <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH.</li> <li>- Caliza activa.</li> <li>- Relación Ca/Mg.</li> <li>- N mineral.</li> <li>- P y K en reserva.</li> <li>- Micronutrientes.</li> <li>- Elementos pesados.</li> <li>- Salinidad y alcalinidad.</li> </ul> | b.3) Biológicos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenido en MO.</li> <li>- Relación C/N.</li> <li>- Actividad biológica.</li> <li>- Descomposición de MO.</li> <li>- Olor.</li> <li>- Meso y macrofauna.</li> </ul> |
| II. De las plantas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Germinación de semillas.</li> <li>- Crecimiento radicular.</li> <li>- Masa de raíces nutricias.</li> <li>- Crecimiento del cultivo.</li> <li>- Deficiencias nutritivas.</li> <li>- Aspecto del cultivo.</li> <li>- Rendimientos.</li> <li>- Malas hierbas.</li> <li>- Resistencia a la sequía.</li> <li>- Resistencia a plagas y enfermedades.</li> <li>- Resistencia al encharcamiento.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| III. Otros         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salud humana.</li> <li>- Salud animal.</li> <li>- Calidad del agua.</li> <li>- Vida silvestre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |

Fuente: Urbano *et al.*, 1998.

El ciclo de los nutrientes esenciales representa la clave de la agricultura sostenible: los fertilizantes que son necesarios para producir cosechas rentables son también una fuente de contaminación ambiental debido a que solo una parte es absorbida por los cultivos; por lo tanto, un sistema de agricultura sostenible implica que *“los nutrientes que han sido exportados del suelo por un cultivo, vuelvan al mismo para que puedan ser utilizados en el cultivo siguiente”* (Urbano et al., 1998).

Es evidente que este sistema entraña dificultades en la práctica, por lo que se requiere que la pérdida de nutrientes por erosión, lixiviación, extracción por los cultivos, inmovilización, retrogradación, desnitrificación y volatilización de  $\text{NH}_4^+$ , entre otras, sean mínimas, lo que implica su reposición por métodos como la incorporación de nitrógeno al suelo vía fijación biológica, el uso eficaz de los nutrientes existentes y/o adicionados al suelo, la aplicación de restos de cosechas, estiércoles o fertilizantes (inorgánicos u orgánicos), entre otros (Urbano et al., 1998).

## 2.4 Abonos orgánicos

### 2.4.1 Conceptos básicos y clasificación

Los abonos orgánicos se originan a partir de la incorporación de residuos vegetales y animales de forma espontánea o con las labores de cultivo (Paneque y Calaña, 2004).

Lampkin (2001) señala que *“la buena gestión de los abonos animales y los residuos de los cultivos es una pieza clave en los sistemas de agricultura ecológica. El estiércol no es simplemente un ‘problema’ que debe resolverse de la manera más barata posible: es un recurso valioso que permite completar el ciclo de los nutrientes y hace que gran parte del nitrógeno, fijado con las leguminosas y cosechado en forma de forraje, pueda volver al suelo, donde estará nuevamente disponible para los siguientes cultivos”*.



Los principales residuos animales son los estiércoles de establo, frescos o apilados, el estiércol líquido o purín y los abonos líquidos como la orina recogida en forma separada (Lampkin, 2001). La tabla 4 muestra la cantidad de excreciones producidas por distintos tipos de ganado en diversas circunstancias, mientras que la tabla 5 señala el contenido de nutrientes de diferentes estiércoles y purines.

Existen diversos métodos para el manejo de abonos animales y entre ellos destacan los estiércoles almacenados, el estiércol frío, el compostaje y la biodigestión anaerobia (Lampkin, 2001).

#### 2.4.1.1 Estiércoles almacenados

El almacenamiento del estiércol ocurre cuando se recoge y se apila en montones que generalmente se encuentran protegidos de la intemperie, en donde suceden significativos cambios químicos, como la conversión de compuestos nitrogenados y carbonados complejos en simples, producción de gases como dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), metano ( $\text{CH}_4$ ) e hidrógeno ( $\text{H}_2$ ), entre otros (Lampkin, 2001).

Algunas desventajas de este sistema son la mezcla de condiciones aerobias y anaerobias, lo que ocasiona la formación de compuestos tóxicos, malos olores producto de la descomposición de la materia orgánica y una pérdida considerable de nutrientes mediante la lixiviación, lo que incrementaría el riesgo de contaminación ambiental (Lampkin, 2001).

**Tabla 4.** Cantidades aproximadas de excrementos producidos por el ganado doméstico en el Reino Unido.

| Tipo de ganado (cantidad)                                                       | Peso corporal (Kg) |                  | Cantidad de excrementos (heces y orina) (Kg) |                  | Contenido de humedad del excremento (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                 | Rango              | Media aproximada | Rango                                        | Mejor estimación |                                         |
| Vaca lechera (1)                                                                | 450-560            | 500              | 32-54                                        | 41               | 87                                      |
| Añojo* de carne (1)                                                             | 200-450            | 400              | 19-28                                        | 27               | 88                                      |
| Cerdo – alimentación líquida o con harina seca (relación agua:harina 2,5:1) (1) | 20-90              | 50               | 2,0-5,5                                      | 4,0**            | 90                                      |
| Cerdo – alimentación líquida o con harina seca (relación agua:harina 4:1) (1)   | 20-90              | 50               | 4,0-9,0                                      | 7,0**            | 94                                      |
| Cerdo – alimentado con residuos + agua (1)                                      | 20-90              | 50               | —                                            | 14,0**           | 98                                      |
| Cerdo – alimentado con suero (1)                                                | 20-90              | 50               | 9,0-15,0                                     | 14,0**           | 98                                      |
| Cerda seca (1)                                                                  | —                  | 125              | —                                            | 4,5              | 90                                      |
| Cerda + cama para tres semanas (1)                                              | —                  | 170              | —                                            | 15,0             | 90                                      |
| Gallinas ponedoras (1.000)                                                      | 1.800-2.300        | 2.000            | 100-140                                      | 114              | 75                                      |
| Pollos de engorde + cama (1.000)                                                | 100-2.000          | —                | 56-63                                        | 68               | 30                                      |

\* Carne de becerro o cordero de un año cumplido para uso comestible.

\*\* Cantidad de excreciones producidas para un rango de peso vivo entre 20 y 90 Kg, p. ej. producción por plaza de cerdo.

Fuente: Lampkin, 2001.

**Tabla 5.** Composición de los estiércoles de establo y purines frescos y sin diluir (basado en peso fresco) en el Reino Unido.

| Tipo                         | Materia seca aproximada (%) | Nitrógeno (% N) | Fósforo (% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Potasio (% K <sub>2</sub> O) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Estiércol de establo         |                             |                 |                                            |                              |
| Vaca                         | 25                          | 0,6             | 0,3                                        | 0,7                          |
| Cerdo                        | 25                          | 0,6             | 0,6                                        | 0,4                          |
| Gallina                      |                             |                 |                                            |                              |
| cama permanente              | 70                          | 1,7             | 1,8                                        | 1,3                          |
| cama de pollos de engorde    | 70                          | 2,4             | 2,2                                        | 1,4                          |
| deposiciones secadas al aire | 70                          | 4,2             | 2,8                                        | 1,9                          |
| Purín (fresco y sin diluir*) |                             |                 |                                            |                              |
| Vaca                         | 10                          | 0,5             | 0,2                                        | 0,5                          |
| Cerdo                        |                             |                 |                                            |                              |
| alimentación con harina seca | 10                          | 0,6             | 0,4                                        | 0,3                          |
| alimentación líquida         | 6-10                        | 0,5             | 0,2                                        | 0,2                          |
| alimentación con suero       | 2-4                         | 0,3             | 0,2                                        | 0,2                          |
| Gallinas                     | 25                          | 1,4             | 0,1                                        | 0,6                          |

\* Se recomienda dividir entre dos los valores de la tabla para las mezclas de purín y agua en proporción 1:1.

Fuente: Lampkin, 2001.

#### 2.4.1.2 Estiércol frío

Una forma tradicional de almacenar el estiércol de establo en Europa Central es a través de la técnica del ‘estiércol frío’, que se basa en el apilado y compactación del estiércol para crear condiciones anaerobias mesófilas (alrededor de 30 °C), lo que minimiza las pérdidas de nitrógeno por volatilización de  $\text{NH}_4^+$  y favorece la eliminación de semillas de malas hierbas y carga patógena (Lampkin, 2001).

La desventaja es la pérdida de nutrientes debido a que el material debe dejarse sobre la superficie del suelo para evitar que la toxicidad de algunos compuestos producidos durante el proceso de descomposición no inhiba el crecimiento de las raíces y la biota microbiana del suelo (Lampkin, 2001).

#### 2.4.1.3 Compostaje

El compostaje es un proceso de descomposición biológica y estabilización de compuestos orgánicos bajo condiciones controladas, en donde la fase sólida del material orgánico sirve de soporte físico, matriz de intercambio de gases, fuente de nutrientes orgánicos e inorgánicos, vertederos para los productos residuales metabólicos y aislamiento térmico (Lampkin, 2001 y Stefan *et al.*, 2006).

Lampkin (2001) precisa que *“el compostaje intenta recrear las condiciones que existirían en un ecosistema sin perturbaciones, donde la materia orgánica se acumula en la superficie del suelo y no se incorpora regularmente a él como ocurre en los ecosistemas agrícolas. El compost razonablemente maduro alcanza rápidamente el equilibrio con el suelo, mientras que los abonos orgánicos frescos pueden producir un período de ruptura importante en los procesos del suelo”*.

Algunos beneficios de la aplicación del compost en los suelos son la mejora de sus propiedades físico-químicas y biológicas, reducción de la erosión, aumento de la biodisponibilidad de nutrientes, incremento en la capacidad de retención de agua, estructura, drenaje y aireación, facilidad para la labranza, eliminación de semillas de malas hierbas, microorganismos patógenos y residuos de pesticidas (Lampkin, 2001; MacGregor *et al.*, 2001).

#### 2.4.1.4 Biodigestión anaerobia

La biodigestión anaerobia es el proceso de degradación de la materia orgánica presente en los sustratos mediante la acción microbiana en ausencia de oxígeno. Los productos finales de la fermentación están conformados por una mezcla gaseosa constituida principalmente por CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub>, denominada biogás, un abono líquido (biol) y un residuo semisólido, de aspecto lodoso, que presenta una concentración considerable de nutrientes y se denomina biosol (Martínez, 1984; Sotil, 2007).

La fermentación anaerobia se desarrolla en tres etapas (Saico, 2003; Sotil, 2007):

- Hidrólisis y acidogénesis: Las bacterias no metanogénicas despolimerizan el sustrato mediante la síntesis de enzimas como  $\alpha$ - y  $\beta$ -oxidasas, encargadas de romper los enlaces de polisacáridos ( $\alpha$ -1,4 o  $\alpha$ -1,6 las primeras y  $\beta$ -1,4 las segundas); proteasas, que despolimerizan proteínas para producir péptidos y aminoácidos y lipasas, que degradan los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. La liberación de compuestos como azúcares simples, péptidos y aminoácidos, ácidos grasos y glicerol favorece el crecimiento de otro grupo microbiano, las bacterias acidófilas, que convierten estos precursores en ácido acético y otros ácidos orgánicos como ácido propiónico y butírico. Estas bacterias emplean el oxígeno soluble de los sustratos, lo que genera la condición de anaerobiosis requerida por las bacterias metanogénicas.

- Acetogénesis y homoacetogénesis: Los productos finales de la etapa anterior son transformados en acetato,  $H_2$  y  $CO_2$  (acetogénesis) y acetato autotrófico a partir de  $H_2$  y  $CO_2$  (homoacetogénesis) por grupos de bacterias que aportan aproximadamente el 54 por ciento de  $H_2$  que se empleará en la formación de  $CH_4$ .
- Metanogénesis: Las bacterias metanogénicas son anaerobias estrictas, lo que significa que se inhiben en presencia de  $O_2$  y/o compuestos que liberen  $O_2$ , alcalófilas (pH entre 7.2 y 8.2), usan las sales de amonio como fuente nitrogenada, producen  $CH_4$  a partir de  $H_2$ ,  $CO_2$  y ácido acético y muestran una tasa de crecimiento muy lenta.

La tabla 6 enlista los microorganismos que intervienen en cada etapa de biodigestión anaerobia.

Los abonos líquidos fermentados son fabricados mayormente a partir de estiércol (fuente de microorganismos y NPK), melaza (fuente de carbono), leguminosas (fuente de nitrógeno y micronutrientes) y agua para después ser sometidos a un proceso de fermentación anaerobia antes de aplicarlos a los cultivos (Sotil, 2007).

Diversos autores destacan la incidencia de ciertos factores físico-químicos durante el proceso de biodegradación anaeróbica:

- a) pH: El pH es un modulador trascendental del sistema al intervenir en el desplazamiento de las reacciones químicas hacia la formación de determinados productos, sobre todo en el equilibrio  $NH_4^+ - NH_3$  ya que este segundo componente inhibe la fase metanogénica (Zeemann *et al.*, 1985).

**Tabla 6.** Algunos géneros y especies representativas halladas en biodigestores.

| Grupo bacteriano          |                                               | Género/especie                             | Población mesófila en lodos de depuradoras |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acidogénicos hidrolíticos |                                               | <i>Butyrivibrio</i>                        | 10 <sup>8</sup> a 10 <sup>9</sup> UFC*/ml  |
|                           |                                               | <i>Clostridium</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Ruminococcus</i>                        |                                            |
|                           |                                               | <i>Acetivibrio</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Eubacterium</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Peptococcus</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Lactobacillus</i>                       |                                            |
|                           |                                               | <i>Streptococcus</i>                       |                                            |
| Acetogénicos              | Homoacetogénicos                              | <i>Acetobacterium</i>                      | ≈ 10 <sup>5</sup> UFC/ml                   |
|                           |                                               | <i>Acetogenium</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Eubacterium</i>                         |                                            |
|                           |                                               | <i>Clostridium</i>                         |                                            |
|                           | Acetogénicos reductores de protones obligados | <i>Methanobacillus omelionskii</i>         |                                            |
|                           |                                               | <i>Syntrophabacter wolinii</i>             |                                            |
|                           |                                               | <i>Syntrophomonas wolfei</i>               |                                            |
|                           |                                               | <i>Symtrophus buswelii</i>                 |                                            |
| Metanogénicos             |                                               | <i>Methanobacterium sohngeii</i>           | ≈ 10 <sup>8</sup> UFC/ml                   |
|                           |                                               | <i>Methanobacterium thermoautotropicum</i> |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanobacterium formicium</i>          |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanobacterium mobilis</i>            |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanobacterium unipropionicum</i>     |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanococcus mazei</i>                 |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanospirillum hungatei</i>           |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanosarcina methagenica</i>          |                                            |
|                           |                                               | <i>Methanosarcina barkerii</i>             |                                            |

\* UFC es la sigla de Unidades Formadoras de Colonias.

Fuente: Sotil, 2007.

El proceso se desarrolla en forma óptima cuando el pH del medio se encuentra cercano a la neutralidad y presenta graves problemas si el pH baja a menos 6 o sube a más de 8.3, aunque el efecto podría ser revertido según la duración de la alteración y la efectividad de la sustancia tampón adicionada (Singh, 1975; Chacón, 1980; Carrillo, 2003c; Saico, 2003).

- b) Temperatura: El incremento de la temperatura acelera la actividad metabólica microbiana, lo que reduce el tiempo de retención del proceso de fermentación, aunque requiere una temperatura estable para su optimización (Sotil, 2007).

**Tabla 7.** Rangos de temperatura para la fermentación anaeróbica.

| Fermentación  | Rangos (°C) |        |        | Tiempo de retención (días) |
|---------------|-------------|--------|--------|----------------------------|
|               | Mínimo      | Óptimo | Máximo |                            |
| Psicrofílica  | -5–5        | 12–15  | 15–20  | >100                       |
| Psicrotrófica | -5–5        | 25–30  | 30–35  | 60–100                     |
| Mesofílica    | 15–20       | 28–33  | 35–45  | 30–60                      |
| Termofílica   | 40–45       | 55–75  | 60–90  | 10–16                      |

Fuentes: Carillo (2003a) y Sotil (2007).

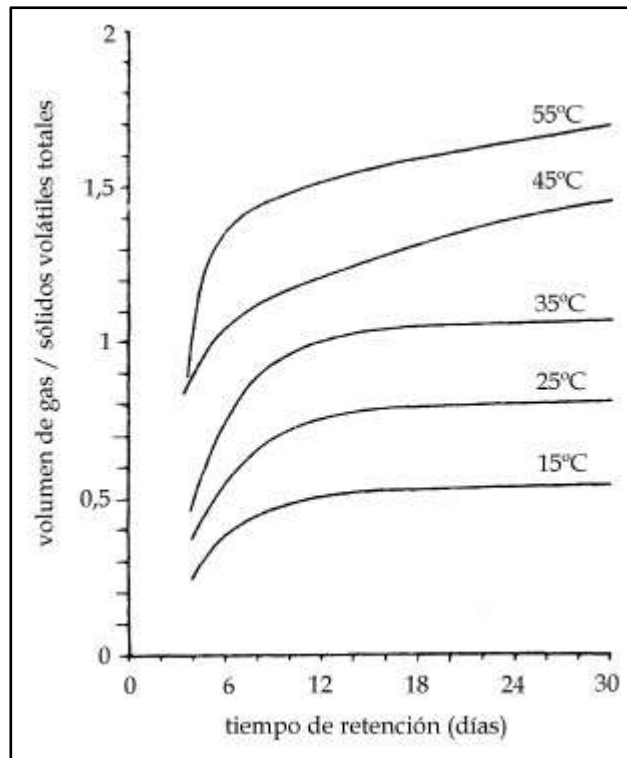
La tabla 7 muestra los valores de temperatura para tres tipos de fermentación.

La temperatura óptima para la biodigestión se encuentra entre 30 y 35°C ya que ofrece las mejores condiciones para el crecimiento microbiano y la producción de metano y garantiza la reducción del tiempo de retención de los desechos en el sistema (Santana, 1980; Taiganides, 1980; Jordan, 1981). La figura 2 refleja las relaciones existentes entre la producción de gas y la temperatura bajo diferentes tiempos de retención.

- c) Disponibilidad y concentración de nutrientes: El suministro constante y equilibrado de nutrientes apropiados beneficia a las poblaciones microbianas ya que les permite mantener una tasa de crecimiento estable y lograr, por consiguiente, una producción óptima de gas (Martínez, 1984).

Ciertas relaciones entre nutrientes resultan necesarias al momento de adicionar las materias primas para la biodigestión:

- Relación C:N:P: La relación C:N:P óptima es 100:5:1 ya que un exceso de carbono en relación al nitrógeno impide que la degradación de la materia orgánica sea eficiente, en tanto que el exceso de nitrógeno se acumula en forma de  $\text{NH}_3$ , sustancia que inhibe a las bacterias metanogénicas (Santana; 1980; Steffen *et al.*, 1998; Carrillo, 2003c).
- Relación C:S: Se requiere en menor concentración que en la relación C:P, aunque la presencia de S en forma de ácido sulfhídrico ( $\text{H}_2\text{S}$ ) en los desechos ocasiona problemas de corrosión durante la combustión de metano (Santana, 1980).



**Figura 2.** Influencia de la temperatura sobre la producción de biogás (Fuente: Taiganides, 1980).

d) Compuestos inhibitorios: Existen algunos compuestos que perturban el proceso de biodegradación:

- Ácidos grasos volátiles (AGV): La concentración inicial de AGV varía según el tipo de estiércol y las condiciones de almacenamiento y manejo de residuos. Usualmente su presencia en excretas animales no causa efectos inhibitorios, pero una rápida degradación de macromoléculas orgánicas (carbohidratos, proteínas y grasas) de los residuos agroindustriales puede incrementar las concentraciones de AGV a niveles que ocasionen un desbalance en el sistema, especialmente en combinación con bajos valores de pH.

Otros factores que deben ser considerados son las bajas temperaturas, sedimentación de materiales fibrosos y formación de espuma, lo que favorece la proliferación de microorganismos acetógenos (Steffen *et al.*, 1998; Carrillo, 2003c).



- Subproductos metabólicos: La descomposición de carbohidratos, proteínas y grasas de alto peso molecular provenientes de residuos agroindustriales (p. ej. estiércol de gallina) genera compuestos como  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NO}_3^-$  y ácidos grasos, que pueden causar un incremento gradual de la inhibición durante la biodigestión, sobre todo en condiciones alcalinas (Steffen *et al.*, 1998).
- Compuestos sintéticos: Se ha reportado que la presencia de sustancias como antibióticos, pesticidas y desinfectantes en las materias primas afectan la biodegradación y la formación de gas (Steffen *et al.*, 1998).

Se han descrito algunas experiencias sobre recuento microbiológico en diferentes sistemas de biodigestión anaerobia, con énfasis en el grupo de las enterobacterias debido a que su presencia genera problemas de salud pública.

Sotil (2007) publicó un trabajo dinámica poblacional de cinco grupos microbianos (enterobacterias como coliformes totales y fecales, bacterias y hongos termófilos y mesófilos en aerobiosis y anaerobiosis) en bioles durante 61 días de fermentación, con rangos de temperatura entre 21 y 25°C, y en purín (excretas líquidas), con un tiempo de retención de 31 días, entre 22 y 25°C.

Sotil (2007) evidenció un crecimiento promedio de bacterias mesófilas aerobias y anaerobias, bacterias termófilas aerobias, hongos mesófilos aerobios y anaerobios de  $6.792 \approx 6.194 \times 10^6$ ,  $6.793 \approx 6.209 \times 10^6$ ,  $2.824 \approx 6.668 \times 10^2$ ,  $3.485 \approx 3.055 \times 10^3$  y  $1.914 \approx 8.204 \times 10$  UFC/ml, respectivamente; mientras que no detectó crecimiento en el caso de las bacterias termófilas anaerobias, hongos termófilos aerobios y anaerobios de los bioles durante los 61 días del ensayo. Los coliformes totales y fecales alcanzaron valores promedio iniciales de  $7.827 \approx 6.714 \times 10^7$  y  $7.452 \approx 2.831 \times$

$10^7$  NMP/100 ml, respectivamente, en tanto que los finales fueron de  $1.632 \approx 2.301 \times 10$  y  $0.919 \approx 8.308$  NMP/100 ml.

Soria *et al.* (2001) evaluaron el proceso de biodigestión anaerobia con excretas líquidas de cerdo a fin de producir un abono orgánico libre de patógenos, principalmente de enterobacterias. Para ello empleó un prototipo de biodigestor de flujo continuo elaborado con polietileno tubular calibre 8 según las indicaciones de la FAO (1995), con una capacidad de  $9 \text{ m}^3$  y un tiempo de retención de 50 días. Las temperaturas fluctuaron desde  $38^\circ\text{C}$  (etapa mesofílica) hasta  $56^\circ\text{C}$  (etapa termofílica), para luego caer a  $23^\circ\text{C}$  (etapa de estabilización).

Soria *et al.* (2001) reportaron los siguientes parámetros físico-químicos y microbiológicos: i) pH: 7.6 (inicial) y 7.05 (final), ii) CE ( $\text{dS m}^{-1}$ ): 5.8 (inicial) y 4.08 (final), recuento de coliformes (NMP/100 ml):  $9.0 \times 10^{11}$  (inicial) y 0 (final); sin embargo, no desarrollaron curvas de dinámica poblacional de coliformes ni evaluaron la presencia de grupos microbianos adicionales.

#### 2.4.2 Indicadores de calidad

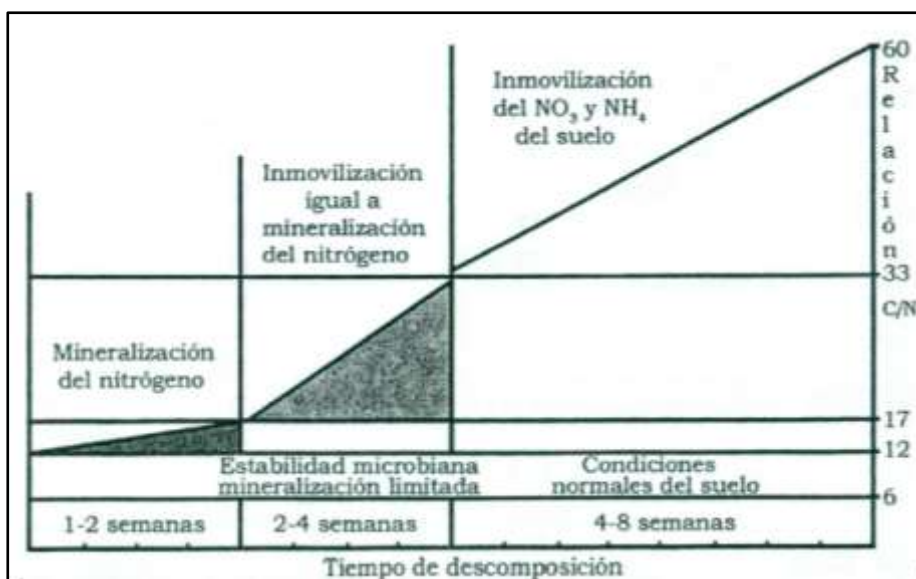
La calidad de los abonos orgánicos depende de factores relacionados con el origen y naturaleza de los residuos empleados, el proceso de oxidación y los productos que se adicionen para enriquecerlos (Paneque y Calaña, 2004).

Existen distintos indicadores de calidad y entre ellos destacan el contenido de humedad, materia orgánica, nutrientes y relación C:N (Paneque y Calaña, 2004 y Myrold, 1999):

- Contenido de humedad: Este factor es el que más limita el uso de los abonos orgánicos debido a los costos de transporte y manejo de grandes cantidades de agua.

Generalmente contienen entre 50 y 80 por ciento de humedad según el tipo de residuo orgánico y el proceso de obtención, por lo que debe restringirse a menos de 50 por ciento para asegurar una buena manipulación durante la preparación y la posterior aplicación.

- Materia orgánica: El contenido de materia orgánica es la base de todo abono orgánico, por lo que debe presentar 50 por ciento o más de materia orgánica en base seca. Se consideran de mala calidad los contenidos inferiores a ese valor.
- Contenido de nutrientes: Los abonos orgánicos deben ofrecer un contenido de nutrientes de N, P, K, Ca y Mg equilibrado, para que favorezcan la fertilidad de los suelos y beneficien el estado nutricional de las plantas, y lo más elevado posible, de modo que el aporte mineral sea suficiente para el desarrollo de cualquier cultivo y evitar así las correcciones mediante la aplicación de fertilizantes químicos.
- Relación C:N: Es una de las características más importantes de un abono orgánico y de su valor depende:
  - La velocidad de descomposición del abono cuando se aplica a los suelos.
  - La fijación y mineralización de nitrógeno del suelo y la posibilidad de competencia entre microorganismos y las plantas por ese elemento.
  - El aprovechamiento del C de la materia orgánica y conversión en humus del suelo.
  - Sus propiedades físicas, químicas y biológicas.



**Figura 3.** Influencia de la relación C:N de los abonos orgánicos sobre el tiempo de descomposición y su relación con la dinámica de mineralización del nitrógeno del suelo (Fuente: Paneque et al., 2004).

La adición del abono orgánico rompe el equilibrio de los microorganismos, que presentan una relación C:N de alrededor de 8 (entre 4 y 5 para bacterias y 15 para hongos, que representan más del doble en comparación con la biomasa bacteriana).

La figura 3 muestra las cuatro posibilidades de la relación C:N del abono orgánico, su influencia en el tiempo de descomposición y las modificaciones que puede sufrir el N del suelo:

- Si la relación C:N es menor de 17:1, el tiempo de descomposición es de 1 a 2 semanas, ocurre la mineralización del N y, en consecuencia, las plantas pueden aprovechar los nutrientes.
- Si la relación C:N está entre 17:1 y 33:1, el tiempo de descomposición es de 2 a 4 semanas y ocurre que la mineralización es igual a la inmovilización.
- Si la relación C:N es mayor de 33:1, el tiempo de descomposición es de 4 a 8 semanas y se produce la inmovilización del N. La siembra no debe ocurrir hasta que la descomposición se haya completado ya que las plantas pueden

**Tabla 8.** Criterios para la aplicación de abonos orgánicos según las combinaciones de tipos de suelo y cultivo.

| Tipo de suelo | Tipo de cultivo                                                              |                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Ciclo corto                                                                  | Ciclo largo                                                                                                                                     |
| Arenoso       | Se recomienda la aplicación de 5 a 7 t.ha <sup>-1</sup> de materia orgánica. | Las dosis óptimas se encuentran en el rango de 15 a 25 t.ha <sup>-1</sup> de materia orgánica. El efecto residual puede durar entre 2 y 3 años. |
| Arcilloso     | Se recomiendan dosis de 10 a 12 t.ha <sup>-1</sup> de materia orgánica.      | Las dosis óptimas se encuentran en el rango de 25 a 40 t.ha <sup>-1</sup> de materia orgánica. El efecto residual puede durar entre 4 y 5 años. |

*Fuente: Paneque y Calaña, 2004.*

sufrir por la competencia con los microorganismos o de lo contrario se debe aplicar fertilizante nitrogenado en cantidades suficientes para bajar la relación C:N a valores óptimos.

#### 2.4.3 Aplicaciones

Ciertos criterios deben considerarse antes de la aplicación de los abonos orgánicos a los terrenos de cultivo y se enuncian a continuación (Paneque y Calaña, 2004):

- a) Que se utilicen como enmienda orgánica para suelos con deficientes propiedades físicas, químicas y biológicas:

La aplicación de materia orgánica requiere un conocimiento de las condiciones del suelo, como la textura (arenosa y arcillosa), y cultivo, como los ciclos biológicos (corto y largo) (tabla 8), así como la forma de aplicación.

Los suelos arenosos requieren dosis bajas gracias a la presencia de macroporos, que favorece la oxigenación y acelera el proceso de descomposición, mientras que los arcillosos necesitan dosis más elevadas debido a la dominancia de los microporos, lo que impide una buena disponibilidad de oxígeno para la actividad microbiana.

El efecto residual es mayor en los sistemas suelos arcillosos/cultivos de ciclo largo que en arenosos/ciclo corto, debido a que la interrupción de los cultivos y

la preparación del suelo para el próximo ciclo violenta y acelera la descomposición del abono orgánico.

La forma de aplicación implica que el abono sea esparcido por todo el terreno e incorporado con las labores de preparación del suelo.

b) Como sustituto de los fertilizantes químicos:

Existen dos criterios básicos para el reemplazo de fertilizantes químicos con orgánicos: la base de cálculo de la cantidad a emplear y la forma de aplicación.

- Base de cálculo: Es necesario tomar en cuenta las concentraciones de N,  $P_2O_5$  y  $K_2O$  del suelo, abono orgánico y para el cultivo y su ciclo biológico.
- Forma de aplicación: La aplicación del abono será localizada en el surco antes de la siembra y debe quedar incorporado al suelo con la siembra.

c) Para establecer organopónicos u otras formas de agricultura orgánica:

El organopónico es la técnica de cultivo establecida sobre sustratos preparados gracias a la mezcla de materiales orgánicos con capa vegetal, los que se colocan dentro de canteros y se instalan en lugares vacíos dentro de las zonas densamente pobladas, donde el suelo es improductivo por diversos motivos.

El establecimiento de los organopónicos que emplean mezclas con suelo, zeolita u otros materiales debe considerar algunos factores como:

- Análisis químico del abono orgánico y la mezcla de suelo para determinar el contenido de humedad, materia orgánica y elementos nutritivos.
- Cálculo de la densidad aparente del abono orgánico y la mezcla de suelo.
- Control químico de los canteros en explotación para determinar la renovación de la materia orgánica del sustrato.

### **III. MATERIALES Y MÉTODOS**

#### **3.1 Lugares de ejecución**

La instalación de los biodigestores se ejecutó en los campos del Centro Internacional de la Papa (CIP) en sus dos sedes: en el distrito de La Molina, ciudad de Lima (entre 180 y 250 msnm), región Lima (latitud 12° 0' S, longitud 77° 2' W), y en el distrito de El Tambo, ciudad de Huancayo (3,200 msnm), región Junín (latitud 12° 4' S, longitud 75° 13' W).

Los análisis físico-químicos se realizaron en Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes (LASPAF), Departamento de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y forman parte de la tesis no publicada de Quispe (n.d.).

Los análisis microbiológicos y el ensayo de fitotoxicidad se efectuaron en los laboratorios de Patología Molecular, Micología y Bacteriología de la División de Manejo Integrado de Cultivos del Centro Internacional de la Papa (CIP), sede Lima.

#### **3.2 Materiales**

##### **3.2.1 Materiales de campo**

Se mencionan a continuación los materiales que se emplearon:

### 3.2.1.1 Construcción del biodigestor

La construcción de cada biodigestor requirió de los siguientes elementos: 1) Abrazadera de plástico de ½” de PVC, 2) cilindro de polietileno con tapa hermética de 120 L (45 cm de diámetro x 105 cm de largo), 3) llave de paso de ½” de PVC, 4) llave jardinera de ½” de PVC, 5) manguera plástica de ½” de PVC, 6) pegamento naranja, 7) reducción de ¾” a ½” de bronce y 8) teflón.

### 3.2.1.2 Ingredientes para la preparación de los bioles

- Agua potable (CE: 3 – 5 dS/m).
- Alfalfa (*Medicago sativa* L.) de los mercados de los distritos de El Tambo (bioles de Huancayo) y La Molina (bioles de Lima).
- Arcilla.
- Boro (ortoborato de sodio granulado).
- Cáscaras de huevo.
- Ceniza.
- Estiércol: vacuno de producción (*Bos taurus*) (bioles de Lima y Huancayo), cuyes (*Cavia porcellus*) (bioles de Huancayo) y gallinas ponedoras (*Gallus gallus*) (bioles de Lima).
- Leche: fresca no pasteurizada (bioles de Huancayo) y fresca pasteurizada (bioles de Lima).
- Levadura de panificación (Fleischmann™).
- Melaza de caña (*Saccharum officinarum* L.) de la facultad de Zootecnia – UNALM.
- Urea.



### 3.2.1.3 Instrumentos de campo

- Termómetro bimetalico (largo de bulbo: 20 cm, diámetro de bulbo: 5 mm, rangos de temperatura: 15 y 70 °C).

## 3.2.2 Materiales y equipos de laboratorio

### 3.2.2.1 Medios de cultivo

Los medios de cultivo que se emplearon son los recomendados por la HPA (2004) y la APHA (1998) y por el manual de Bergey (Brenner, 1984; Kandler y Weiss, 1986; Sneath, 1986; Lechevalier, 1989):

- Agar almidón-caseína: Cultivo y recuento de actinomicetos.
- Agar Brewer: Cultivo y recuento de bacterias anaerobias totales.
- Agar hierro tres azúcares: Para diferenciación de las bacterias entéricas.
- Agar McConkey: Cultivo y recuento de bacterias entéricas.
- Agar MRS: Cultivo y recuento de lactobacilos.
- Agar papa dextrosa: Cultivo y recuento de hongos filamentosos.
- Agar plate count: Cultivo y recuento de bacterias aerobias totales.

### 3.2.2.2 Soluciones y reactivos

- Aceite de inmersión para microscopía (Merck Chemicals).
- Ácido clorhídrico (HCl) 1 M.
- Agua peptona 0.10% p/v.
- Buffer pH 4.0 y 7.0.

- Etanol 70.0% v/v.
- Hipoclorito de sodio (NaOCl) 3.0% v/v.
- Reactivos para tinción Gram: cristal violeta, lugol, alcohol etílico-acetona y safranina (Bionet).
- Sachets de anaerobiosis (Anaerocult A®).
- Solución salina 0.85% p/v.
- Tiras indicadoras de anaerobiosis (Anaerotest®).

### 3.2.2.3 Materiales y equipos de laboratorio

- Autoclave (Webeco model B)
- Balanza analítica y de platillo (Mettler Toledo).
- Beakers de 100, 250, 500 y 1000 ml (Pyrex).
- Cámara de flujo laminar vertical (Telstar).
- Cámara fotográfica digital (Power Shot A640 – Cannon).
- Campana extractora (Telstar).
- Conductímetro portátil (YSI 32 Digital Bench-model).
- Incubadora (Precision Scientific PS model 6M-Thelco).
- Jarra de anaerobiosis (Merck).
- Láminas porta y cubreobjetos.
- Mechero Bünsen sencillo (Flash Chemicals).
- Micropipeta automática (Accumax VA-600).
- Microscopio óptico (Olympus CX41).
- Microondas (LG).
- Papel filtro Whatman N° 2 (Whatman)
- Parafilm (Pechiney 4 in x 250 ft).
- Pipetas de plástico descartables de 1 y 10 ml (Fisherbrand).

- Placas Petri de plástico de 100 x 15 mm (VWR).
- Potenciómetro (Hanna PH211).
- Refrigeradora (LG).
- Shaker orbital (Lab Line).
- Termómetro de mercurio (Giardino)
- Tubos de ensayo de 25 x 250 mm y 13 x 100 mm (Pyrex).
- Vortex (Genie 2).

#### 3.2.2.4 Material vegetal para el ensayo de fitotoxicidad

- Semillas híbridas de *Lactuca sativa* L. var. *capitata* (L.) Janchen (nombre común: lechuga tipo mantecosa, ciclo vegetativo: 55 a 70 días, temperatura óptima: 15 a 20 °C, pH óptimo: 6.7 a 7.4, fotoperíodo: largo (de 14 a 16 h), densidad poblacional: 50 000 a 120 000 plantas/ha, procedencia: empresa holandesa Enza Zaden).

### 3.3 Metodología

#### 3.3.1 Construcción del biodigestor

Los biodigestores se construyeron con un cilindro de plástico de 120 L de capacidad con tapa hermética, sobre la que se acondicionó una llave de  $\frac{1}{2}$  de PVC con rosca, que regula la salida del biogás producido durante la fermentación anaerobia.

De igual modo se adaptaron dos llaves sobre las paredes externas del cilindro: una llave jardinera para la recolección de las muestras de los bioles y una llave de paso de PVC de  $\frac{1}{2}$  con rosca para registrar la temperatura del líquido.



**Figura 4.** Biodigestores instalados en los campos del CIP-Lima.

### 3.3.2 Preparación de los bioles

La preparación de los bioles requirió inicialmente la revisión de literatura disponible sobre los ingredientes empleados con más frecuencia en su elaboración y más adelante se procedió a la recolección de los abonos orgánicos empleados por las comunidades de agricultores capacitados por diferentes ONG's para su elaboración y aplicación.

Se diseñaron 10 tratamientos de abonos líquidos fermentados para Huancayo (tabla 9) y 13 tratamientos para Lima (tabla 10, figura 4) según la técnica para la elaboración de bioles establecida por Gomero (2005).

La variación de los ingredientes de cada tratamiento se efectuó con la finalidad de determinar su efecto sobre las poblaciones microbianas y la calidad del producto final, como el tipo de estiércol (de vacuno, cuy o gallina), las mezclas de estiércol fresco y seco para las excretas de vacuno, la concentración de la fuente carbonada de uso inmediato (melaza de caña), las concentraciones y mezclas de las fuentes nitrogenadas orgánicas (alfalfa, leche y levadura) y urea, la presencia y concentración de fuentes de micronutrientes adicionales (ceniza, boro, cáscaras de huevo y arcilla). De igual modo se considerará el efecto de la agitación manual como un método para lograr la homogenización del medio y la dispersión de gases.

### 3.3.2 Muestreos de bioles y biosol

Los muestreos de bioles se ejecutaron cada 30 días durante un período de cinco meses de fermentación anaeróbica y se efectuaron mediante la apertura de los caños instalados en los biodigestores y recolección de un volumen de 500 ml de abono líquido por tratamiento en frascos de vidrio estériles.

Las muestras de bioles por tratamiento se trasladaron inmediatamente hacia el laboratorio para ser sometidas a análisis tanto físico-químicos como microbiológicos.

El muestreo de biosol se efectuó al final del ensayo: una vez que se abrieron las tapas herméticas de los biodigestores y se descargó la mayor parte de su contenido líquido, se procedió a coleccionar los sólidos que se encontraban acumulados en el fondo del contenedor y depositarlos en bolsas de plástico estéril, para luego ser llevados al laboratorio para su evaluación (figura 5).

**Tabla 9.** Diseño de los tratamientos para los biodigestores ubicados en el CIP - Huancayo.

| Ingredientes                   | Tratamientos |      |      |      |      |       |      |      |       |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|                                | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9     | 10   |
| Agua (L)                       | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90    | 90   | 90   | 90    | 90   |
| Estiércol (seco + fresco) (Kg) | 15+5         | 20*  | 15+5 | 15+5 | 15+5 | 20*   | 0+20 | 0+20 | 15+15 | 15+5 |
| Melaza de caña (Kg)            |              | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00  | 2.50 |
| Alfalfa (Kg)                   |              | 2.50 | 1.00 |      |      | 2.50  | 1.00 |      | 2.00  | 1.00 |
| Leche (L)                      |              | 1.50 | 1.50 |      | 1.50 | 1.50  |      |      | 3.00  | 1.50 |
| Ceniza (Kg)                    |              | 0.50 | 0.50 |      | 0.50 | 0.50  | 1.00 | 1.00 |       | 0.50 |
| Levadura (Kg)                  |              | 0.50 | 0.25 |      | 0.25 |       | 0.25 | 0.25 | 0.50  | 0.25 |
| Urea (Kg)                      |              |      |      | 0.90 |      |       |      | 0.90 |       |      |
| Boro (Kg)                      |              | 0.15 |      |      |      |       |      |      |       |      |
| Cáscaras de huevo (Kg)         |              | 0.65 |      |      |      | 0.65  |      |      |       |      |
| Arcilla (Kg)                   |              | 2.00 |      |      |      | 2.00  |      |      |       |      |
| Agitación manual               | No           | No   | No   | No   | No   | No    | No   | No   | No    | Sí   |

\* Se aplicó estiércol de cuy a los tratamientos 2 y 6 y estiércol de vacuno al resto de tratamientos.

Nota: La capacidad de los biodigestores es de 120 L.

**Tabla 10.** Diseño de los tratamientos para los biodigestores ubicados en el CIP - Lima.

| Ingredientes                   | Tratamientos |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
|                                | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    | 11    | 12   | 13   |
| Agua (L)                       | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90    | 90    | 90   | 90   |
| Estiércol (seco + fresco) (Kg) | 15+5         | 20*  | 15+5 | 15+5 | 15+5 | 30*  | 15+5 | 0+20 | 0+20 | 15+5  | 15+15 | 15+5 | 20*  |
| Melaza de caña (Kg)            |              | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00  | 2.5  | 2.50 |
| Alfalfa (Kg)                   |              |      | 1.00 |      |      | 2.00 | 2.50 | 1.00 |      | 2.50  | 2.00  | 1.00 | 1.00 |
| Leche (L)                      |              | 1.50 | 1.50 |      | 1.50 | 3.00 | 1.50 |      |      | 1.50  | 3.00  | 1.50 | 1.50 |
| Ceniza (Kg)                    |              | 0.50 | 0.50 |      | 0.50 |      | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50  |       | 0.50 | 0.50 |
| Levadura (Kg)                  |              | 0.25 | 0.25 |      | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |       | 0.50  | 0.25 | 0.25 |
| Urea (Kg)                      |              |      |      | 0.90 |      |      |      |      | 0.90 |       |       |      |      |
| Boro (Kg)                      |              |      |      |      |      |      | 0.15 |      |      |       |       |      |      |
| Cáscaras de huevo (Kg)         |              |      |      |      |      |      | 0.65 |      |      | 0.65  |       |      |      |
| Arcilla (Kg)                   |              |      |      |      |      |      | 2.00 |      |      | 2.00  |       |      |      |
| Agitación manual               | No           | No   | No   | No   | No   | No   | No   | No   | No   | No    | No    | Sí   | Sí   |

\* Se aplicó estiércol de gallina a los tratamientos 2, 6 y 13 y estiércol de vacuno al resto de tratamientos.

Nota: La capacidad de los biodigestores es de 120 L.



**Figura 5.** Cosecha de los bioles y biosólidos de Lima al término del ensayo.

### 3.3.3 Análisis físico-químicos

Se establecieron los parámetros que se mencionan a continuación.

#### 3.3.3.1 Temperatura ambiental

Los datos de temperatura ambiental se registraron en las estaciones meteorológicas CIP-Huancayo (La Victoria) y CIP-Lima (La Molina).

#### 3.3.3.2 Temperatura del biol

La temperatura del líquido se registró mediante un termómetro bimetálico de reloj, con un bulbo de 20 cm de largo y 5 mm de diámetro y un rango de temperatura de 15 a 70 °C, y se colocó con dentro de un bushing de  $\frac{3}{8}$ " a  $\frac{1}{2}$ " de bronce adaptado a una llave de  $\frac{1}{2}$ " de PVC con rosca, ubicado sobre la tapa y pared del biodigestor.

#### 3.3.3.3 pH

El pH de las muestras se midió mediante un potenciómetro portátil de lectura directa Hanna PH211.

#### 3.3.3.4 Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica se registró mediante un conductímetro portátil de lectura directa YSI 32 Digital Bench-model.

#### 3.3.3.5 Nitrógeno total

La determinación del nitrógeno total se realizó mediante el método Kjeldahl (Chapman y Pratt, 1997).

#### 3.3.3.6 Fósforo y potasio total

La determinación del fósforo y potasio totales se efectuó en digestión ácida y lecturas con espectrometría ultra violeta visible (UV-Vis) (Chapman y Pratt, 1997).



### 3.3.3.7 Relación C:N

La relación C:N se calculó a partir de los análisis físico-químicos de los insumos incorporados en cada tratamiento bajo la forma de carbono total y nitrógeno total (Chapman y Pratt, 1997).

### 3.3.4 Análisis microbiológicos

#### 3.3.4.1 Descripción del procedimiento

Los frascos con las muestras de bioles se homogenizaron mediante un *shaker* tipo orbital a 37 °C durante 30 minutos, mientras que las muestras de biosol siguieron el siguiente procedimiento: i) pesar 10 g de la muestra en asepsia, ii) diluir la muestra en un frasco con 90 ml de agua peptona estéril 0.10% p/v y iii) homogenizar en el shaker, al igual que las muestras de bioles (Alexander, 1999; ICMSF, 2000).

Se realizaron diluciones seriadas de cada muestra en agua peptona 0.10% p/v, se virió 1 ml de las diluciones pre-establecidas en placas Petri de plástico y se plaqueó por incorporación los medios de cultivo específicos para cada grupo microbiano establecido en la sección 3.2.2.1: bacterias mesófilas aerobias, bacterias mesófilas anaerobias, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos mesófilos (APHA, 1998; Alexander, 1999; ICMSF, 2000).

Las placas Petri se sellaron con Parafilm® y se colocaron invertidas dentro de la incubadora a 30°C durante 24 a 48 h para bacterias y entre cinco y siete días para actinomicetos y hongos. Adicionalmente las bacterias anaerobias requirieron ser colocadas invertidas dentro de la jarra de anaerobiosis junto a un sachet de Anaerocult

A® para propiciar las condiciones anóxicas y una tira de Anaerotest® para indicar la anaerobiosis (coloración blanca cuando resulta positivo) (APHA, 1998; ICMSF, 2000).

Luego de la incubación se retiraron las placas y se procedió con el conteo de las colonias características para cada grupo de acuerdo con los siguientes rangos: entre 30 y 300 unidades formadoras de colonias (UFC) para bacterias y entre 20 y 200 UFC para hongos (APHA, 1998; ICMSF, 2000).

#### 3.3.4.2 Aislamiento y purificación de las cepas bacterianas

Una vez evaluado el crecimiento de las colonias características, se aislaron según la siguiente metodología: se pican las colonias seleccionadas de bacterias y actinomicetos con una aguja de Kolle, se estrían en el medio de cultivo correspondiente para cada uno y se incuban a 30 °C durante el período establecido anteriormente (ICMSF, 2000).

Este procedimiento se repitió dos veces más para lograr la adecuada purificación de las cepas bacterianas.

#### 3.3.4.3 Caracterización de las cepas bacterianas mediante tinción Gram

Las cepas bacterianas se caracterizaron mediante tinción Gram (Madigan *et al.*, 2004) y se identificaron gracias a las claves del manual de Bergey (Brenner, 1984; Kandler y Weiss, 1986; Sneath, 1986; Lechevalier, 1989).

### 3.3.5 Prueba de fitotoxicidad

#### 3.3.5.1 Justificación y descripción del procedimiento

Se escogieron las semillas de lechuga para el bioensayo de fitotoxicidad gracias a ciertos criterios presentados por Navarro *et al.* (2006): i) mayor sensibilidad en comparación con otras especies de semillas de plantas terrestres, ii) mínima inversión y mantenimiento de equipos y materiales de laboratorio, iii) flexibilidad para el análisis de diversos tipos de muestras y iv) practicidad para la evaluación de ensayos estáticos, semiestáticos y de flujo continuo.

El bioensayo de fitotoxicidad en semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) se desarrolló de acuerdo con las metodologías de Zucconi *et al.* (1981) y Sobrero y Ronco (2004).

Se emplearon las semillas híbridas de lechuga variedad mantecosa (“butter head”) de la empresa holandesa Enza Zaden adquiridas en el Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Las semillas se conservaron dentro de sus envases sellados en refrigeración (4 °C), luego se seleccionaron por su tamaño y posteriormente se sometieron a una prueba estática de toxicidad aguda, en la que se evaluaron los efectos fitotóxicos en el desarrollo de la plántula durante las primeras 120 h de crecimiento.

Se tomaron 20 semillas previamente desinfectadas con lejía al 3.0% v/v durante 20 minutos con pinzas estériles de metal y se distribuyeron uniformemente sobre el papel filtro Whatman N° 2 impregnado con 4 mL de la muestra dentro de una placa Petri estéril de plástico, para luego incubarse a oscuridad y a temperatura ambiente ( $22 \pm 2$  °C) durante cinco días.

$$\begin{aligned}
 \text{PGR} &= \frac{\text{Nº de semillas germinadas en el tratamiento}}{\text{Nº de semillas germinadas en el control negativo}} \times 100 \\
 \text{CRR} &= \frac{\text{Elongación de radículas en el tratamiento}}{\text{Elongación de radículas en el control negativo}} \times 100 \\
 \text{IG} &= \frac{\text{PGR} \times \text{CRR}}{100}
 \end{aligned}$$

**Figura 6.** Fórmulas de porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG) propuestas por Tiquia (2000) (Fuente: Varnero et al., 2007).

Las diluciones de las muestras se establecieron primero en escala logarítmica y luego en forma porcentual según los resultados anteriores.

Una vez transcurrido el período de incubación, se congelaron las placas y luego se descongelaron a medida que se efectuaban las mediciones de la longitud de la raíz e hipocotilo de cada plántula por cada concentración de la muestra con la finalidad de facilitar la manipulación en el papel milimetrado.

Los datos se analizaron de acuerdo con las fórmulas planteadas por Tiquia (2000): porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG) (figura 6).

Se usó como control negativo y como diluyente agua destilada y como control positivo la concentración establecida mediante una carta control para Zn (II).

### 3.3.5.2 Diseño experimental y análisis estadístico de datos

El diseño estadístico que se empleó es un diseño experimental en bloques completamente al azar (DBCA) con tres repeticiones para cada tratamiento, un control negativo con agua destilada y un control positivo de  $\text{ZnSO}_4$ .

Los valores promedio de los parámetros germinación y elongación se evaluaron con el análisis de variancia (ANOVA) y las pruebas de comparación de medias de Tukey y Duncan mediante de la aplicación del software SAS versión 9.1.

## IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### 4.1 Temperatura ambiental

Los valores promedio de temperatura provenientes de las estaciones meteorológicas CIP–Lima (La Molina) y CIP–Huancayo (La Victoria) se exhiben en las tablas 11 y 12 y gráficas 1 y 2, respectivamente.

La tabla 11 refleja las diferencias existentes entre las temperaturas máxima y mínima promedio del distrito de La Victoria de  $1.885 \pm 0.195$  °C y se manifiestan en forma de curvas paralelas en la gráfica 1, lo que revela las variaciones de los registros térmicos acumulados a lo largo del día.

Se observa adicionalmente en la gráfica 1 la oscilación mensual de temperatura, que declina entre los meses de junio y julio, para luego incrementarse a partir de agosto, situación que corresponde con la transición de la estación seca (mayo y octubre) hacia la húmeda (noviembre y abril) en la ciudad de Huancayo.

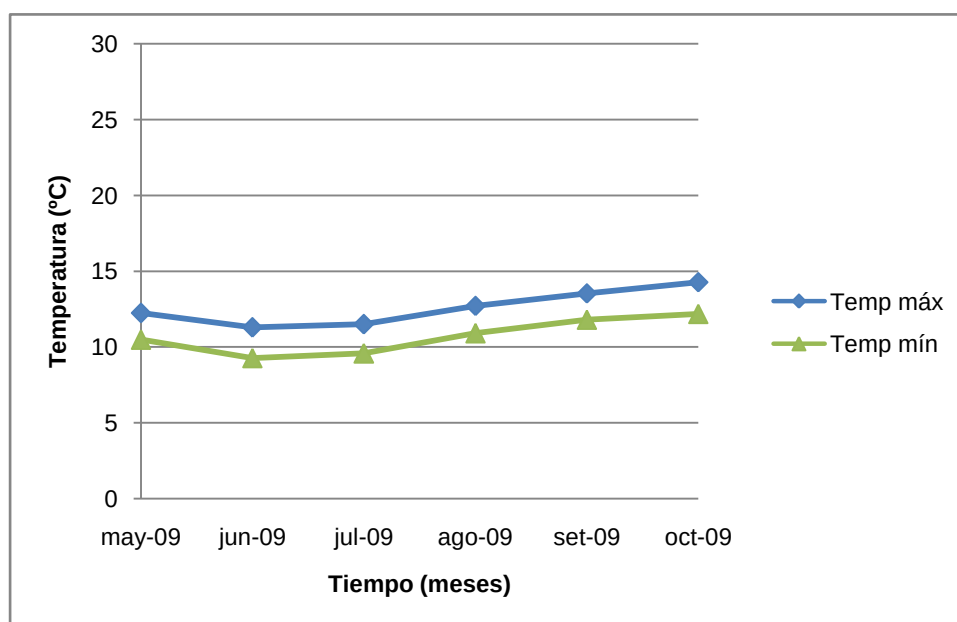
La tabla 12 muestra una estrecha relación entre las temperaturas máxima y mínima promedio registradas en el distrito de La Molina de  $0.363 \pm 0.193$  °C y se presentan como curvas superpuestas en la gráfica 2, lo que indica una mínima variabilidad de la temperatura ambiental.

La gráfica 2 señala además una tendencia creciente desde junio hasta noviembre, lo que coincide con la transición del invierno hacia la primavera en la ciudad de Lima.

**Tabla 11.** Temperatura ambiental promedio (en °C) registrada durante el período de ejecución del experimento en Huancayo (mayo a octubre de 2009).

| Meses     | Temperatura máxima promedio |                          | Temperatura mínima promedio |                          |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|           | Temperatura (°C)            | Desviación estándar (°C) | Temperatura (°C)            | Desviación estándar (°C) |
| Mayo      | 12.24                       | 0.15                     | 10.49                       | 0.17                     |
| Junio     | 11.29                       | 0.24                     | 9.27                        | 0.27                     |
| Julio     | 11.50                       | 0.22                     | 9.58                        | 0.26                     |
| Agosto    | 12.71                       | 0.18                     | 10.91                       | 0.18                     |
| Setiembre | 13.53                       | 0.16                     | 11.80                       | 0.16                     |
| Octubre   | 14.27                       | 0.17                     | 12.18                       | 0.18                     |

Fuente: Estación meteorológica del CIP–Huancayo (La Victoria).

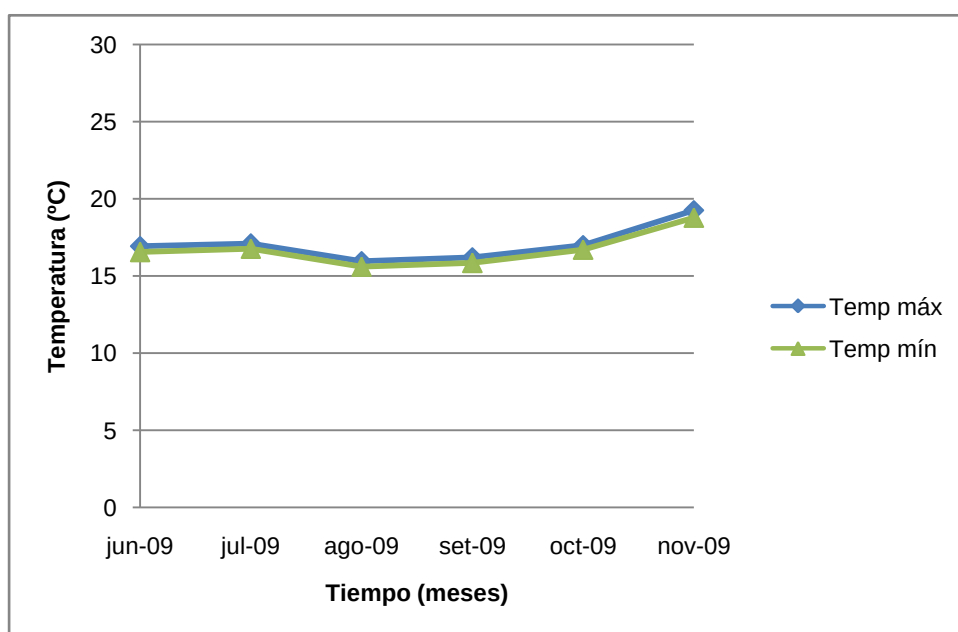


**Gráfica 1.** Promedio mensual de temperatura ambiental durante la ejecución de los bioles de Huancayo (mayo a octubre de 2009).

**Tabla 12.** Temperatura ambiental promedio (en °C) registrada durante el período de ejecución del experimento en Lima (junio a noviembre de 2009).

| Meses     | Temperatura máxima promedio |                          | Temperatura mínima promedio |                          |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|           | Temperatura (°C)            | Desviación estándar (°C) | Temperatura (°C)            | Desviación estándar (°C) |
| Junio     | 16.93                       | 0.13                     | 16.55                       | 0.11                     |
| Julio     | 17.09                       | 0.19                     | 16.77                       | 0.17                     |
| Agosto    | 15.96                       | 0.18                     | 15.61                       | 0.15                     |
| Setiembre | 16.21                       | 0.12                     | 15.84                       | 0.10                     |
| Octubre   | 17.00                       | 0.19                     | 16.71                       | 0.18                     |
| Noviembre | 19.25                       | 0.43                     | 18.78                       | 0.37                     |

*Fuente: Estación meteorológica del CIP–Lima (La Molina).*



**Gráfica 2.** Promedio mensual de temperatura ambiental durante la ejecución los bioles de Lima (junio a noviembre de 2009).



#### 4.2 Análisis físico-químicos de insumos y relación C:N

Las tablas 13 y 14 revelan los resultados de los análisis físico-químicos de los insumos incorporados en la elaboración de los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

Se observan múltiples diferencias entre el estiércol seco y fresco de vacuno: mayor alcalinidad (7.58 vs. 6.85 y 8.19 vs 6.98 para las tablas 13 y 14, respectivamente), menor porcentaje de materia orgánica (80.35 vs. 87.35 y 64.96 vs. 76.70), mayor porcentaje de N (2.28 vs. 1.75 y 2.07 vs. 1.52) y un ligero incremento en el porcentaje de P (1.45 vs. 1.15 y 1.84 vs. 1.49).

El incremento de los valores de pH y los porcentajes de N y P para el estiércol seco corresponde a una mayor concentración de iones y solutos, aunque se evidencia una pérdida de materia orgánica debido probablemente a las condiciones de secado y a la presencia de impurezas.

El porcentaje de humedad difiere entre los estiércoles seco y fresco de vacuno de las tablas 13 y 14, con 66.32 vs. 79.81% y 26.89 vs. 84.98%, respectivamente; en tanto que la conductividad eléctrica y el porcentaje de K varían entre los estiércoles de Huancayo y Lima, con 2.14 vs. 4.14 dS/m y 14.71 vs. 12.62 dS/m y 1.71 vs. 1.11% y 3.32 vs. 3.29%, respectivamente.

El estiércol seco de vacuno de los bioles de Huancayo presentó un alto porcentaje de humedad en comparación con el de Lima debido principalmente al tipo de manejo de las excretas por parte de los agricultores locales, mientras que los estiércoles de Lima tuvieron un mayor tiempo de secado (aproximadamente 24 h después de la deposición).

**Tabla 13.** Análisis físico-químicos realizados y reportados para los insumos empleados en la elaboración de los bioles de Huancayo.

| Insumos                    | Análisis físico-químicos |                   |          |       |                                   |                      |                    |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
|                            | pH                       | CE (dS/m)         | M.O. (%) | N (%) | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (%) | K <sub>2</sub> O (%) | Humedad (%)        |
| Estiércol seco de vacuno   | 7.58                     | 2.14              | 80.35    | 2.28  | 1.45                              | 1.71                 | 66.32              |
| Estiércol fresco de vacuno | 6.85                     | 4.14              | 87.85    | 1.75  | 1.15                              | 1.11                 | 79.81              |
| Estiércol de cuy           | 7.68                     | 13.82             | 78.10    | 1.92  | 1.06                              | 2.52                 | 57.87              |
| Alfalfa                    |                          |                   | 88.01    | 2.97  | 0.70                              | 1.90                 | 82.70 <sup>a</sup> |
| Ceniza                     | 12.80                    | 64.30             |          |       | 0.60                              | 1.84                 |                    |
| Arcilla                    | 6.30                     | 0.83              |          | 0.112 | 0.12                              | 0.57                 | 3.19               |
| Melaza                     | 5.45 <sup>b</sup>        | 2.16 <sup>b</sup> | 84.80    | 0.85  | 0.09                              | 3.97                 | 3.49 <sup>c</sup>  |
| Leche                      | 6.61 <sup>d</sup>        | 5.76 <sup>d</sup> |          | 0.51  | 0.20                              | 0.22                 | 87.20 <sup>e</sup> |
| Levadura                   | 6.50                     |                   |          | 0.60  | 0.60                              | 0.69                 | 75.00              |

<sup>a</sup> Duke (1983), <sup>b</sup> Kerkvliet et al. (1995), <sup>c</sup> Vega et al. (2007), <sup>d</sup> Insua et al. (2010), <sup>e</sup> Webb et al. (1974).

**Tabla 14.** Análisis físico-químicos realizados y reportados para los insumos empleados en la elaboración de los bioles de Lima.

| Insumos                    | Análisis físico-químicos |                   |          |       |                                   |                      |                    |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
|                            | pH                       | CE (dS/m)         | M.O. (%) | N (%) | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (%) | K <sub>2</sub> O (%) | Humedad (%)        |
| Estiércol seco de vacuno   | 8.19                     | 14.71             | 64.96    | 2.07  | 1.84                              | 3.32                 | 26.89              |
| Estiércol fresco de vacuno | 6.98                     | 12.62             | 76.70    | 1.52  | 1.49                              | 3.29                 | 84.98              |
| Estiércol seco de gallina  | 7.53                     | 8.01              | 81.70    | 2.77  | 2.17                              | 2.29                 | 11.65              |
| Alfalfa                    |                          |                   | 84.20    | 3.67  | 0.84                              | 2.07                 | 85.60              |
| Ceniza                     | 9.50                     | 28.40             |          |       | 0.77                              | 1.55                 |                    |
| Arcilla                    | 7.50                     | 2.21              |          | 0.014 | 0.06                              | 0.06                 | 1.62               |
| Melaza                     | 5.45 <sup>a</sup>        | 2.16 <sup>a</sup> | 99.90    | 0.65  | 0.03                              | 3.91                 | 3.49 <sup>b</sup>  |
| Leche                      | 6.61 <sup>c</sup>        | 5.76 <sup>c</sup> |          | 0.51  | 0.20                              | 0.22                 | 87.20 <sup>d</sup> |
| Levadura                   | 6.50                     |                   |          | 0.60  | 0.60                              | 0.69                 | 75.00              |

<sup>a</sup> Kerkvliet et al. (1995), <sup>b</sup> Vega et al. (2007), <sup>c</sup> Insua et al. (2010), <sup>d</sup> Webb et al. (1974).

La conductividad eléctrica para ambos tipos de estiércoles resulta baja para los bioles de Huancayo, mientras que es moderada para los bioles de Lima (revisar la sección 4.3.3), lo que implica una mayor concentración de solutos gracias a una alimentación más rica en sales para el vacuno estabulado de Lima.

El porcentaje de K es mayor para los estiércoles de Lima que para Huancayo y está relacionado con el tipo de alimentación del ganado vacuno estabulado (alimento concentrado en contraste con forraje).

**Tabla 15.** Valores de C:N para los bioles de Huancayo y Lima.

| Huancayo |       | Lima  |       |
|----------|-------|-------|-------|
| Trat.    | C:N   | Trat. | C:N   |
| 1        | 21.50 | 1     | 24.50 |
| 2        | 29.30 | 2     | 19.30 |
| 3        | 25.60 | 3     | 29.40 |
| 4        | 3.61  | 4     | 5.07  |
| 5        | 26.40 | 5     | 26.87 |
| 6        | 45.50 | 6     | 19.98 |
| 7        | 40.10 | 7     | 32.83 |
| 8        | 4.45  | 8     | 19.80 |
| 9        | 39.80 | 9     | 4.25  |
| 10       | 25.70 | 10    | 39.90 |
|          |       | 11    | 29.70 |
|          |       | 12    | 28.02 |
|          |       | 13    | 19.30 |

Los estiércoles de cuy y gallina exhiben valores de pH alcalinos (7.68 y 7.53, respectivamente), una CE moderada (13.82 y 8.01 dS/m) y porcentaje de N relativamente alto para el caso de gallinaza (2.77%) en comparación con los estiércoles de vacuno.

La alfalfa aporta una buena concentración de N (2.97% para Huancayo y 3.67% para Lima), la ceniza muestra valores de pH altamente alcalinos (12.80 para Huancayo y 9.50 para Lima), lo que le permite actuar como agente encalante del sistema, y la melaza presenta buenos contenidos de K (3.97% para Huancayo y 3.91% para Lima).

El cálculo de la relación C:N de los tratamientos de bioles de Lima y Huancayo efectuado a partir de los insumos se muestran en la tabla 15.

Se mencionó en la sección 2.4.1.4 que la relación C:N óptima para bioles es de 20:1 (Santana; 1980; Steffen *et al.*, 1998; Carrillo, 2003c), aunque se acepta un rango de 17 a 30:1 (Domínguez, 1997; Paneque y Calaña, 2004), por lo que es posible separar a los bioles en tres grupos en función a su relación C:N: baja (2 para Huancayo, 2 para

Lima), óptima o cercana a la óptima (5 para Huancayo, 9 para Lima) y alta (3 para Huancayo, 2 para Lima).

Los tratamientos de baja relación C:N corresponden a los números 4 y 8 de Huancayo y 4 y 9 de Lima, valores que coinciden con la adición de N inorgánico, lo que incrementó el N total y, por consiguiente, disminuyó el valor de la tasa C:N al ser una relación inversamente proporcional. Esta situación resulta preocupante debido a que el exceso de nitrógeno en el medio inhibe a cierto grupo de bacterias, como las metanogénicas (Santana; 1980; Steffen *et al.*, 1998; Carrillo, 2003c).

Los tratamientos de relación C:N óptima o cercana a la óptima son los números 1 al 3, 5 y 10 de Huancayo y 1 al 3, 5, 6, 8 y 11 al 13 de Lima, lo que revela que existe una adecuada proporción de nutrientes para el proceso de biodigestión, aunque no brinda mayor información sobre su biodisponibilidad.

Los tratamientos de alta relación C:N corresponden a los números 6, 7 y 9 de Huancayo y 7 y 10 de Lima, lo que indica un déficit de N total con respecto al contenido de C. Esta información es trascendental ya que perjudicaría la adecuada degradación de la materia orgánica y produciría la inmovilización microbiana del N disuelto, lo que podría reducir su aprovechamiento por parte de los cultivos (Santana; 1980; Steffen *et al.*, 1998; Myrold, 1999; Carrillo, 2003c; Paneque y Calaña, 2004).

Pérez *et al.* (2008) realizaron un extenso estudio sobre las características físico-químicas y microbiológicas de algunos tipos de enmiendas orgánicas y sus insumos en República Dominicana, aunque en esta sección se mencionarán solo los primeros análisis. Los resultados se resumen en la tabla 16.

**Tabla 16.** Propiedades físico-químicas de las diferentes fuentes vegetales y animales empleadas en la agricultura orgánica en República Dominicana.

| Fuentes                          | Contenido de los elementos (%) |           |        |       |       |       |                 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                  | pH                             | CE (dS/m) | MO (%) | N (%) | P (%) | K (%) | Humedad (%)     |
| Melaza                           | 5.20                           | 7.64      | -      | 0.13  | 0.22  | 1.54  | ND <sup>a</sup> |
| Estiércol vacuno P <sup>b</sup>  | 8.80                           | 5.51      | 72.60  | 2.03  | 1.91  | 1.97  | 52.80           |
| Estiércol vacuno PB <sup>c</sup> | 7.20                           | 0.85      | 37.70  | 1.52  | 6.83  | 0.12  | 57.90           |
| Gallinaza PP <sup>d</sup>        | 7.20                           | 13.68     | 58.60  | 2.59  | 6.45  | 3.58  | 13.30           |
| Gallinaza J <sup>e</sup>         | 7.60                           | 11.15     | 54.40  | 1.17  | 6.22  | 2.68  | 34.30           |
| Gallinaza GPC <sup>f</sup>       | 8.00                           | 15.85     | 54.40  | 2.12  | 5.77  | 3.30  | 22.50           |
| Gallinaza L14 <sup>g</sup>       | 7.20                           | 11.59     | 62.80  | 2.47  | 3.78  | 2.35  | 16.60           |

<sup>a</sup> ND: No determinado, <sup>b</sup> P: Portón, <sup>c</sup> PB: Piedra Blanca, <sup>d</sup> PP: Planta Pontón, <sup>e</sup> J: Jarabacoa, <sup>f</sup> GPC: Granja de pollo Cibao, <sup>g</sup> L14: Los Catorce.

Fuente: Modificado de Pérez et al. (2008).

El estiércol de vacuno P tiene un pH elevado en comparación con los estiércoles de vacuno de las tablas 13 y 14, mientras que el estiércol de vacuno PB presenta valores de CE y porcentajes de MO y K muy por debajo de los valores reportados en este estudio, aunque supera largamente los valores de porcentaje de P registrados previamente.

Los cuatro estiércoles de gallina presentan valores de porcentajes de MO y N por debajo de los valores reportados en la tabla 14 para el mismo tipo de excreta, aunque los cuatro superan los datos de este estudio en CE y porcentajes de P y K.

### 4.3 Análisis físico-químico de bioles

Se muestran a continuación los datos registrados para cada análisis físico-químico de las muestras de bioles.

#### 4.3.1 Temperatura

Los valores promedio de temperatura registrados para los biodigestores de Huancayo y Lima se encuentran en las tablas 17 y 18, respectivamente, mientras que las gráficas 3 y 4 revelan sus tendencias para ambos casos.

La gráfica 3 evidencia una dispersión del promedio de los datos de temperatura a los 30 días ya que fluctúan desde 22.29 °C (tratamiento 1) hasta 15.48 °C (tratamiento 5) y mantiene ese comportamiento hasta los 60 días, con un máximo de 21.00 °C y un mínimo de 15.79 °C para los mismos tratamientos, respectivamente.

Los datos se homogenizan relativamente durante el tercer mes (90 días), aunque se observa un pico máximo de 22.62 °C para el tratamiento 10 atribuida probablemente a una sobreexposición a la radiación solar durante la toma de la temperatura para ese período (14.00 h).

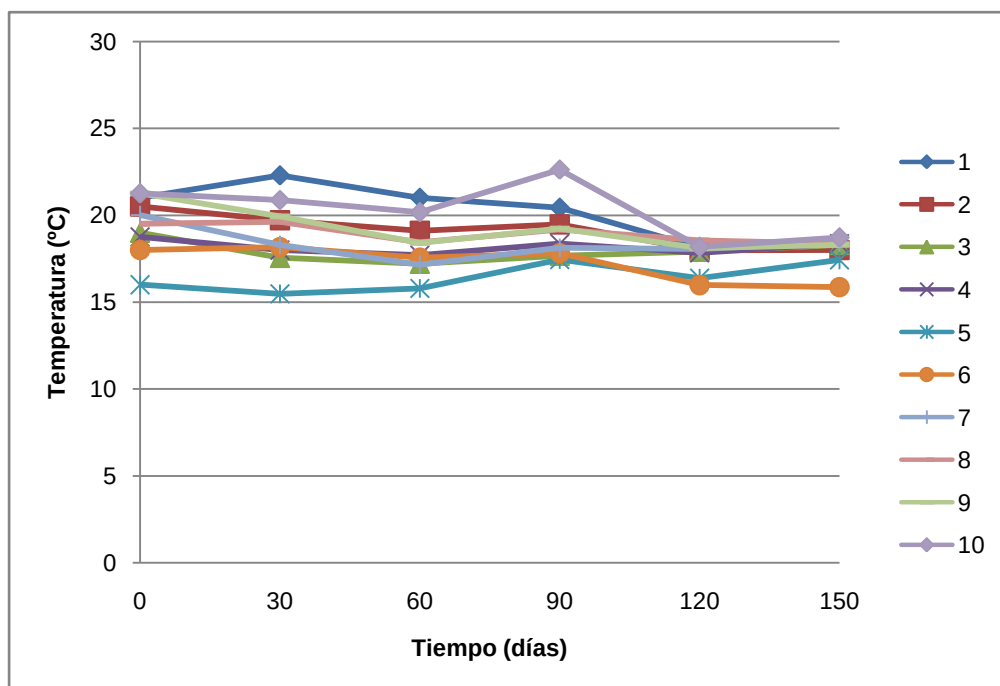
La temperatura registrada se estabiliza para la mayoría de tratamientos a los 150 días, con valores máximos de 18.71 °C y mínimos de 15.86 °C para los tratamientos 10 y 6, respectivamente.

**Tabla 17.** Promedio mensual de temperatura (en °C) para los bioles de Huancayo correspondiente al período 12 de mayo – 13 de octubre de 2009.

| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
|             | 0 días*            | 30 días | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 21.00              | 22.29   | 21.00   | 20.43   | 18.12    | 18.43    |
| 2           | 20.50              | 19.71   | 19.10   | 19.48   | 17.98    | 18.00    |
| 3           | 19.00              | 17.55   | 17.21   | 17.67   | 17.90    | 18.29    |
| 4           | 18.75              | 17.99   | 17.71   | 18.36   | 17.83    | 18.36    |
| 5           | 16.00              | 15.48   | 15.79   | 17.45   | 16.38    | 17.43    |
| 6           | 18.00              | 18.17   | 17.55   | 17.81   | 15.98    | 15.86    |
| 7           | 20.00              | 18.29   | 17.15   | 18.13   | 18.05    | 18.43    |
| 8           | 19.50              | 19.62   | 18.43   | 19.17   | 18.55    | 18.36    |
| 9           | 21.25              | 19.93   | 18.40   | 19.24   | 18.10    | 18.29    |
| 10          | 21.25              | 20.87   | 20.17   | 22.62   | 18.19    | 18.71    |

\* El dato de 0 días corresponde al primer registro efectuado a los 4 días.

*Nota:* El registro diario de temperatura se realizó a las 14:00 h.



**Gráfica 3.** Promedio mensual de temperatura para los bioles de Huancayo (12 de mayo al 14 de octubre de 2009).

La variabilidad de los datos de temperatura de los bioles de Huancayo puede responder a diversos factores, como la influencia de distribución espacial de los biodigestores en relación a la exposición a la radiación solar durante el registro de datos, así como el calor generado producto de las reacciones bioquímicas al interior de los digestores.

Es necesario destacar que existe una considerable oscilación de temperatura ambiental (o atmosférica) entre la sombra y la intemperie (sol) para ciudades como Huancayo y además debe tenerse en cuenta la estacionalidad correspondiente al momento de las mediciones (estación seca entre mayo y octubre y estación húmeda entre noviembre y abril).

Las alteraciones de temperatura ambiental entre el día y la noche en Huancayo también debieran ser consideradas dentro del análisis y, pese a que no se cuentan con registros de temperatura nocturna de los bioles, se considera que los cilindros de polietileno compacto son buenos aislantes térmicos (coeficiente de conductividad térmica entre  $0,036$  y  $0,046 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$  (Plasticbages Industrial, 2010)), lo que impide que la temperatura del líquido se altere bruscamente y afecte así a las poblaciones microbianas mesófilas. El agua presente en los bioles también favorece la estabilidad de la biomasa microbiana gracias al papel termorregulador que cumple.

A diferencia de los registros de temperatura de Huancayo, los datos de la gráfica 4, correspondiente a los bioles de Lima, son más homogéneos y siguen una tendencia ascendente a partir de los 60 días en adelante, que coincide con una transición estacional producida durante los meses de agosto a noviembre (primavera – verano).

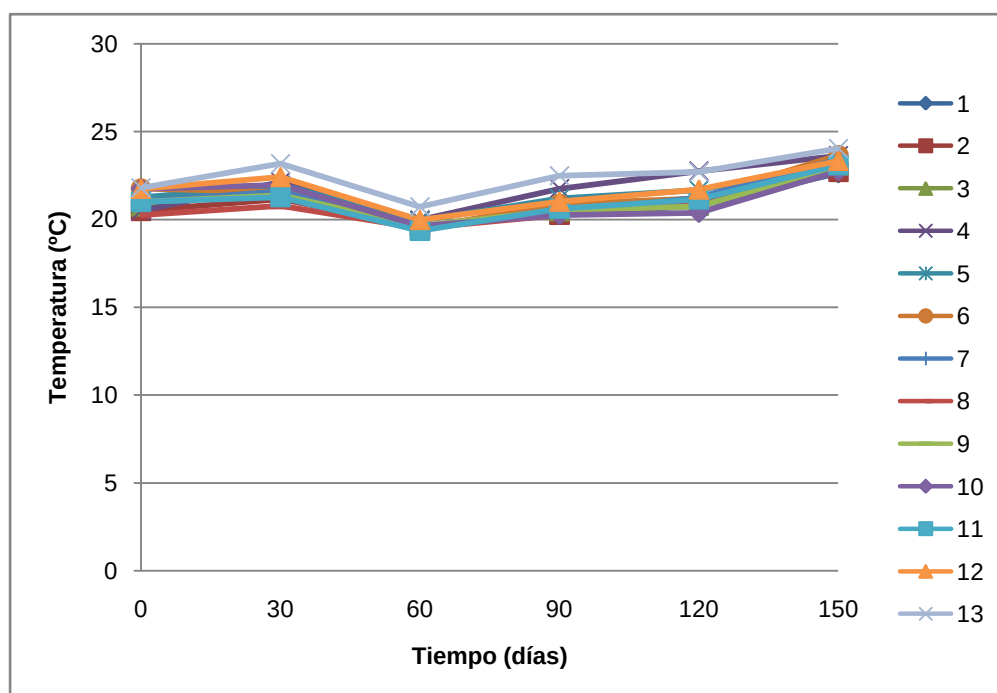


**Tabla 18.** Promedio mensual de temperatura (en °C) para los bioles de Lima correspondiente al período 23 junio – 24 de noviembre de 2009.

| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
|             | 0 días             | 30 días | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 21.25              | 21.52   | 19.58   | 20.27   | 20.77    | 22.63    |
| 2           | 20.50              | 21.17   | 19.64   | 20.27   | 20.90    | 22.71    |
| 3           | 20.75              | 21.81   | 19.47   | 20.48   | 20.79    | 23.08    |
| 4           | 20.50              | 22.13   | 19.97   | 21.75   | 22.75    | 23.63    |
| 5           | 21.25              | 21.96   | 19.92   | 21.19   | 21.67    | 23.21    |
| 6           | 21.75              | 21.55   | 19.50   | 20.88   | 21.19    | 23.65    |
| 7           | 21.00              | 21.59   | 19.53   | 20.35   | 21.25    | 23.42    |
| 8           | 20.25              | 20.77   | 19.50   | 20.25   | 20.88    | 22.79    |
| 9           | 21.00              | 21.38   | 19.64   | 20.52   | 20.75    | 23.00    |
| 10          | 21.75              | 21.96   | 19.64   | 20.25   | 20.38    | 22.75    |
| 11          | 21.00              | 21.27   | 19.35   | 20.60   | 21.15    | 23.08    |
| 12          | 21.75              | 22.42   | 19.98   | 21.02   | 21.71    | 23.33    |
| 13          | 21.80              | 23.18   | 20.73   | 22.50   | 22.71    | 24.04    |

\* El dato de 0 días corresponde al primer registro efectuado a los 4 días.

Nota: El registro diario de temperatura se realizó a las 14:00 h.



**Gráfica 4.** Promedio mensual de temperatura para los bioles de Lima (23 junio al 24 de noviembre de 2009).

Este comportamiento puede explicarse de la siguiente manera: el calor ambiental se distribuye por convección de forma más eficiente debido a la presencia de una mayor humedad ambiental relativa, propia de ciudades como Lima. El siguiente paso es la conducción (transporte del calor hacia el medio líquido), lo que depende de las características físicas del material empleado (polietileno).

Los valores fluctúan entre un mínimo de 19.35 °C (tratamiento 11) a los 60 días y un máximo de 23.65 °C (tratamiento 6) a los 150 días.

#### 4.3.2 pH

Los valores de pH anotados para los biodigestores de Huancayo y Lima se encuentran en las tablas 19 y 20, respectivamente, mientras que las gráficas 5 y 6 revelan sus tendencias para ambos casos.

La dinámica de pH de los bioles de Huancayo (gráfica 5) muestra tres grupos: acidófilo (siete tratamientos), neutrófilo (un tratamiento) alcalófilo (dos tratamientos).

Los tratamientos acidófilos son aquellos que presentan valores de pH por debajo de 6.5 durante los 150 días de evaluación y constituyen la mayoría (tratamientos 2, 3, 5 al 7, 9 y 10).

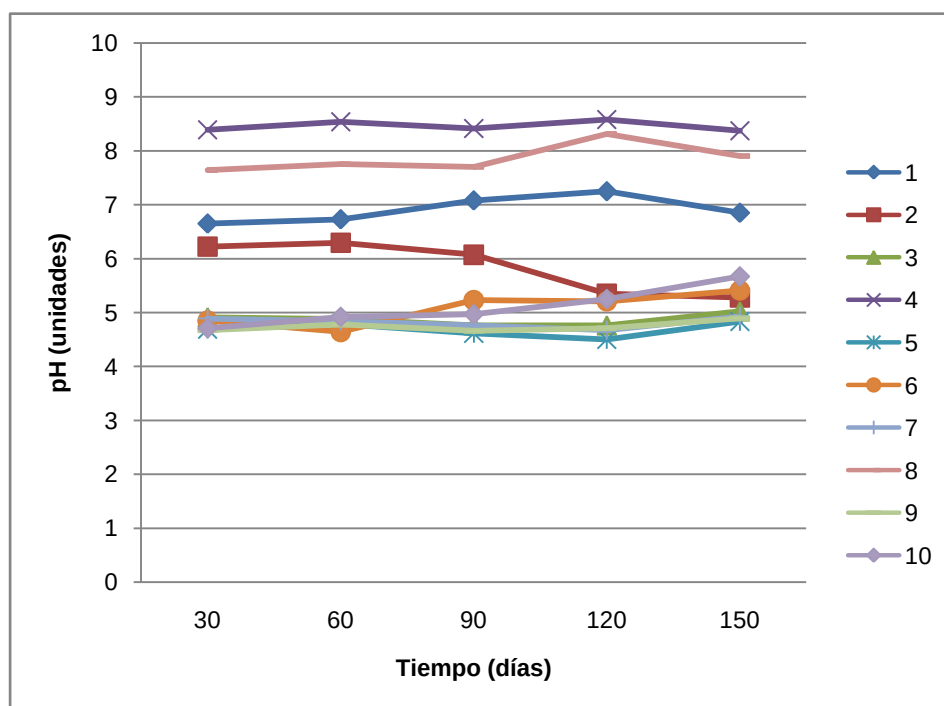
Los acidófilos presentan melaza como principal fuente de carbono (C) fermentable y en algunos casos otras fuentes de C y nitrógeno (N) asimilables como leche y levadura, lo que contribuye al descenso del pH.

El neutrófilo es aquel que se mantiene entre 6.5 y 7.5 en todo el experimento y el único tratamiento que corresponde a esta clasificación es el 1 (control). Sus valores oscilan entre 6.65 y 7.25 durante los 150 días de ensayo.

El tratamiento 1 se comporta como neutrófilo ya que no se le ha adicionado ninguna fuente de C de rápida fermentación ni minerales como N inorgánico, por tanto se mantiene relativamente estable en el tiempo.

**Tabla 19.** Valores de pH para los bioles de Huancayo.

| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|
|             | 30 días            | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 6.65               | 6.73    | 7.08    | 7.25     | 6.85     |
| 2           | 6.22               | 6.29    | 6.07    | 5.35     | 5.28     |
| 3           | 4.91               | 4.88    | 4.76    | 4.76     | 5.02     |
| 4           | 8.39               | 8.54    | 8.41    | 8.58     | 8.37     |
| 5           | 4.69               | 4.78    | 4.61    | 4.50     | 4.83     |
| 6           | 4.85               | 4.64    | 5.23    | 5.21     | 5.41     |
| 7           | 4.89               | 4.84    | 4.76    | 4.67     | 4.93     |
| 8           | 7.64               | 7.75    | 7.70    | 8.31     | 7.90     |
| 9           | 4.67               | 4.78    | 4.66    | 4.71     | 4.89     |
| 10          | 4.71               | 4.92    | 4.97    | 5.25     | 5.67     |



**Gráfica 5.** Dinámica de pH para los bioles de Huancayo.

Los alcalófilos muestran valores de pH por encima de 7.5 durante todo el ensayo y están representados por los tratamientos 4 y 8.

Los alcalófilos también cuentan con melaza, pero se distinguen de los acidófilos debido a que presentan N inorgánico (urea), lo que propicia el incremento del pH a niveles muy elevados, como 8.58 y 8.37 a los 120 días para los tratamientos 4 y 8, respectivamente.

El tratamiento 8, a diferencia del 4, se mantiene por debajo de valores de pH de 8 gracias a la adición de levadura y a la doble de concentración de melaza (5 Kg en lugar de 2.5 Kg), los que finalmente actúan como agente acidificante.

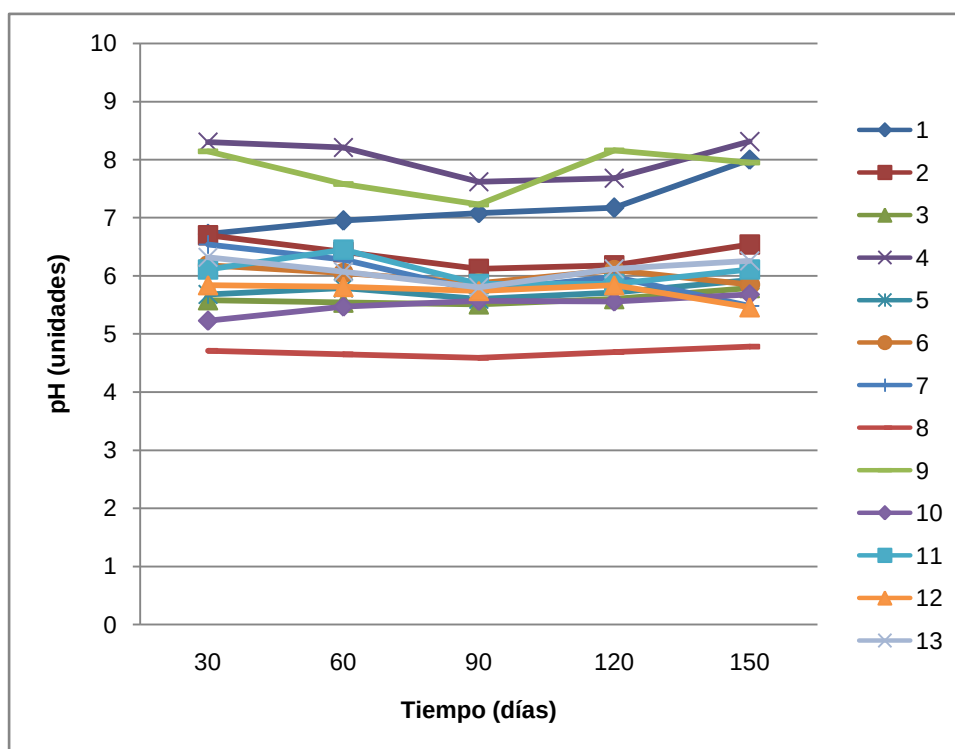
El tipo de estiércol también influye dentro de estos dos tratamientos, ya que el octavo cuenta con 20 Kg de estiércol fresco de vacuno, que mientras que el cuarto está compuesto por una mezcla de estiércol seco y fresco de vacuno de 15 y 5 Kg, respectivamente. La tabla 13 revela que el estiércol fresco presenta un pH más ácido en comparación con el estiércol seco.

La gráfica 6 igualmente evidencia tres grupos reconocibles: acidófilo (diez tratamientos), neutrófilo (un tratamiento) y alcalófilo (dos tratamientos).

El tratamiento 8 se mantiene por debajo de los demás acidófilos y oscila entre 4.71 y 4.78 a los 30 y 150 días, respectivamente, y se diferencia por ser el único en presentar estiércol fresco de vacuno (20 Kg), lo que favoreció la acidificación del medio.

**Tabla 20.** Valores de pH para los bioles de Lima.

| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|
|             | 30 días            | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 6.72               | 6.95    | 7.08    | 7.17     | 8.00     |
| 2           | 6.70               | 6.41    | 6.12    | 6.18     | 6.54     |
| 3           | 5.58               | 5.54    | 5.51    | 5.60     | 5.79     |
| 4           | 8.30               | 8.21    | 7.62    | 7.68     | 8.31     |
| 5           | 5.68               | 5.79    | 5.60    | 5.71     | 5.93     |
| 6           | 6.18               | 6.05    | 5.87    | 6.10     | 5.85     |
| 7           | 6.54               | 6.28    | 5.74    | 5.98     | 5.48     |
| 8           | 4.71               | 4.65    | 4.59    | 4.69     | 4.78     |
| 9           | 8.14               | 7.58    | 7.23    | 8.16     | 7.95     |
| 10          | 5.23               | 5.47    | 5.57    | 5.56     | 5.68     |
| 11          | 6.11               | 6.45    | 5.86    | 5.86     | 6.11     |
| 12          | 5.84               | 5.81    | 5.74    | 5.84     | 5.46     |
| 13          | 6.32               | 6.07    | 5.80    | 6.12     | 6.26     |



**Gráfica 6.** Dinámica de pH para los bioles de Lima.

El tratamiento 1 de Lima se comporta del mismo modo que su homólogo de Huancayo.

Los alcalófilos son los tratamientos 4 y 9 y muestran valores promedio de pH de 8.02 y 7.81, respectivamente, asociados igualmente a la presencia de urea.

El tratamiento 9 debe su menor valor de pH a la adición de levadura y a la doble concentración de melaza (al igual que los bioles de Huancayo), así como la presencia de cuatro veces la concentración de estiércol fresco de vacuno (20 Kg versus 5 Kg).

#### 4.3.3 Conductividad eléctrica

Los valores de conductividad eléctrica (CE) apuntados para los biodigestores de Huancayo y Lima se encuentran en las tablas 21 y 22, respectivamente, mientras que las gráficas 7 y 8 revelan sus tendencias para ambos casos.

La gráfica 7 de los bioles de Huancayo permite distinguir tres grupos: CE baja (un tratamiento), CE moderada (siete tratamientos) y CE alta (dos tratamientos).

El grupo de CE baja se ubica por debajo de 5 dS/m y se vincula con el único tratamiento de pH neutro, el primero (control). Su comportamiento se atribuye a la ausencia de minerales extras en el medio.

El grupo de CE moderada se encuentra entre 5 y 25 dS/m e incluye a los mismos tratamientos de pH ácido: 2, 3, 5 al 7, 9 y 10.

El grupo de CE alta se encuentra por encima de 25 dS/m y se relaciona con los dos tratamientos de pH alcalino (4 y 8) debido a la incorporación de N inorgánico.

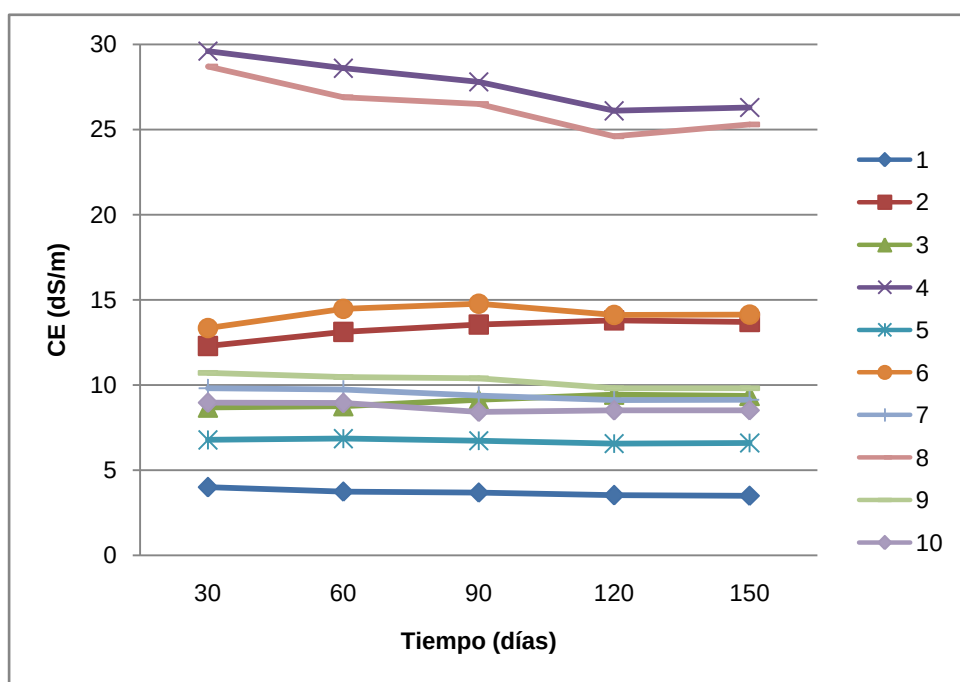
La gráfica 8 de los bioles de Lima difiere con la de Huancayo debido a que solo se distinguen dos grupos: CE moderada (once tratamientos) y CE alta (dos tratamientos).

El grupo de CE moderada se encuentra en un rango de 9.52 y 21.10 dS/m a los 30 días para los tratamientos 8 y 6, respectivamente, y 8.90 y 20.10 dS/m a los 150 días para los mismos tratamientos.



**Tabla 21.** Valores de CE (en dS/m) para los bioles de Huancayo.

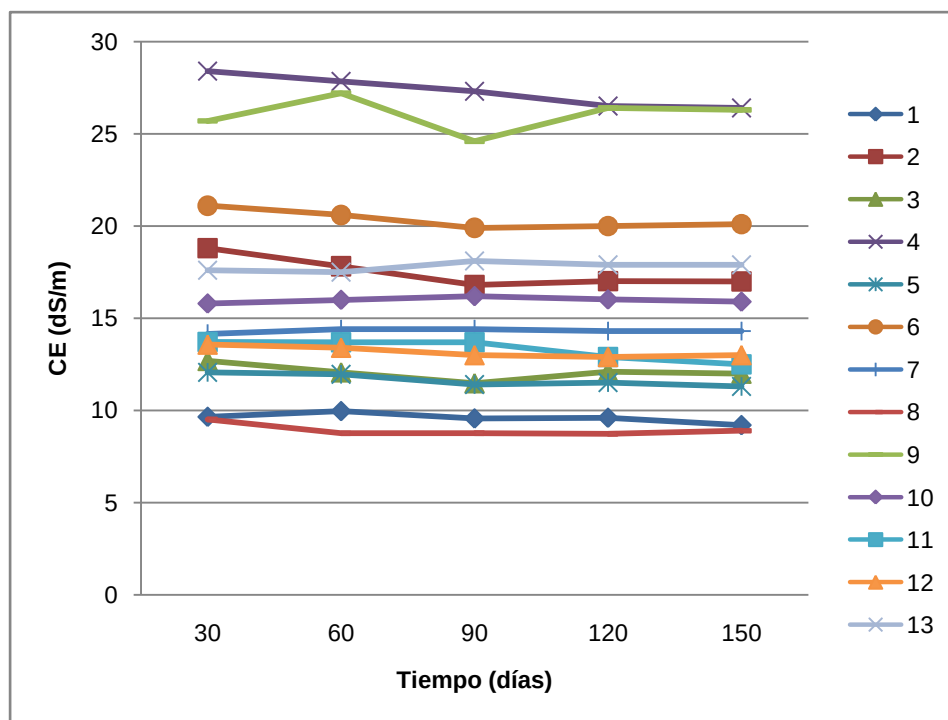
| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|
|             | 30 días            | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 4.00               | 3.75    | 3.69    | 3.53     | 3.50     |
| 2           | 12.30              | 13.13   | 13.55   | 13.80    | 13.70    |
| 3           | 8.68               | 8.76    | 9.14    | 9.44     | 9.37     |
| 4           | 29.60              | 28.60   | 27.80   | 26.10    | 26.30    |
| 5           | 6.78               | 6.86    | 6.73    | 6.56     | 6.60     |
| 6           | 13.35              | 14.48   | 14.78   | 14.12    | 14.14    |
| 7           | 9.81               | 9.73    | 9.38    | 9.12     | 9.13     |
| 8           | 28.70              | 26.90   | 26.50   | 24.60    | 25.30    |
| 9           | 10.72              | 10.48   | 10.40   | 9.81     | 9.82     |
| 10          | 8.96               | 8.94    | 8.43    | 8.51     | 8.52     |



**Gráfica 7.** Dinámica de CE para los bioles de Huancayo.

**Tabla 22.** Valores de CE (en dS/m) para los bioles de Lima.

| Tratamiento | Días transcurridos |         |         |          |          |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|
|             | 30 días            | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días |
| 1           | 9.65               | 9.96    | 9.56    | 9.60     | 9.20     |
| 2           | 18.80              | 17.82   | 16.81   | 17.01    | 17.00    |
| 3           | 12.69              | 12.07   | 11.48   | 12.10    | 12.00    |
| 4           | 28.40              | 27.85   | 27.30   | 26.50    | 26.40    |
| 5           | 12.06              | 11.96   | 11.40   | 11.50    | 11.30    |
| 6           | 21.10              | 20.60   | 19.90   | 20.00    | 20.10    |
| 7           | 14.15              | 14.40   | 14.40   | 14.30    | 14.30    |
| 8           | 9.52               | 8.76    | 8.77    | 8.73     | 8.90     |
| 9           | 25.70              | 27.20   | 24.60   | 26.40    | 26.30    |
| 10          | 15.80              | 16.00   | 16.20   | 16.02    | 15.90    |
| 11          | 13.71              | 13.70   | 13.70   | 12.90    | 12.50    |
| 12          | 13.57              | 13.40   | 13.00   | 12.90    | 13.00    |
| 13          | 17.60              | 17.50   | 18.10   | 17.90    | 17.90    |



**Gráfica 8.** Dinámica de CE para los bioles de Lima.

Estos valores pueden ser atribuidos a la adición de agua de pozo del distrito de La Molina, que suele ser muy salina (alrededor de 5 dS/m), así como el tipo de alimentación de los animales de granja (vacunos y pollos) de Lima a partir de los que se obtuvieron las excretas.

El grupo de CE alta incluye a los tratamientos 4 y 9 y sus valores se explican por la incorporación de N inorgánico dentro de su formulación y además se relacionan con el pH alcalino registrado para ambos.

En la gráfica 8 de Lima no fue posible identificar ningún tratamiento que encajara dentro de la clasificación de CE baja: todos, inclusive el control, se encontraban por encima de 5 dS/m.

#### 4.3.4 Nitrógeno, fósforo y potasio totales

Los valores promedio de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) totales registrados durante 150 días para los biodigestores de Huancayo y Lima se encuentran en las tablas 23 y 24, respectivamente, mientras que las gráficas 9 y 10 revelan las comparaciones entre los tres minerales para ambos casos.

Los valores promedio de N de los bioles de Huancayo de la gráfica 9 muestran dos picos correspondientes a los tratamientos 4 y 8, con 0.888% y 0.752%, respectivamente, y se atribuyen a la adición de N inorgánico (urea) al medio.

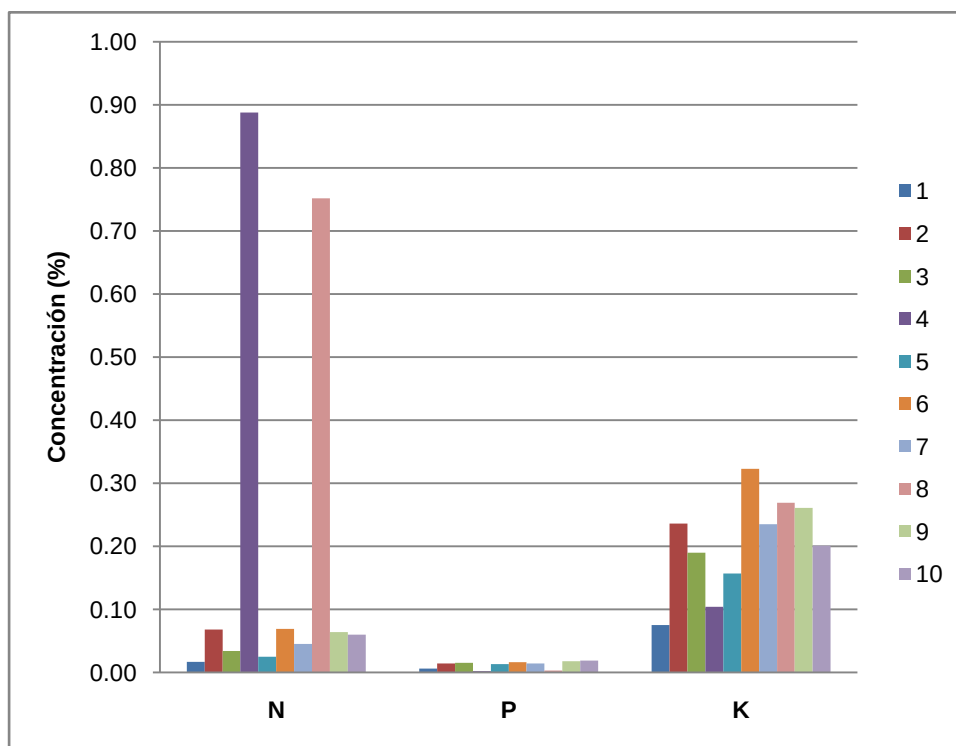
Los valores de P de Huancayo resultan muy bajos para todos los tratamientos, fluctuando entre 0.002% y 0.019%, mientras que los resultados de K de Huancayo revelan que el mayor valor corresponde al tratamiento 6, con 0.323%, asociado a la presencia y concentración de insumos como la melaza (10 Kg), estiércol de cuy y ceniza, los que aportan una elevada concentración de K en comparación con el resto de insumos (tabla 13).

Los resultados de N de los bioles de Lima de la gráfica 10 evidencian que los tratamientos 4 y 9 presentan los mayores valores, con 0.881% y 0.798%, atribuidos a la misma causa que en los bioles de Huancayo.

Los resultados de P de Lima son igualmente bajos, oscilando entre 0.004% y 0.033%, mientras que la distribución los datos promedio de K de Lima resulta más homogénea y destacan muy ligeramente los tratamientos 6 y 13, con 0.279% y 0.280%.

**Tabla 23.** Valores promedio de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en ppm) para los bioles de Huancayo.

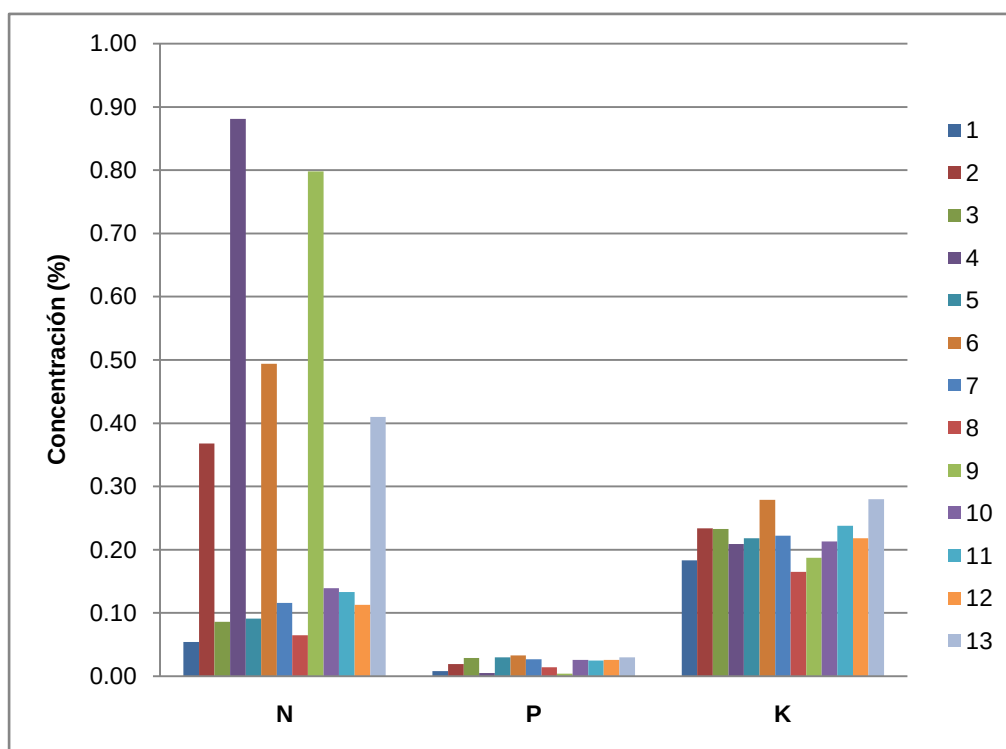
| Tratamiento | Nutrientes |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
|             | N (%)      | P (%) | K (%) |
| 1           | 0.017      | 0.006 | 0.075 |
| 2           | 0.068      | 0.014 | 0.236 |
| 3           | 0.034      | 0.015 | 0.190 |
| 4           | 0.888      | 0.002 | 0.104 |
| 5           | 0.025      | 0.013 | 0.157 |
| 6           | 0.069      | 0.016 | 0.323 |
| 7           | 0.045      | 0.014 | 0.235 |
| 8           | 0.752      | 0.003 | 0.269 |
| 9           | 0.064      | 0.018 | 0.261 |
| 10          | 0.060      | 0.019 | 0.201 |



**Gráfica 9.** Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en los bioles de Huancayo.

**Tabla 24.** Valores promedio de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en ppm) para los bioles de Lima.

| Tratamiento | Nutrientes |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
|             | N (%)      | P (%) | K (%) |
| 1           | 0.054      | 0.008 | 0.183 |
| 2           | 0.368      | 0.019 | 0.234 |
| 3           | 0.086      | 0.029 | 0.233 |
| 4           | 0.881      | 0.005 | 0.209 |
| 5           | 0.091      | 0.030 | 0.218 |
| 6           | 0.494      | 0.033 | 0.279 |
| 7           | 0.116      | 0.027 | 0.222 |
| 8           | 0.065      | 0.014 | 0.165 |
| 9           | 0.798      | 0.004 | 0.187 |
| 10          | 0.139      | 0.026 | 0.213 |
| 11          | 0.133      | 0.025 | 0.238 |
| 12          | 0.113      | 0.026 | 0.218 |
| 13          | 0.410      | 0.030 | 0.280 |



**Gráfica 10.** Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en los bioles de Lima.

#### 4.4 Análisis físico-químico del biosol

##### 4.4.1 pH y conductividad eléctrica

Los valores de pH y CE anotados para los biosólidos de Huancayo y Lima se encuentran en la tabla 25, respectivamente.

Los datos de pH del biosol de Huancayo reflejan tres grupos: acidófilo (siete tratamientos), neutrófilo (un tratamiento) y alcalófilo (dos tratamientos).

Los acidófilos están compuestos por los tratamientos 2, 3, 5 al 7 y 9 al 10; mientras que el único tratamiento neutrófilo es el 1 (control); y los tratamientos restantes se ubican dentro de los alcalófilos y corresponden a los tratamientos 4 y 8, con 8.40 y 8.50, respectivamente, y al igual que en bioles, se atribuye a la presencia de N inorgánico.

Los valores de CE se dividen en baja (un tratamiento), representado por el tratamiento 1, y moderada (nueve tratamientos), el resto de tratamientos.

Los datos de pH del biosol de Lima se dividen igualmente en tres grupos: acidófilos (diez tratamientos), neutrófilo (un tratamiento) y alcalófilos (dos tratamientos).

Los acidófilos están representados por los tratamientos 2, 3, 5 al 8 y 10 al 13 y concuerdan con los datos reportados para los bioles. El único tratamiento neutrófilo es el 1 e igualmente coincide con el dato previo para el biol 1. Los alcalófilos son los tratamientos 4 y 9, con 8.28 y 8.35, y están relacionados con el N inorgánico.

**Tabla 25.** Valores de pH y CE (en dS/m) para los biosólidos de Huancayo y Lima.

| Huancayo |      |           | Lima  |      |           |
|----------|------|-----------|-------|------|-----------|
| Trat.    | pH   | CE (dS/m) | Trat. | pH   | CE (dS/m) |
| 1        | 7.38 | 3.88      | 1     | 7.52 | 5.91      |
| 2        | 5.36 | 12.13     | 2     | 6.21 | 14.24     |
| 3        | 5.72 | 8.02      | 3     | 6.01 | 7.86      |
| 4        | 8.40 | 6.05      | 4     | 8.28 | 12.36     |
| 5        | 6.07 | 5.07      | 5     | 5.85 | 8.01      |
| 6        | 5.60 | 12.44     | 6     | 5.59 | 17.39     |
| 7        | 5.48 | 5.00      | 7     | 5.37 | 10.91     |
| 8        | 8.50 | 11.55     | 8     | 4.81 | 7.74      |
| 9        | 5.11 | 8.30      | 9     | 8.35 | 12.88     |
| 10       | 5.20 | 8.83      | 10    | 5.58 | 10.62     |
|          |      |           | 11    | 6.23 | 7.90      |
|          |      |           | 12    | 6.20 | 8.50      |
|          |      |           | 13    | 6.10 | 14.30     |

Los valores de CE son moderados y oscilan entre 5.91 y 17.39 dS/m para los tratamientos 1 y 6, respectivamente.

La sección 4.5 profundiza las comparaciones de los valores de pH y CE entre los bioles de 150 días y el biosol.



#### 4.4.2 Nitrógeno, fósforo y potasio totales

Los valores de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) totales registrados para los biosólidos de Huancayo y Lima se encuentran en las tablas 26 y 27, respectivamente, mientras que las gráficas 11 y 12 manifiestan la comparación entre los tres factores.

Las columnas de N de la gráfica 11 de Huancayo evidencian dos valores máximos de 2.072% y 1.954% correspondientes a los tratamientos 2 y 3, respectivamente, aunque las diferencias con la mayoría de tratamientos no son considerables.

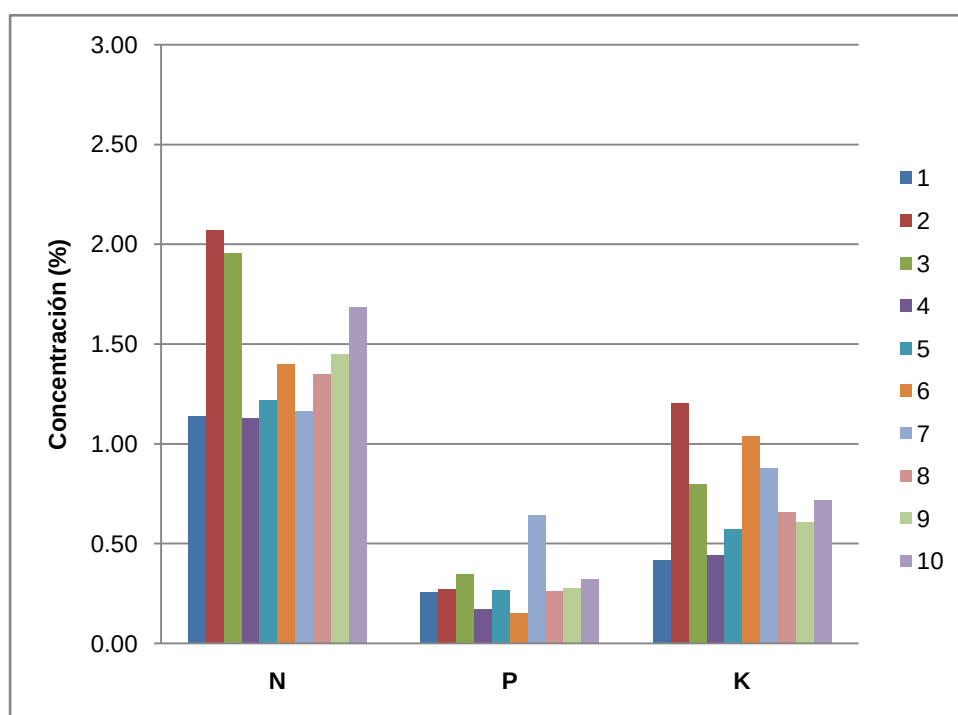
Las columnas de P de Huancayo revelan un valor máximo de 0.641% perteneciente al tratamiento 7 debido a la adición de estiércol fresco de vacuno (20 Kg), alfalfa, ceniza y levadura, los que presentan valores considerables de este mineral (tabla 13).

Las columnas de K de Huancayo muestran que los mayores valores registrados son 1.205% y 1.040% y corresponden a los tratamientos 2 y 6. Se relaciona con la incorporación y concentración de insumos como la melaza, estiércol de cuy, alfalfa y ceniza, que contribuyen con una elevada concentración de este mineral en comparación con el resto de insumos (tabla 13).

Las columnas de N de la gráfica 12 de Lima manifiestan los valores máximos de 2.632%, 2.554% y 2.542% correspondientes a los tratamientos 7, 5 y 4, respectivamente. De igual modo el margen de diferencias con la mayoría de tratamientos no es amplio.

**Tabla 26.** Valores de nitrógeno, fósforo y potasio (en ppm) para los biosólidos de Huancayo.

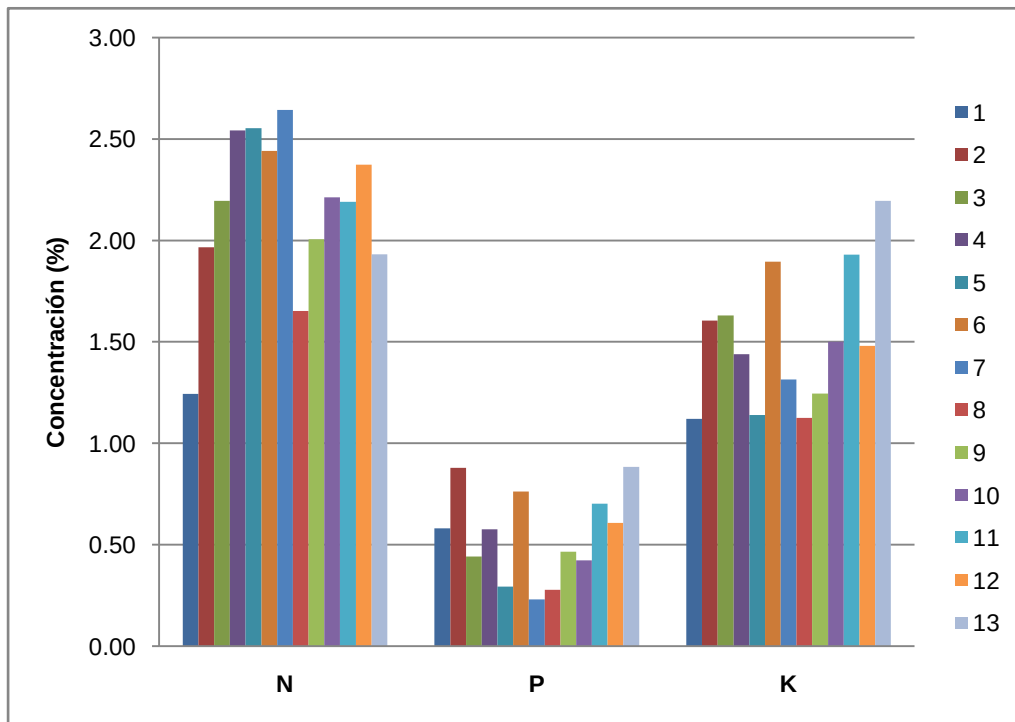
| Tratamiento | Nutrientes |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
|             | N (%)      | P (%) | K (%) |
| 1           | 1.137      | 0.259 | 0.415 |
| 2           | 2.072      | 0.274 | 1.205 |
| 3           | 1.954      | 0.346 | 0.795 |
| 4           | 1.131      | 0.173 | 0.445 |
| 5           | 1.221      | 0.268 | 0.575 |
| 6           | 1.400      | 0.149 | 1.040 |
| 7           | 1.165      | 0.641 | 0.875 |
| 8           | 1.350      | 0.262 | 0.660 |
| 9           | 1.450      | 0.278 | 0.610 |
| 10          | 1.686      | 0.322 | 0.715 |



**Gráfica 11.** Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en las muestras de biosol de Huancayo.

**Tabla 27.** Valores de nitrógeno, fósforo y potasio (en ppm) para los biosólidos de Lima.

| Tratamiento | Nutrientes |       |       |
|-------------|------------|-------|-------|
|             | N (%)      | P (%) | K (%) |
| 1           | 1.243      | 0.580 | 1.120 |
| 2           | 1.966      | 0.879 | 1.605 |
| 3           | 2.195      | 0.442 | 1.630 |
| 4           | 2.542      | 0.576 | 1.440 |
| 5           | 2.554      | 0.294 | 1.140 |
| 6           | 2.442      | 0.763 | 1.895 |
| 7           | 2.643      | 0.230 | 1.315 |
| 8           | 1.652      | 0.277 | 1.125 |
| 9           | 2.005      | 0.465 | 1.245 |
| 10          | 2.212      | 0.423 | 1.500 |
| 11          | 2.190      | 0.702 | 1.930 |
| 12          | 2.374      | 0.608 | 1.480 |
| 13          | 1.932      | 0.884 | 2.195 |



**Gráfica 12.** Concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (en %) en las muestras de biosol de Lima.

Las columnas de P de Lima muestran tres valores máximos, 0.879%, 0.884% y 0.763% vinculados con los tratamientos 2, 13 y 6, respectivamente, lo que se asocia a la adición de estiércol de gallina, alfalfa y ceniza (tabla 14).

Las columnas de K de Lima revelan tres valores ligeramente altos con respecto al conjunto, 2.195%, 1.930% y 1.895%, referidos a los tratamientos 13, 11 y 6, respectivamente.

Los tratamientos 6 y 13 presentan estiércol de gallina y melaza aunque en diferentes concentraciones (30 vs. 20 Kg y 5.0 vs. 2.5 Kg), lo que se compensa parcialmente con la adición de ceniza, mientras que la agitación manual del medio permite una mayor homogenización y dispersión del nutriente. El tratamiento 11 consigue valores similares gracias a la incorporación de 30 Kg de estiércol de vacuno (15+15), melaza (5 Kg) y alfalfa (2 Kg) (tabla 14).

#### 4.5 Comparación entre factores físico-químicos de bioles y biosol

Se compararon los valores de los factores físico-químicos previamente reportados del último muestreo de los bioles con el único muestreo de biosólidos de Huancayo y Lima debido a que ambos se colectaron a los 150 días (tablas 28 al 31, gráficas 13 al 18).

La gráfica 13a muestra un incremento en los valores de pH de biosol de Huancayo con respecto al biol en casi todos los tratamientos de Huancayo, mientras que el tratamiento 10 representa la excepción ya que se observa una relación inversa, probablemente asociada al efecto de la agitación manual al que fue sometido.

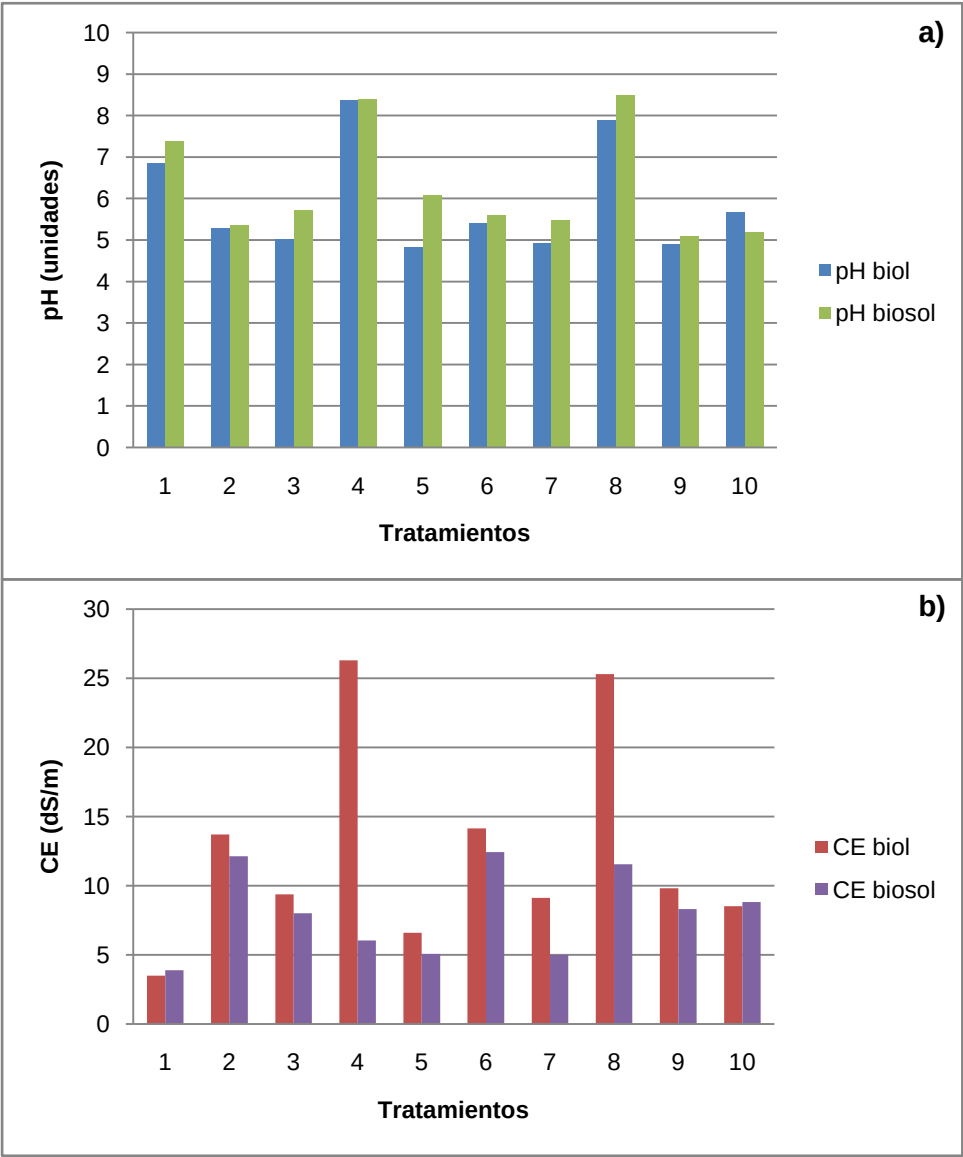
La gráfica 13b revela que los valores de CE son mayores en biol que en biosol debido a la solubilidad de los iones en el medio líquido, en tanto que se observan que los mayores valores de CE difieren entre las muestras de biol y biosol: los tratamientos 4 y 8 sobresalen en el caso de los bioles, mientras que los tratamientos 2, 6 y 8 destacan en biosol, atribuidos a la adición de estiércol de cuy para el primero y el segundo y urea para el tercero.

La gráfica 14a exhibe ciertas diferencias entre los valores de pH de biol y biosol de Lima: los tratamientos 3, 8, 9, 11 y 12 muestran valores de pH de biosol mayores que el biol, y el resto de tratamientos muestra un comportamiento opuesto.

La gráfica 14b confirma que los mayores valores de CE pertenecen al biol y que los datos de CE más altos difieren: tratamientos 4 y 9 para biol y tratamiento 6 para biosol, atribuido a una mayor cantidad de estiércol de gallina (30 Kg).

**Tabla 28.** Valores de pH y CE (en dS/m) para los bioles de 150 días y biosólidos de Huancayo.

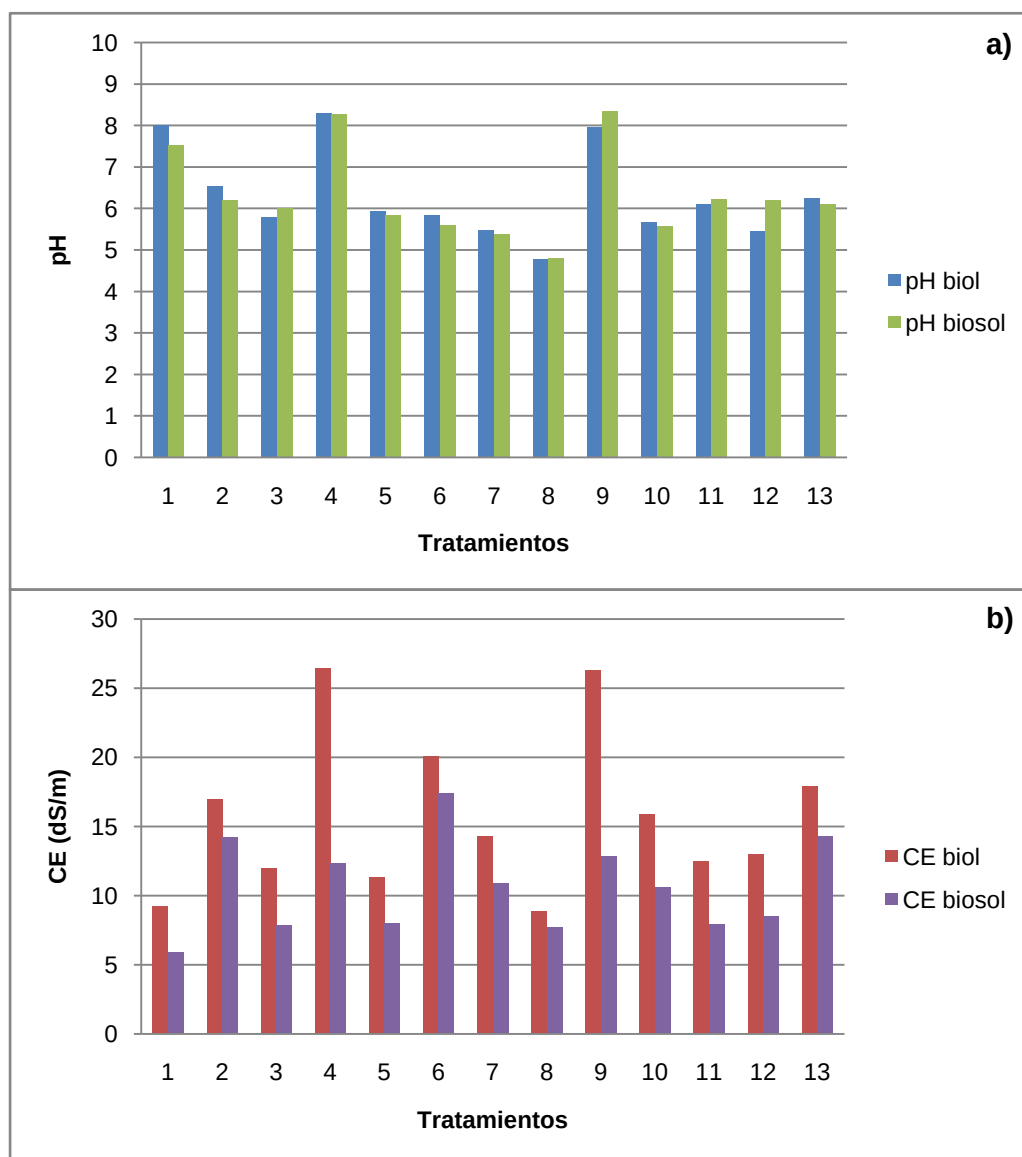
| Tratamiento | Biol (150 días) |           | Biosol |           |
|-------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
|             | pH              | CE (dS/m) | pH     | CE (dS/m) |
| 1           | 6.85            | 3.50      | 7.38   | 3.88      |
| 2           | 5.28            | 13.70     | 5.36   | 12.13     |
| 3           | 5.02            | 9.37      | 5.72   | 8.02      |
| 4           | 8.37            | 26.30     | 8.40   | 6.05      |
| 5           | 4.83            | 6.60      | 6.07   | 5.07      |
| 6           | 5.41            | 14.14     | 5.60   | 12.44     |
| 7           | 4.93            | 9.13      | 5.48   | 4.99      |
| 8           | 7.90            | 25.30     | 8.50   | 11.55     |
| 9           | 4.89            | 9.82      | 5.11   | 8.30      |
| 10          | 5.67            | 8.52      | 5.20   | 8.83      |



**Gráfica 13.** Comparación de los valores de a) pH y b) CE en las muestras de biol de 150 días y biosol de Huancayo.

**Tabla 29.** Valores de pH y CE (en dS/m) para los bioles de 150 días y biosólidos de Lima.

| Tratamiento | Biol (150 días) |           | Biosol |           |
|-------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
|             | pH              | CE (dS/m) | pH     | CE (dS/m) |
| 1           | 8.00            | 9.20      | 7.52   | 5.91      |
| 2           | 6.54            | 17.00     | 6.21   | 14.24     |
| 3           | 5.79            | 12.00     | 6.01   | 7.86      |
| 4           | 8.31            | 26.40     | 8.28   | 12.36     |
| 5           | 5.93            | 11.30     | 5.85   | 8.01      |
| 6           | 5.85            | 20.10     | 5.59   | 17.39     |
| 7           | 5.48            | 14.30     | 5.37   | 10.91     |
| 8           | 4.78            | 8.90      | 4.81   | 7.74      |
| 9           | 7.95            | 26.30     | 8.35   | 12.88     |
| 10          | 5.68            | 15.90     | 5.58   | 10.62     |
| 11          | 6.11            | 12.50     | 6.23   | 7.90      |
| 12          | 5.46            | 13.00     | 6.20   | 8.50      |
| 13          | 6.26            | 17.90     | 6.10   | 14.30     |



**Gráfica 14.** Comparación de los valores de a) pH y b) CE en las muestras de biol de 150 días y biosol de Lima.

La gráfica 15 muestra las diferencias significativas entre las concentraciones promedio de NPK de los bioles y biosólidos de Huancayo, lo que revela un alto grado de saturación de la pasta sólida frente a la muestra líquida, atribuible a la sedimentación de las partículas en función a su peso molecular.

La tabla 30 evidencia que el valor promedio de N de Huancayo es 0.202% en biol, mientras que en biosol es 1.457%, un incremento de alrededor de 720.30%; por su parte los valores de P de Huancayo son 0.012% en biol y 0.297% en biosol (incremento de 2 512.06%); en tanto que los valores de K de Huancayo son de 0.205% en biol y 0.734% en biosol (incremento de 357.61%).

La gráfica 16a revela las comparaciones entre las concentraciones de N en biol y biosol de Huancayo. Las mayores concentraciones de N de los bioles se vinculan con los tratamientos 4 y 8, con 0.888% y 0.752%, respectivamente; sin embargo, los mayores valores en biosol corresponden a los tratamientos 2 y 3, con 2.072% y 1.954%, respectivamente.

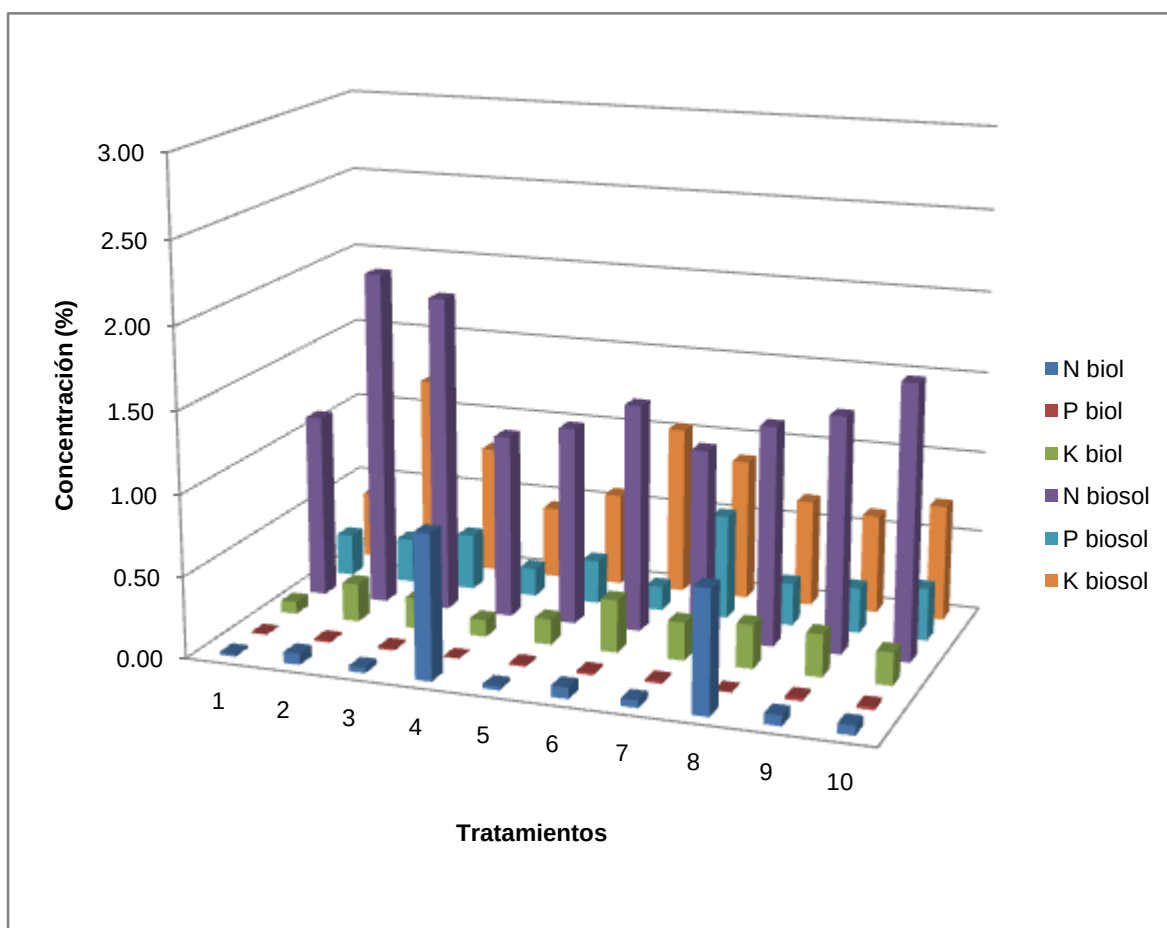
La gráfica 16b manifiesta un pico de P relativo al tratamiento 7 en biosol, con 0.641% y revela además que la concentración de P en biol es ínfima es comparación con la de biosol ya que se encuentran por debajo de 0.021%, lo que indica que el P se ha depositado en los sedimentos por efecto de la gravedad.

La gráfica 16c manifiesta que el tratamiento 6 destaca en K de los bioles, con 0.323%, mientras que se observa la predominancia de los tratamientos 2 y 6 de biosol, con 1.205% y 1.040%.

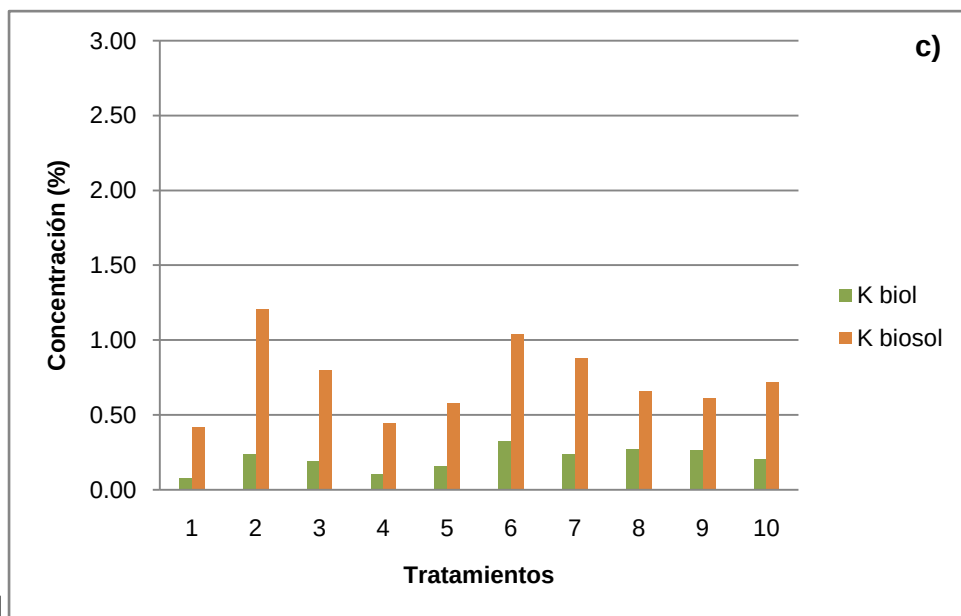
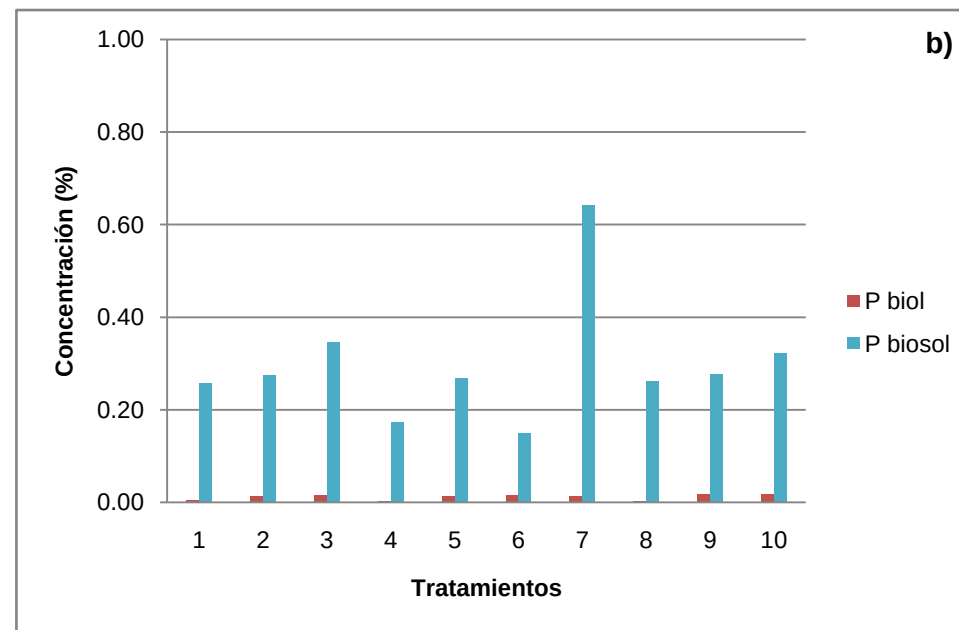
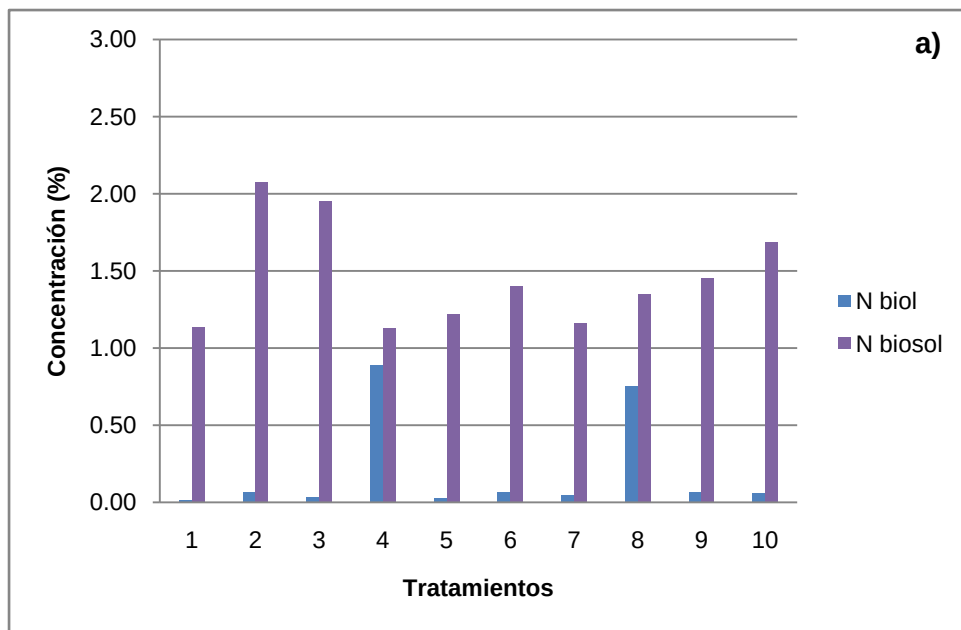


**Tabla 30.** Valores de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en %) para los bioles y biosólidos de Huancayo.

| Tratamiento     | Biol         |              |              | Biosol       |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | N (%)        | P (%)        | K (%)        | N (%)        | P (%)        | K (%)        |
| 1               | 0.017        | 0.006        | 0.075        | 1.137        | 0.259        | 0.415        |
| 2               | 0.068        | 0.014        | 0.236        | 2.072        | 0.274        | 1.205        |
| 3               | 0.034        | 0.015        | 0.190        | 1.954        | 0.346        | 0.795        |
| 4               | 0.888        | 0.002        | 0.104        | 1.131        | 0.173        | 0.445        |
| 5               | 0.025        | 0.013        | 0.157        | 1.221        | 0.268        | 0.575        |
| 6               | 0.069        | 0.016        | 0.323        | 1.400        | 0.149        | 1.040        |
| 7               | 0.045        | 0.014        | 0.235        | 1.165        | 0.641        | 0.875        |
| 8               | 0.752        | 0.003        | 0.269        | 1.350        | 0.262        | 0.660        |
| 9               | 0.064        | 0.018        | 0.261        | 1.450        | 0.278        | 0.610        |
| 10              | 0.060        | 0.019        | 0.201        | 1.686        | 0.322        | 0.715        |
| <b>Promedio</b> | <b>0.202</b> | <b>0.012</b> | <b>0.205</b> | <b>1.457</b> | <b>0.297</b> | <b>0.734</b> |



**Gráfica 15.** Comparación entre las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio totales de los bioles y biosólidos de Huancayo.



**Gráfica 16.** Comparación entre las concentraciones de a) nitrógeno, b) fósforo y c) potasio totales de las muestras de bioles y biosol de Huancayo.

La gráfica 17 revela las enormes diferencias entre las concentraciones de NPK de los bioles y biosólidos de Lima, al igual que en el caso de los bioles de Huancayo.

La tabla 31 refleja que las concentraciones promedio de N en biol y biosol de Lima son 0.288% y 2.150%, respectivamente, lo que implica un incremento de 745.41%; mientras que los valores promedio de P en biol y biosol de Lima son 0.021% y 0.548%, respectivamente, lo que arroja un incremento de 2,582.63%; en tanto los datos de K de biol y biosol de Lima corresponden a 0.221% y 1.510% (incremento de 681.72%).

La gráfica 18a evidencia que los mayores valores de N de bioles se relacionan con los tratamientos 4 y 9, con 0.811 y 0.798%, respectivamente, en contraste con los tratamientos 4, 5 y 7 de biosol, con 2.542, 2.554 y 2.643%, respectivamente.

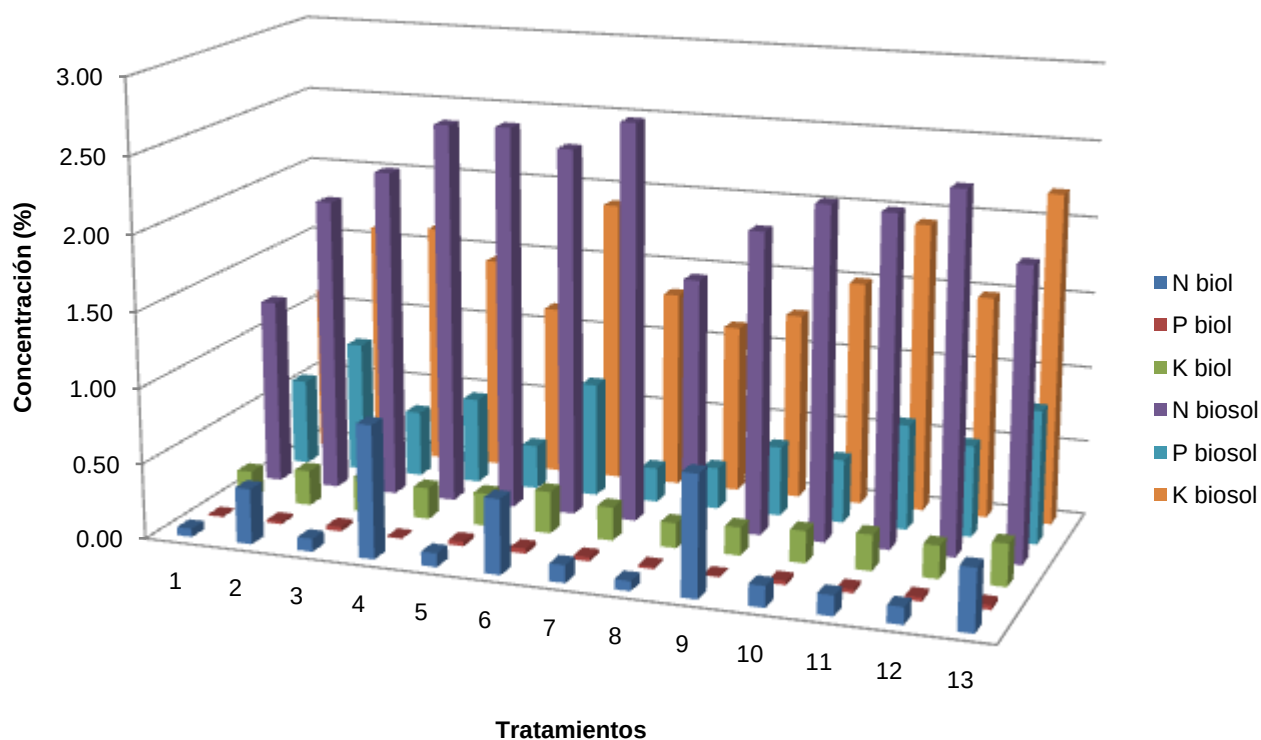
El valor promedio de concentración de N de biosol de Lima es 2.150%, a diferencia del 1.457% del biosol de Huancayo, lo que resulta en un incremento porcentual de 147.26%.

La gráfica 18b muestra que los mayores valores de P de biosol corresponden a los tratamientos 2 (0.879%), 6 (0.763%) y 13 (0.884%). Estos datos se atribuyen a la alimentación de los pollos de producción (base concentrada).

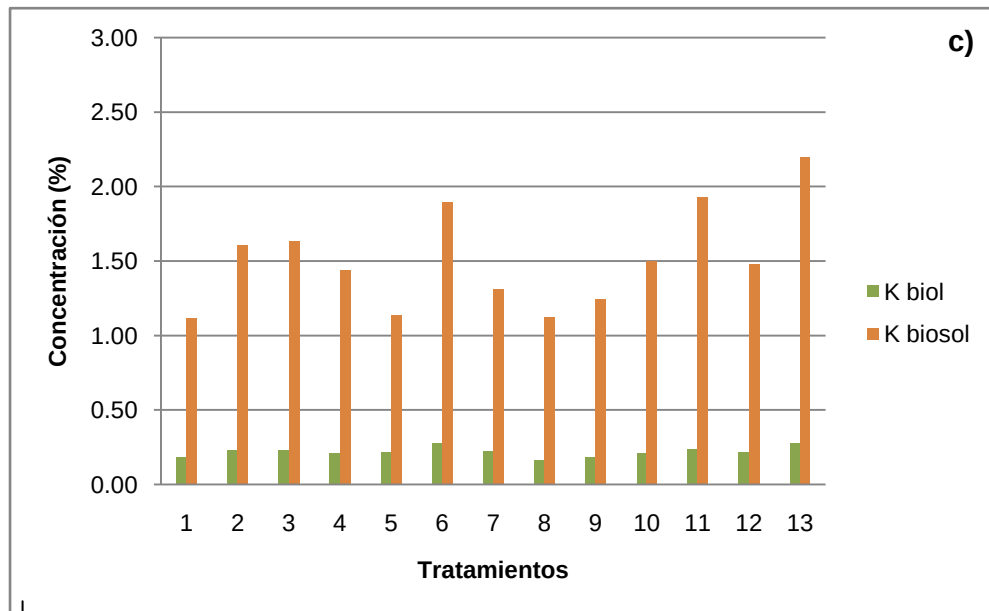
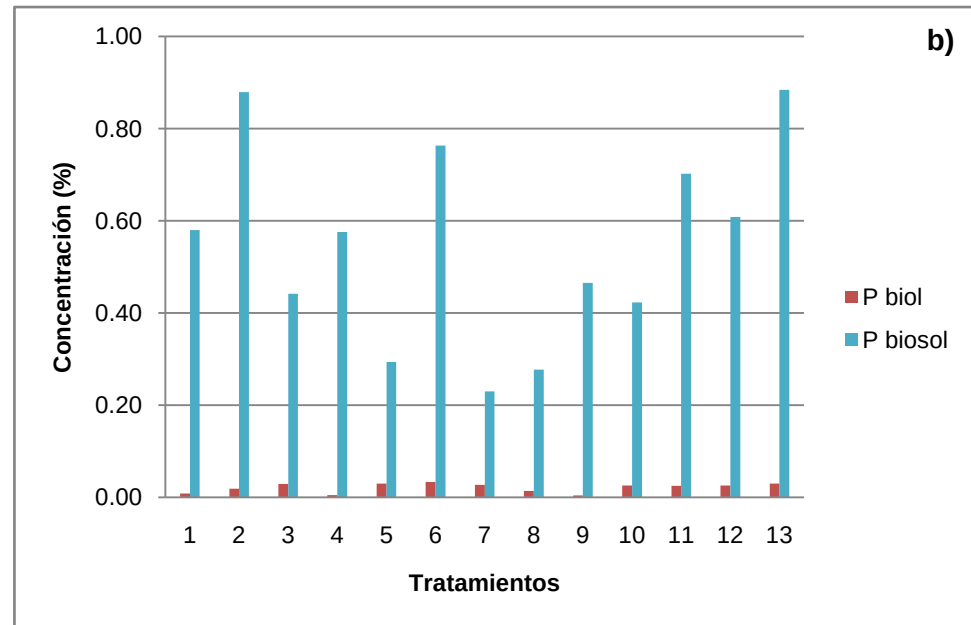
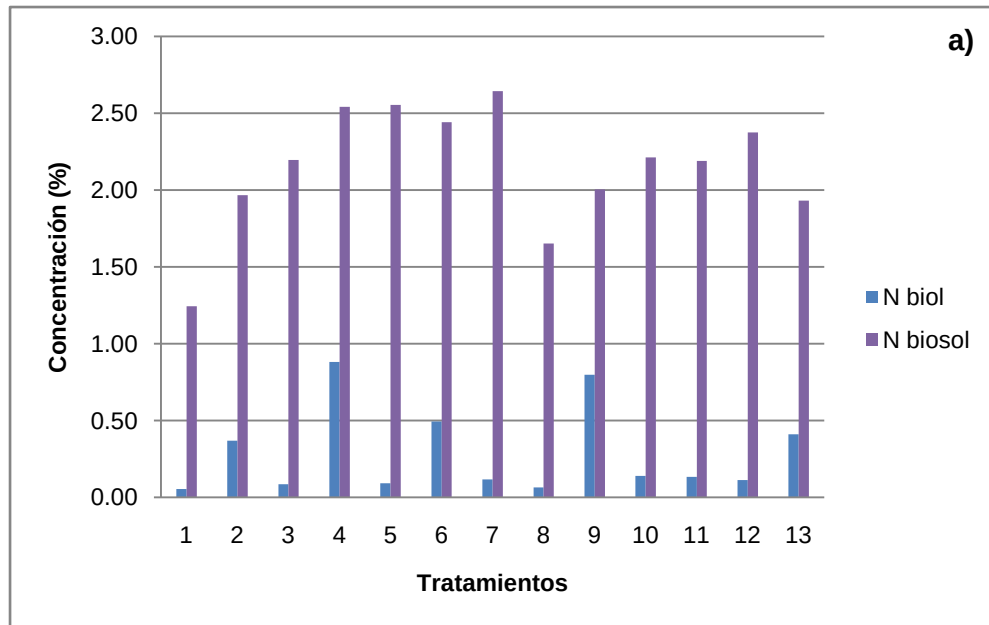
El valor promedio de concentración de P de biosol de Lima es 0.548%, a diferencia del 0.297% del biosol de Huancayo, lo que resulta en un incremento porcentual de 189.66%.

**Tabla 31.** Valores de nitrógeno, fósforo y potasio totales (en %) para los bioles y biosólidos de Lima.

| Tratamiento | Biól  |       |       | Biosól |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|             | N (%) | P (%) | K (%) | N (%)  | P (%) | K (%) |
| 1           | 0.054 | 0.008 | 0.183 | 1.243  | 0.580 | 1.120 |
| 2           | 0.368 | 0.019 | 0.234 | 1.966  | 0.879 | 1.605 |
| 3           | 0.086 | 0.029 | 0.233 | 2.195  | 0.442 | 1.630 |
| 4           | 0.881 | 0.005 | 0.209 | 2.542  | 0.576 | 1.440 |
| 5           | 0.091 | 0.030 | 0.218 | 2.554  | 0.294 | 1.140 |
| 6           | 0.494 | 0.033 | 0.279 | 2.442  | 0.763 | 1.895 |
| 7           | 0.116 | 0.027 | 0.222 | 2.643  | 0.230 | 1.315 |
| 8           | 0.065 | 0.014 | 0.165 | 1.652  | 0.277 | 1.125 |
| 9           | 0.798 | 0.004 | 0.187 | 2.005  | 0.465 | 1.245 |
| 10          | 0.139 | 0.026 | 0.213 | 2.212  | 0.423 | 1.500 |
| 11          | 0.133 | 0.025 | 0.238 | 2.190  | 0.702 | 1.930 |
| 12          | 0.113 | 0.026 | 0.218 | 2.374  | 0.608 | 1.480 |
| 13          | 0.410 | 0.030 | 0.280 | 1.932  | 0.884 | 2.195 |
| Promedio    | 0.288 | 0.021 | 0.221 | 2.150  | 0.548 | 1.509 |



**Gráfica 17.** Comparación entre las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio totales de las muestras de bioles y biosólidos de Lima.



**Gráfica 18.** Comparación entre las concentraciones de a) nitrógeno, b) fósforo y c) potasio totales de las muestras de bioles y biosol de Lima.

La gráfica 18c evidencia que los mayores valores promedio de K en biosol de Lima están referidos a los tratamientos 6 (1.895%), 11 (1.930%) y 13 (2.195%), mientras que el tratamiento 13 destaca en biol con 0.280%. Estos resultados se relacionan con la alimentación concentrada de los pollos de producción para los tratamientos 6 y 13, en tanto que el tratamiento 11 estaría vinculado a la adición de 30 Kg de estiércol de vacuno (15 Kg de estiércol fresco y 15 Kg de estiércol seco).

El valor promedio de K de biosol de Lima es 1.509%, a diferencia del 0.734% del biosol de Huancayo, lo que representa un incremento porcentual de 206.84%.

Estas diferencias se atribuyen a la alimentación concentrada que han recibido los animales de granja de Lima en comparación con los de Huancayo.

#### 4.6 Análisis microbiológico de los bioles (dinámica poblacional microbiana)

El análisis se ha dividido en seis grupos microbianos: bacterias mesófilas aerobias, bacterias mesófilas anaerobias, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos filamentosos.

##### 4.6.1 Bacterias mesófilas aerobias

Las bacterias mesófilas aerobias agrupan una gran variedad de géneros y especies y manifiestan distintos tipos de metabolismos, que incluyen degradación, respiración y/o fermentación según las condiciones del medio (Carrillo, 2003b).

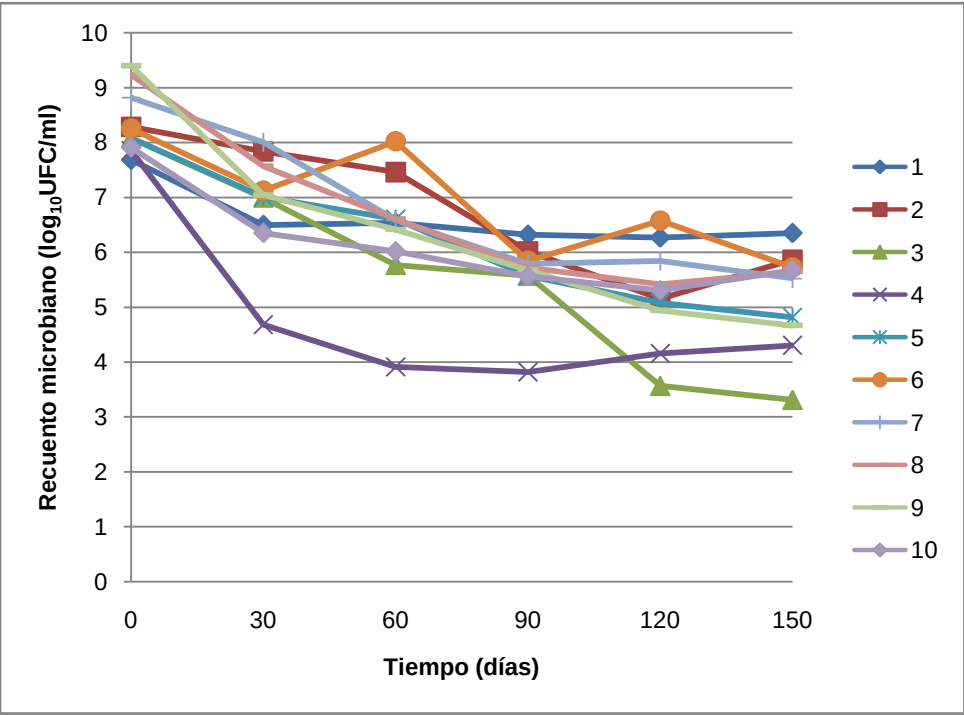
Las tablas 32 y 33 exhiben los datos del recuento en placas expresados en unidades formadoras de colonias por mililitro de dilución (UFC/ml) para los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente, mientras que las gráficas 19 y 20 evidencian la dinámica poblacional para este grupo microbiano.

Las curvas que más destacan de la gráfica 19 son las que pertenecen a los tratamientos 2, 4 y 6 de los bioles de Huancayo:

- Tratamiento 2: Inicia con  $8.236 \approx 1.930 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días y revela uno de los mayores valores poblacionales a los 30 días ( $7.836 \approx 6.850 \times 10^7$  UFC/ml) en comparación con el resto de tratamientos, luego declina progresivamente hasta los 120 días ( $5.157 \approx 1.435 \times 10^5$  UFC/ml), aunque se evidencia un ligero incremento a los 150 días ( $5.866 \approx 7.350 \times 10^5$  UFC/ml), uno de los valores más altos al final del proceso.

**Tabla 32.** Promedio del recuento de bacterias mesófilas aerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              | 0 días             |                       | 30 días    |                       | 60 días    |                       | 90 días    |                       | 120 días   |                       | 150 días   |                       |
|              | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 48500000           | 7.686                 | 3150000    | 6.498                 | 3450000    | 6.538                 | 2095000    | 6.321                 | 1855000    | 6.268                 | 2245000    | 6.351                 |
| 2            | 193000000          | 8.286                 | 68500000   | 7.836                 | 29000000   | 7.462                 | 1040000    | 6.017                 | 143500     | 5.157                 | 735000     | 5.866                 |
| 3            | 119500000          | 8.078                 | 9900000    | 6.996                 | 590000     | 5.771                 | 375000     | 5.574                 | 3700       | 3.568                 | 2060       | 3.314                 |
| 4            | 71500000           | 7.854                 | 48500      | 4.686                 | 8250       | 3.916                 | 6650       | 3.823                 | 14500      | 4.161                 | 20350      | 4.309                 |
| 5            | 120550000          | 8.081                 | 10250000   | 7.011                 | 4050000    | 6.607                 | 370000     | 5.568                 | 120000     | 5.079                 | 65500      | 4.816                 |
| 6            | 178500000          | 8.252                 | 13300000   | 7.124                 | 104500000  | 8.019                 | 695000     | 5.842                 | 3750000    | 6.574                 | 530000     | 5.724                 |
| 7            | 650000000          | 8.813                 | 101000000  | 8.004                 | 3850000    | 6.585                 | 615000     | 5.789                 | 690000     | 5.839                 | 335000     | 5.525                 |
| 8            | 1700000000         | 9.230                 | 37000000   | 7.568                 | 4050000    | 6.607                 | 525000     | 5.720                 | 262500     | 5.419                 | 445000     | 5.648                 |
| 9            | 2495000000         | 9.397                 | 11000000   | 7.041                 | 2600000    | 6.415                 | 475000     | 5.677                 | 87500      | 4.942                 | 46500      | 4.667                 |
| 10           | 81000000           | 7.908                 | 2250000    | 6.352                 | 1040000    | 6.017                 | 365000     | 5.562                 | 203000     | 5.307                 | 475000     | 5.677                 |



**Gráfica 19.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de los bioles de Huancayo.

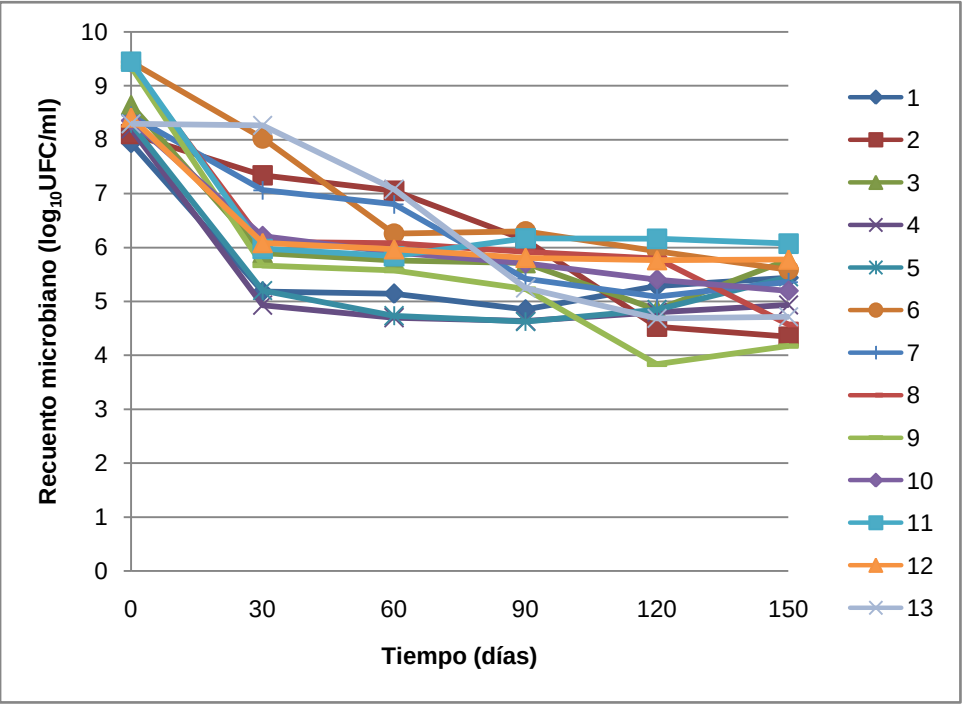


Este tratamiento exhibe valores de pH relativamente ácidos (desde 6.22 a los 30 días hasta 5.28 a los 150 días), una buena relación C:N inicial (29.30:1) y valores de NPK de 0.068%, 0.014%, 0.236%, respectivamente, lo que permite a las poblaciones sobrevivir hasta los 150 días.

- Tratamiento 4: Comienza con  $7.854 \approx 7.150 \times 10^7$  UFC/ml a los 0 días, disminuye considerablemente durante los primeros 30 días ( $4.686 \approx 4.850 \times 10^4$  UFC/ml) y se mantiene relativamente constante hasta los 150 días ( $4.309 \approx 2.035 \times 10^4$  UFC/ml). Su comportamiento revela uno de los valores poblacionales promedio más bajos de todos los tratamientos, ubicándose incluso por debajo del tratamiento 1 (control), y se debe básicamente a tres factores: pH muy alcalino (desde 8.39 a los 30 días hasta 8.37 a los 150 días) por la adición de urea, baja relación C:N (3.61:1), lo que genera un déficit de C y la volatilización del N en forma de  $\text{NH}_4^+$ , y una CE elevada (desde 29.60 dS/m a los 30 días hasta 26.30 dS/m a los 150 días), lo que se traduce en un medio hipertónico (exceso de sales) que puede ocasionar la eventual pérdida de  $\text{H}_2\text{O}$  por parte de la biomasa microbiana.
- Tratamiento 6: Empieza con  $8.252 \approx 1.785 \times 10^8$  UFC/ml y evidencia dos picos de crecimiento: el primero, y el más alto de todos los tratamientos, se registra a los 60 días ( $8.019 \approx 1.045 \times 10^8$  UFC/ml), y el segundo, más pequeño aunque de igual forma superior al resto, a los 120 días ( $6.574 \approx 3.750 \times 10^6$  UFC/ml), para caer finalmente a los 150 días ( $5.724 \approx 5.300 \times 10^5$  UFC/ml).

**Tabla 33.** Promedio del recuento de bacterias mesófilas aerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 87000000           | 7.940            | 152500         | 5.183            | 139500         | 5.145            | 71000          | 4.851            | 192000         | 5.283            | 274500         | 5.439            |
| 2            | 126500000          | 8.102            | 21750000       | 7.337            | 11200000       | 7.049            | 1380000        | 6.139            | 33850          | 4.529            | 22100          | 4.344            |
| 3            | 437500000          | 8.641            | 785000         | 5.895            | 575000         | 5.759            | 515000         | 5.712            | 69500          | 4.842            | 590000         | 5.771            |
| 4            | 157000000          | 8.196            | 85500          | 4.932            | 50000          | 4.699            | 43500          | 4.638            | 62500          | 4.796            | 86000          | 4.934            |
| 5            | 198000000          | 8.297            | 157500         | 5.197            | 54000          | 4.732            | 42000          | 4.623            | 70000          | 4.845            | 283000         | 5.452            |
| 6            | 2750000000         | 9.439            | 105500000      | 8.023            | 1800000        | 6.255            | 1980000        | 6.297            | 855000         | 5.932            | 385000         | 5.585            |
| 7            | 275500000          | 8.440            | 11500000       | 7.061            | 6300000        | 6.799            | 263000         | 5.419            | 121500         | 5.085            | 228000         | 5.358            |
| 8            | 229500000          | 9.361            | 1265000        | 6.102            | 1185000        | 6.074            | 820000         | 5.914            | 620000         | 5.792            | 37000          | 4.568            |
| 9            | 225000000          | 9.352            | 465000         | 5.667            | 375000         | 5.574            | 169500         | 5.229            | 6850           | 3.836            | 14850          | 4.172            |
| 10           | 226000000          | 8.354            | 1625000        | 6.211            | 810000         | 5.908            | 505000         | 5.703            | 253500         | 5.404            | 156000         | 5.193            |
| 11           | 277000000          | 9.442            | 945500         | 5.976            | 690000         | 5.839            | 1475000        | 6.169            | 1445000        | 6.160            | 1180000        | 6.072            |
| 12           | 258500000          | 8.412            | 1215000        | 6.085            | 930000         | 5.968            | 645000         | 5.809            | 585000         | 5.767            | 600000         | 5.778            |
| 13           | 196500000          | 8.293            | 184000000      | 8.265            | 12050000       | 7.081            | 177500         | 5.249            | 48500          | 4.686            | 52000          | 4.716            |



**Gráfica 20.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de los bioles de Lima.

Pese a contar con un pH más ácido que el tratamiento 2 (desde 4.85 a los 30 días hasta 5.41 a los 150 días) y una alta relación C:N (45.50) debido al exceso de melaza (10 Kg), lo que favorece la acidificación del medio gracias a la proliferación de bacterias lácticas y levaduras, incrementa sus valores poblacionales en dos oportunidades y sobrevive hasta el final del experimento con un valor considerable similar al tratamiento 2.

Presenta bajos valores de N (0.069%) y altos valores de P y K (0.016% y 0.323%, respectivamente) con respecto al resto de tratamientos, nutrientes que han contribuido al mantenimiento de este grupo poblacional.

El resto de tratamientos mantienen una tendencia decreciente a partir de los 30 días, que se relaciona con el agotamiento progresivo de los nutrientes y el O<sub>2</sub> disuelto en el medio.

De igual manera las curvas que más resaltan de la gráfica 20 son las referidas a los tratamientos 4, 6 y 13 de los bioles de Lima:

- Tratamiento 4: Muestra un valor de  $8.196 \approx 1.570 \times 10^8$  UFC/ml y disminuye drásticamente a casi la mitad a los 30 días ( $4.932 \approx 8.550 \times 10^4$  UFC/ml) y se mantiene relativamente constante hasta los 150 días ( $4.934 \approx 8.600 \times 10^4$  UFC/ml).

El comportamiento observado es el similar al reportado por el tratamiento 4 de Huancayo (pH alcalino, baja relación C:N y CE elevada).

- Tratamiento 6: Presenta un valor de  $9.439 \approx 2.750 \times 10^9$  UFC/ml a los 0 días y mantiene uno de los resultados más altos a los 30 días ( $8.023 \approx 1.055 \times 10^8$  UFC/ml), luego decae y se mantiene parcialmente constante hasta los 90 días, para finalmente decaer a los 150 días ( $5.585 \approx 3.850 \times 10^5$  UFC/ml).

Este tratamiento muestra valores de pH ligeramente ácidos (desde 6.18 a los 30 días hasta 5.85 a los 150 días), una relación C:N óptima (19.98:1), CE moderada (desde 21.10 dS/m a los 30 días hasta 20.10 dS/m a los 150 días) y valores superiores de NPK de 0.494%, 0.033%, 0.279%, respectivamente, con respecto al resto de tratamientos.

- Tratamiento 13: Revela un valor de  $8.293 \approx 1.965 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días y se mantiene elevado hasta los 30 días ( $8.265 \approx 1.840 \times 10^8$  UFC/ml), para luego descender hasta los 150 días ( $4.716 \approx 5.200 \times 10^4$  UFC/ml).

Los valores de pH son cercanos a la neutralidad (desde 6.32 a los 30 días hasta 6.26 a los 150 días), relación C:N óptima (19.30:1), CE moderada (desde 17.60 dS/m a los 30 días hasta 17.90 dS/m a los 150 días) y valores óptimos de NPK similares al tratamiento 6 (0.410%, 0.030% y 0.280%, respectivamente).

El resto de tratamientos mantienen una tendencia decreciente durante los primeros 30 días, que se relaciona con el agotamiento progresivo de los nutrientes y el O<sub>2</sub> disuelto en el medio, así como el incremento de la temperatura ambiental (variaciones de temperatura máxima desde  $16.93 \pm 0.13$  °C en junio hasta  $19.25 \pm 0.43$  °C en noviembre), que acelera el agotamiento de nutrientes por mantenimiento metabólico.

Sotil (2007) realizó una experiencia de dinámica poblacional microbiana en biodigestores instalados en Lima y algunos ingredientes empleados similares a los de esta investigación fueron estiércoles de vacuno y cuy, rastros de malezas, azúcar rubia, leche fresca, cáscaras de huevo y agua, mientras que se adicionaron otros como mantillo (suelo de chacra abandonada), humus de lombriz, desechos de pescado y biol (no indica la composición ni el origen).

**Tabla 34.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas aerobias de biodigestores en Lima.

| Días transcurridos | Cilindro 1 |                   | Cilindro 2 |                   |
|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | UFC/ml     | log <sub>10</sub> | UFC/ml     | log <sub>10</sub> |
| 0                  | 85000000   | 7.929             | 73000000   | 7.863             |
| 13                 | 2700000    | 6.431             | 3300000    | 6.519             |
| 24                 | 715000000  | 8.854             | 1150000    | 6.061             |
| 37                 | 10000000   | 7.000             | 2500000    | 6.398             |
| 49                 | 2700000    | 6.431             | 24200000   | 7.384             |
| 61                 | 410000     | 5.613             | 105000     | 5.021             |

*Fuente: Sotil, 2007.*

Los resultados de uno de los grupos evaluados por Sotil (2007), bacterias mesófilas aerobias, figuran en la tabla 34. Se observa un incremento poblacional en el cilindro 2, que varía de  $7.863 \approx 7.300 \times 10^7$  UFC/ml a los 0 días, desciende a  $6.431 \approx 7.150 \times 10^8$  UFC/ml hasta los 37 días y se incrementa a  $7.384 \approx 2.420 \times 10^7$  UFC/ml a los 49 días.

Este resultado puede compararse con el tratamiento 6 de Huancayo que muestra un primer incremento poblacional de  $8.019 \approx 1.045 \times 10^8$  UFC/ml a los 60 días, como se reportó previamente.

Debe destacarse que el autor no menciona ninguna diferencia en las concentraciones de los ingredientes adicionados para los cilindros 1 y 2, por lo que no es posible establecer los valores nutricionales de ambos ni correlacionarlos con el crecimiento microbiano.

Las bacterias mesófilas aerobias cumplen una función trascendental en la primera etapa de la biodigestión anaerobia, la hidrolítica, ya que procesan sustratos complejos mediante la acción de exoenzimas, lo que libera compuestos más simples que son empleados más adelante por otro grupo de bacterias fermentadoras en la segunda etapa (acetogénica). Este proceso metabólico consume además el O<sub>2</sub> disuelto en el medio, lo que favorece a las bacterias que prosperan en condiciones anóxicas, como las metanogénicas.

#### 4.6.2 Bacterias mesófilas anaerobias

Las bacterias anaerobias estrictas y facultativas se encuentran en el tracto gastrointestinal de los animales y realizan distintos tipos de fermentaciones (acética, propiónica, fórmica, entre otras) en presencia (facultativas) o ausencia de  $O_2$  (estrictas y facultativas) (Carrillo, 2003b).

Las tablas 35 y 36 y las gráficas 21 y 22 muestran los valores del recuento en placas para este grupo microbiano en los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

Las curvas que sobresalen de la gráfica 21 son las que pertenecen a los tratamientos 2, 4 y 6 de los bioles de Huancayo:

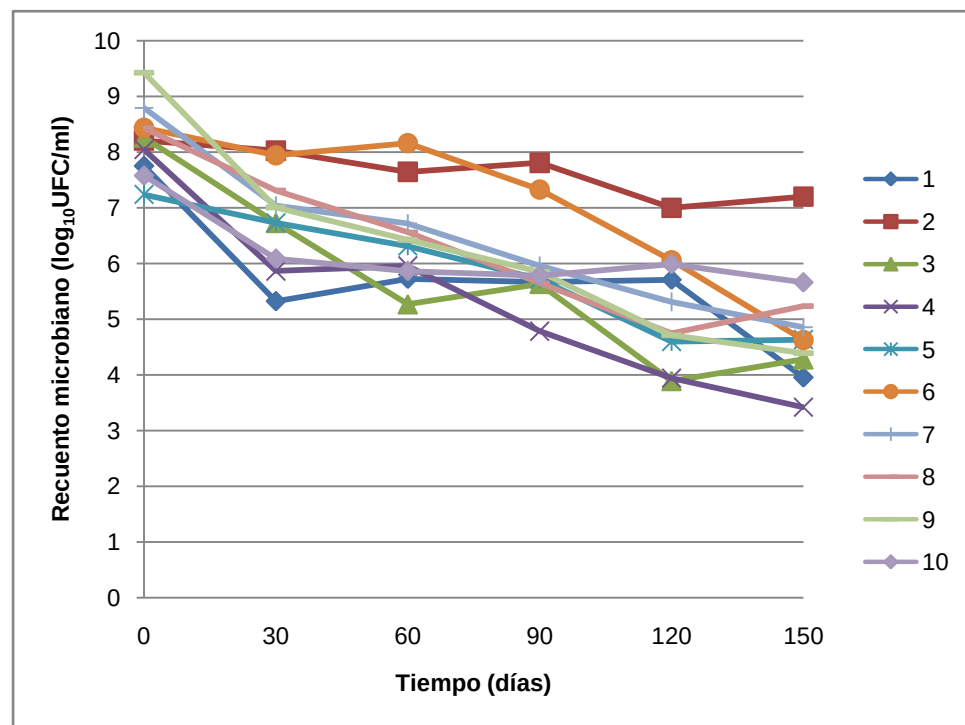
- Tratamiento 2: Inicia con  $8.203 \approx 1.595 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días y revela uno de los mayores valores poblacionales a los 30 días ( $8.023 \approx 1.055 \times 10^8$  UFC/ml), se mantiene relativamente estable hasta los 90 días, decae levemente a los 120 días y se incrementa ligeramente a los 150 días ( $7.200 \approx 1.585 \times 10^7$  UFC/ml), el valor final más elevado. Es el tratamiento con la población estable más alta del promedio.

Este comportamiento se debe a las mismas condiciones para el caso de las bacterias aerobias mesófilas (buena relación C:N y valores considerables de NPK), lo que favorece la estabilidad de este grupo bacteriano hasta los 150 días.

- Tratamiento 4: Comienza con  $8.046 \approx 1.111 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días, aunque luego muestra uno de los valores poblacionales más bajos de todos los tratamientos a los 30 días ( $5.866 \approx 7.350 \times 10^5$  UFC/ml), similar al control (tratamiento 1), se mantiene hasta los 60 días y finalmente cae a los 150 días ( $3.421 \approx 2.635 \times 10^3$  UFC/ml), alcanzando el valor final más bajo.

**Tabla 35.** Promedio del recuento de bacterias mesófilas anaerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 56500000           | 7.752            | 210000         | 5.322            | 530000         | 5.724            | 460000         | 5.663            | 510000         | 5.708            | 8950           | 3.952            |
| 2            | 159500000          | 8.203            | 105500000      | 8.023            | 44000000       | 7.643            | 64000000       | 7.806            | 10000000       | 7.000            | 15850000       | 7.200            |
| 3            | 183500000          | 8.264            | 5350000        | 6.728            | 185000         | 5.267            | 430000         | 5.633            | 7750           | 3.889            | 18950          | 4.278            |
| 4            | 111100000          | 8.046            | 735000         | 5.866            | 905000         | 5.957            | 61000          | 4.785            | 8800           | 3.944            | 2635           | 3.421            |
| 5            | 17250000           | 7.237            | 5350000        | 6.728            | 2050000        | 6.312            | 520000         | 5.716            | 39500          | 4.597            | 43000          | 4.633            |
| 6            | 273500000          | 8.437            | 87500000       | 7.942            | 145000000      | 8.161            | 21250000       | 7.327            | 1145000        | 6.059            | 42500          | 4.628            |
| 7            | 615000000          | 8.789            | 10900000       | 7.037            | 5200000        | 6.716            | 905000         | 5.957            | 204000         | 5.310            | 71500          | 4.854            |
| 8            | 270500000          | 8.432            | 20500000       | 7.312            | 3650000        | 6.562            | 445000         | 5.648            | 56000          | 4.748            | 173500         | 5.239            |
| 9            | 2640000000         | 9.422            | 10050000       | 7.002            | 2650000        | 6.423            | 705000         | 5.848            | 51500          | 4.712            | 24550          | 4.390            |
| 10           | 38000000           | 7.580            | 1225000        | 6.088            | 735000         | 5.866            | 605000         | 5.782            | 980000         | 5.991            | 460000         | 5.663            |

**Gráfica 21.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de los bioles de Huancayo.

La explicación a este comportamiento es similar al expuesto para el tratamiento 4 de las bacterias mesófilas aerobias.

- Tratamiento 6: Empieza con  $8.437 \approx 2.735 \times 10^8$  UFC/ml y presenta uno de los valores más elevados a los 30 días ( $7.942 \approx 8.750 \times 10^7$  UFC/ml), similar al tratamiento 2, luego muestra un pequeño pico a los 60 días y finalmente desciende en forma lineal hasta los 150 días ( $4.628 \approx 4.250 \times 10^4$  UFC/ml).

A diferencia del tratamiento 2, su población no se mantuvo estable en el tiempo, debido probablemente a los requerimientos nutricionales de este grupo bacteriano, p. ej. una mayor concentración de N (alta relación C:N).

La mayoría de tratamientos desciende durante los primeros 30 días, algunos disminuyen progresivamente, otros se mantienen estables hasta los 60 días y luego decaen con el tiempo.

De igual modo las curvas más trascendentes de la gráfica 22 son las referidas a los tratamientos 2, 4, 6 y 13 de los bioles de Lima:

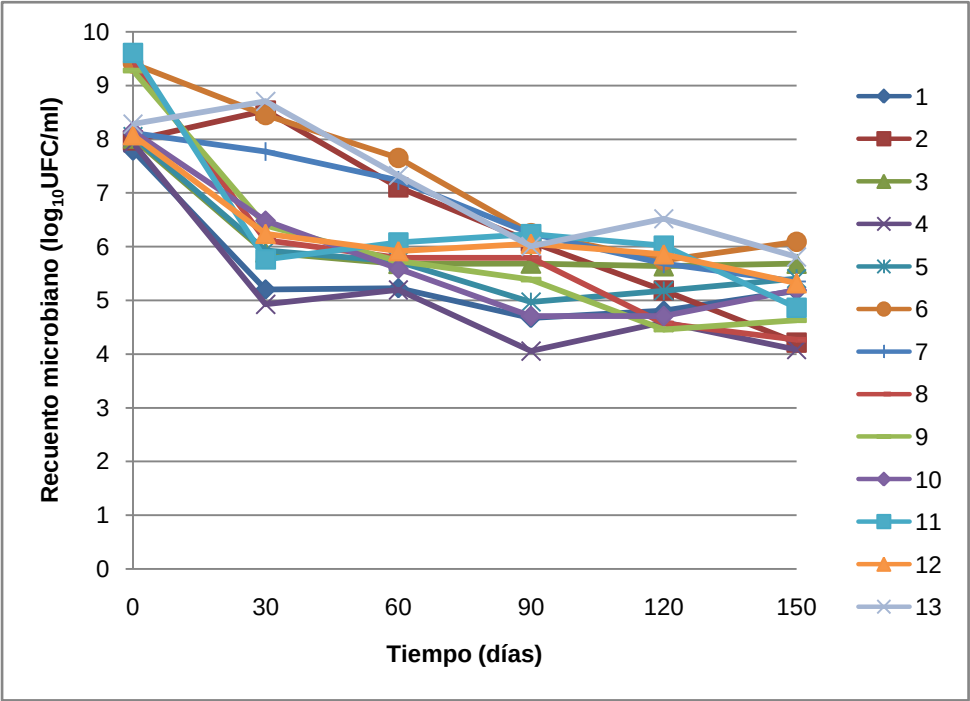
- Tratamiento 2: Inicia con  $7.980 \approx 9.550 \times 10^7$  UFC/ml y luego se incrementa a los 30 días ( $8.531 \approx 3.400 \times 10^8$  UFC/ml), uno de los valores más elevados, pero más adelante desciende linealmente hasta los 150 días ( $4.214 \approx 1.635 \times 10^4$  UFC/ml).

Este tratamiento exhibe valores de pH óptimos (desde 6.70 a los 30 días hasta 6.54 a los 150 días), una relación C:N apropiada (19.30:1), una CE moderada (desde 12.30 dS/m a los 30 días hasta 13.70 dS/m a los 150 días) y valores de NPK considerables (0.368%, 0.019% y 0.234%, respectivamente).



**Tabla 36.** Promedio del recuento de bacterias mesófilas anaerobias (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              | 0 días             |                       | 30 días    |                       | 60 días    |                       | 90 días    |                       | 120 días   |                       | 150 días   |                       |
|              | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 61000000           | 7.785                 | 159000     | 5.201                 | 168500     | 5.227                 | 47000      | 4.672                 | 64500      | 4.810                 | 150000     | 5.176                 |
| 2            | 95500000           | 7.980                 | 340000000  | 8.531                 | 12700000   | 7.104                 | 1230000    | 6.090                 | 152000     | 5.182                 | 16350      | 4.214                 |
| 3            | 102500000          | 8.011                 | 775000     | 5.889                 | 475000     | 5.677                 | 485000     | 5.686                 | 430000     | 5.633                 | 480000     | 5.681                 |
| 4            | 85000000           | 7.929                 | 84000      | 4.924                 | 156000     | 5.193                 | 11300      | 4.053                 | 39000      | 4.591                 | 12000      | 4.079                 |
| 5            | 112500000          | 8.051                 | 850000     | 5.929                 | 525000     | 5.720                 | 93000      | 4.968                 | 150500     | 5.178                 | 254500     | 5.406                 |
| 6            | 2575000000         | 9.411                 | 281000000  | 8.449                 | 44750000   | 7.651                 | 1770000    | 6.248                 | 555000     | 5.744                 | 1223000    | 6.087                 |
| 7            | 129500000          | 8.112                 | 59000000   | 7.771                 | 17000000   | 7.230                 | 1740000    | 6.241                 | 480000     | 5.681                 | 223000     | 5.348                 |
| 8            | 2655000000         | 9.424                 | 1315000    | 6.119                 | 615000     | 5.789                 | 615000     | 5.789                 | 37000      | 4.568                 | 18450      | 4.266                 |
| 9            | 1890000000         | 9.276                 | 2455000    | 6.390                 | 541500     | 5.734                 | 243000     | 5.386                 | 28400      | 4.453                 | 42500      | 4.628                 |
| 10           | 1390000000         | 8.143                 | 3040000    | 6.483                 | 385000     | 5.585                 | 50500      | 4.703                 | 50500      | 4.703                 | 157000     | 5.196                 |
| 11           | 4025000000         | 9.605                 | 577500     | 5.762                 | 1190000    | 6.076                 | 1695000    | 6.229                 | 1035000    | 6.015                 | 73000      | 4.863                 |
| 12           | 118500000          | 8.074                 | 1730000    | 6.238                 | 825000     | 5.916                 | 1135000    | 6.055                 | 720000     | 5.857                 | 207500     | 5.317                 |
| 13           | 190500000          | 8.280                 | 505000000  | 8.703                 | 21000000   | 7.322                 | 1005000    | 6.002                 | 3310000    | 6.520                 | 640000     | 5.806                 |



**Gráfica 22.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de los bioles de Lima.

- Tratamiento 4: Comienza con  $7.929 \approx 8.500 \times 10^7$  UFC/ml y muestra uno de los valores más bajos de todos los tratamientos a los 30 días ( $4.924 \approx 8.400 \times 10^4$  UFC/ml), solo comparable con el tratamiento 1 (control) ( $5.20 \approx 1.59 \times 10^5$  UFC/ml), se mantiene a los 60 días, desciende a los 90 días y aumenta ligeramente hasta los 150 días ( $5.08 \approx 1.20 \times 10^5$  UFC/ml).

La explicación a este comportamiento es similar al presentado para el tratamiento 4 de las bacterias aerobias mesófilas.

- Tratamiento 6: Empieza con  $9.411 \approx 2.575 \times 10^9$  UFC/ml y luego presenta uno de los valores más elevados a los 30 días ( $8.449 \approx 2.810 \times 10^8$  UFC/ml), similar al tratamiento 2, más adelante cae hasta los 90 días y se mantiene relativamente estable hasta los 150 días ( $6.087 \approx 1.223 \times 10^6$  UFC/ml), logrando uno de los valores finales más altos.

Este comportamiento es similar al observado a su tratamiento homólogo de las bacterias mesófilas aerobias.

- Tratamiento 13: Inicia con  $8.280 \approx 1.905 \times 10^8$  UFC/ml y se incrementa a los 30 días ( $8.703 \approx 5.050 \times 10^8$  UFC/ml), al igual que los tratamientos 2 y 6, luego desciende hasta los 90 días, se incrementa ligeramente a los 120 días ( $6.520 \approx 3.310 \times 10^6$  UFC/ml), el valor más alto para ese período, y después disminuye a 150 días ( $5.806 \approx 6.400 \times 10^5$  UFC/ml).

Estos resultados se asemejan a los reportados para el tratamiento homólogo de las bacterias mesófilas aerobias.

La mayoría de tratamientos desciende durante los primeros 30 días y se mantienen relativamente estables en el tiempo, lo que se atribuye al consumo progresivo del O<sub>2</sub> disuelto en el medio ya que este elemento inhibe el crecimiento de las bacterias anaerobias estrictas.

**Tabla 37.** Dinámica poblacional de bacterias mesófilas anaerobias de biodigestores en Lima.

| Días transcurridos | Cilindro 1 |                   | Cilindro 2 |                   |
|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | UFC/ml     | log <sub>10</sub> | UFC/ml     | log <sub>10</sub> |
| 0                  | 110000000  | 8.041             | 120000000  | 8.079             |
| 13                 | 900000     | 5.954             | 750000     | 5.875             |
| 24                 | 266000000  | 8.425             | 3600000    | 6.556             |
| 37                 | 65000000   | 6.813             | 2000000    | 6.301             |
| 49                 | 3440000    | 6.537             | 31600000   | 7.500             |
| 61                 | 1000000    | 6.000             | 270000     | 5.431             |

*Fuente: Sotil, 2007.*

Los resultados de Sotil (2007) sobre la dinámica de bacterias mesófilas anaerobias se resumen en la tabla 37.

Se observan dos incrementos poblacionales para el cilindro 2, que varía de  $8.079 \approx 1.200 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días, desciende a  $5.875 \approx 7.500 \times 10^5$  UFC/ml a los 13 días, se incrementa por primera vez a  $6.556 \approx 3.600 \times 10^6$  UFC/ml a los 24 días, disminuye a los 37 días y vuelve a incrementarse a  $7.500 \approx 3.160 \times 10^7$  UFC/ml a los 49 días.

Este resultado puede compararse con el tratamiento 6 de Huancayo, que muestra un incremento poblacional de  $8.161 \approx 1.450 \times 10^8$  UFC/ml a los 60 días, o los tratamientos 2 y 13 de Lima, que se incrementan a  $8.531 \approx 3.400 \times 10^8$  UFC/ml y  $8.703 \approx 5.050 \times 10^8$  UFC/ml, respectivamente, a los 30 días.

Hay una relación entre las bacterias aerobias y anaerobias mesófilas en este estudio y se atribuye al metabolismo oxidativo microbiano, que se divide en cinco grupos: aerobias estrictas (que dependen de la presencia de O<sub>2</sub> como aceptor final de electrones), anaerobias estrictas (que se inhiben en presencia de O<sub>2</sub>), anaerobias facultativas (pueden crecer en presencia o ausencia de O<sub>2</sub>), microaerófilas (que

crecen a menores concentraciones de  $O_2$  y/o en presencia de otros gases, como el  $CO_2$ ) y aerotolerantes (la presencia de  $O_2$  no afecta los procesos fermentativos) (Carrillo, 2003a; Madigan *et al.*, 2004).

Píriz *et al.* (2002) recomiendan que es necesario comprobar si las bacterias anaerobias presentes en un cultivo puro son estrictas o facultativas mediante el método respiratorio, que consiste en *“sembrar cada cepa por triplicado e incubarla en condiciones de aerobiosis, microaerofilia y anaerobiosis (...), una bacteria anaerobia estricta solo debe crecer cuando se incuba en un ambiente de anaerobiosis”*.

Señalan además que la identificación con tinción Gram resulta inadecuada debido a que *“algunas bacterias anaerobias estrictas se tiñen con dificultad por ese método, lo que puede dar lugar a la obtención de resultados equívocos”*, por lo que si se desea constatar que la cepa es Gram-positiva o negativa se requiere aplicar la prueba del hidróxido de potasio (KOH), que se cita a continuación: *“se toman algunas colonias con el asa de siembra a partir de un medio de cultivo no selectivo y se mezclan con un volumen aproximadamente igual de KOH al 3% v/v”*. Si la bacteria estudiada es Gram-negativa formará un gel viscoso, mientras que si es Gram-positiva no aparecerá ese gel a los 60 segundos de exposición (Píriz *et al.*, 2002).

Adicionalmente pueden identificarse las bacterias aisladas mediante el uso de cromatografía de gas-líquido para *“detectar la producción de ácidos grasos volátiles y no volátiles a partir del metabolismo de la glucosa”* y en la ejecución de diferentes pruebas bioquímicas establecidas en los manuales de Holdeman *et al.* (1977) y Summanem *et al.* (1993) (Píriz *et al.*, 2002).

#### 4.6.3 Bacterias entéricas

Las bacterias entéricas habitan especialmente el tracto intestinal de los animales formando parte de la microflora normal del intestino grueso, pertenecen a la clasificación de anaerobias facultativas y realizan principalmente la fermentación fórmica (ácido mixta) (Blanco J *et al.*, 2002; Carrillo, 2003b; Carrillo, 2003c). Su presencia en aguas y alimentos es señal de contaminación fecal reciente (Blanco J *et al.*, 2002).

Las tablas 38 y 39 y las gráficas 23 y 24 presentan los datos del recuento en placas para este grupo microbiano en los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

Las curvas que sobresalen de la gráfica 23 son las que pertenecen a los tratamientos 2, 4 y 6 de los bioles de Huancayo:

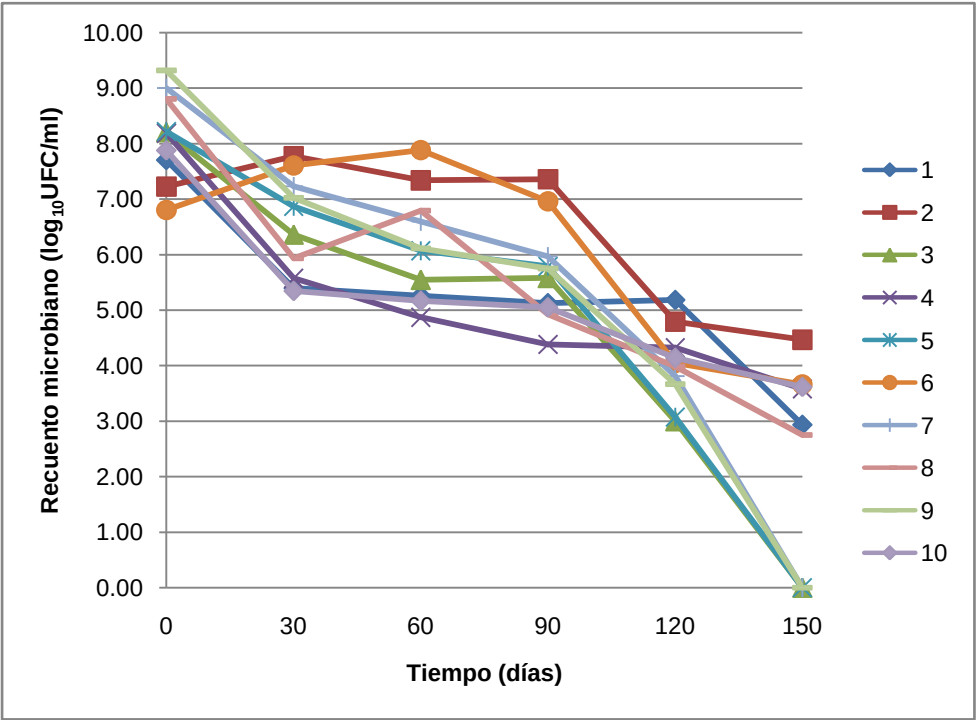
- Tratamiento 2: Inicia con  $7.225 \approx 1.680 \times 10^7$  UFC/ml a los 0 días y revela uno de los mayores valores poblacionales a los 30 días ( $7.775 \approx 5.950 \times 10^7$  UFC/ml), se mantiene estable hasta los 90 días y finalmente cae hasta los 150 días ( $4.466 \approx 2.925 \times 10^4$  UFC/ml), sin desaparecer completamente.

Las poblaciones aprovechan los nutrientes disponibles hasta los 90 días y disminuyen a medida que se agotan o se producen metabolitos secundarios que limitan su crecimiento por competencia.

- Tratamiento 4: Comienza con  $8.185 \approx 1.530 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días para luego caer a casi la mitad con  $4.869 \approx 7.400 \times 10^4$  UFC/ml a los 30 días, se incrementa a los 60 días y finalmente disminuye a  $3.580 \approx 3.800 \times 10^3$  UFC/ml. Las condiciones del medio limitan el crecimiento de este grupo microbiano, pero no logran desaparecerlo del recuento.

**Tabla 38.** Promedio del recuento de bacterias entéricas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 50500000           | 7.703            | 250000         | 5.398            | 181500         | 5.259            | 133500         | 5.125            | 153000         | 5.185            | 860            | 2.934            |
| 2            | 16800000           | 7.225            | 59500000       | 7.775            | 21800000       | 7.338            | 22700000       | 7.356            | 62000          | 4.792            | 29250          | 4.466            |
| 3            | 160500000          | 8.205            | 2300000        | 6.362            | 350000         | 5.544            | 380000         | 5.580            | 1000           | 3.000            | 0              | --               |
| 4            | 153000000          | 8.185            | 375000         | 5.574            | 74000          | 4.869            | 24150          | 4.383            | 20950          | 4.321            | 3800           | 3.580            |
| 5            | 165000000          | 8.217            | 7350000        | 6.866            | 1175000        | 6.070            | 615000         | 5.789            | 1185           | 3.074            | 0              | --               |
| 6            | 6350000            | 6.803            | 40500000       | 7.607            | 76500000       | 7.884            | 9150000        | 6.961            | 11150          | 4.047            | 4600           | 3.663            |
| 7            | 995000000          | 8.998            | 16900000       | 7.228            | 3950000        | 6.597            | 930000         | 5.968            | 6450           | 3.810            | 0              | --               |
| 8            | 635000000          | 8.803            | 855000         | 5.932            | 6200000        | 6.792            | 84000          | 4.924            | 9650           | 3.985            | 565            | 2.752            |
| 9            | 2085000000         | 9.319            | 10600000       | 7.025            | 1295000        | 6.112            | 560000         | 5.748            | 4650           | 3.667            | 0              | --               |
| 10           | 75000000           | 7.875            | 220000         | 5.342            | 145500         | 5.163            | 112500         | 5.051            | 13700          | 4.137            | 4125           | 3.615            |



**Gráfica 23.** Dinámica poblacional de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo.

- Tratamiento 6: Empieza con  $6.803 \approx 6.350 \times 10^6$  UFC/ml y presenta uno de los valores más elevados a los 30 días ( $7.607 \approx 4.050 \times 10^7$  UFC/ml), similar al tratamiento 2, se incrementa ligeramente a los 60 días y luego declina hasta los 150 días ( $3.663 \approx 4.600 \times 10^3$  UFC/ml) y de igual manera no desaparece totalmente.

Durante los 90 días se produce un incremento poblacional gracias a la absorción de los nutrientes disponibles, pero su sostenibilidad decae hasta los 150 días.

Las poblaciones de enterobacterias de Huancayo permanecen estables o se incrementan hasta los 60 días debido a que consumen el  $O_2$  y los nutrientes disueltos durante ese período, para luego desaparecer o reducir de su concentración a los 150 días en un 60% de los casos (6 de 10 tratamientos).

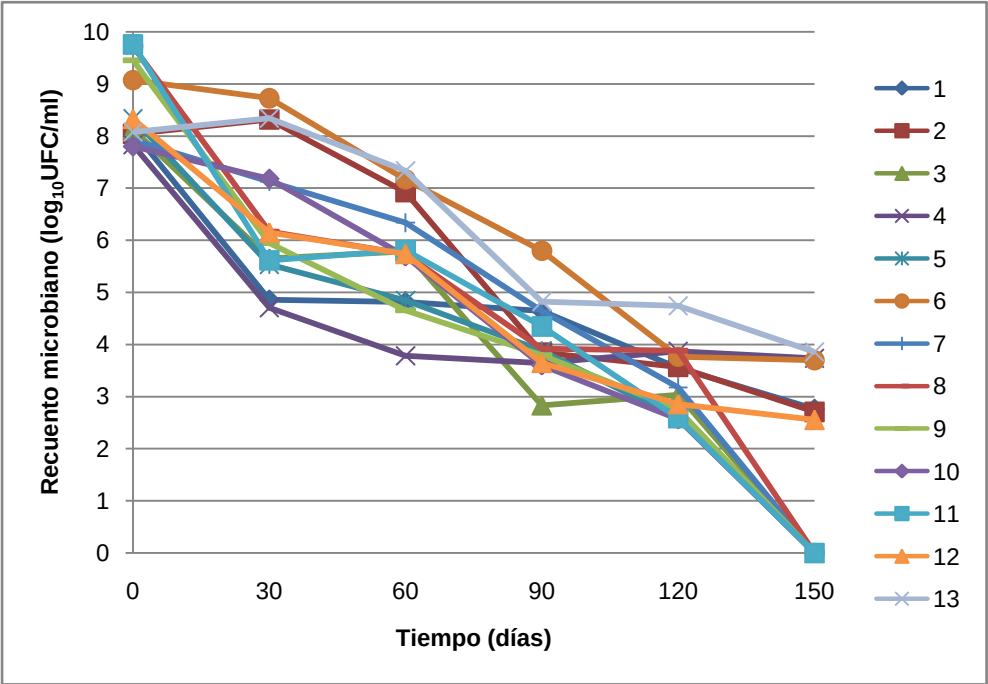
Los tratamientos de Huancayo que exhiben un recuento nulo de enterobacterias a los 150 días (3, 5, 7 y 9) son los que cuentan con un pH final más ácido (5.02, 4.83, 4.93 y 4.89, respectivamente), mientras que los números 1 y 8 se mantienen por debajo de  $10^3$  UFC/ml, lo que reduce el riesgo de contaminación de los cultivos destinados a la alimentación (humana o animal).

De igual modo las curvas más trascendentes de la gráfica 24 son las referidas a los tratamientos 2, 4, 6 y 13 de los bioles de Lima:

- Tratamiento 2: Inicia con  $8.040 \approx 1.095 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días, se incrementa ligeramente a los 30 días ( $8.314 \approx 2.060 \times 10^8$  UFC/ml) y disminuye progresivamente hasta los 150 días ( $2.703 \approx 5.050 \times 10^2$  UFC/ml), lo que limita el riesgo de contaminación del producto final.

**Tabla 39.** Promedio del recuento de bacterias entéricas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 123500000          | 8.092            | 72000          | 4.857            | 65500          | 4.816            | 43500          | 4.638            | 3525           | 3.547            | 580            | 2.763            |
| 2            | 109500000          | 8.040            | 206000000      | 8.314            | 8350000        | 6.922            | 7000           | 3.845            | 3700           | 3.568            | 505            | 2.703            |
| 3            | 133500000          | 8.125            | 445000         | 5.648            | 610000         | 5.785            | 675            | 2.830            | 1075           | 3.031            | 0              | --               |
| 4            | 67500000           | 7.829            | 50500          | 4.703            | 6050           | 3.782            | 4350           | 3.638            | 7350           | 3.866            | 5400           | 3.732            |
| 5            | 214500000          | 8.331            | 340000         | 5.531            | 70000          | 4.845            | 7550           | 3.878            | 380            | 2.580            | 0              | --               |
| 6            | 1180000000         | 9.072            | 530000000      | 8.724            | 14650000       | 7.166            | 625000         | 5.796            | 5800           | 3.763            | 4950           | 3.695            |
| 7            | 84000000           | 7.924            | 13300000       | 7.124            | 2165000        | 6.335            | 43500          | 4.638            | 1490           | 3.173            | 0              | --               |
| 8            | 5250000000         | 9.720            | 1455000        | 6.163            | 545000         | 5.736            | 8250           | 3.916            | 7600           | 3.881            | 0              | --               |
| 9            | 2820000000         | 9.450            | 880000         | 5.944            | 45000          | 4.653            | 6250           | 3.796            | 560            | 2.748            | 0              | --               |
| 10           | 630000000          | 7.799            | 15180000       | 7.181            | 490000         | 5.690            | 3950           | 3.597            | 365            | 2.562            | 0              | --               |
| 11           | 5700000000         | 9.756            | 411500         | 5.614            | 640000         | 5.806            | 22150          | 4.345            | 385            | 2.585            | 0              | --               |
| 12           | 212000000          | 8.326            | 1395000        | 6.145            | 545000         | 5.736            | 4450           | 3.648            | 715            | 2.854            | 355            | 2.550            |
| 13           | 119000000          | 8.076            | 21850000       | 8.339            | 2160000        | 7.334            | 66000          | 4.820            | 55000          | 4.740            | 7200           | 3.857            |



**Gráfica 24.** Dinámica poblacional de bacterias entéricas de los bioles de Lima.



El estiércol de gallina aporta una elevada carga entérica que decrece paulatinamente gracias a la biodigestión y se mantiene por debajo del límite máximo.

- Tratamiento 4: Comienza con  $7.829 \approx 6.750 \times 10^7$  UFC/ml a los 0 días y luego muestra uno de los valores más bajos de todos los tratamientos a los 30 días ( $4.703 \approx 5.050 \times 10^4$  UFC/ml), comparable solo con el tratamiento 1 (control) ( $4.857 \approx 7.200 \times 10^4$  UFC/ml) y declina lentamente hasta los 150 días ( $3.732 \approx 5.400 \times 10^3$  UFC/ml).

Muestra un comportamiento semejante a su homólogo de Huancayo.

- Tratamiento 6: Empieza con  $9.072 \approx 1.180 \times 10^9$  UFC/ml a los 0 días y exhibe valores elevados a los 30 días ( $8.724 \approx 5.300 \times 10^8$  UFC/ml), al igual que el tratamiento 2, y disminuye progresivamente hasta los 150 días ( $3.695 \approx 4.950 \times 10^3$  UFC/ml).

Su comportamiento es similar al tratamiento 2 y es atribuido al aporte de carga entérica por la gallinaza.

- Tratamiento 13: Inicia con  $8.076 \approx 1.190 \times 10^8$  UFC/ml a los 0 días y aumenta levemente a los 30 días ( $8.339 \approx 2.185 \times 10^8$  UFC/ml), comportamiento similar al tratamiento 2, y finalmente declina hasta los 150 días ( $3.857 \approx 7.200 \times 10^3$  UFC/ml).

Este tratamiento es similar al 2, pero la agitación manual permite que haya una mejor distribución de la biomasa microbiana y los nutrientes, por ese motivo presenta un valor final ligeramente mayor.

La mayoría de las poblaciones de enterobacterias de Lima descienden a partir de los 30 días debido a que consumen el  $O_2$  y los nutrientes disueltos durante ese período, para desaparecer a los 150 días en un 53.85% de los casos (7 de 13 tratamientos).

Los tratamientos de Lima que exhiben un recuento nulo de enterobacterias a los 150 días (3, 5, 7, 8, 10 al 11) son los que cuentan por lo general con un pH final más ácido (5.79, 5.93, 5.48, 4.78, 5.68, 6.11, respectivamente), con dos excepciones: el tratamiento 9, con pH 7.95, y los tratamientos 2, 6 y 13, con pH 6.54, 5.85 y 6.26. La primera muestra que el pH alcalino que limita su crecimiento, aunque el tratamiento 4 es más alcalino que el 9, aún así permanece por debajo del límite; mientras que la segunda se atribuye a la elevada carga entérica proveniente del estiércol de gallina, que permanece hasta los 150 días.

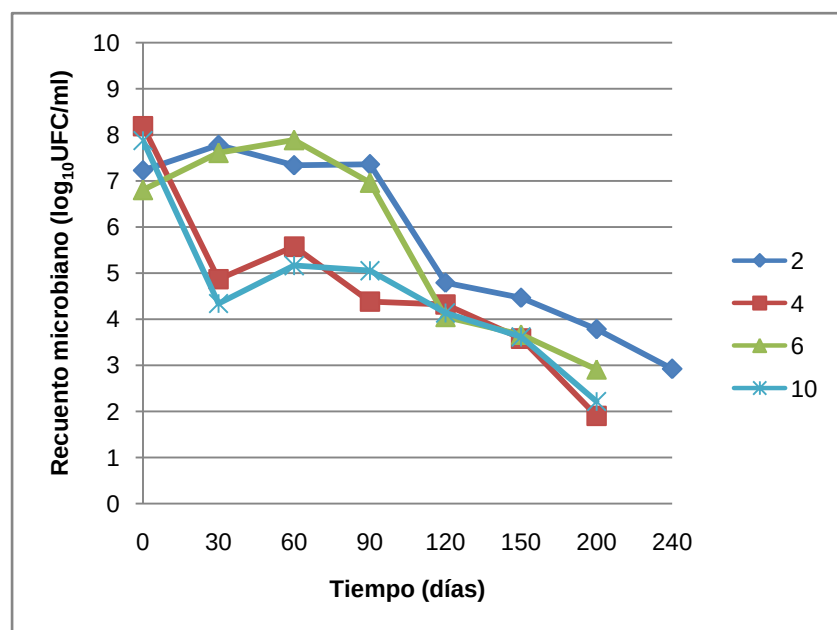
Los números 1, 2 y 12 se mantienen por debajo de  $10^3$  UFC/ml, lo que reduce el riesgo de salud para los consumidores finales.

Casi la mitad de tratamientos de Huancayo (1, 3, 5 y 7 al 9) y Lima (1 al 3, 5 y 7 al 12) lograron eliminar en forma satisfactoria la carga entérica a los 150 días, en tanto que algunos (1 y 8 de Huancayo, 1, 2 y 12 de Lima) se mantuvieron por debajo de  $10^3$  UFC/ml, mientras que ninguna de las dos situaciones ocurrieron para el resto de tratamientos de ambas ciudades.

Las tablas 40 y 41 y las gráficas 25 y 26 muestran la simulación de las tendencias de los tratamientos en los que no se obtuvo una completa eliminación de enterobacterias correspondientes a los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente, mediante el uso del programa Microsoft Excel 2007®. Solamente se consideraron los valores de dinámica poblacional reportados previamente para el análisis con la función estadística de tendencia.

**Tabla 40.** Modelamiento de una tendencia decreciente de las poblaciones de bacterias entéricas en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

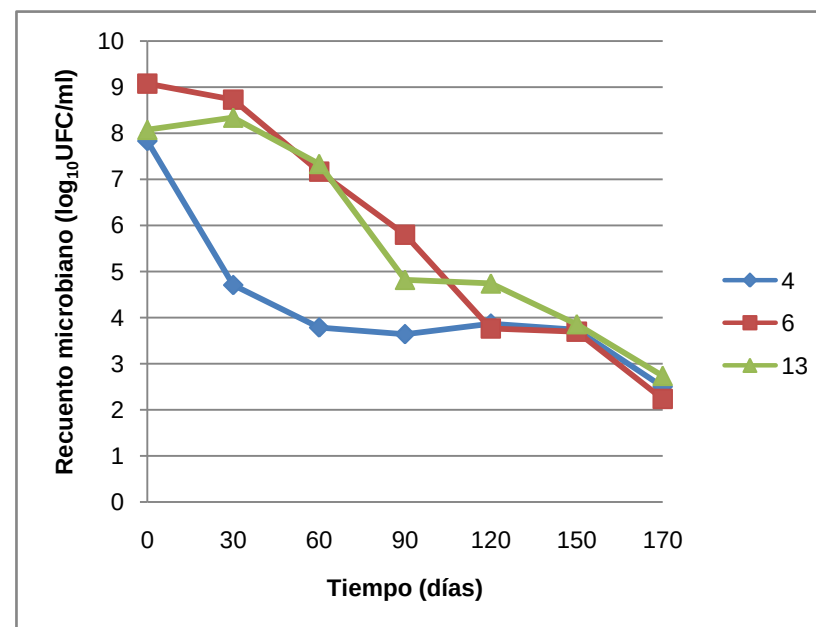
| Días transcurridos | Tratamientos |       |       |       |
|--------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                    | 2            | 4     | 6     | 10    |
| 0 días             | 7.225        | 8.185 | 6.803 | 7.875 |
| 30 días            | 7.775        | 5.574 | 7.607 | 5.342 |
| 60 días            | 7.338        | 4.869 | 7.884 | 5.163 |
| 90 días            | 7.356        | 4.383 | 6.961 | 5.051 |
| 120 días           | 4.792        | 4.321 | 4.047 | 4.137 |
| 150 días           | 4.466        | 3.580 | 3.663 | 3.615 |
| 200 días           | 3.787        | 1.906 | 2.911 | 2.917 |
| 240 días           | 2.921        |       |       |       |



**Gráfica 25.** Tendencia decreciente de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo.

**Tabla 41.** Modelamiento de una tendencia decreciente de las poblaciones de bacterias entéricas en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Días transcurridos | Tratamientos |       |       |
|--------------------|--------------|-------|-------|
|                    | 4            | 6     | 13    |
| 0 días             | 7.829        | 9.072 | 8.076 |
| 30 días            | 4.703        | 8.724 | 8.339 |
| 60 días            | 3.782        | 7.166 | 7.334 |
| 90 días            | 3.638        | 5.796 | 4.820 |
| 120 días           | 3.866        | 3.763 | 4.740 |
| 150 días           | 3.732        | 3.695 | 3.857 |
| 170 días           | 2.498        | 2.239 | 2.736 |



**Gráfica 26.** Tendencia decreciente de bacterias entéricas de los bioles de Lima.

**Tabla 42.** Resumen de las tendencias decrecientes para la reducción de la carga de bacterias entéricas de los bioles de Huancayo y Lima.

| Días necesarios para la reducción poblacional* | Tratamientos          |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Hasta 170                                      | 4, 6 y 13 (Lima).     |
| Hasta 200                                      | 4, 6 y 10 (Huancayo). |
| Hasta 240                                      | 2 (Huancayo).         |

\* Reducción poblacional:  $< 10^3$  UFC/ml.

La tabla 42 muestra un resumen de las tendencias de reducción de la carga entérica para los bioles de Huancayo y Lima. Los valores de tendencia revelan que se requerirían teóricamente 170 días para reducir la carga patógena en los bioles 4, 6 y 13 de Lima, 200 días para los bioles 4, 6 y 10 de Huancayo y hasta 240 días para el biol 2 de Huancayo.

Es muy probable, no obstante, que los tiempos indicados sean menores en las condiciones del experimento, debido a que el análisis no consideró el agotamiento de nutrientes (fuentes de C y N), consumo de  $O_2$  disuelto en el medio por competencia con otras bacterias anaerobias facultativas, alteraciones en el pH del medio (p. ej. producción de ácidos orgánicos y/o inorgánicos), así como la exposición a metabolitos secundarios como antibióticos producidos por parte de otros grupos bacterianos para limitar el consumo de nutrientes por otros grupos microbianos.

La prolongación del tiempo de retención de los bioles para favorecer la eliminación de enterobacterias podría afectar la calidad del producto final, por lo que Espinoza *et al.* (2009) sugieren la aplicación de los abonos con alta carga patogénica para la recuperación de suelos, cultivos perennes (frutales), plantaciones forestales, bosques de protección o en la cobertura de rellenos sanitarios, prohibiendo su aplicación en cultivos destinados para la alimentación humana o animal.

Los resultados de Sotil (2007) sobre la dinámica de enterobacterias (coliformes totales y fecales) se resumen en las tablas 43 y 44.

Sotil (2007) determinó la presencia de coliformes según el método del número más probable (NMP), que consiste en una prueba presuntiva para la estimación de los coliformes totales y una confirmativa para los coliformes fecales en medio líquido (Espinoza *et al.*, 2009).

Espinoza *et al.* (2009) citan la normativa de la *Environmental Protection Agency* (EPA, EE.UU.) del año 1999 sobre la cantidad máxima permitida de coliformes fecales en abonos orgánicos:  $< 10^3$  NMP/g materia seca (MS) para cultivos de consumo directo (productos clase A) y  $< 2 \times 10^6$  NMP/g MS para suelos de sitios apartados y restringidos al acceso público (productos clase B), por lo que los bioles de Sotil (2007) cumplirían con el estándar norteamericano para productos de clase A luego de 37 días de biodigestión.

La legislación peruana contempla ciertos criterios físico-químicos y bacteriológicos en la Ley General de Aguas (D.L. Nº 17752, 24 de julio de 1969) para aguas de clase III (aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales) y establece un límite máximo de 20 000 NMP/100 ml para un mínimo de cinco muestras (MINEM, 2010).

Gronewold y Wolpert (2008) afirman que los métodos de NMP y UFC estiman las concentraciones de coliformes fecales para determinar la calidad de aguas costeras y recreacionales. Ambos presentan una variabilidad intrínseca y ciertas incertidumbres debido a variaciones en los protocolos experimentales.

**Tabla 43.** Dinámica poblacional de coliformes totales de biodigestores en Lima.

| Días transcurridos | Cilindro 1 |                   | Cilindro 2 |                   |
|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | NMP/100 ml | log <sub>10</sub> | NMP/100 ml | log <sub>10</sub> |
| 0                  | 90000000   | 7.954             | 50000000   | 7.699             |
| 13                 | 1600000    | 6.204             | 900000     | 5.954             |
| 24                 | 4000       | 3.602             | 30000      | 4.477             |
| 37                 | 5000       | 3.699             | 11000      | 4.041             |
| 49                 | 1100       | 3.041             | 22000      | 4.342             |
| 61                 | 2600       | 3.415             | 8000       | 3.903             |
| 102                | 2300       | 3.362             | 700        | 2.845             |
| 150                | 30         | 1.477             | 800        | 1.954             |

Fuente: Modificado de Sotil, 2007.

**Tabla 44.** Dinámica poblacional de coliformes fecales de biodigestores en Lima.

| Días transcurridos | Cilindro 1 |                   | Cilindro 2 |                   |
|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | NMP/100 ml | log <sub>10</sub> | NMP/100 ml | log <sub>10</sub> |
| 0                  | 50000000   | 7.699             | 16000000   | 7.204             |
| 13                 | 1600000    | 6.204             | 300000     | 5.477             |
| 24                 | 4000       | 3.602             | 17000      | 4.230             |
| 37                 | 2200       | 3.342             | 2300       | 3.362             |
| 49                 | 1100       | 3.041             | 800        | 2.903             |
| 61                 | 2200       | 3.342             | 3500       | 3.544             |
| 102                | 1500       | 3.176             | 240        | 2.380             |
| 150                | 30         | 1.477             | 30         | 1.477             |

Fuente: Modificado de Sotil, 2007.

Adicionalmente se ha observado empíricamente que el sistema de dilución del procedimiento del NMP es más variable que el de UFC ya que los valores estimados son mayores en promedio para NMP para las mismas muestras de agua, lo que se atribuye al carácter probabilístico del primer método (Gronewold *et al.*, 2008).

Noble *et al.* (2003) destacan que ambos procedimientos reportan diferentes estimaciones de concentraciones de coliformes fecales debido a que miden distintos procesos metabólicos.

#### 4.6.4 Bacterias lácticas

Las bacterias lácticas se encuentran normalmente en el tracto intestinal y mucosas de muchas especies homeotermas y se les atribuye un efecto beneficioso al controlar el crecimiento de otros microorganismos mediante el descenso del pH, con excepción de otras bacterias lácticas y levaduras (Blanco y Aranaz, 2002; Carrillo, 2003b).

Las tablas 45 y 46 y las gráficas 27 y 28 presentan los datos del recuento en placas para este grupo microbiano en los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

Las curvas que se distinguen de la gráfica 27 son las que pertenecen a los tratamientos 2, 4 y 6 de los bioles de Huancayo:

- Tratamiento 2: Inicia con  $5.752 \approx 5.650 \times 10^5$  UFC/ml a los 0 días, se incrementa a los 30 días ( $6.415 \approx 2.600 \times 10^6$  UFC/ml), pero luego cae progresivamente hasta los 120 días y se recupera ligeramente a los 150 días ( $4.952 \approx 8.950 \times 10^4$  UFC/ml).

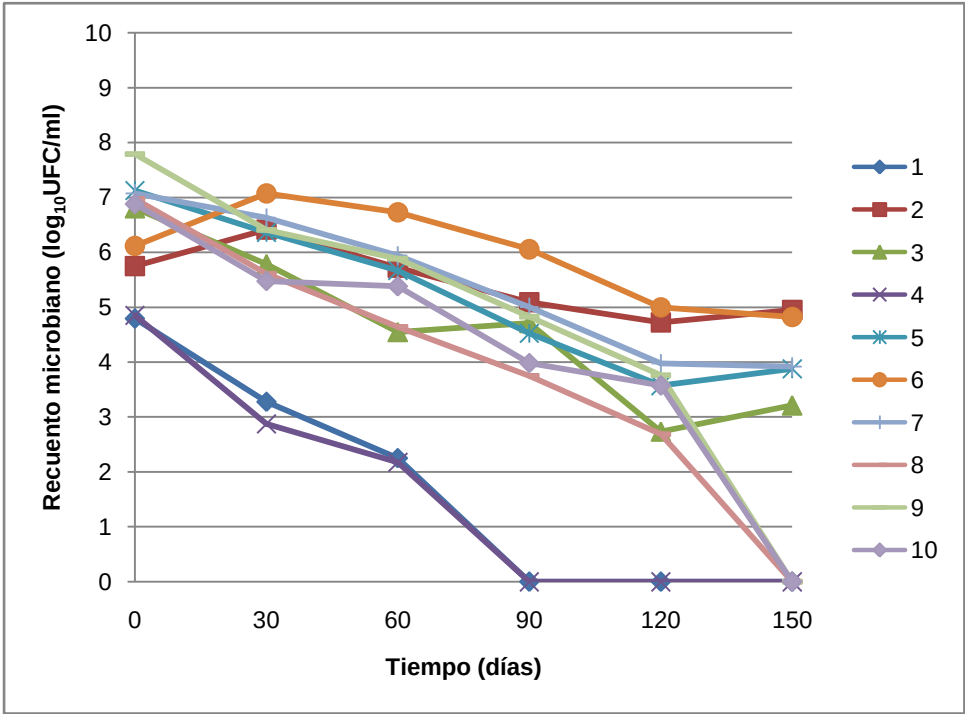
Las condiciones de pH son relativamente ácidas y la relación C:N es apropiada, lo que favorece su crecimiento y mantenimiento en el tiempo.

- Tratamiento 4: Comienza con  $4.851 \approx 7.100 \times 10^4$  UFC/ml a los 0 días y muestra un comportamiento similar al tratamiento 1 (control) a los 30 y 60 días al presentar valores de  $2.875 \approx 7.500 \times 10^2$  UFC/ml y  $2.176 \approx 1.500 \times 10^2$  UFC/ml, respectivamente, para desaparecer completamente a los 90 días.

Las condiciones de pH alcalino inhiben el crecimiento de este grupo microbiano y conllevan a su desaparición del recuento.

**Tabla 45.** Promedio del recuento de bacterias lácticas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 62000              | 4.792            | 1900           | 3.279            | 180            | 2.255            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 2            | 565000             | 5.752            | 2600000        | 6.415            | 525000         | 5.720            | 123000         | 5.090            | 53000          | 4.724            | 89500          | 4.952            |
| 3            | 6350000            | 6.803            | 605000         | 5.782            | 35500          | 4.550            | 51500          | 4.712            | 545            | 2.736            | 1630           | 3.212            |
| 4            | 71000              | 4.851            | 750            | 2.875            | 150            | 2.176            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 5            | 13350000           | 7.125            | 2300000        | 6.362            | 465000         | 5.667            | 33500          | 4.525            | 3750           | 3.574            | 7550           | 3.878            |
| 6            | 1315000            | 6.119            | 11850000       | 7.074            | 5350000        | 6.728            | 1140000        | 6.057            | 99500          | 4.998            | 66500          | 4.823            |
| 7            | 11750000           | 7.070            | 4250000        | 6.628            | 875000         | 5.942            | 101000         | 5.004            | 9550           | 3.980            | 8250           | 3.916            |
| 8            | 9400000            | 6.973            | 405000         | 5.607            | 44000          | 4.643            | 5650           | 3.752            | 490            | 2.690            | 0              | --               |
| 9            | 61500000           | 7.789            | 2550000        | 6.407            | 760000         | 5.881            | 67500          | 4.829            | 5750           | 3.760            | 0              | --               |
| 10           | 7550000            | 6.878            | 300000         | 5.477            | 240000         | 5.380            | 9650           | 3.985            | 3750           | 3.574            | 0              | --               |



**Gráfica 27.** Dinámica poblacional de bacterias lácticas de los bioles de Huancayo.



- Tratamiento 6: Empieza con  $6.119 \approx 1.315 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días, se incrementa a los 30 días ( $7.074 \approx 1.185 \times 10^7$  UFC/ml) y disminuye paulatinamente hasta los 150 días ( $4.823 \approx 6.650 \times 10^4$  UFC/ml, logrando un valor final similar al tratamiento 2.

Presenta un comportamiento similar al tratamiento 2, pero la curva resulta mayor debido a la mayor concentración de melaza (10 Kg) en comparación con el primero.

Todos los tratamientos de Huancayo muestran una tendencia decreciente a partir de los 60 días y el 50% (5 de 10) desaparece del recuento a los 150 días.

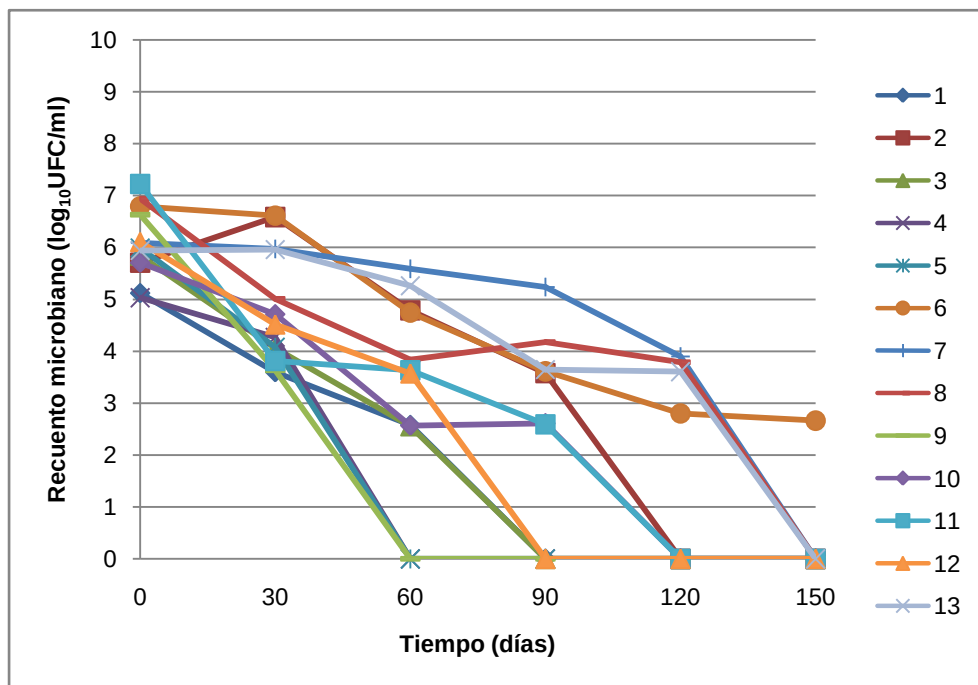
De igual modo las curvas más trascendentes de la gráfica 28 son las referidas a los tratamientos 2, 6, 7, 9 y 13 de los bioles de Lima:

- Tratamiento 2: Inicia con  $5.708 \approx 5.100 \times 10^5$  UFC/ml a los 0 días y presenta uno de los valores más elevados a los 30 días ( $6.585 \approx 3.850 \times 10^6$  UFC/ml), pero luego desciende linealmente hasta los 90 días ( $3.580 \approx 3.800 \times 10^3$  UFC/ml) y desaparece bruscamente a los 120 días.
- Tratamiento 6: Comienza con  $6.792 \approx 6.200 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días y revela uno de los mayores valores a los 30 días ( $6.613 \approx 4.100 \times 10^6$  UFC/ml) y disminuye hasta los 90 días, al igual que el tratamiento 2, con la diferencia que disminuye y perdura hasta los 150 días ( $2.663 \approx 4.60 \times 10^2$  UFC/ml), y resulta el único tratamiento que sobrevive hasta el final del experimento.

Su supervivencia hasta los 150 días se atribuye a una mayor concentración de estiércol de gallina y leche (fuentes de microorganismos) y melaza (fuente de C de uso inmediato y microorganismos) y a una disminución en los valores de pH a los 150 días (5.85), factores que lo diferencian de los tratamientos 2 y 13, tanto en nutrientes como en pH (6.54 y 6.26, respectivamente).

**Tabla 46.** Promedio del recuento de bacterias lácticas (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 132500             | 5.122            | 3950           | 3.597            | 380            | 2.580            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 2            | 510000             | 5.708            | 3850000        | 6.585            | 61500          | 4.789            | 3800           | 3.580            | 0              | --               | 0              | --               |
| 3            | 695000             | 5.842            | 11500          | 4.061            | 360            | 2.556            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 4            | 107500             | 5.031            | 18650          | 4.271            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 5            | 975000             | 5.989            | 12050          | 4.081            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 6            | 6200000            | 6.792            | 4100000        | 6.613            | 55500          | 4.744            | 4100           | 3.613            | 635            | 2.803            | 460            | 2.663            |
| 7            | 1225000            | 6.088            | 935000         | 5.971            | 390000         | 5.591            | 173500         | 5.239            | 7900           | 3.898            | 0              | --               |
| 8            | 8700000            | 6.940            | 102500         | 5.011            | 15000          | 4.176            | 6850           | 3.836            | 6150           | 3.789            | 0              | --               |
| 9            | 4250000            | 6.628            | 4300           | 3.633            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 10           | 510000             | 5.708            | 51600          | 4.713            | 370            | 2.568            | 405            | 2.607            | 0              | --               | 0              | --               |
| 11           | 16800000           | 7.225            | 6500           | 3.813            | 4300           | 3.633            | 390            | 2.591            | 0              | --               | 0              | --               |
| 12           | 1285000            | 6.109            | 33000          | 4.519            | 3750           | 3.574            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 13           | 870000             | 5.940            | 915000         | 5.961            | 183500         | 5.264            | 4450           | 3.648            | 4050           | 3.607            | 0              | --               |

**Gráfica 28.** Dinámica poblacional de bacterias lácticas de los bioles de Lima.

- Tratamiento 7: Empieza con  $6.088 \approx 1.225 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días, se mantiene relativamente estable hasta los 90 días ( $5.239 \approx 1.735 \times 10^5$  UFC/ml), el valor más alto registrado, pero luego decae a los 120 días ( $3.898 \approx 7.900 \times 10^3$  UFC/ml) y finalmente desaparece a los 150 días.

Existen ciertos factores que explicarían su comportamiento: la relación C:N (32.83:1) está ligeramente por encima del rango óptimo, el valor de pH disminuye a los 150 días (5.48), mientras que los valores de NPK se encuentran dentro de lo normal (0.116%, 0.027% y 0.222%, respectivamente).

- Tratamiento 9: Inicia con  $6.628 \approx 4.250 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días y exhibe uno de los valores más bajos a los 30 días ( $3.633 \approx 4.300 \times 10^3$  UFC/ml) y finalmente desaparece a los 60 días.

Presenta un comportamiento muy similar al tratamiento 4 y se relaciona con los altos valores de pH en el medio que inhiben el desarrollo de las bacterias lácticas.

- Tratamiento 13: Comienza con  $5.940 \approx 8.700 \times 10^5$  UFC/ml a los 0 días, se mantiene hasta los 60 días, disminuye hasta los 120 días ( $3.607 \approx 4.050 \times 10^3$  UFC/ml) y desaparece a los 150 días.

A diferencia del tratamiento 2, el tratamiento 13 permanece hasta los 120 días producto de la agitación manual del medio.

Todos los tratamientos de Lima muestran una tendencia decreciente entre los 30 y 60 días y el 92.31% (12 de 13) desaparece del recuento a los 150 días.

**Tabla 47.** Variaciones de los indicadores fermentativos y del crecimiento microbiano en los diferentes tiempos de fermentación de camas de estiércol de gallina, cascarilla de café y vitafert en Cuba.

| Indicadores                                       | Tratamientos             | Tiempo de fermentación (días) |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                   |                          | 0                             | 15      | 30      | 45      | 63      |
| pH                                                | inoculados.              | 6.84                          | 6.40    | 5.64    | 5.28    | 4.84    |
|                                                   | no                       | 6.84                          | 7.10    | 7.17    | 7.98    | 8.14    |
|                                                   | inoculados.<br>ES± Sing. | 0.14                          | 0.10**  | 0.14*** | 0.08*** | 0.10**  |
| NH <sub>3</sub> , mmol/l                          | Inoculados.              | 4.24                          | 3.66    | 3.60    | 3.40    | 3.12    |
|                                                   | no                       | 4.21                          | 4.43    | 4.47    | 4.58    | 4.78    |
|                                                   | inoculados.<br>ES± Sing. | 0.18                          | 0.09*** | 0.16**  | 0.14**  | 0.14*** |
| AGV mmol/l                                        | Inoculados.              | 5.31                          | 5.73    | 5.79    | 5.87    | 5.93    |
|                                                   | no                       | 4.82                          | 4.09    | 4.42    | 4.35    | 4.34    |
|                                                   | inoculados.<br>ES± Sing. | 0.23                          | 0.18*** | 0.09*** | 0.14*** | 0.12*** |
| Conteos.<br>lactobacilos.<br>ufc. 10 <sup>5</sup> | Inoculados.              | 5.4                           | 6.2     | 6.6     | 6.4     | 6.6     |
|                                                   | no                       | 0.0                           | 3.2     | 2.4     | 2.2     | 2.2     |
|                                                   | inoculados.<br>ES± Sing. | 0.3***                        | 1.0*    | 1.3*    | 0.3**   | 1.1**   |

ufc. g<sup>-1</sup> unidades formadoras de colonias por gramos de pollinaza muestreada.  
+P<0.1, \*P<0.05, \*\*P<0.01, \*\*\* P< 0.001.

Fuente: Modificado de Calderón et al., 2005.

Las bacterias lácticas intervienen en la primera etapa de la biodigestión (acidogénesis) y producen ácidos orgánicos (láctico y/o acético) dependiendo del tipo de fermentación (homoláctica o heteroláctica) (Carrillo, 2003b; Saico, 2003; Sotil, 2007), por lo que tienden a desaparecer en el tiempo debido a las sucesiones con otros grupos microbianos, que se define como *“el cambio direccional en la composición y abundancia de las especies”* (Morton, 1999). Su tasa de crecimiento es óptima a un pH ligeramente ácido (4.5–6.4), se reduce a un pH neutro y puede detenerse al alcanzar un pH de 4 (Blanco y Aranaz, 2002).

A partir de la información anterior se desprende que las bacterias lácticas podrían actuar como controladoras de las bacterias entéricas al acidificar el medio y adicionalmente mediante la producción de bacteriocinas (Blanco y Aranaz, 2002). Este escenario limitaría la proliferación de ese grupo microbiano patógeno, aunque se debe

evaluar las especies de *Lactobacillus* presentes en los insumos y aislar algunas cepas para someterlas a pruebas cualitativas y/o cuantitativas de producción de bacteriocinas en condiciones de laboratorio.

No existen estudios sobre dinámica poblacional de bacterias lácticas en biodigestores hasta el momento, aunque se destaca el trabajo de Calderón *et al.* (2005), quienes reportaron la dinámica de lactobacilos en estiércoles de gallinas ponedoras (25 Kg) con cascarillas de café fermentados en estado sólido con vitafert (melaza (25 Kg), urea,  $MgSO_4$ , soya, trigo) durante 63 días. Los resultados se muestran en la tabla 47.

Los datos de la tabla 47 permiten apreciar un incremento de las poblaciones de lactobacilos desde  $5.4 \times 10^5$  UFC/g a los 0 días hasta  $6.6 \times 10^5$  UFC/g a los 63 días, situación que se encuentra estrechamente relacionada con el descenso del pH de 6.84 (inicio) a 4.84 (final).

Es evidente que la fermentación en sustrato sólido ofrece condiciones totalmente diferentes a las poblaciones de lactobacilos que la biodigestión anaerobia; sin embargo, brinda información sobre el estado inicial de las bacterias lácticas en las materias primas (estiércol de gallina y melaza) para las condiciones particulares del ensayo.

#### 4.6.5 Actinomicetos

Los actinomicetos constituyen un grupo especializado de bacterias que cumplen roles trascendentales en suelos y ambientes como las pilas de compost al intervenir en la degradación de compuestos orgánicos en el suelo y contribuir en la formación de humus estable (Alexander, 1999).

Las tablas 48 y 49 y las gráficas 29 y 30 presentan los datos del recuento en placas para este grupo microbiano en los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

Las curvas que más se distinguen de la gráfica 29 son las que pertenecen a los tratamientos 1, 2 y 6 de los bioles de Huancayo:

- Tratamiento 1: Inicia con  $4.740 \approx 5.500 \times 10^4$  UFC/ml a los 0 días y revela una tendencia creciente desde los 30 días ( $4.061 \approx 1.150 \times 10^4$  UFC/ml) hasta los 150 días ( $4.940 \approx 8.700 \times 10^4$  UFC/ml), el valor más alto registrado.

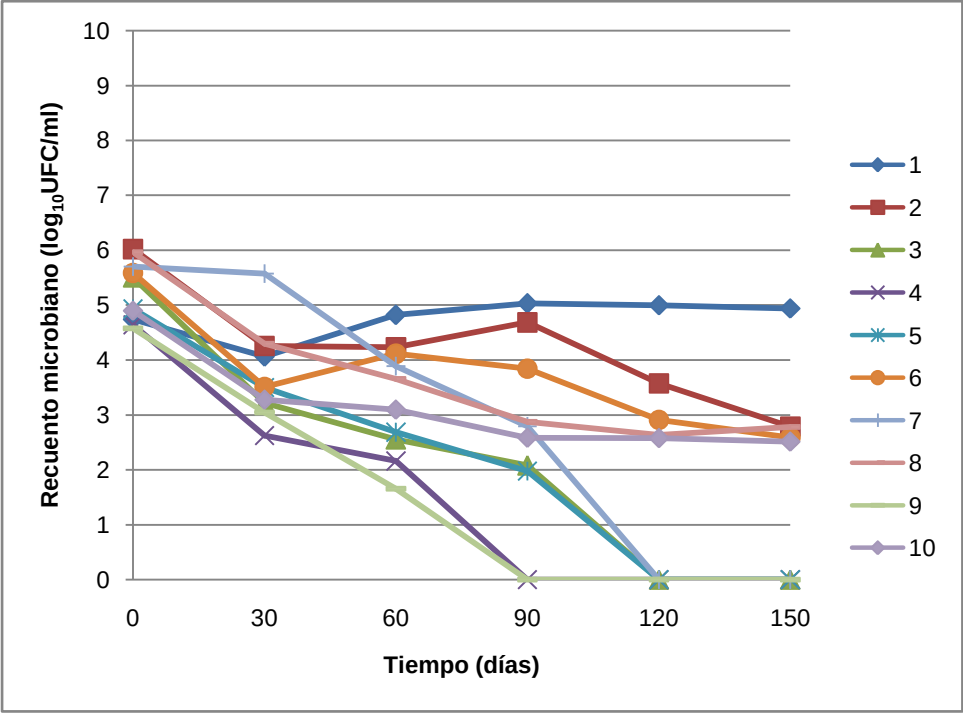
Los valores de pH y la relación C:N son óptimos para el desarrollo de los actinomicetos, que parecieran no ser muy exigentes nutricionalmente en condiciones del sistema de biodigestión anaerobia (NPK de 0.017%, 0.006% y 0.075%, respectivamente).

- Tratamiento 2: Comienza con  $6.021 \approx 1.050 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días, disminuye hasta los 60 días, se incrementa a los 90 días ( $4.686 \approx 4.855 \times 10^4$  UFC/ml) para luego descender hasta los 150 días ( $3.574 \approx 3.750 \times 10^3$  UFC/ml).

Los valores de pH disminuyen desde 6.22 a los 30 días hasta 5.28 a los 150 días, situación que provoca el declive de este grupo microbiano junto con el agotamiento de los nutrientes del medio.

**Tabla 48.** Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 0 días             |                  | 30 días        |                  | 60 días        |                  | 90 días        |                  | 120 días       |                  | 150 días       |                  |
|              | $\mu$ (UFC/ml)     | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ | $\mu$ (UFC/ml) | $\log_{10}(\mu)$ |
| 1            | 55000              | 4.740            | 11500          | 4.061            | 66000          | 4.820            | 107000         | 5.029            | 99500          | 4.998            | 87000          | 4.940            |
| 2            | 1050000            | 6.021            | 18000          | 4.255            | 17000          | 4.230            | 48550          | 4.686            | 615            | 2.789            | 3750           | 3.574            |
| 3            | 320000             | 5.505            | 1650           | 3.217            | 360            | 2.556            | 120            | 2.079            | 0              | --               | 0              | --               |
| 4            | 44000              | 4.643            | 420            | 2.623            | 145            | 2.161            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 5            | 85000              | 4.929            | 3150           | 3.498            | 485            | 2.686            | 95             | 1.978            | 0              | --               | 0              | --               |
| 6            | 385000             | 5.585            | 3250           | 3.512            | 13000          | 4.114            | 6950           | 3.842            | 815            | 2.911            | 390            | 2.591            |
| 7            | 505000             | 5.703            | 375000         | 5.574            | 7750           | 3.889            | 620            | 2.792            | 0              | --               | 0              | --               |
| 8            | 915000             | 5.961            | 19750          | 4.296            | 4500           | 3.653            | 745            | 2.872            | 430            | 2.633            | 600            | 2.778            |
| 9            | 37500              | 4.574            | 1100           | 3.041            | 45             | 1.653            | 0              | --               | 0              | --               | 0              | --               |
| 10           | 79000              | 4.898            | 1900           | 3.279            | 1250           | 3.097            | 385            | 2.585            | 380            | 2.580            | 325            | 2.512            |



**Gráfica 29.** Dinámica poblacional de actinomicetos de los bioles de Huancayo.

- Tratamiento 6: Empieza con  $5.585 \approx 3.850 \times 10^5$  UFC/ml a los 0 días, desciende a los 30 días, se incrementa y se mantiene hasta los 90 días y finalmente desciende hasta los 150 días ( $2.591 \approx 3.900 \times 10^2$  UFC/ml).

Este tratamiento presenta valores de pH más ácidos que el número 2, por lo que limita la proliferación de actinomicetos.

La mayoría de tratamientos de Huancayo exhibe una tendencia decreciente entre los 60 y 90 días y el 50% (5 de 10) desaparece del recuento a los 150 días: los tratamientos 3, 5, 7 y 9 exhiben los valores finales de pH más ácidos (5.02, 4.83, 4.93 y 4.89, respectivamente), mientras que el tratamiento 4 muestra un pH promedio muy alcalino (8.46), que también inhibe a las poblaciones.

De igual modo las curvas más trascendentes de la gráfica 30 son las referidas a los tratamientos 1, 5 y 12 correspondientes a los bioles de Lima:

- Tratamiento 1: Inicia con  $6.708 \approx 5.100 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días, presenta un valor bajo a los 30 días ( $3.806 \approx 6.400 \times 10^3$  UFC/ml), se incrementa a los 60 días y desciende nuevamente hasta los 150 días ( $3.519 \approx 3.300 \times 10^3$  UFC/ml), el único tratamiento sobreviviente al final del proceso.

Presenta un comportamiento similar a su homólogo de Huancayo, aunque con valores ligeramente más bajos.

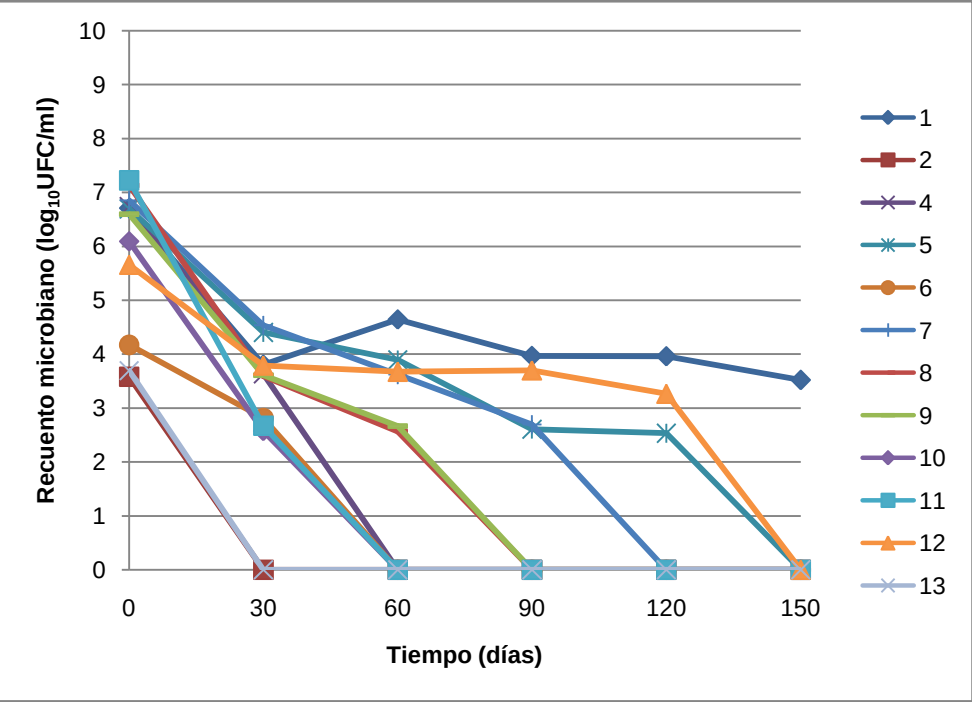
- Tratamiento 5: Comienza con  $6.695 \approx 4.950 \times 10^6$  UFC/ml a los 0 días y disminuye progresivamente hasta los 90 días ( $2.607 \approx 4.05 \times 10^2$  UFC/ml), se mantiene estable hasta los 120 días y finalmente desaparece a los 150 días.

Presenta una relación C:N óptima (26.87:1), pH ligeramente ácido, CE moderada, N relativamente bajo (0.091%) y PK cercano al óptimo (0.030% y 0.218%, respectivamente).



Tabla 49. Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              | 0 días             |                       | 30 días    |                       | 60 días    |                       | 90 días    |                       | 120 días   |                       | 150 días   |                       |
|              | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 5100000            | 6.708                 | 6400       | 3.806                 | 44000      | 4.643                 | 9250       | 3.966                 | 9150       | 3.961                 | 3300       | 3.519                 |
| 2            | 3800               | 3.580                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 3            | 640000             | 5.806                 | 4750       | 3.677                 | 3750       | 3.574                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 4            | 5450000            | 6.736                 | 4300       | 3.633                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 5            | 4950000            | 6.695                 | 25300      | 4.403                 | 7850       | 3.895                 | 405        | 2.607                 | 340        | 2.531                 | 0          | --                    |
| 6            | 14800              | 4.170                 | 655        | 2.816                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 7            | 7100000            | 6.851                 | 34500      | 4.538                 | 4150       | 3.618                 | 495        | 2.694                 | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 8            | 13450000           | 7.129                 | 3900       | 3.591                 | 365        | 2.562                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 9            | 3950000            | 6.597                 | 4050       | 3.607                 | 465        | 2.667                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 10           | 1240000            | 6.093                 | 375        | 2.574                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 11           | 16750000           | 7.224                 | 470        | 2.672                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 12           | 455000             | 5.658                 | 6150       | 3.789                 | 4700       | 3.672                 | 5000       | 3.699                 | 1845       | 3.266                 | 0          | --                    |
| 13           | 4950               | 3.695                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |



Gráfica 30. Dinámica poblacional de actinomicetos de los bioles de Lima.

- Tratamiento 12: Empieza con  $5.658 \approx 4.550 \times 10^5$  UFC/ml a los 0 días, desciende a los 30 días, se mantiene estable hasta los 120 días ( $3.266 \approx 1.845 \times 10^3$  UFC/ml) y finalmente desaparece a los 150 días.

Exhibe un comportamiento similar al tratamiento 5 debido a la composición de los insumos (diferenciados únicamente en leguminosa y agitación) y muestra de igual manera una relación C:N óptima (28.02:1), pH ligeramente ácido, CE moderada y NPK cercano al óptimo (0.113%, 0.026% y 0.218%, respectivamente).

Los tratamientos 2 y 13 de Lima revelan un recuento nulo desde los 30 días hasta los 150 días, aunque el tratamiento 6 muestra un valor muy bajo a los 30 días ( $2.82 \approx 6.55 \times 10^2$  UFC/ml) y luego desaparece completamente a los 60 días, lo que estaría fundamentalmente asociado al estiércol seco de gallina, que representa la fuente de microorganismos y que en estos tres casos no estaría aportando la carga inicial necesaria para el desarrollo de los actinomicetos.

Todos los tratamientos de Lima muestran una tendencia decreciente durante los primeros 30 días y el 92.31% (12 de 13) desaparece del recuento a los 150 días. Solo permanece el tratamiento 1, lo que estaría vinculado al pH neutro y a la relación C:N óptima (24.50:1).

Debe destacarse que la mayoría de los actinomicetos son aerobios, aunque algunos de ellos son anaerobios facultativos u obligados (Williams *et al.*, 1989) y tienden además a ser sensibles a bajos valores de pH: declinan a partir de pH 6 y limitan su crecimiento a pH 5 (Alexander, 1999).

Al igual que las bacterias lácticas, no existen reportes de dinámica poblacional de actinomicetos en biodigestores hasta el momento.

Pérez *et al.* (2008) efectuaron algunos análisis microbiológicos a ciertos tipos de enmiendas orgánicas y sus insumos en República Dominicana y se destaca el recuento de actinomicetos en gallinaza, que es el único reportado con ese grupo microbiano en particular, que resulta 1.0 (expresado en  $\log_{10}$  UFC/g), un bajo valor que depende tanto de la alimentación de los animales, como del porcentaje de humedad, tiempo de almacenamiento y nivel de exposición del estiércol.

#### 4.6.6 Hongos filamentosos

Los hongos conforman un amplio grupo de organismos multicelulares que presentan diversos tipos de morfologías (vegetativas y reproductivas) como ciclos de vida. Habitan casi todos los nichos que contienen sustratos orgánicos, por lo que participan activamente en los ecosistemas como degradadores de la materia orgánica, agentes patógenos, simbiontes y como fuente de alimento para otros organismos (Morton, 1999).

Las tablas 50 y 51 muestran los datos del recuento en placas para este grupo microbiano en los bioles de Huancayo y Lima, respectivamente.

El promedio de los datos del recuento a los 0 días para la tabla 50 es  $5.617 \approx 5.796 \times 10^5$  UFC/ml, mientras que para la tabla 51 es  $6.473 \approx 6.633 \times 10^6$  UFC/ml.

Existen diferencias entre la carga microbiana inicial de los estiércoles: los datos resultaron mayores en estiércol seco que en fresco de vacuno para las dos ciudades, mientras que el estiércol de gallina aportó más carga que el estiércol de cuy.

Las poblaciones decaen progresivamente hasta desaparecer por completo a los 150 días para Huancayo y a los 90 días para Lima, lo que podría atribuirse a la disminución del  $O_2$  y los nutrientes disponibles durante el proceso de degradación anaerobia.

**Tabla 50.** Promedio del recuento de hongos filamentosos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Huancayo.

| Tratamientos | Días transcurridos |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              | 0 días             |                       | 30 días    |                       | 60 días    |                       | 90 días    |                       | 120 días   |                       | 150 días   |                       |
|              | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 685000             | 5.836                 | 130        | 2.114                 | 125        | 2.097                 | 290        | 2.462                 | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 2            | 570000             | 5.756                 | 30         | 1.477                 | 55         | 1.740                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 3            | 1090000            | 6.037                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 4            | 585000             | 5.767                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 5            | 485000             | 5.686                 | 39500      | 4.597                 | 72500      | 4.860                 | 39         | 1.591                 | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 6            | 1240000            | 5.093                 | 75         | 1.875                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 7            | 121500             | 5.085                 | 7000       | 3.845                 | 185        | 2.267                 | 45         | 1.653                 | 115        | 2.061                 | 0          | --                    |
| 8            | 34500              | 4.538                 | 300        | 2.477                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 9            | 565000             | 5.752                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 10           | 420000             | 5.623                 | 186000     | 5.270                 | 2500       | 3.398                 | 43         | 1.633                 | 0          | --                    | 0          | --                    |

**Tabla 51.** Promedio del recuento de actinomicetos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para los bioles de Lima.

| Tratamientos | Días transcurridos |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              | 0 días             |                       | 30 días    |                       | 60 días    |                       | 90 días    |                       | 120 días   |                       | 150 días   |                       |
|              | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml) | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 7250000            | 6.860                 | 200        | 2.301                 | 275        | 2.439                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 2            | 6400000            | 6.806                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 3            | 1600000            | 6.204                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 4            | 10250000           | 7.011                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 5            | 11750000           | 7.070                 | 150        | 2.176                 | 42         | 1.623                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 6            | 17000000           | 7.230                 | 50         | 1.699                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 7            | 3000000            | 6.477                 | 245        | 2.389                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 8            | 35000              | 4.544                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 9            | 37500              | 4.574                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 10           | 4900000            | 6.690                 | 215        | 2.332                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 11           | 14100000           | 7.149                 | 100        | 2.000                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 12           | 1325000            | 6.122                 | 580        | 2.763                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |
| 13           | 8500000            | 6.929                 | 7000       | 3.845                 | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    | 0          | --                    |

**Tabla 52.** Dinámica poblacional de hongos mesófilos de bioles.

| Días transcurridos | Cilindro 1 |                   | Cilindro 2 |                   |
|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | UFC/ml     | log <sub>10</sub> | UFC/ml     | log <sub>10</sub> |
| 0                  | 30500      | 4.484             | 26750      | 4.427             |
| 13                 | 350        | 2.544             | 1100       | 3.041             |
| 24                 | 200        | 2.301             | 2150       | 3.332             |
| 37                 | 9850       | 3.993             | 2150       | 3.332             |
| 49                 | 4200       | 3.623             | 17200      | 4.236             |
| 61                 | 6950       | 3.842             | 450        | 2.653             |

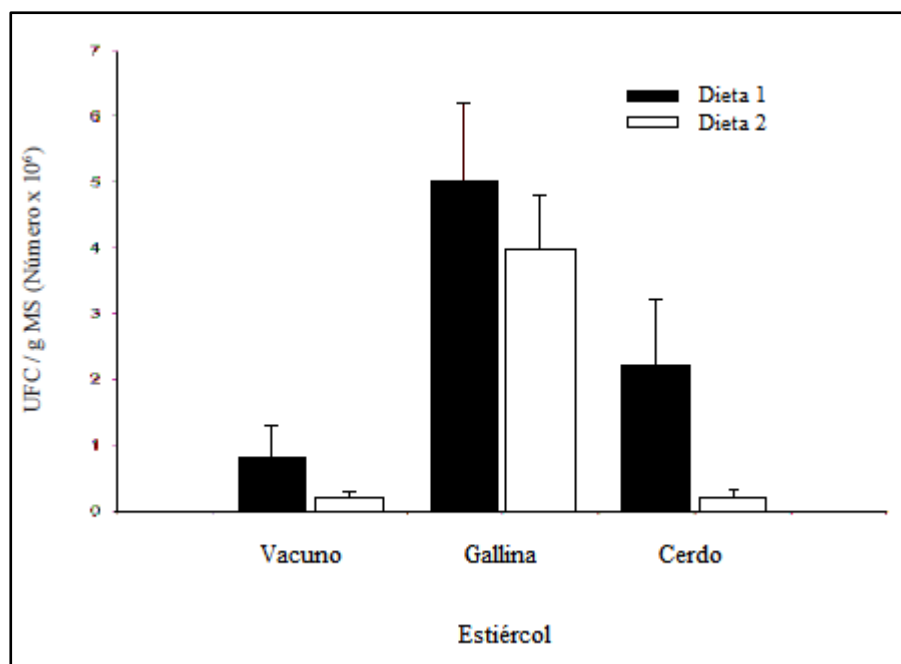
*Fuente: Sotil, 2007.*

Sotil (2007) efectuó un estudio de dinámica poblacional de hongos mésofilos y los resultados se muestran en la tabla 52.

Se observan valores de  $4.484 \approx 3.050 \times 10^4$  UFC/ml y  $4.427 \approx 2.675 \times 10^4$  UFC/ml para los cilindros 1 y 2, respectivamente, a los 0 días, que se encuentran por debajo de lo reportado en este estudio; sin embargo, revelan valores de  $3.842 \approx 6.950 \times 10^3$  UFC/ml y  $2.653 \approx 450 \times 10^2$  UFC/ml para los cilindros 1 y 2, respectivamente, a los 61 días, situación que no ocurre a los 60 días con ninguno de los tratamientos de ambas ciudades.

Espinoza *et al.* (2009) evaluaron microbiológicamente algunos tipos de estiércoles (vacuno, gallina y cerdo) según la dieta de los animales de granja en Venezuela y los resultados se exponen en la figura 7.

Es evidente la diferencia del estiércol de gallina con respecto a los de vacuno y cerdo, aunque no es significativa al encontrarse en el mismo orden de magnitud ( $10^6$  UFC/g MS).



**Figura 7.** Hongos totales en estiércol de vacuno, gallina y cerdo en Venezuela (Fuente: Modificado de Espinoza et al., 2009).

#### 4.7 Análisis microbiológico del biosol (recuento microbiano)

El análisis se ha dividido en seis grupos microbianos, al igual que los bioles, y se muestra en la tabla 53 y la gráfica 31 para Huancayo y la tabla 54 y la gráfica 32 para Lima.

La tabla 53 y la gráfica 31 del biosol de Huancayo revelan que los mayores valores del recuento de bacterias mesófilas aerobias corresponden a los tratamientos 1 y 5, con  $9.045 \approx 1.110 \times 10^9$  y  $9.574 \approx 3.750 \times 10^9$  UFC/ml, respectivamente. Los valores de pH para ambos tratamientos son cercanos al óptimo (7.38 y 6.07, respectivamente).

Las bacterias mesófilas anaerobias lograron sus máximos valores en los tratamientos 2, 3, 6 y 7 de Huancayo, con recuentos de  $6.947 \approx 8.850 \times 10^6$ ,  $6.900 \approx 7.95 \times 10^6$ ,  $6.751 \approx 4.250 \times 10^6$  y  $6.751 \approx 5.635 \times 10^6$  UFC/ml, respectivamente; aunque debe destacarse que todos los tratamientos alcanzan valores que oscilan entre  $10^5$  y  $10^6$  UFC/ml.

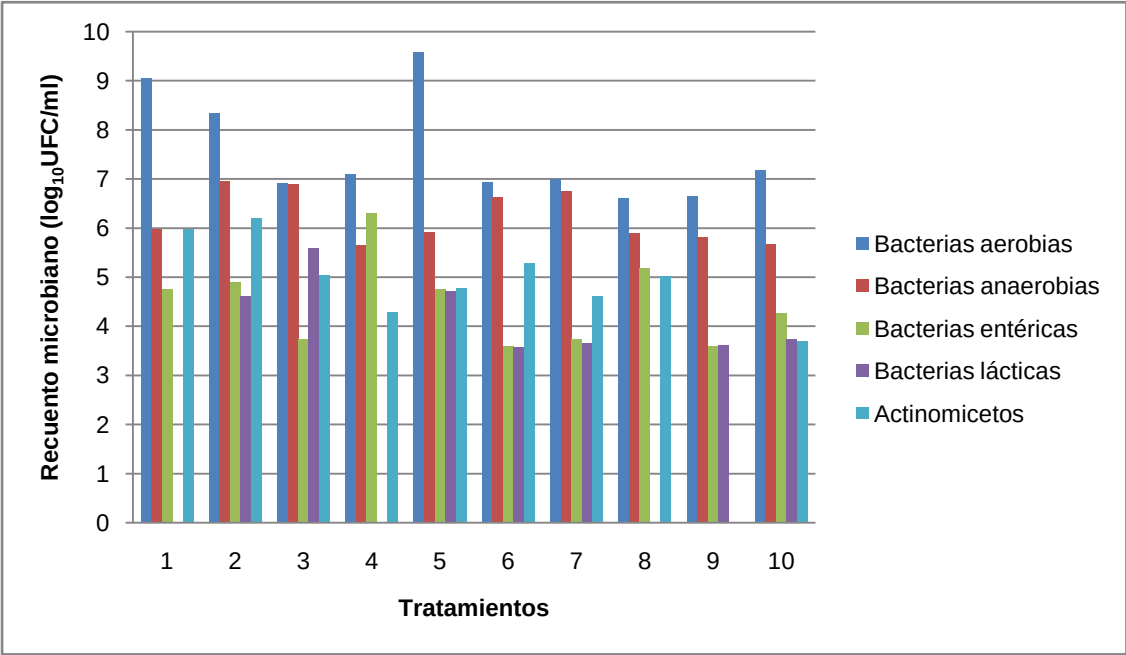
Estos resultados se relacionan con la presencia de valores óptimos de NK en el caso de los tratamientos 2 y 3, con 2.072% y 1.954% para N y 1.205% y 0.795% para K, respectivamente; mientras que en el caso de los tratamientos 6 y 7 se asocia con una mayor concentración de K (1.040% y 0.875%, respectivamente) y P (0.641% para el tratamiento 7). Los valores de pH oscilan entre 5.36 y 5.72.

Las bacterias entéricas presentan un pico de  $6.297 \approx 1.980 \times 10^6$  UFC/ml para el tratamiento 4 y se atribuye al pH alcalino de 8.42 que permite la subsistencia de este grupo bacteriano patógeno.



**Tabla 53.** Promedio del recuento de seis grupos microbianos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para las muestras de biosol de Huancayo.

| Tratamientos | Grupos microbianos           |                       |                                |                       |                     |                       |                    |                       |               |                       |                     |                       |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | Bacterias mesófilas aerobias |                       | Bacterias mesófilas anaerobias |                       | Bacterias entéricas |                       | Bacterias lácticas |                       | Actinomicetos |                       | Hongos filamentosos |                       |
|              | μ (UFC/ml)                   | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)                     | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)          | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)    | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)          | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 1110000000                   | 9.045                 | 935000                         | 5.971                 | 56000               | 4.748                 | 0                  | --                    | 950000        | 5.978                 | 0                   | --                    |
| 2            | 218500000                    | 8.339                 | 8850000                        | 6.947                 | 77000               | 4.886                 | 41000              | 4.613                 | 1585000       | 6.200                 | 0                   | --                    |
| 3            | 8200000                      | 6.914                 | 7950000                        | 6.900                 | 5450                | 3.736                 | 395000             | 5.597                 | 108500        | 5.035                 | 0                   | --                    |
| 4            | 12550000                     | 7.099                 | 445000                         | 5.648                 | 1980000             | 6.297                 | 0                  | --                    | 19350         | 4.287                 | 0                   | --                    |
| 5            | 3750000000                   | 9.574                 | 810000                         | 5.908                 | 56500               | 4.752                 | 52500              | 4.720                 | 60000         | 4.778                 | 0                   | --                    |
| 6            | 8650000                      | 6.937                 | 4250000                        | 6.628                 | 3900                | 3.591                 | 3650               | 3.562                 | 192000        | 5.283                 | 0                   | --                    |
| 7            | 9750000                      | 6.989                 | 5635000                        | 6.751                 | 5350                | 3.728                 | 4500               | 3.653                 | 40500         | 4.607                 | 0                   | --                    |
| 8            | 4000000                      | 6.602                 | 775000                         | 5.889                 | 148500              | 5.172                 | 0                  | --                    | 105000        | 5.021                 | 0                   | --                    |
| 9            | 4450000                      | 6.648                 | 655000                         | 5.816                 | 3850                | 3.585                 | 4050               | 3.607                 | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 10           | 14800000                     | 7.170                 | 470000                         | 5.672                 | 18600               | 4.270                 | 5350               | 3.728                 | 4850          | 3.686                 | 0                   | --                    |



**Gráfica 31.** Recuento microbiano de las muestras de biosol de Huancayo.

Estos resultados revelan que todos los recuentos para Huancayo se encuentran por encima de  $10^3$  UFC/ml, lo que representa un peligro para la salud humana y animal y se recomienda su uso restringido hacia las zonas recomendadas en la sección 4.6.3.

Las bacterias lácticas de Huancayo muestran un pico máximo de  $5.597 \approx 3.950 \times 10^5$  UFC/ml para el tratamiento 3 y presenta un valor de pH ácido (5.72) que favorece su proliferación.

Se observa además un recuento nulo para bacterias lácticas en los tratamientos 1, 4 y 8 de Huancayo, que encajan dentro de los tratamientos de pH alcalino (7.38, 8.40 y 8.50, respectivamente).

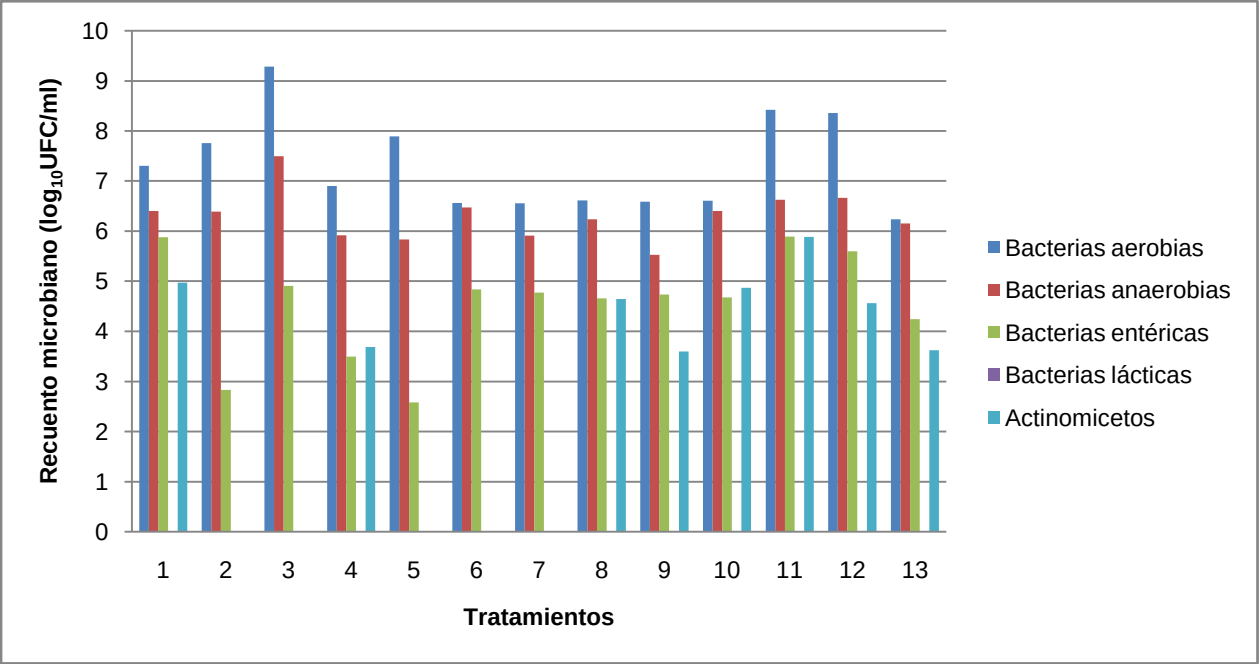
Los actinomicetos de Huancayo se manifiestan en mayor concentración en los tratamientos 1 y 2, con  $5.978 \approx 9.500 \times 10^5$  y  $6.200 \approx 1.585 \times 10^5$  UFC/ml, que coincide con los mismos tratamientos que presentan los valores más altos para bioles.

Los hongos filamentosos de Huancayo presentaron un recuento nulo en todos los tratamientos, situación que se correlaciona con la ausencia de este grupo microbiano en los bioles de Huancayo a los 150 días.

La tabla 54 y la gráfica 32 del biosol de Lima manifiestan que el valor máximo de bacterias mesófilas aerobias está representado por el tratamiento 3, con  $9.283 \approx 1.920 \times 10^9$ , de igual modo figura como el valor máximo para el recuento bacterias mesófilas anaerobias, con  $7.497 \approx 3.140 \times 10^7$  UFC/ml. Debe destacarse que este tratamiento presenta valores de pH cercanos al óptimo (6.01), CE moderada (7.86 dS/m) y NPK cercano al promedio (2.195%, 0.442% y 1.630%, respectivamente).

Tabla 54. Promedio del recuento de cinco grupos microbianos (en UFC/ml) y su expresión en logaritmo decimal para las muestras de biosol de Lima.

| Tratamientos | Grupos bacterianos           |                       |                                |                       |                     |                       |                    |                       |               |                       |                     |                       |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | Bacterias mesófilas aerobias |                       | Bacterias mesófilas anaerobias |                       | Bacterias entéricas |                       | Bacterias lácticas |                       | Actinomicetos |                       | Hongos filamentosos |                       |
|              | μ (UFC/ml)                   | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)                     | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)          | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)         | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)    | log <sub>10</sub> (μ) | μ (UFC/ml)          | log <sub>10</sub> (μ) |
| 1            | 20250000                     | 7.306                 | 2535000                        | 6.404                 | 760000              | 5.881                 | 0                  | --                    | 94000         | 4.973                 | 0                   | --                    |
| 2            | 57100000                     | 7.757                 | 2465000                        | 6.392                 | 675                 | 2.829                 | 0                  | --                    | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 3            | 1920000000                   | 9.283                 | 31400000                       | 7.497                 | 81000               | 4.908                 | 0                  | --                    | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 4            | 7950000                      | 6.900                 | 830000                         | 5.919                 | 3125                | 3.495                 | 0                  | --                    | 4850          | 3.686                 | 0                   | --                    |
| 5            | 78000000                     | 7.892                 | 685000                         | 5.836                 | 380                 | 2.580                 | 0                  | --                    | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 6            | 3650000                      | 6.562                 | 2990000                        | 6.476                 | 69000               | 4.839                 | 0                  | --                    | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 7            | 3600000                      | 6.556                 | 815000                         | 5.911                 | 59300               | 4.773                 | 0                  | --                    | 0             | --                    | 0                   | --                    |
| 8            | 4100000                      | 6.613                 | 1730000                        | 6.238                 | 45500               | 4.658                 | 0                  | --                    | 44500         | 4.648                 | 0                   | --                    |
| 9            | 3850000                      | 6.585                 | 335000                         | 5.525                 | 54500               | 4.736                 | 0                  | --                    | 3950          | 3.597                 | 0                   | --                    |
| 10           | 4050000                      | 6.607                 | 2540000                        | 6.405                 | 47500               | 4.677                 | 0                  | --                    | 73500         | 4.866                 | 0                   | --                    |
| 11           | 263500000                    | 8.421                 | 4250000                        | 6.628                 | 775000              | 5.889                 | 0                  | --                    | 763500        | 5.883                 | 0                   | --                    |
| 12           | 227500000                    | 8.357                 | 4600000                        | 6.663                 | 395000              | 5.597                 | 0                  | --                    | 36500         | 4.562                 | 0                   | --                    |
| 13           | 1715000                      | 6.234                 | 1425000                        | 6.154                 | 17600               | 4.246                 | 0                  | --                    | 4200          | 3.623                 | 0                   | --                    |



Gráfica 32. Recuento microbiano de las muestras de biosol de Lima.

Las bacterias entéricas de Lima reflejan sus máximos valores de recuento en los tratamientos 1, 11 y 12, con  $5.881 \approx 7.600 \times 10^5$ ,  $5.889 \approx 7.750 \times 10^5$  y  $5.597 \approx 3.950 \times 10^5$  UFC/ml. Los valores de pH se aproximan al óptimo (7.52, 6.23 y 6.20, respectivamente).

Solo dos tratamientos de Lima, 2 y 5, presentan un recuento por debajo de  $10^3$  UFC/ml; en tanto que el resto representa un riesgo para la salud por sus elevados valores de carga patogénica.

No fue posible detectar la presencia de las bacterias lácticas ni hongos filamentosos en los bioles de Lima debido al recuento nulo para ambos grupos en los bioles a los 150 días.

Los actinomicetos de Lima obtuvieron un valor máximo de  $5.883 \approx 7.635 \times 10^5$  UFC/ml para el tratamiento 11 y cuenta con un valor de pH cercano al óptimo (6.23).

#### 4.8 Comparación entre recuento microbiano de bioles y biosol

Se contrastan los valores de recuento microbiano del último muestreo de los bioles con el único muestreo de biosol de Huancayo y Lima, ambos colectados a los 150 días (tabla 55 y gráficas 33 y 34 para Huancayo y tabla 56 y gráficas 35 y 36 para Lima).

La gráfica 33a de Huancayo resalta al tratamiento 1 ya que arroja los mayores valores de recuento de bacterias mesófilas aerobias tanto de biol (6.351) como de biosol (9.045) de Huancayo, superado solo por el tratamiento 5 en biosol (9.574).

La gráfica 33b de Huancayo identifica al tratamiento 2 debido a los altos recuentos de bacterias mesófilas anaerobias tanto en biol (7.200) como en biosol (6.947), seguido por el tratamiento 3 en biosol (6.900).

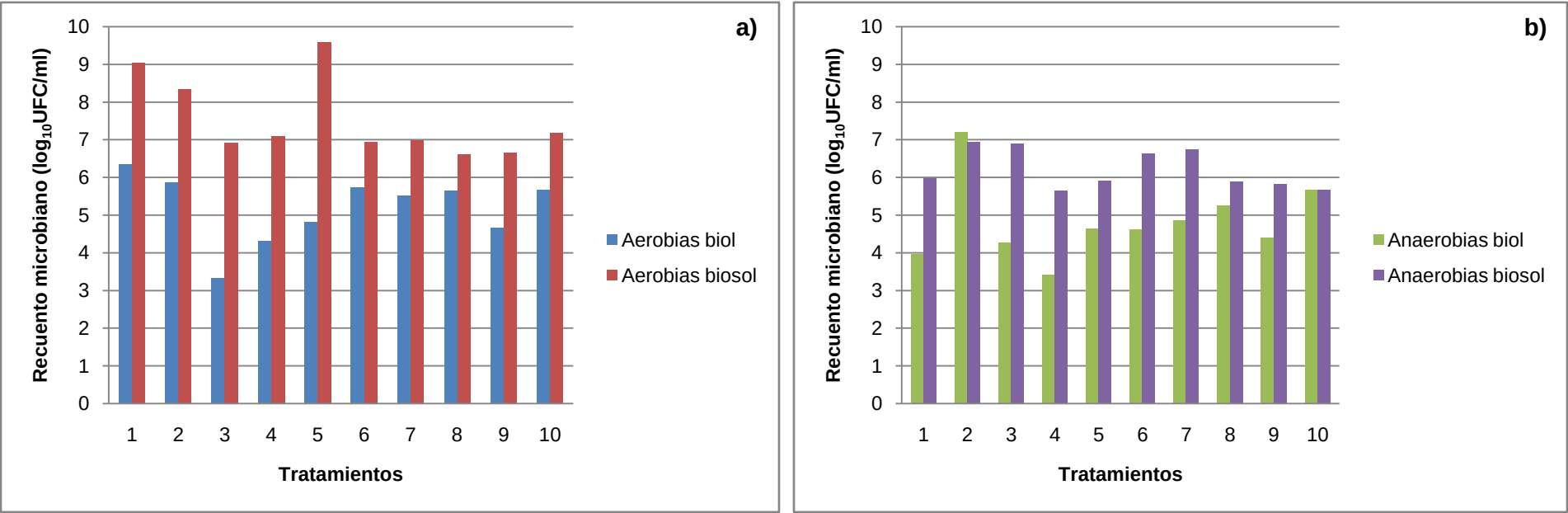
La gráfica 34a de Huancayo muestra las diferencias de recuento de bacterias entéricas, otorgando los mayores valores al tratamiento 2 en biol (4.466) y al tratamiento 4 en biosol (6.297).

La gráfica 34b de Huancayo exhibe las diferencias del recuento de bacterias lácticas entre los tratamientos 2 y 6 de biol, con 4.952 y 4.822, respectivamente, y tratamiento 3 de biosol, con 5.597.

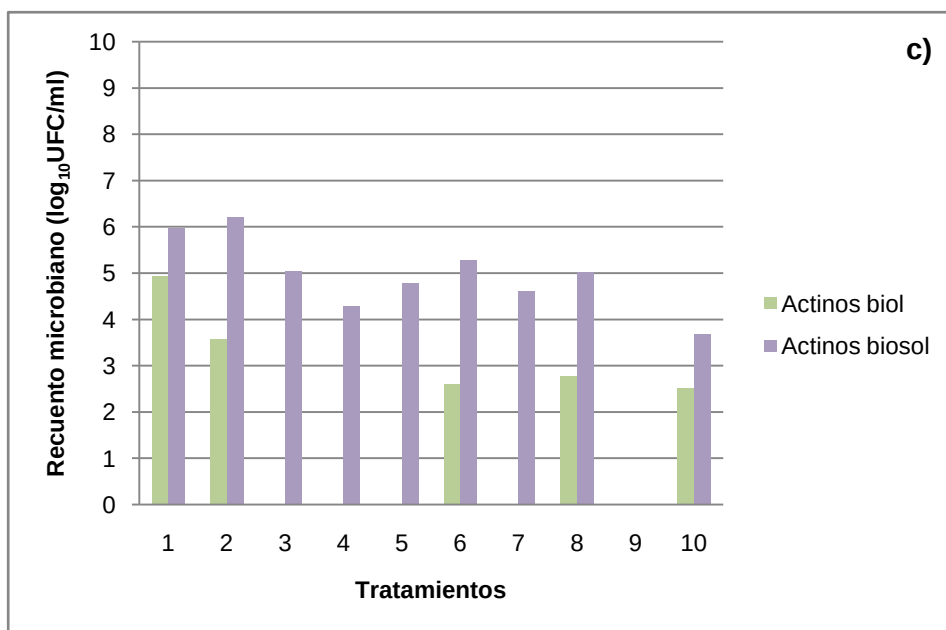
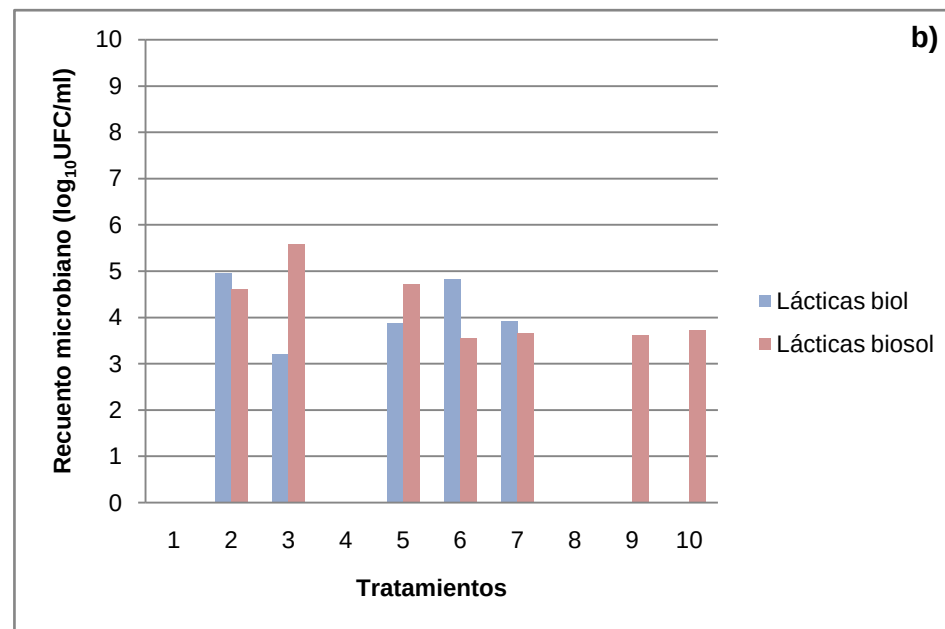
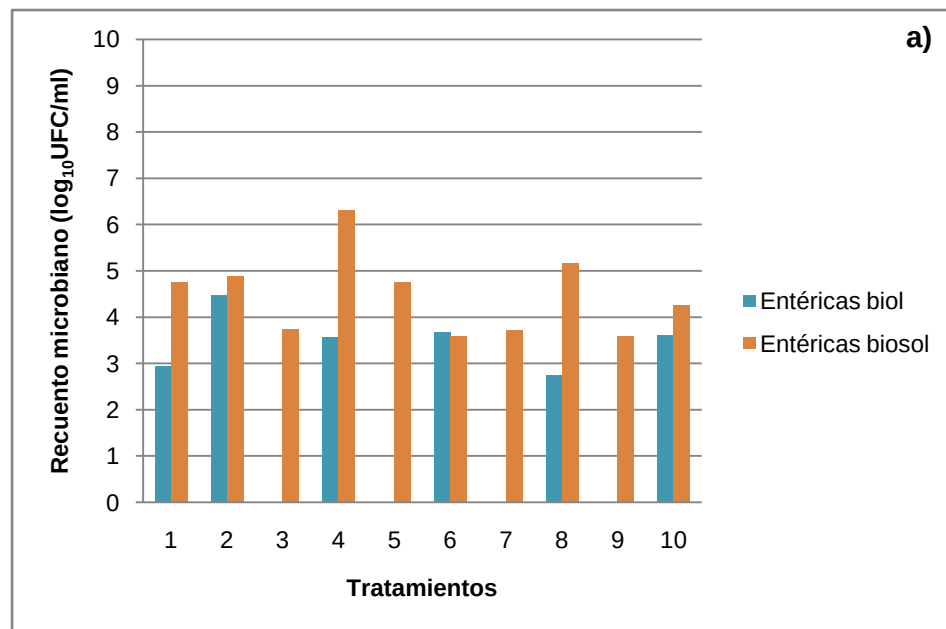
La gráfica 34c de actinomicetos de Huancayo evidencia que el tratamiento 1 destaca tanto en biol (4.939) como en biosol (5.978), superado ligeramente por el tratamiento 2 en biosol (6.200).

Tabla 55. Promedio del logaritmo decimal del recuento de cinco grupos microbianos para las muestras de bioles y biosol de Huancayo.

| Tratamientos | Grupos microbianos                                   |        |                                                        |        |                                             |        |                                            |        |                                       |        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|              | Bacterias mesófilas aerobias (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias mesófilas anaerobias (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias entéricas (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias lácticas (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Actinomicetos (log <sub>10</sub> (μ)) |        |
|              | Biol (150 d)                                         | Biosol | Biol (150 d)                                           | Biosol | Biol (150 d)                                | Biosol | Biol (150 d)                               | Biosol | Biol (150 d)                          | Biosol |
| 1            | 6.351                                                | 9.045  | 3.952                                                  | 5.971  | 2.934                                       | 4.748  | --                                         | --     | 4.939                                 | 5.978  |
| 2            | 5.866                                                | 8.339  | 7.200                                                  | 6.947  | 4.466                                       | 4.886  | 4.952                                      | 4.613  | 3.574                                 | 6.200  |
| 3            | 3.314                                                | 6.914  | 4.278                                                  | 6.900  | --                                          | 3.736  | 3.212                                      | 5.597  | --                                    | 5.035  |
| 4            | 4.309                                                | 7.099  | 3.421                                                  | 5.648  | 3.579                                       | 6.297  | --                                         | --     | --                                    | 4.287  |
| 5            | 4.816                                                | 9.574  | 4.633                                                  | 5.908  | --                                          | 4.752  | 3.878                                      | 4.720  | --                                    | 4.778  |
| 6            | 5.724                                                | 6.937  | 4.628                                                  | 6.628  | 3.663                                       | 3.591  | 4.822                                      | 3.562  | 2.591                                 | 5.283  |
| 7            | 5.525                                                | 6.989  | 4.854                                                  | 6.751  | --                                          | 3.728  | 3.916                                      | 3.653  | --                                    | 4.607  |
| 8            | 5.648                                                | 6.602  | 5.239                                                  | 5.889  | 2.752                                       | 5.172  | --                                         | --     | 2.778                                 | 5.021  |
| 9            | 4.667                                                | 6.648  | 4.390                                                  | 5.816  | --                                          | 3.585  | --                                         | 3.607  | --                                    | --     |
| 10           | 5.677                                                | 7.170  | 5.663                                                  | 5.672  | 3.615                                       | 4.269  | --                                         | 3.728  | 2.512                                 | 3.686  |



Gráfica 33. Comparación entre las poblaciones bacterianas a) aerobias y b) anaerobias de las muestras de bioles y biosol de Huancayo.



**Gráfica 34.** Comparación entre las poblaciones bacterianas a) entéricas, b) lácticas y c) de actinomicetos de las muestras de bioles y biosol de Huancayo.

La gráfica 35a de Lima muestra resultados que difieren: el tratamiento 3 presenta uno de los mayores valores de recuento de bacterias mesófilas aerobias para biol (5.681) y el más elevado para biosol (9.283), superado ligeramente en biol por los tratamientos 11 y 12 (6.072 y 5.778, respectivamente), seguido por los mismos tratamientos en biosol (8.421 y 8.357).

La gráfica 35b de Lima registra al tratamiento 3 en el recuento de bacterias mesófilas anaerobias tanto en biol (5.681) como en biosol (7.497), superado ligeramente por los tratamientos 6 y 13 en biol (6.087 y 5.806, respectivamente).

La gráfica 36 de Lima revela las diferencias en cuanto al recuento de bacterias entéricas: los tratamientos 6 y 13 destacan en biol (3.732 y 3.695, respectivamente), mientras que los tratamientos 1 y 11 lo hacen en biosol (5.881 y 5.889).

Debe destacarse que solo se evidencia la desaparición completa de enterobacterias en siete tratamientos y valores límites en tres tratamientos de biol, mientras que solo se observan dos tratamientos por debajo de los valores límites en biosol.

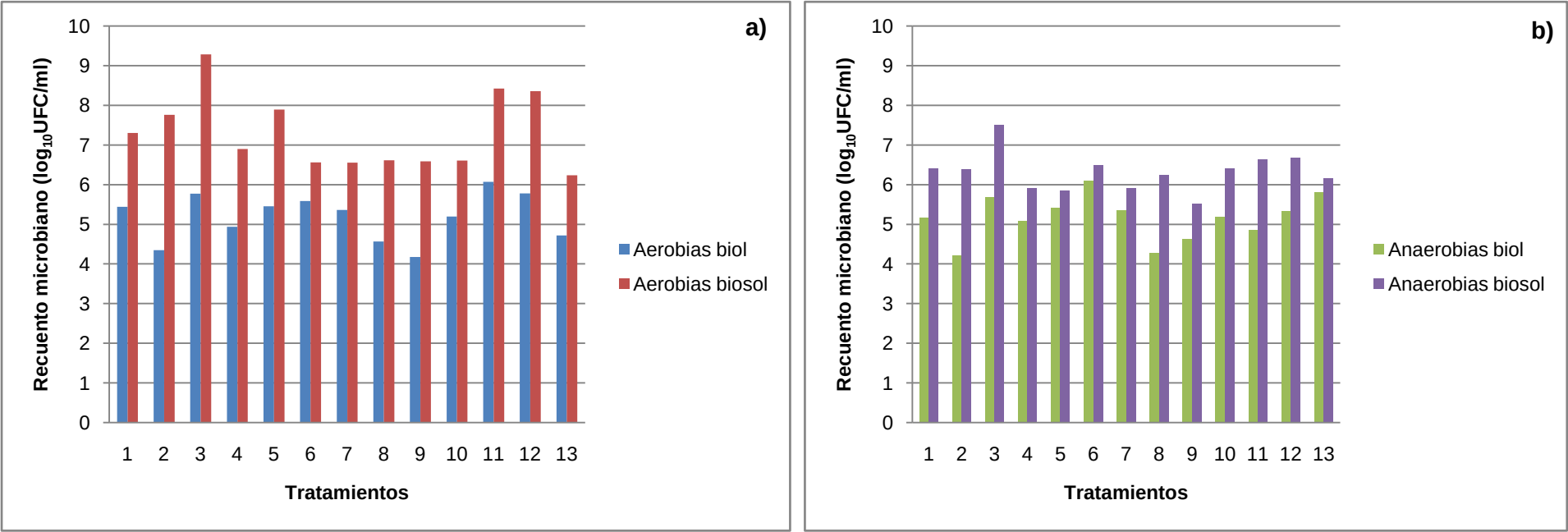
La tabla 56 refleja recuentos nulos para bacterias lácticas tanto en biol, con excepción del tratamiento 6, como en biosol, lo que indica una desaparición completa a los 150 días para ambos tipos de muestras.

De igual modo la tabla 56 evidencia que para el caso de actinomicetos resalta las diferencias entre biol y biosol: en el primero el recuento nulo es alrededor del 92.31% (12 de 13), mientras que en el segundo solo el 38.46% (5 de 13) presenta esa característica.

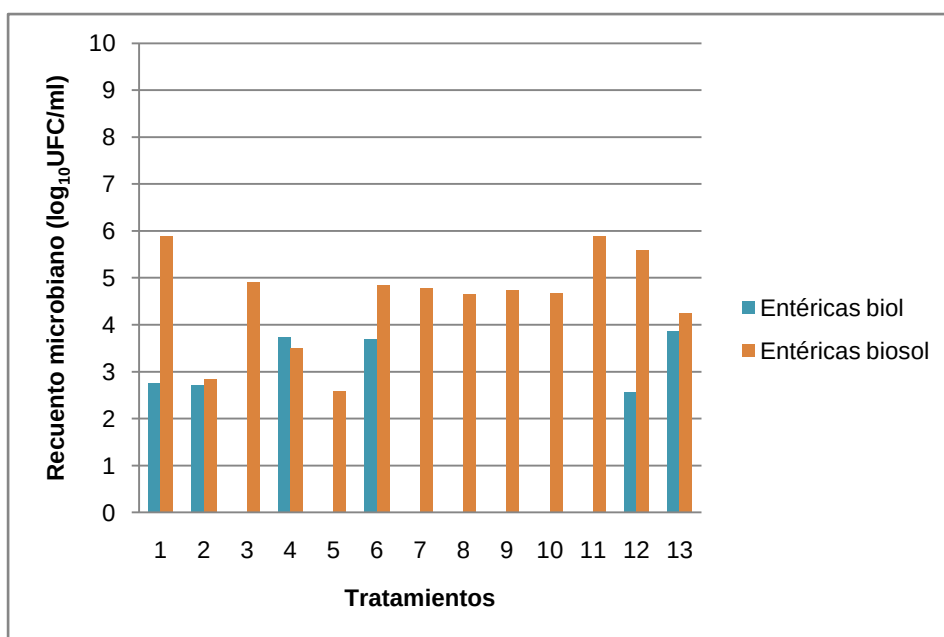


Tabla 56. Promedio del logaritmo decimal del recuento de cinco grupos microbianos para las muestras de bioles y biosol de Lima.

| Tratamientos | Grupos microbianos                                   |        |                                                        |        |                                             |        |                                            |        |                                       |        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|              | Bacterias mesófilas aerobias (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias mesófilas anaerobias (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias entéricas (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Bacterias lácticas (log <sub>10</sub> (μ)) |        | Actinomicetos (log <sub>10</sub> (μ)) |        |
|              | Biol (150 d)                                         | Biosol | Biol (150 d)                                           | Biosol | Biol (150 d)                                | Biosol | Biol (150 d)                               | Biosol | Biol (150 d)                          | Biosol |
| 1            | 5.439                                                | 7.306  | 5.176                                                  | 6.404  | 2.763                                       | 5.881  | --                                         | --     | 3.519                                 | 4.973  |
| 2            | 4.344                                                | 7.757  | 4.214                                                  | 6.392  | 2.703                                       | 2.829  | --                                         | --     | --                                    | --     |
| 3            | 5.771                                                | 9.283  | 5.681                                                  | 7.497  | --                                          | 4.908  | --                                         | --     | --                                    | --     |
| 4            | 4.934                                                | 6.900  | 5.079                                                  | 5.919  | 3.732                                       | 3.495  | --                                         | --     | --                                    | 3.686  |
| 5            | 5.452                                                | 7.892  | 5.406                                                  | 5.836  | --                                          | 2.579  | --                                         | --     | --                                    | --     |
| 6            | 5.585                                                | 6.562  | 6.087                                                  | 6.476  | 3.695                                       | 4.839  | 2.663                                      | --     | --                                    | --     |
| 7            | 5.358                                                | 6.556  | 5.348                                                  | 5.911  | --                                          | 4.773  | --                                         | --     | --                                    | --     |
| 8            | 4.568                                                | 6.613  | 4.266                                                  | 6.238  | --                                          | 4.658  | --                                         | --     | --                                    | 4.648  |
| 9            | 4.172                                                | 6.585  | 4.628                                                  | 5.525  | --                                          | 4.736  | --                                         | --     | --                                    | 3.597  |
| 10           | 5.193                                                | 6.607  | 5.196                                                  | 6.405  | --                                          | 4.677  | --                                         | --     | --                                    | 4.866  |
| 11           | 6.072                                                | 8.421  | 4.863                                                  | 6.628  | --                                          | 5.889  | --                                         | --     | --                                    | 5.883  |
| 12           | 5.778                                                | 8.357  | 5.317                                                  | 6.663  | 2.550                                       | 5.597  | --                                         | --     | --                                    | 4.562  |
| 13           | 4.716                                                | 6.234  | 5.806                                                  | 6.154  | 3.857                                       | 4.246  | --                                         | --     | --                                    | 3.623  |



Gráfica 35. Comparación entre las poblaciones bacterianas a) aerobias y b) anaerobias de las muestras de bioles y biosol de Lima.



**Gráfica 36.** Comparación entre las poblaciones bacterianas entéricas de las muestras de bioles y biosol de Lima.

Debe destacarse que no existe hasta la actualidad ningún reporte sobre recuento microbiológico en biosólidos de biodigestores, por lo que este ensayo constituye un aporte al conocimiento de la biota microbiana presente en los sistemas de biodigestión anaerobia.

#### 4.9 Aislamiento y purificación de las cepas bacterianas

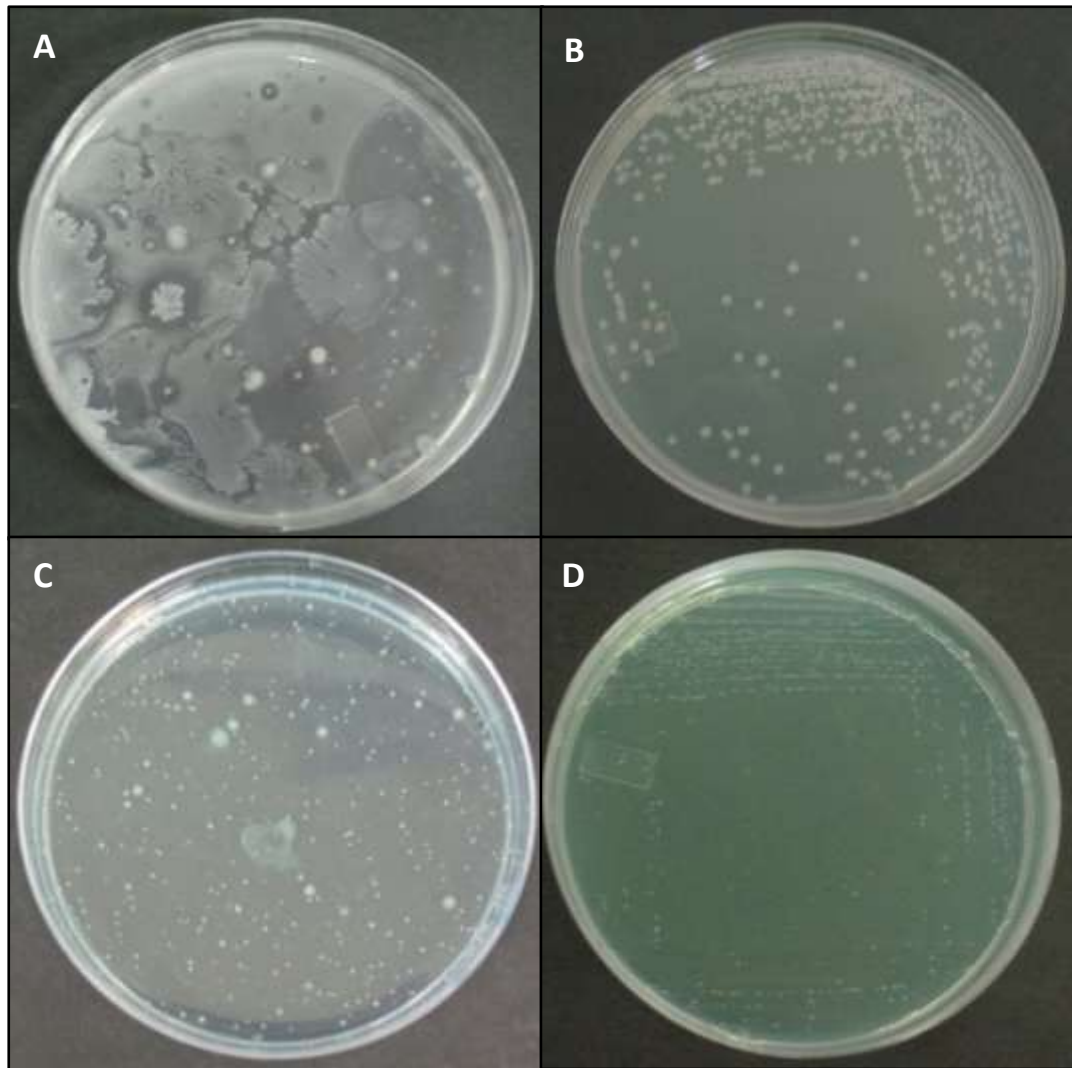
Las figuras 8 al 10 evidencian las placas con colonias no purificadas en contraste con las purificadas de los bioles de Huancayo y Lima.

Las figuras 8A–B y 8C–D muestran los resultados del plaqueo por incorporación y el aislamiento por estriamiento, respectivamente, para las bacterias mesófilas aerobias cultivadas en agar plate count y anaerobias en agar Brewer, respectivamente.

La figura 9A exhibe el plaqueo por incorporación en agar McConkey, mientras que las figuras 9B–C los aislamientos para cepas lactosa positiva (+) y lactosa negativa (-) en agar McConkey, respectivamente.

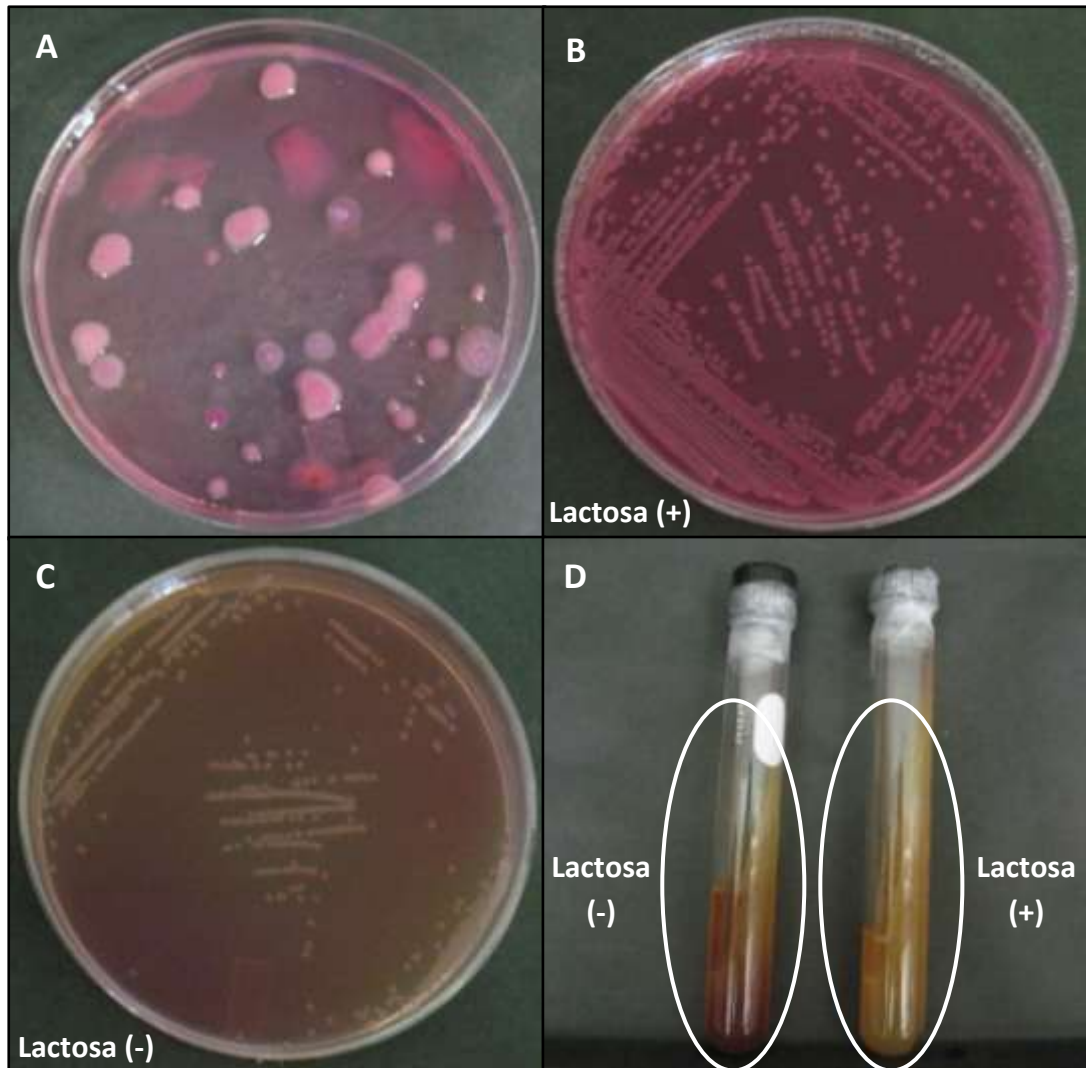
La figura 9D revela los resultados del cultivo de cepas seleccionadas en agar TSI inclinado para la fermentación de glucosa, lactosa y sucrosa:

- Tubo de la derecha: La base muestra un color amarillo (A) con producción de gas (G) (percibido como grietas o burbujas en el medio), sin producción de  $H_2S$  (precipitado negro); mientras que la superficie inclinada revela un color A. Esa descripción corresponde a *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli* y *Klebsiella spp.* (Sigma-Aldrich, 2010).
- Tubo de la izquierda: La base muestra un color rojo (alcalino o ALK), sin producción de G ni  $H_2S$ ; mientras que la superficie inclinada revela un color A. Esa descripción no encaja con las enterobacterias reportadas (ciertas especies de *Proteus*, *Shigella*, *Salmonella*), por lo que se sugiere emplear otros medios, como el agar Kligler, para efectuar las comparaciones respectivas y evitar además la interferencia de algunos componentes, como la sucrosa, que podrían generar inhibición de algunas rutas metabólicas (Sigma-Aldrich, 2010).



**Figura 8.** Colonias no purificadas (izquierda) versus cepas purificadas (derecha) de (A y B) bacterias mesófilas aerobias cultivadas en agar plate count y (C y D) bacterias mesófilas anaerobias en agar Brewer.

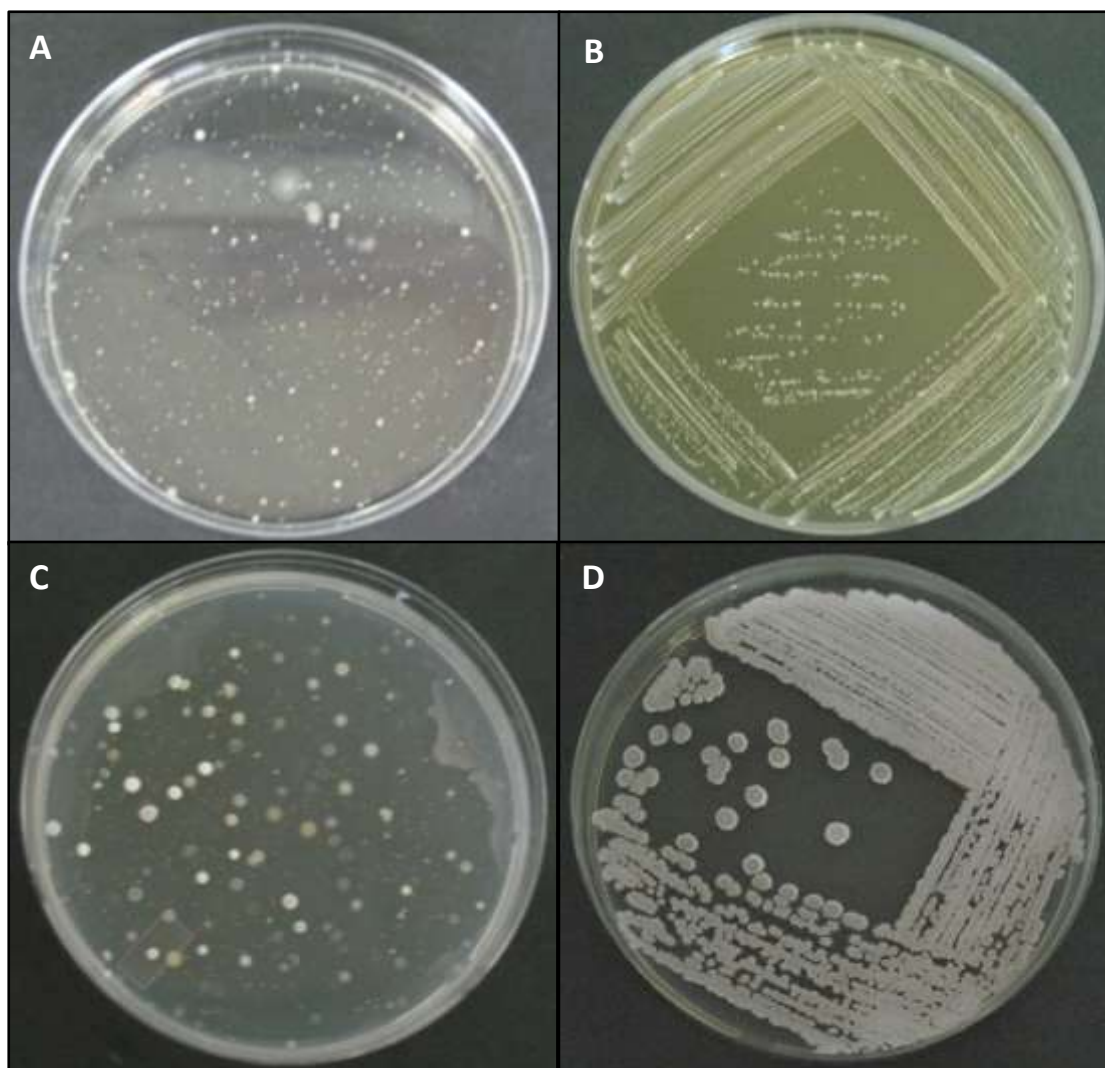
Blanco *et al.* (2002) brindan precisiones sobre el cultivo de las bacterias entéricas en agar MacConkey ya que “permite el crecimiento de todas las enterobacterias y las diferencia en dos grupos: lactosa positivas (colonias rosadas), al que pertenecen [los géneros] *Escherichia*, *Klebsiella* y *Enterobacter*; y lactosa negativa (colonias incoloras), al que pertenecen *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*, *Proteus*, *Providencia*, *Edwardsiella* y *Serratia*”.



**Figura 9.** Colonias no purificadas (A) versus cepas purificadas (B y C) bacterias entéricas en cultivadas en agar McConkey y (D) prueba de fermentación de tres azúcares para las cepas aisladas (agar TSI).

Especifican además que la identificación del género y/o especie “*suele realizarse con pruebas bioquímicas tras un examen preliminar de su morfología (bacilos Gram negativos) y crecimiento*” (Blanco et al., 2002).

Las figuras 10A–B y 10C–D muestran los resultados del plaqueo por incorporación y el aislamiento por estriamiento, respectivamente, para las bacterias lácticas cultivadas en agar MRS y actinomicetos en almidón-caseína, respectivamente.



**Figura 10.** Colonias no purificadas (izquierda) versus cepas purificadas (derecha) de (A y B) bacterias lácticas cultivadas en agar MRS y (C y D) actinomicetos en agar almidón-caseína.

La tabla 57 resume la descripción morfológica de las colonias para los cinco grupos bacterianos según la figura correspondiente.

**Tabla 57.** Descripción morfológica de las colonias bacterianas de los bioles de Huancayo y Lima presentes en las figuras 6 al 8.

| <b>Figura</b> | <b>Descripción morfológica de las colonias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A            | Colonias mixtas:<br>Nº 1: Tamaño variable, forma irregular, bordes digitados o lobulados, elevación plana, textura lisa, cromogénesis blanca, translúcida.<br>Nº 2: 1mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación plana o convexa, textura lisa, cromogénesis crema, opaca.                                                                                                              |
| 8B            | Colonias puras:<br>1 a 2 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación plana, textura lisa, cromogénesis crema, opaca <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8C            | Colonias mixtas:<br>Nº 1: < 1 cm de diámetro, forma irregular, bordes enteros, elevación plana, textura lisa, cromogénesis verde, translúcida.<br>Nº 2: 0.5 a 1 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis verde, opaca.                                                                                                                           |
| 8D            | Colonias puras:<br>< 0.5 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis verde, opaca.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9A            | Colonias mixtas:<br>Nº 1: 0.5 a 1 cm de diámetro, forma irregular, bordes lisos, elevación umbilicada, textura lisa, cromogénesis fucsia, opaca.<br>Nº 2: 1 a 2 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis fucsia, opaca.                                                                                                                          |
| 9B            | Colonias puras:<br>1 a 2 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación plana, textura lisa, cromogénesis fucsia, opaca.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9C            | Colonias puras: 0.5 a 1 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación plana, textura lisa, cromogénesis amarilla, opaca.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10A           | Colonias mixtas:<br>Nº 1: < 1 cm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis blanca, translúcida.<br>Nº 2: < 1 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación plana, textura lisa, cromogénesis amarilla, opaca.<br>Nº 3: 1 a 2 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis crema, opaca. |
| 10B           | Colonias puras:<br>< 1 mm de diámetro, forma circular, bordes enteros, elevación convexa, textura lisa, cromogénesis crema, opaca.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10C           | Colonias mixtas:<br>Nº 1: 2 a 3 mm de diámetro, forma circular, bordes dentados, elevación umbilicada, textura escamosa, cromogénesis ploma, opaca.<br>Nº 2: 2 a 3 mm de diámetro, forma circular, bordes dentados, elevación umbilicada, textura escamosa, cromogénesis blanca, opaca.                                                                                                               |
| 10D           | Colonias puras:<br>2 a 3 mm de diámetro, forma circular, bordes dentados, elevación umbilicada, textura escamosa, cromogénesis blanca, opaca.                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Sobre esta característica, Sneath (1986) menciona lo siguiente para el género *Bacillus*: “Las colonias de cultivos puros en una sola placa muestra a veces diferencias más o menos pronunciadas en la translucidez u opacidad o son más o menos blanquecinas o cremosas. Esto puede ser a los diferentes grados de esporulación dentro de las colonias”.

#### 4.10 Caracterización de las cepas bacterianas mediante tinción Gram

La figura 11 revela las imágenes capturadas desde un microscopio electrónico empleando aceite de inmersión (grado de aumento de 1000x).

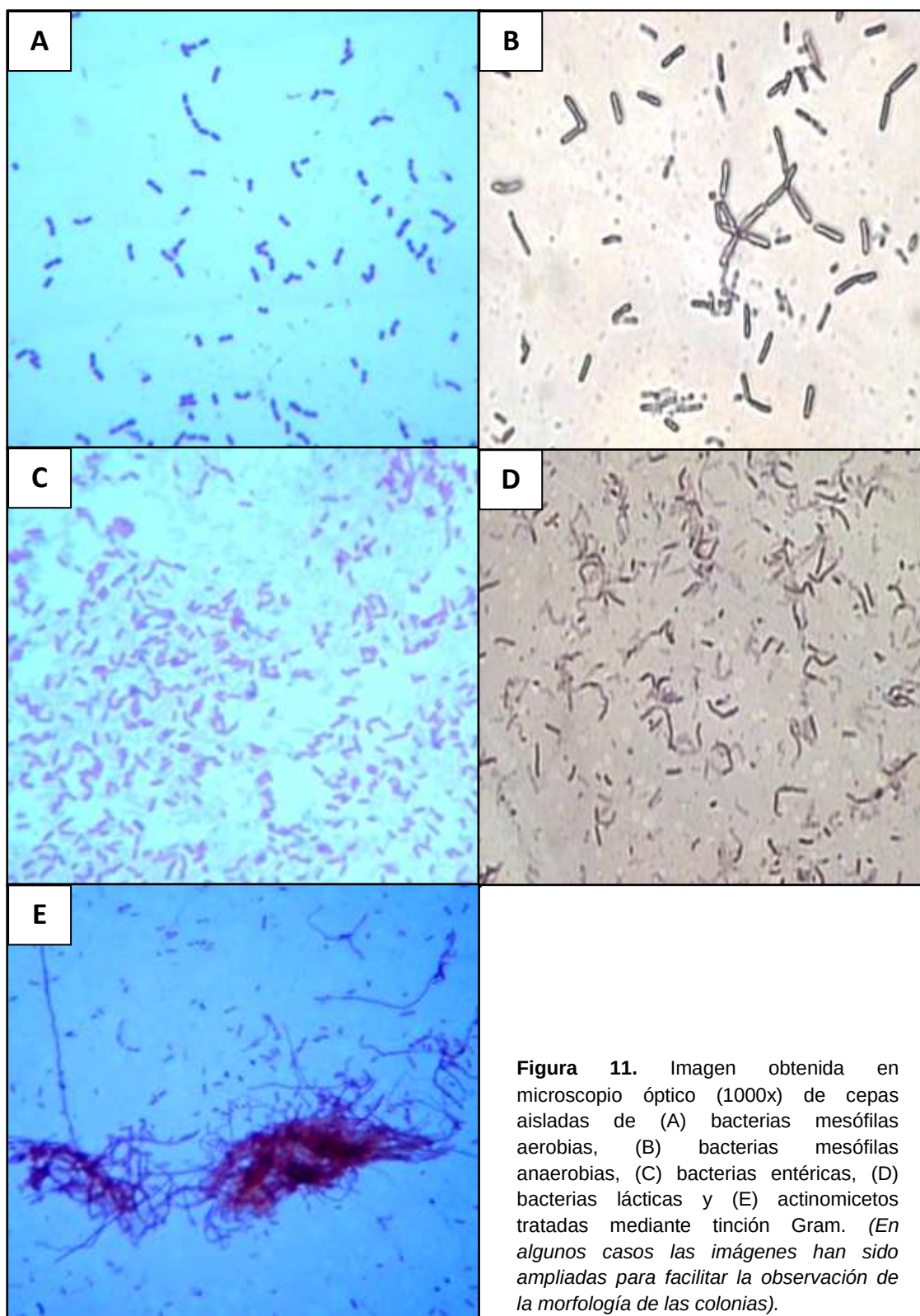
La figura 11A corresponde a una cepa aislada del agar plate count para bacterias mesófilas aerobias. La morfología celular se describe como bacilos cortos Gram-positivos, mayormente rectos, con extremos redondeados, solos o en cadenas cortas, sin formación de endosporas.

La esporulación requiere de ciertas condiciones culturales, como *“la exposición a cierta temperatura de crecimiento, pH del medio, aireación, presencia de minerales, presencia de ciertos compuestos carbonados y nitrogenados y la concentración de la fuente carbonada o nitrogenada”* (Sneath, 1986).

Algunas características adicionales descritas son el metabolismo quimioorganotrófico, metabolismo aerobio o anaerobio facultativo, tolerancia a un amplio rango de temperatura (psicrofílico a termofílico) y pH (acidofílico a alcalofílico) (Sneath, 1986).

La descripción encajaría parcialmente dentro de la clasificación del género *Bacillus* ya que sería necesaria la aplicación de determinadas pruebas bioquímicas, como motilidad, catalasa y oxidasa, y microbiológicas, como la inducción de la esporulación para confirmar su inclusión (Sneath, 1986).





**Figura 11.** Imagen obtenida en microscopio óptico (1000x) de cepas aisladas de (A) bacterias mesófilas aerobias, (B) bacterias mesófilas anaerobias, (C) bacterias entéricas, (D) bacterias lácticas y (E) actinomicetos tratadas mediante tinción Gram. (En algunos casos las imágenes han sido ampliadas para facilitar la observación de la morfología de las colonias).

La figura 11B se relaciona con una cepa aislada del agar Brewer para bacterias mesófilas anaerobias. La morfología celular se describe como bacilos alargados Gram-positivos, rectos, con extremos redondeados, solos o en cadenas cortas, sin formación de endosporas por las razones expuestas anteriormente.

Algunas características reportadas son el metabolismo quimioorganotrófico, metabolismo anaerobio estricto y tolerancia a un amplio rango de temperatura (psicrofílico a termofílico) (Sneath, 1986).

La descripción se ajustaría parcialmente dentro de la clasificación del género *Clostridium* pues se requeriría el uso de determinadas pruebas bioquímicas (motilidad, catalasa y oxidasa) y microbiológicas (inducción de la esporulación) para corroborar su pertenencia (Sneath, 1986).

La figura 11C se vincula con una cepa lactosa positiva aislada del agar McConkey para bacterias entéricas. La morfología celular se describe como bacilos cortos Gram-negativos, ligeramente curvados, con extremos redondeados, solos o en pares, sin formación de endosporas. La longitud de los bacilos y el grado de curvatura depende de *“la edad del cultivo y la composición del medio y la tensión de oxígeno”* (Brenner, 1984).

Algunas características definidas son el metabolismo quimioorganotrófico, metabolismo fermentador y respirador (anaerobio facultativo), fermentador de lactosa, glucosa y otros carbohidratos que luego son convertidos en ácidos orgánicos (láctico, acético y fórmico) (Brenner, 1984).

La descripción entraría parcialmente dentro de la clasificación de la familia *Enterobacteriaceae* y es imprescindible la aplicación de pruebas bioquímicas para la adecuada identificación del género y/o especie (producción de indol, rojo de metilo, Voges-Proskauer, citrato de Simmons, H<sub>2</sub>S en TSI, ureasa, fenilalanina desaminasa, lisina descarboxilasa, motilidad, licuefacción de gelatina a 22 °C, fermentación de D-glucosa con producción de ácido y gas, lactosa, sucrosa, entre otras más) (Brenner, 1984).

La figura 11D se relaciona con una cepa aislada del agar MRS para bacterias lácticas. La morfología celular se describe como bacilos alargados Gram-positivos, rectos, con extremos redondeados, solos o en cadenas cortas, sin formación de endosporas.

Algunas características adicionales descritas son el metabolismo quimioorganotrófico, metabolismo fermentador (microaerófilico), tolerancia a un amplio rango de temperatura (psicrofílico a termofílico), crecimiento en pH ácido (pH óptimo entre 5.5 y 6.2, aunque puede crecer a menos de 5) (Kandler y Weiss, 1986).

La descripción encajaría parcialmente dentro de la clasificación del género *Lactobacillus* ya que sería necesaria la aplicación de determinadas pruebas bioquímicas, como motilidad, catalasa, oxidasa y crecimiento en presencia o ausencia de determinadas fuentes carbonadas, nitrogenadas, sales y vitaminas para determinar con seguridad la(s) especie(s) (Kandler y Weiss, 1986).

La figura 11E corresponde a una cepa aislada del agar almidón-caseína para actinomicetos. La morfología celular se describe como hifas vegetativas ramificadas, Gram-positivas o Gram-variables, presencia de elementos bacilares individuales

producto de la ruptura mecánica del micelio, ausencia de cadenas de conidias y endosporas (Lechevalier, 1989).

La presencia de conidias está determinada por la edad del cultivo, las condiciones culturales, el grado de desarrollo de las hifas aéreas y/o vegetativas y la presencia de inductores (como antibióticos) (Lechevalier, 1989).

Algunas características reportadas son el metabolismo quimioorganotrófico, metabolismo oxidativo y aerobio, crecimiento en la superficie (y a través) del agar y rango de temperatura mesófilo (Lechevalier, 1989).

La descripción se ajustaría parcialmente dentro de la clasificación de los actinomicetos “nocardioformes” pues se requeriría el uso de determinadas pruebas bioquímicas (presencia de ácidos micólicos, tipo de pared celular, tipo de fosfolípido, menaquinonas) y microbiológicas (inducción de la producción de hifas aéreas y formación de conidias) para corroborar su pertenencia a este diverso grupo y evaluar posteriormente su inclusión dentro de algunos de los géneros y/o especies de acuerdo con las condiciones culturales establecidas para cada uno (Lechevalier, 1989).

Lechevalier (1989) especifica que el término actinomiceto “nocardioforme” significa *“que forman un micelio que se rompe en elementos bacilares o cocoides (...), aunque no puede ser definido satisfactoriamente ya que las cepas individuales de nocardioformes pueden no exhibir esta característica morfológica básica. El término trata de unir, de manera informal, una cantidad de organismos con atributos similares. De ningún modo implica que estos organismos estén estrechamente relacionados”*.

#### 4.11 Prueba de fitotoxicidad

Se efectuó una prueba presuntiva previa de fitotoxicidad en lechuga (*Lactuca sativa* var. mantecosa) basada en diluciones en escala logarítmica tanto para los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de 150 días de Lima ( $10^{-1}$  a  $10^{-5}$ ) como para el control positivo (CP) con  $\text{Zn}^{+2}$  ( $10^{-1}$  a  $10^{-4}$  M). Posteriormente se tomaron los valores de dilución entre germinación y no germinación de semillas y se realizaron diluciones según correspondía para cada tratamiento.

Las tablas 58 y 59 muestran los resultados del bioensayo estático de lechuga de los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de 150 días de Lima bajo las fórmulas propuestas por Tiquia (2000): porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento relativo (CR) e índice de germinación (IG) para hipocotilo (Hp) y radícula (Rd), respectivamente; mientras que la figura 11 exhibe el efecto de la concentración de los bioles de Lima en las plántulas de lechuga para los tratamientos 6, 7 y 9.

Zuconni *et al.* (1981), Emino y Warman (2004) y Varnero *et al.* (2007) mencionan que los valores de PGR, CR e IG deben encontrarse por encima de 80% para considerar que la sustancia empleada no contiene elementos fitotóxicos, valores entre 80 y 50% indican una presencia moderada, mientras que valores por debajo de 50% revela una fuerte presencia de fitotoxinas.

Celis *et al.* (2006) advierten que algunos indicadores fisiológicos de fitotoxicidad son “ápices radiculares con necrosis, pelos absorbentes poco desarrollados y necrosis en los cotiledones”, lo que se traduce en un crecimiento anormal de la plántula.

La tabla 58 revela que el valor de PGR Hp fluctúa según la concentración de los tratamientos: el tratamiento 1 se encuentra dentro del rango aceptable (80%) hasta el 30.0% v/v de dilución, el tratamiento 6 hasta el 3.0% v/v (gráfica 37a), el tratamiento 7 hasta el 5.0% v/v y el tratamiento 9 hasta el 1.0% v/v (gráfica 37b).

Los valores de CR Hp e IG Hp evidencian que solo los tratamientos 6 al 1.0% v/v (gráfica 37a) y 9 al 1.0% v/v (gráfica 37b) se encuentran en un rango moderado de fitotoxicidad, mientras que el resto encaja dentro de un cuadro de fitotoxicidad aguda. El tratamiento 7 presenta un ligero incremento del IG de 40.540% a 43.074% entre el 1.0% y 3.0% v/v, respectivamente, debido a un leve aumento en los valores de PGR Hp, aunque se mantiene dentro del rango de toxicidad severa. Estos datos revelan que las sustancias moderadamente fitotóxicas son incapaces de impedir la germinación a una determinada concentración, aunque sí limitan el desarrollo del hipocotilo.

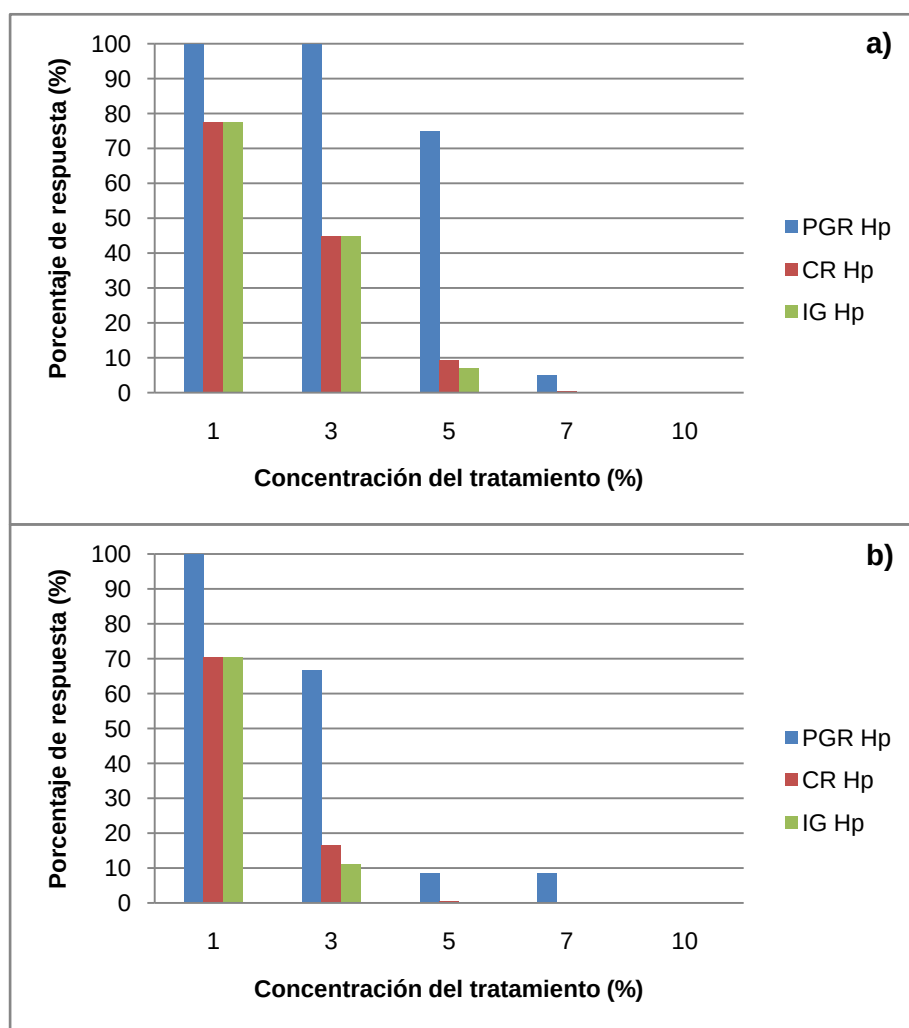
La tabla 59 muestra que el valor de PGR Rd amplía su rango a comparación del PGR Hp: el tratamiento 1 se ubica dentro del rango aceptable (80%) hasta el 50.0% v/v de dilución, el tratamiento 6 hasta el 3.0% v/v, el tratamiento 7 hasta el 5.0% v/v (gráfica 38), el tratamiento 9 hasta el 3.0% v/v.

Pese al incremento en los resultados de PGR Rd, los valores de CR e IG Rd encajan dentro de la clasificación de fitotoxicidad aguda, con excepción del tratamiento 7 al 1.0% v/v (gráfica 38), que se encuentra en un rango moderado, lo que revela que el desarrollo de radícula es más sensible que el del hipocotilo frente a la concentración de fitotoxinas.

Los resultados de IG del control positivo (CP) al 30% p/v son 4.335% para Hp y 13.386% Rd.

**Tabla 58.** Variables de la prueba de fitotoxicidad en hipocotilo (Hp) de semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) para los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de Lima de 150 días.

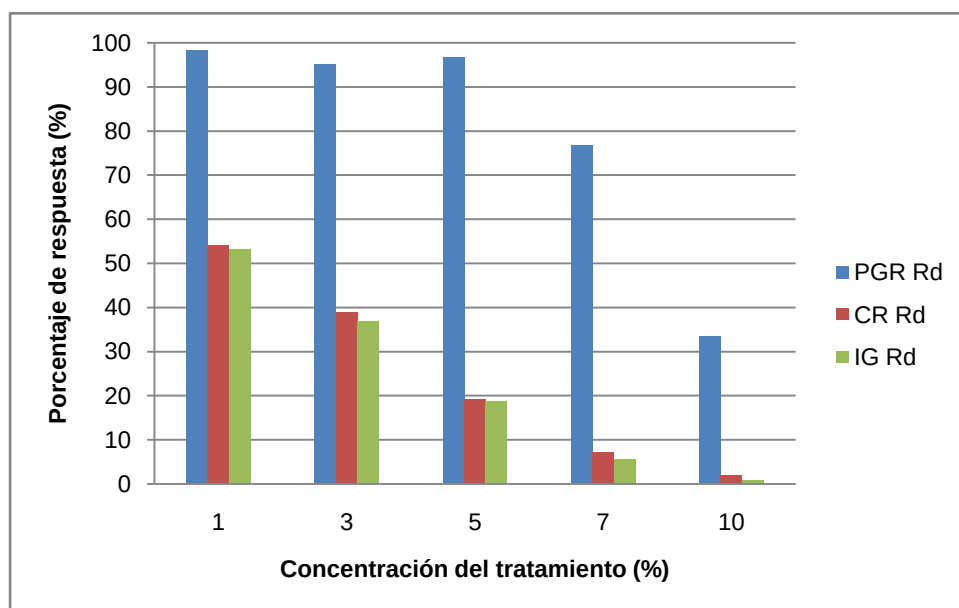
| Tratamiento                                                     | Concentración<br>(% v/v) | Parámetros |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                 |                          | PGR Hp (%) | CR Hp (%) | IG Hp (%) |
| <b>1:</b><br>pH: 8.00<br>CE (dS/m): 9.20<br>N total (%): 0.054  | 10.0                     | 91.665     | 32.690    | 29.965    |
|                                                                 | 30.0                     | 83.335     | 22.929    | 19.108    |
|                                                                 | 50.0                     | 75.000     | 16.890    | 12.668    |
|                                                                 | 70.0                     | 76.665     | 10.597    | 8.124     |
|                                                                 | 100.0                    | 25.000     | 2.185     | 0.546     |
| <b>6:</b><br>pH: 5.85<br>CE (dS/m): 20.10<br>N total (%): 0.494 | 1.0                      | 100.000    | 77.391    | 77.391    |
|                                                                 | 3.0                      | 100.000    | 44.960    | 44.960    |
|                                                                 | 5.0                      | 75.000     | 9.314     | 6.986     |
|                                                                 | 7.0                      | 5.000      | 0.513     | 0.026     |
|                                                                 | 10.0                     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |
| <b>7:</b><br>pH: 5.48<br>CE (dS/m): 14.30<br>N total (%): 0.116 | 1.0                      | 96.665     | 41.938    | 40.540    |
|                                                                 | 3.0                      | 98.335     | 43.803    | 43.074    |
|                                                                 | 5.0                      | 91.665     | 16.312    | 14.953    |
|                                                                 | 7.0                      | 45.000     | 4.690     | 2.110     |
|                                                                 | 10.0                     | 8.335      | 0.578     | 0.048     |
| <b>9:</b><br>pH: 7.95<br>CE (dS/m): 26.30<br>N total (%): 0.798 | 1.0                      | 100.000    | 70.328    | 70.328    |
|                                                                 | 3.0                      | 66.665     | 16.570    | 11.047    |
|                                                                 | 5.0                      | 8.335      | 0.385     | 0.032     |
|                                                                 | 7.0                      | 8.335      | 0.320     | 0.027     |
|                                                                 | 10.0                     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |



**Gráfica 37.** Comparación entre los valores de PGR, CR e IG Hp de los tratamientos a) 6 y b) 9 de los bioles de Lima.

**Tabla 59.** Variables de la prueba de fitotoxicidad en radícula (Rd) de semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) para los tratamientos 1, 6, 7 y 9 de los bioles de Lima de 150 días.

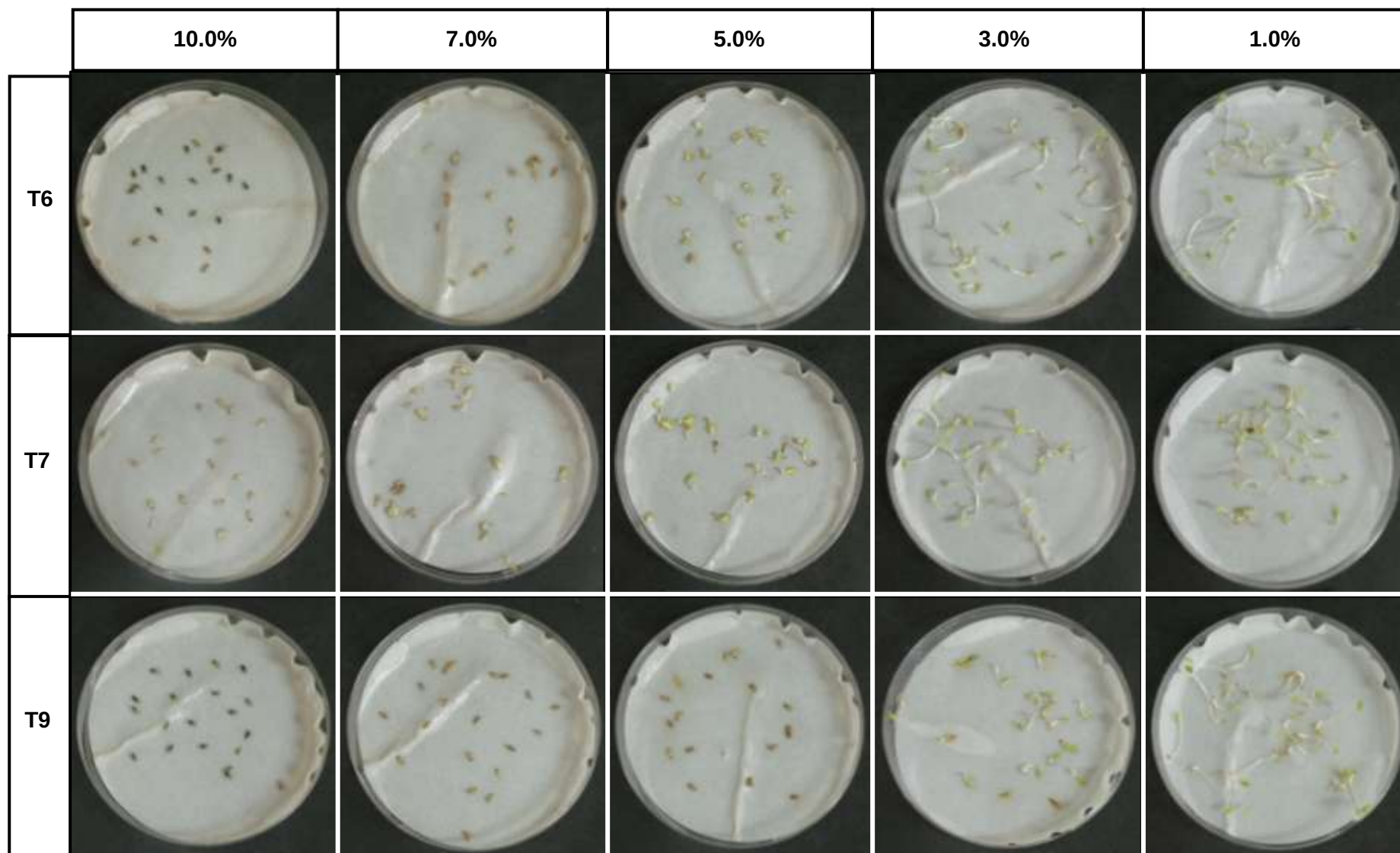
| Tratamiento                                                     | Concentración<br>(% v/v) | Parámetros |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                 |                          | PGR Rd (%) | CR Rd (%) | IG Rd (%) |
| <b>1:</b><br>pH: 8.00<br>CE (dS/m): 9.20<br>N total (%): 0.054  | 10.0                     | 91.665     | 40.248    | 36.893    |
|                                                                 | 30.0                     | 73.335     | 23.938    | 17.555    |
|                                                                 | 50.0                     | 80.000     | 20.262    | 16.210    |
|                                                                 | 70.0                     | 71.665     | 15.365    | 11.011    |
|                                                                 | 100.0                    | 25.000     | 2.731     | 0.683     |
|                                                                 |                          |            |           |           |
| <b>6:</b><br>pH: 5.85<br>CE (dS/m): 20.10<br>N total (%): 0.494 | 1.0                      | 100.000    | 49.386    | 49.386    |
|                                                                 | 3.0                      | 100.000    | 14.042    | 14.042    |
|                                                                 | 5.0                      | 95.000     | 5.842     | 5.550     |
|                                                                 | 7.0                      | 16.665     | 0.944     | 0.157     |
|                                                                 | 10.0                     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |
|                                                                 |                          |            |           |           |
| <b>7:</b><br>pH: 5.48<br>CE (dS/m): 14.30<br>N total (%): 0.116 | 1.0                      | 98.335     | 54.103    | 53.202    |
|                                                                 | 3.0                      | 95.000     | 38.834    | 36.892    |
|                                                                 | 5.0                      | 96.665     | 19.228    | 18.586    |
|                                                                 | 7.0                      | 76.665     | 7.069     | 5.419     |
|                                                                 | 10.0                     | 33.335     | 1.979     | 0.660     |
|                                                                 |                          |            |           |           |
| <b>9:</b><br>pH: 7.95<br>CE (dS/m): 26.30<br>N total (%): 0.798 | 1.0                      | 100.000    | 32.234    | 32.234    |
|                                                                 | 3.0                      | 88.335     | 8.296     | 7.328     |
|                                                                 | 5.0                      | 16.665     | 0.662     | 0.110     |
|                                                                 | 7.0                      | 1.665      | 0.096     | 0.002     |
|                                                                 | 10.0                     | 0.000      | 0.000     | 0.000     |
|                                                                 |                          |            |           |           |



**Gráfica 38.** Comparación entre los valores de PGR, CR e IG Rd del tratamiento 7 de los bioles de Lima.

Los análisis estadísticos de los datos de fitotoxicidad se exhiben en las tablas 60-61 y 66-67 para ANOVA, las tablas 62-63 y 68-69 para la prueba de Tukey ( $\alpha = 0.05$ ) y las tablas 64-65 y 70-71 para la prueba de Dunnet ( $\alpha = 0.05$ ).





**Figura 12.** Ensayo estático de fitotoxicidad en plántulas de lechuga (*Lactuca sativa* var. mantecosa) efectuada con diversas concentraciones de las muestras de los bioles de Lima a las 120 h de exposición. (Solo se muestran en imágenes los tratamientos 6, 7 y 9).

**Tabla 60.** Análisis de varianza (ANOVA) de la germinación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para el hipocotilo.

| Fuente          | GL | SC          | MC         | F     | Significancia |
|-----------------|----|-------------|------------|-------|---------------|
| Tratamiento     | 21 | 3892.787879 | 185.370851 | 22.12 | <.0001        |
| Error           | 44 | 368.666667  | 8.378788   |       |               |
| Total corregido | 65 | 4261.454545 |            |       |               |

GL: Grados de libertad, SC: Suma de cuadrados, MC: Media cuadrática, F: Valor de F.

**Tabla 61.** Análisis de varianza (ANOVA) de la elongación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para el hipocotilo.

| Fuente          | GL | SC          | MC         | F     | Significancia |
|-----------------|----|-------------|------------|-------|---------------|
| Tratamiento     | 21 | 3456.580303 | 164.599062 | 56.03 | <.0001        |
| Error           | 44 | 129.270000  | 2.937955   |       |               |
| Total corregido | 65 | 3585.850303 |            |       |               |

GL: Grados de libertad, SC: Suma de cuadrados, MC: Media cuadrática, F: Valor de F.

**Tabla 62.** Prueba de Tukey para la germinación del hipocotilo.

| Tratamiento | N | Media  | Test de Tukey |
|-------------|---|--------|---------------|
| CN          | 3 | 20.000 | A             |
| T9-1%       | 3 | 20.000 | A             |
| T6-1%       | 3 | 20.000 | A             |
| T6-3%       | 3 | 20.000 | A             |
| T7-3%       | 3 | 19.667 | A             |
| T7-1%       | 3 | 19.333 | A             |
| T1-10%      | 3 | 18.333 | A             |
| T7-5%       | 3 | 18.333 | A             |
| T1-30%      | 3 | 16.667 | AB            |
| T1-70%      | 3 | 15.333 | AB            |
| T1-50%      | 3 | 15.000 | AB            |
| CP-30       | 3 | 15.000 | AB            |
| T6-5%       | 3 | 15.000 | AB            |
| T9-3%       | 3 | 13.333 | ABC           |
| T7-7%       | 3 | 9.000  | BCD           |
| T1-100%     | 3 | 5.000  | CD            |
| T9-5%       | 3 | 1.667  | D             |
| T7-10%      | 3 | 1.667  | D             |
| T9-7%       | 3 | 1.667  | D             |
| T6-7%       | 3 | 1.000  | D             |
| T9-10%      | 3 | 0.000  | D             |
| T6-10%      | 3 | 0.000  | D             |

Medias con las mismas letras no son significativamente diferentes.

**Tabla 63.** Prueba de Tukey para la elongación del hipocotilo.

| Tratamiento | N | Media  | Test de Tukey |
|-------------|---|--------|---------------|
| CN          | 3 | 25.950 | A             |
| T6-1%       | 3 | 20.083 | B             |
| T9-1%       | 3 | 18.250 | B             |
| T6-3%       | 3 | 11.667 | C             |
| T7-3%       | 3 | 11.367 | C             |
| T7-1%       | 3 | 10.883 | CD            |
| T1-10%      | 3 | 8.483  | CD            |
| T7-5%       | 3 | 5.950  | DEF           |
| T1-30%      | 3 | 4.383  | EFG           |
| T1-70%      | 3 | 4.300  | EFG           |
| T1-50%      | 3 | 4.233  | EFG           |
| CP-30       | 3 | 2.750  | FG            |
| T6-5%       | 3 | 2.417  | FG            |
| T9-3%       | 3 | 1.500  | FG            |
| T7-7%       | 3 | 1.217  | G             |
| T1-100%     | 3 | 0.567  | G             |
| T9-5%       | 3 | 0.150  | G             |
| T7-10%      | 3 | 0.133  | G             |
| T9-7%       | 3 | 0.100  | G             |
| T6-7%       | 3 | 0.083  | G             |
| T9-10%      | 3 | 0.000  | G             |
| T6-10%      | 3 | 0.000  | G             |

Medias con las mismas letras no son significativamente diferentes.

**Tabla 64.** Prueba de Dunnet para la germinación del hipocotilo.

| Tratamiento  | Diferencia entre medias | Límites de confianza de 95% simultáneos |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| T9-1% – CN   | 0.000                   | -7.220 7.220                            |
| T6-1% – CN   | 0.000                   | -7.220 7.220                            |
| T6-3% – CN   | 0.000                   | -7.220 7.220                            |
| T7-3% – CN   | -0.333                  | -7.554 6.887                            |
| T7-1% – CN   | -0.667                  | -7.887 6.554                            |
| T1-10% – CN  | -1.667                  | -8.887 5.554                            |
| T7-5% – CN   | -1.667                  | -8.887 5.554                            |
| T1-30% – CN  | -3.333                  | -10.554 3.887                           |
| T1-70% – CN  | -4.667                  | -11.887 2.554                           |
| T1-50% – CN  | -5.000                  | -12.220 2.220                           |
| CP-30 – CN   | -5.000                  | -12.220 2.220                           |
| T6-5% – CN   | -5.000                  | -12.220 2.220                           |
| T9-3% – CN   | -6.667                  | -13.887 0.554                           |
| T7-7% – CN   | -11.000                 | -18.220 -3.780 ***                      |
| T1-100% – CN | -15.000                 | -22.220 -7.780 ***                      |
| T9-5% – CN   | -18.333                 | -25.554 -11.113 ***                     |
| T7-10% – CN  | -18.333                 | -25.554 -11.113 ***                     |
| T9-7% – CN   | -18.333                 | -25.554 -11.113 ***                     |
| T6-7% – CN   | -19.000                 | -26.220 -11.780 ***                     |
| T9-10% – CN  | -20.000                 | -27.220 -12.780 ***                     |
| T6-10% – CN  | -20.000                 | -27.220 -12.780 ***                     |

Comparaciones significativas a un nivel de 0.05 están indicadas por \*\*\*.

**Tabla 65.** Prueba de Dunnet para la elongación del hipocotilo.

| Tratamiento  | Diferencia entre medias | Límites de confianza de 95% simultáneos |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| T6-1% – CN   | -5.867                  | -10.142 -1.591 ***                      |
| T9-1% – CN   | -7.700                  | -11.976 -3.424 ***                      |
| T6-3% – CN   | -14.283                 | -18.559 -10.008 ***                     |
| T7-1% – CN   | -14.583                 | -18.859 -10.308 ***                     |
| T7-3% – CN   | -15.067                 | -19.342 -10.791 ***                     |
| T1-10% – CN  | -17.467                 | -21.742 -13.191 ***                     |
| T1-30% – CN  | -20.000                 | -24.276 -15.724 ***                     |
| T1-50% – CN  | -21.567                 | -25.842 -17.291 ***                     |
| T9-3% – CN   | -21.650                 | -25.926 -17.374 ***                     |
| T7-5% – CN   | -21.717                 | -25.992 -17.441 ***                     |
| T1-70% – CN  | -23.200                 | -27.476 -18.924 ***                     |
| T6-5% – CN   | -23.533                 | -27.809 -19.258 ***                     |
| CP-30 – CN   | -24.450                 | -28.726 -20.174 ***                     |
| T7-7% – CN   | -24.733                 | -29.009 -20.458 ***                     |
| T1-100% – CN | -25.383                 | -29.659 -21.108 ***                     |
| T7-10% – CN  | -25.800                 | -30.076 -21.524 ***                     |
| T6-7% – CN   | -25.817                 | -30.092 -21.541 ***                     |
| T9-5% – CN   | -25.850                 | -30.126 -21.574 ***                     |
| T9-7% – CN   | -25.867                 | -30.142 -21.591 ***                     |
| T9-10% – CN  | -25.950                 | -30.226 -21.674 ***                     |
| T6-10% – CN  | -25.950                 | -30.226 -21.674 ***                     |

Comparaciones significativas a un nivel de 0.05 están indicadas por \*\*\*.

**Tabla 66.** Análisis de varianza (ANOVA) de la germinación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para la radícula.

| Fuente          | GL | SC          | MC         | F     | Significancia |
|-----------------|----|-------------|------------|-------|---------------|
| Tratamiento     | 21 | 3775.757576 | 179.797980 | 24.17 | <.0001        |
| Error           | 44 | 327.333333  | 7.439394   |       |               |
| Total corregido | 65 | 4103.090909 |            |       |               |

GL: Grados de libertad, SC: Suma de cuadrados, MC: Media cuadrática, F: Valor de F.

**Tabla 67.** Análisis de varianza (ANOVA) de la elongación de las plántulas de lechuga de la prueba de fitotoxicidad para la radícula.

| Fuente          | GL | SC          | MC        | F     | Significancia |
|-----------------|----|-------------|-----------|-------|---------------|
| Tratamiento     | 21 | 1174.045909 | 55.906948 | 18.03 | <.0001        |
| Error           | 44 | 136.451667  | 3.101174  |       |               |
| Total corregido | 65 | 1310.497576 |           |       |               |

GL: Grados de libertad, SC: Suma de cuadrados, MC: Media cuadrática, F: Valor de F.

**Tabla 68.** Prueba de Tukey para la germinación de la radícula.

| Tratamiento | N | Media  | Test de Tukey |
|-------------|---|--------|---------------|
| CN          | 3 | 20.000 | A             |
| CP-30       | 3 | 20.000 | A             |
| T6-1%       | 3 | 20.000 | A             |
| T6-3%       | 3 | 20.000 | A             |
| T9-1%       | 3 | 20.000 | A             |
| T7-1%       | 3 | 19.667 | A             |
| T7-5%       | 3 | 19.333 | A             |
| T6-5%       | 3 | 19.000 | A             |
| T7-3%       | 3 | 19.000 | A             |
| T1-10%      | 3 | 18.333 | A             |
| T9-3%       | 3 | 17.667 | A             |
| T1-50%      | 3 | 16.000 | A             |
| T7-7%       | 3 | 15.333 | A             |
| T1-30%      | 3 | 14.667 | AB            |
| T1-70%      | 3 | 14.333 | AB            |
| T7-10%      | 3 | 6.667  | BC            |
| T1-100%     | 3 | 5.000  | C             |
| T9-5%       | 3 | 3.333  | C             |
| T6-7%       | 3 | 3.333  | C             |
| T9-7%       | 3 | 0.333  | C             |
| T9-10%      | 3 | 0.333  | C             |
| T6-10%      | 3 | 0.000  | C             |

Medias con las mismas letras no son significativamente diferentes.

**Tabla 69.** Prueba de Tukey para la elongación de la radícula.

| Tratamiento | N | Media  | Test de Tukey |
|-------------|---|--------|---------------|
| CN          | 3 | 17.683 | A             |
| T7-1%       | 3 | 9.567  | B             |
| T6-1%       | 3 | 8.733  | BC            |
| T1-10%      | 3 | 7.117  | BCD           |
| T7-3%       | 3 | 6.867  | BCDE          |
| T9-1%       | 3 | 5.700  | BCDEF         |
| T1-30%      | 3 | 4.233  | BCDEFG        |
| T1-50%      | 3 | 3.583  | CDEFG         |
| T7-5%       | 3 | 3.400  | CDEFG         |
| T1-70%      | 3 | 2.717  | DEFG          |
| T6-3%       | 3 | 2.483  | DEFG          |
| CP-30       | 3 | 2.367  | DEFG          |
| T9-3%       | 3 | 1.467  | EFG           |
| T7-7%       | 3 | 1.250  | FG            |
| T6-5%       | 3 | 1.033  | FG            |
| T1-100%     | 3 | 0.483  | FG            |
| T7-10%      | 3 | 0.350  | FG            |
| T6-7%       | 3 | 0.167  | G             |
| T9-5%       | 3 | 0.117  | G             |
| T9-7%       | 3 | 0.017  | G             |
| T9-10%      | 3 | 0.000  | G             |
| T6-10%      | 3 | 0.000  | G             |

Medias con las mismas letras no son significativamente diferentes.

**Tabla 70.** Prueba de Dunnet para la germinación de la radícula.

| Tratamiento  | Diferencia entre medias | Límites de confianza de 95% simultáneos |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| CP-30 – CN   | 0.000                   | -6.804 6.804                            |
| T6-1% – CN   | 0.000                   | -6.804 6.804                            |
| T6-3% – CN   | 0.000                   | -6.804 6.804                            |
| T9-1% – CN   | 0.000                   | -6.804 6.804                            |
| T7-1% – CN   | -0.333                  | -7.137 6.470                            |
| T7-5% – CN   | -0.667                  | -7.470 6.137                            |
| T6-5% – CN   | -1.000                  | -7.804 5.804                            |
| T7-3% – CN   | -1.000                  | -7.804 5.804                            |
| T1-10% – CN  | -1.667                  | -8.470 5.137                            |
| T9-3% – CN   | -2.333                  | -9.137 4.470                            |
| T1-50% – CN  | -4.000                  | -10.804 2.804                           |
| T7-7% – CN   | -4.667                  | -11.470 2.137                           |
| T1-30% – CN  | -5.333                  | -12.137 1.470                           |
| T1-70% – CN  | -5.667                  | -12.470 1.137                           |
| T7-10% – CN  | -13.333                 | -20.137 -6.530 ***                      |
| T1-100% – CN | -15.000                 | -21.804 -8.196 ***                      |
| T9-5% – CN   | -16.667                 | -23.470 -9.863 ***                      |
| T6-7% – CN   | -16.667                 | -23.470 -9.863 ***                      |
| T9-7% – CN   | -19.667                 | -26.470 -12.863 ***                     |
| T9-10% – CN  | -20.000                 | -26.804 -13.196 ***                     |
| T6-10% – CN  | -20.000                 | -26.804 -13.196 ***                     |

Comparaciones significativas a un nivel de 0.05 están indicadas por \*\*\*.

**Tabla 71.** Prueba de Dunnet para la elongación de la radícula.

| Tratamiento  | Diferencia entre medias | Límites de confianza de 95% simultáneos |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| T7-1% – CN   | -8.117                  | -12.509 -3.724 ***                      |
| T6-1% – CN   | -8.950                  | -13.343 -4.557 ***                      |
| T1-10% – CN  | -10.567                 | -14.959 -6.174 ***                      |
| T7-3% – CN   | -10.817                 | -15.209 -6.424 ***                      |
| T9-1% – CN   | -11.983                 | -16.376 -7.591 ***                      |
| T1-30% – CN  | -13.450                 | -17.843 -9.057 ***                      |
| T1-50% – CN  | -14.100                 | -18.493 -9.707 ***                      |
| T7-5% – CN   | -14.283                 | -18.676 -9.891 ***                      |
| T1-70% – CN  | -14.967                 | -19.359 -10.574 ***                     |
| T6-3% – CN   | -15.200                 | -19.593 -10.807 ***                     |
| CP-30 – CN   | -15.317                 | -19.709 -10.924 ***                     |
| T9-3% – CN   | -16.217                 | -20.609 -11.824 ***                     |
| T7-7% – CN   | -16.433                 | -20.826 -12.041 ***                     |
| T6-5% – CN   | -16.650                 | -21.043 -12.257 ***                     |
| T1-100% – CN | -17.200                 | -21.593 -12.807 ***                     |
| T7-10% – CN  | -17.333                 | -21.726 -12.941 ***                     |
| T6-7% – CN   | -17.517                 | -21.909 -13.124 ***                     |
| T9-5% – CN   | -17.567                 | -21.959 -13.174 ***                     |
| T9-7% – CN   | -17.667                 | -22.059 -13.274 ***                     |
| T9-10% – CN  | -17.683                 | -22.076 -13.291 ***                     |
| T6-10% – CN  | -17.683                 | -22.076 -13.291 ***                     |

Comparaciones significativas a un nivel de 0.05 están indicadas por \*\*\*.

Los valores de ANOVA para la germinación y elongación de hipocotilo y radícula son altamente significativos ( $F < 0.0001$ ).

Los resultados de prueba de Tukey revelan lo siguiente:

- Hipocotilo: Los tratamientos más diluidos (T9-1%, T6-1%, T6-3%, T7-3%, T7-1%, T1-10%, T7-5%) son similares o se acercan a los valores de germinación del CN (A); mientras que los más concentrados (T9-5%, T7-10%, T9-7%, T6-7%, T9-10%, T6-10%) presentan un efecto adverso (D) frente a evento fisiológico.

En cuanto a la elongación, ningún tratamiento se acerca al CN, lo que significa que la exposición a esas sustancias no generó un efecto positivo en la elongación del hipocotilo de las plántulas.

- Radícula: Más de la mitad de los tratamientos, incluyendo al CP (CP-30, T6-1%, T6-3%, T9-1%, T7-1%, T7-5%, T6-5%, T7-3%, T1-10%, T9-3%, T1-50%, T7-7%), son similares o se acercan a los valores de germinación del CN (A); mientras que ocurre una situación semejante a la germinación en la elongación.

En contraste los datos de la prueba de Dunnet demuestran que:

- Hipocotilo: La germinación exhibe sus diferencias más significativas en los tratamientos T7-7%, T1-100%, T9-5%, T7-10%, T9-7%, T6-7%, T9-10%, T6-10% en comparación con el CN, lo que se traduce en una inhibición de este evento fisiológico frente a dichas concentraciones; en tanto que todas las comparaciones de tratamientos con el CN resultan significativas en la elongación.
- Radícula: Los resultados son semejantes tanto en germinación como en elongación con respecto al hipocotilo.

La prueba de Dunnet, a diferencia de la prueba de Tukey, brinda más información para este ensayo: i) incluye a dos tratamientos adicionales (T7-7% y T1-100%) como parte de los causantes de efectos fitotóxicos severos y ii) revela que no existen diferencias significativas entre los datos registrados para hipocotilo y radícula.

Estos tres análisis estadísticos corroboran la información presentada en las tablas 58 y 59 para los parámetros de PGR, CR e IG.

Existen diversas experiencias relacionadas con bioensayos de toxicidad en lechuga con distintos tipos de muestras y se mencionan a continuación las más relacionadas con esta investigación:

- Varnero *et al.* (2007) efectuaron pruebas estáticas de fitotoxicidad en semillas de lechuga (*Lactuca sativa* var. cuatro estaciones) y rabanito (*Raphanus sativus* var. cherry bell) con tres tipos de compost (residuos de café instantáneo, mezcla de residuos de café instantáneo y fruta fresca y mezcla de residuos vitivinícolas con guano broiler) y evaluaron los criterios de porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG). Los resultados arrojaron valores de PGR superiores al 90% en lechuga, mientras que los indicadores CRR e IG se encontraron por debajo de 80% en ambas especies, aunque se detectaron valores más bajos para rabanito, lo que indicaría una mayor sensibilidad con respecto a la lechuga para las condiciones del ensayo.
- Celis *et al.* (2006) evaluaron el efecto de la adición de tres tipos de biosólidos [lodo urbano (BU), biosólido de piscicultura (BP) y biosólido de salmonicultura en lago (BL)] sobre la germinación y crecimiento de lechuga basado en el IG, longitud de radícula e hipocotilo. Los resultados indicaron que los mayores

valores de IG, crecimiento de radícula e hipocotilo corresponden a BL, seguido por BP, mientras que BU reveló valores por debajo del testigo.

- Lallana *et al.* (2008) sometieron las muestras de 19 represas de riego a ensayos de fitotoxicidad en semillas de lechuga (*Lactuca sativa* var. mantecosa) mediante los cálculos del PGR, CR Rd (CRR) e IG. Se determinó que el PGR resultó mayor a 96%, mientras que el IG fue superior a 60%, por lo que no se detectó toxicidad en las muestras de agua.

Otras investigaciones analizan la fitotoxicidad de muestras líquidas (Navarro *et al.*, 2006; Torres *et al.*, 2006; Bohórquez-Echeverry y Campos-Pinilla, 2007) y toman la concentración inhibitoria mínima (CIM)<sup>2</sup> como referencia para el procesamiento de datos, lo que resulta insuficiente para una adecuada evaluación de los resultados.

El aporte de este estudio consiste en dos aspectos fundamentales: i) la determinación de los efectos fitotóxicos de muestras de bioles artesanales en un modelo vegetal terrestre (lechuga) incluido en normas ambientales a nivel mundial y ii) la inclusión de los datos de germinación y elongación del hipocotilo, ignorado en muchos de los trabajos de fitotoxicidad previamente reportados.

---

<sup>2</sup> Navarro *et al.* (2006) se refieren a la sigla CIM como “la mínima concentración a la cual se produce una inhibición del crecimiento de la elongación de la raíz o hipocotilo de las plántulas”.



## V. CONCLUSIONES

1. Se comprobó la presencia de los seis grupos microbianos evaluados en este estudio (bacterias aerobias totales, bacterias anaerobias totales, bacterias entéricas, bacterias lácticas, actinomicetos y hongos filamentosos) tanto en los bioles de Huancayo como en los de Lima; mientras que los biosólidos de ambas ciudades mostraron la ausencia de uno o más grupos microbianos.
2. Las curvas de dinámica poblacional microbiana revelaron semejanzas y diferencias entre los bioles de Huancayo y Lima durante los cinco meses de biodigestión anaerobia: los promedios de todos los tratamientos para las bacterias mesófilas aerobias, anaerobias y hongos filamentosos resultaron similares para ambas ciudades (5.189 vs. 5.183, 4.826 vs. 5.082 y 0.000 vs. 0.000, respectivamente), mientras que sí se evidenció un contraste entre las bacterias entéricas, lácticas y actinomicetos (2.101 vs 1.485, 2.078 vs. 0.000 y 1.561 vs. 0.000, respectivamente) para las dos ciudades.
3. El pH ha demostrado ser uno de los factores más trascendentales para el desarrollo de la biomasa microbiana en las condiciones de biodigestión anaerobia, ya que lo inhibe o favorece según los rangos de tolerancia para cada grupo; seguido por la relación C:N. Los otros factores (temperatura, conductividad eléctrica, tipo y concentración de nutrientes) son secundarios, aunque contribuyen de manera conjunta al mantenimiento de las poblaciones.
4. El análisis morfológico de las cepas sometidas a tinción Gram reveló, preliminarmente, la presencia de los géneros *Bacillus*, *Clostridium* y *Lactobacillus*, la familia *Enterobacteriaceae* y el grupo de los actinomicetos “nocardioformes” en los bioles de Huancayo y Lima, aunque se requiere la aplicación de pruebas bioquímicas para corroborar los géneros e incluso establecer la(s) especie(s).

5. Los valores de los parámetros de porcentaje de germinación relativa (PGR), crecimiento relativo (CR) e índice de germinación (IG) fueron confirmados exitosamente por los análisis estadísticos de ANOVA y las pruebas de Tukey y Dunnet ( $\alpha = 0.05$ ), los que establecieron un efecto fitotóxico de moderado a severo en los tratamientos de bioles que presentaron las mayores concentraciones en cuanto a la germinación (T7-7%, T1-100%, T9-5%, T7-10%, T9-7%, T6-7%, T9-10% y T6-10%).

## VI. RECOMENDACIONES

1. Se plantea la aplicación y uso de sistemas de agitación manual y/o mecánica dentro del diseño de los biodigestores artesanales para favorecer la homogenización de los nutrientes y la biomasa microbiana presentes en el medio.
2. Se requiere la evaluación de la relación C:N de los bioles en el tiempo con la finalidad de evaluar las pérdidas de C en forma inorgánica ( $\text{CH}_4$  y  $\text{CO}_2$ ) u orgánica (ácidos grasos volátiles) y N como  $\text{NH}_4^+$ .
3. Se sugiere cultivar las cepas de bacterias mesófilas anaerobias en aerobiosis, microaerofilia y anaerobiosis para determinar con precisión el tipo de metabolismo respiratorio.
4. Se recomienda cultivar las bacterias entéricas y detectar la presencia de células viables por los métodos de recuento en placa y número más probable (NMP) a fin de comparar las ventajas y desventajas de cada sistema para el tipo de muestra (abonos líquidos fermentados).
5. Se aconseja la aplicación de las pruebas bioquímicas establecidas en el manual de Bergey para definir con precisión el género y/o especie bacteriana de las cepas halladas con mayor frecuencia en los biodigestores.
6. La tinción Gram es una técnica limitada para la identificación morfológica para ciertos tipos de géneros y especies bacterianos debido a factores como el pleomorfismo y la resistencia a la tinción, por lo que se propone el uso de otras técnicas de tinción diferentes a la Gram, como Ziehl-Neelsen modificado, Giemsa, Stamp y fenol-auramina, para la identificación de ciertos grupos microbianos resistentes.

## VII. REFERENCIAS

1. Alexander DB. 1999. Bacteria and Archaea. 44–71 pp. En: Sylvia DM, Fuhrmann JJ, Hartel PG, Zuberer DA. Principles and applications of soil microbiology. Second edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey, USA.
2. American Water Works Association (APHA). 1998. Standard methods for examination of water and waste water. 20th edition. Washington DC, USA.
3. Blanco J, Blanco M, Blanco J, Mora A, Alonso MP, González EA *et al.* 2002. Enterobacterias: características generales. Género *Escherichia*. Págs. 301–325. En: Vadillo S, Píriz S, Mateos E. Manual de microbiología veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana.
4. Blanco M, Aranaz A. 2002. Géneros *Listeria*, *Erysipelothrix*, *Renibacterium* y *Lactobacillus*. Págs. 477–489. En: Vadillo S, Píriz S, Mateos E. Manual de microbiología veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana.
5. Bohórquez-Echeverry P, Campos-Pinilla C. 2007. Evaluación de *Lactuca sativa* y *Selenastrum capricornutum* como indicadores de toxicidad en aguas. *Universitas Scientiarum* **12(2)**: 83–98.
6. Brenner DJ. 1984. Section 5: Facultatively anaerobic Gram-negative rods. Family I: Enterobacteriaceae. En: Krieg N, Holt J (Eds.). Bergey's manual of systematic bacteriology – Vol. I. Baltimore: Williams & Wilkins, Co.
7. Calderón JO, Elías A, Valdivié M. 2005. Dinámica de la fermentación en estado sólido de la camas de cascarilla de café en inicio de ponedoras inoculadas con vitafert. *REDVET* **4(5)** Mayo 2005.
8. Carrillo L. 2003a. Microbiología agrícola. Capítulo 2: Vida y muerte de los microorganismos. Universidad Nacional de Salta, Argentina. Disponible desde Internet en: <<http://www.unsa.edu.ar/matbib/micagri/micagricap2.pdf>> [Con acceso: 13 de abril de 2009].
9. Carrillo L. 2003b. Microbiología agrícola. Capítulo 3: Actividad microbiana. Universidad Nacional de Salta, Argentina. Disponible desde Internet en: <<http://www.unsa.edu.ar/matbib/micagri/micagricap3.pdf>> [Con acceso: 13 de abril de 2009].
10. Carrillo L. 2003c. Microbiología agrícola. Capítulo 5: Rumen y biogas. Universidad Nacional de Salta, Argentina. Disponible desde Internet en: <<http://www.unsa.edu.ar/matbib/micagri/micagricap5.pdf>> [Con acceso: 13 de abril de 2009].

11. Celis J, Sandoval M, Zagal E, Briones M. 2006. Efecto de la adición de biosólidos urbanos y de salmonicultura sobre la germinación de semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) en un suelo patagónico. *R. C. Suelo Nutr. Veg.* **6(3)**: 13–25.
12. Chacón V, G. 1980. Digestores de bio-gas. Ed. Tecnológica de Costa Rica. Págs. 273–280.
13. Chapman HD, Pratt PF. 1997. Métodos de análisis para suelos, plantas y aguas. Editorial Trillas. México. 195 págs.
14. Domínguez V. 1997. Tratado de Fertilización. Tercera edición. Editorial Mundi-Prensa. Madrid, España. 613 págs.
15. Emino E, Warman P. 2004. Biological assay for compost quality. *Compost Science & Utilization* **12(4)**: 342–348.
16. Espinoza Y, Hernández MJ, Barrera TV, Obispo NE. 2009. Efecto de la alimentación animal sobre la calidad microbiológica de estiércoles usados como fertilizantes. *Zootecnia Trop.* **27(2)**: 151–161.
17. Gomero O, L. (2005). Los biodigestores campesinos, una innovación para el aprovechamiento de los recursos orgánicos. *LEISA Revista de Agroecología* **21(1)**:25–27. Disponible desde Internet en:  
  
<[http://latinoamerica.leisa.info/index.php?url=getblob.php&o\\_id=75455&a\\_id=211&a\\_seq=0](http://latinoamerica.leisa.info/index.php?url=getblob.php&o_id=75455&a_id=211&a_seq=0)>  
[Con acceso: 30 de junio de 2009].
18. Gronewold AD, Wolpert RP. 2008. Modeling the relationship between Most Probable Number (MPN) and Colony-Forming Unit (CFU) estimates of fecal coliform concentration. *Water Research* **42(13)**: 3327–3334.
19. Health Protection Agency (HPA). 2004. Identification of *Bacillus* species. National Standard Method. London, England.
20. Holdeman LV, Cato EP, Moore WEC. 1977. Anaerobe laboratory manual. Fourth edition. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University.
21. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2010. Información económica, sector real de producción, sector agropecuario, fertilizantes. Disponible desde Internet en:  
  
<<http://www1.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003>> [Con acceso: 8 de febrero de 2010].
22. International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF). 2000. Microorganismos de los alimentos – su significado y métodos de enumeración. Volumen 1. Segunda edición. Editorial Acribia. Zaragoza, España.

23. Jordan HC. 1974. Production of methane from poultry manure. Symposium on poultry waste conversion. The Pennsylvania State University. USA.
24. Kandler O, Weiss N. 1986. Section 14: Regular, nonsporing Gram-positive rods. En: Sneath P, Mair N, Sharpe E, Holt J (Eds.). *Bergey's manual of systematic bacteriology* – Vol. II. Baltimore: Williams & Wilkins, Co.
25. Lallana MC, Billar CE, Elizalde JH, Lallana VH. 2008. Bioensayo de germinación de *Lactuca sativa* L.: determinación de calidad de agua en represas para riego. *Rev. FCA UNCuyo* **40(1)**: 29–38.
26. Lampkin N. 2001. Agricultura ecológica. Reimpresión de la primera edición. Ediciones Mundi-Prensa. 725 págs.
27. Lechevalier HA. 1989. Section 26: Nocardioform actinomycetes. En: Williams S, Sharpe E, Holt J (Eds.). *Bergey's manual of systematic bacteriology* – Vol. IV. Baltimore: Williams & Wilkins, Co.
28. MacGregor S, Miller F, Psarianos K. 2001. Composting process control based on interaction between microbial heat output and temperature. *Applied and Environmental Microbiology* **41(6)**: 1321–1330.
29. Madigan MT, Martinko JM, Parker J. 2004. Brock – Biología de los microorganismos. Décima edición. Pearson Education. 1011 págs.
30. Martínez M, HJ. 1984. Construcción y prueba de una planta de bio-gas de producción intermitente para uso doméstico en zonas rurales. Tesis para optar el título de Ingeniero agrícola. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú).
31. Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 2010. Ley General de Aguas - Decreto Ley N° 17752. Disponible desde Internet en:  
<<http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/17752.pdf>>  
[Con acceso: 23 de mayo de 2010].
32. Morton JB. 1999. Fungi. 72–91 pp. En: Sylvia, D.M.; Fuhrmann JJ, Hartel PG, Zuberer DA. *Principles and applications of soil microbiology*. Second edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey, USA.
33. Myrold DD. 1999. Transformation of nitrogen. 259–294 pp. En: Sylvia, D.M.; Fuhrmann, J.J.; Hartel, P.G. and Zuberer, D.A. *Principles and applications of soil microbiology*. Second edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey, USA.

34. Navarro AR, Arrueta RG, Maldonado MC. 2006. Determinación del efecto de diferentes compuestos a través de ensayos de fitotoxicidad usando semillas de lechuga, escarola y achicoria. *Rev. Toxicol.* **23**: 125–129.
35. Noble RT, Seisberg SB, Leecaster MK, McGee CD, Ritter KJ, Walker KO *et al.* 2003. Comparison of beach bacterial water quality indicator measurement methods. *Environmental Monitoring and Assessment* **81(1)**: 301–312.
36. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). 1995. Biodigestor de plástico de flujo continuo, generador de gas y bioabono a partir de aguas servidas. CIPAV Fundación Centro para Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. Guatemala, Guatemala.
37. Paneque VM, Calaña JM. 2004. Abonos orgánicos – Conceptos básicos para su evaluación y aplicación. Folleto técnico. Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. La Habana, Cuba. 54 págs.
38. Pérez A, Céspedes C, Núñez P. 2008. Caracterización física–química y biológica de enmiendas orgánicas aplicadas en la producción de cultivos en República Dominicana. *J. Soil Sc. Plant Nutr.* **8(3)**: 10–29.
39. Picone LI. 2006. Propiedades del suelo relacionadas con la fertilidad. Págs. 3–18. En: Echeverría HE y García FO. (Eds.). Fertilidad de suelo y fertilización de cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina. 525 págs.
40. Píriz S, Jiménez R, Vadillo S. 2002. Bacterias anaerobias estrictas no esporuladas. Págs. 379–396. En: Vadillo S, Píriz S, Mateos E. Manual de microbiología veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana.
41. Plasticbages Industrial. 2010. Polietileno y sus características. Disponible desde Internet en: <<http://www.plasticbages.com/caracteristicaspolipropileno.html>> [Con acceso: 13 de abril de 2009].
42. Quispe G, G. n.d. Desarrollo de bioinsumos (bioles y compost) para la producción sostenible de hortalizas con pequeños agricultores en los andes centrales. Escuela de Post-Grado (EPG), Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú).
43. Saico Z, LK. 2003. Determinación de sustratos óptimos para la producción de biogás a partir del estiércol de ganado ovino, vacuno y porcino de los corrales de crianza de la UNALM. Tesis para optar por el grado de *Magister Scientiae* en Ciencias ambientales. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú).

44. Santana A. 1985. Factores que afectan la población microbiana de los biodigestores. Págs. 17–24. En: Diseño y construcción de biodigestores. Segunda edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.
45. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 2008. Producción orgánica –información estadística: área de cultivos por departamentos. Disponible desde Internet en: [http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/JER/POR\\_INFORMACION\\_ESTADISTICA/INFORMACION%20ESTADISTICA%202007/AREA%20DE%20CULTIVOS%20POR%20DEPARTAMENTOS\(2\).pdf](http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/JER/POR_INFORMACION_ESTADISTICA/INFORMACION%20ESTADISTICA%202007/AREA%20DE%20CULTIVOS%20POR%20DEPARTAMENTOS(2).pdf) [Con acceso: 8 de febrero de 2010].
46. Sigma-Aldrich Co. 2010. Fluka Analytical 44940: Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar). Composition, directions, principle and interpretation. Disponible desde Internet en: <http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Fluka/Datasheet/44940dat.Par.0001.File.tmp/44940dat.pdf> [Con acceso: 23 de mayo de 2010].
47. Singh RB. 1975. Bio-gas plant. Gobar Gas Research Station. Ajitmal, Etawah, India. 94 pp.
48. Sneath PHA. 1986. Section 13: Endospore-forming Gram-positive rods and cocci. En: Sneath P, Mair N, Sharpe E, Holt J (Eds.). Bergey's manual of systematic bacteriology – Vol. II. Baltimore: Williams & Wilkins, Co.
49. Sobrero MC, Ronco A. 2004. Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga *Lactuca sativa* L. Págs. 55 - 67. En: Castillo G. (Ed.). 2004. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. Estandarización, intercalibración, resultados y aplicaciones. IDRC, IMTA, Canadá. 202 pp.
50. Soria MJ, Ferrera-Cerrato R, Etchevers J, Alcántar G, Trinidad J, Borges L *et al.* 2001. Producción de biofertilizantes mediante biodigestión de excreta líquida de cerdo. *Terra* **19(4)**: 353–362.
51. Sotil PP, FJ. (2007). Dinámica poblacional de los microorganismos del grupo coliforme, en el proceso de biodegradación aeróbica y anaeróbica de los abonos líquidos orgánicos: Biol y purín. Tesis para optar el título de Ingeniero ambiental. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú).
52. Stefan J, Ehud I, Frederick C. 2006. Succession of bacterial communities during early plant development: transition from seed to root and effect of compost amendment. *Applied and Environmental Microbiology* **72(6)**: 3975–3983.
53. Steffen R, Szolar O, Braun R. 1998. Feedstocks for anaerobic digestion. Institute for Agrobiotechnology Tulln, University of Agricultural Sciences, Vienna, Austria. 29 pp.



54. Summanem P, Baron EJ, Citron DM. 1993. Wadsworth Anaerobic Bacteriology Manual. Belmont, CA, Star Publishing Co.
55. Taiganides EP. 1980. Biogas: recuperación de energía de los excrementos animales. *Zootecnia* **35**: 2–12.
56. Tiquia SM. 2000. Evaluating phytotoxicity of pig manure from the pig – on – litter system. En: P. R. Warman y B. R. Taylor (Eds.). Proceedings of the International Composting Symposium. CBA Press Inc. Truro, NS, 625–647 pp.
57. Tognetti JA, Aguirrezábal LAN, Assuero SG. 2006. Funciones de los nutrientes en el crecimiento vegetal. Págs. 19–42. En: Echeverría HE y García FO. (Eds.). Fertilidad de suelo y fertilización de cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina. 525 págs.
58. Torres MT, García M, Hernández NM, Fernández M. 2006. Toxicidad aguda de lixiviados acuosos mediante un ensayo con *Lactuca sativa* L. *Hig. sanid. Ambient.* **6**: 170–172.
59. Urbano P, Cornejo J, Cerdá A. 1998. Fertilidad y ciclos de nutrientes en el suelo. Págs. 145–172. En: Jiménez R y Lamo de Espinoza J. Agricultura sostenible. Ediciones Mundi-Prensa. 616 págs.
60. Varnero MT, Rojas C, Orellana R. 2007. Índices de fitotoxicidad en residuos orgánicos durante el compostaje. *R. C. Suelo Nutr. Veg.* **7(1)**: 28–37.
61. Williams S, Sharpe E, Holt J. 1989. Bergey's manual of systematic bacteriology – Vol. II. Baltimore: Williams & Wilkins, Co.
62. Zeemann G, Wiegant WM, Koster-Treffers ME, and Lettinga G. (1985). The influence of total ammonia concentration on thermophilic digestion of cow manure. *Agric. Wastes* **14**:19–35.
63. Zucconi F, Pera A, Forte M, De Bertoli M. 1981. Evaluating toxicity in immature compost. *Biocycle* **22**: 54–57.

## ANEXO 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MEDIOS DE CULTIVO EMPLEADOS

### a) Agar almidón–caseína:

|                                      | Cantidad (g/L) |
|--------------------------------------|----------------|
| Almidón                              | 10.0           |
| Caseína                              | 0.3            |
| KNO <sub>3</sub>                     | 2.0            |
| NaCl                                 | 2.0            |
| K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>      | 2.0            |
| MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O | 0.05           |
| CaCO <sub>3</sub>                    | 0.02           |
| FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O | 0.01           |
| Agar                                 | 15.0           |
| pH final (25 °C)                     | 7.0 ± 0.2      |

### b) Agar Brewer

|                                   | Cantidad (g/L) |
|-----------------------------------|----------------|
| Caseína peptona                   | 10.0           |
| L-cistina                         | 0.4            |
| D(+)-glucosa                      | 10.0           |
| Azul de metileno                  | 0.002          |
| Cloruro de sodio                  | 5.0            |
| Sulfoxilato formaldehído de sodio | 1.0            |
| Tioglicolato de sodio             | 2.0            |
| Soya peptona                      | 5.0            |
| Extracto de levadura              | 5.0            |
| Agar                              | 12.6           |
| Agua destilada                    | 1000 mL        |
| pH final (37 °C)                  | 7.2 ± 0.2      |

c) Agar MacConkey

|                  | Cantidad (g/L) |
|------------------|----------------|
| Sales biliares   | 5.0            |
| Lactosa          | 10.0           |
| Rojo neutro      | 0.075          |
| Peptona          | 20.0           |
| Cloruro de sodio | 5.0            |
| Agar             | 12.0           |
| pH final (25 °C) | 7.4 ± 0.2      |

d) Agar MRS

|                             | Cantidad (g/L) |
|-----------------------------|----------------|
| Diamonio hidrógeno citrato  | 2.0            |
| Dipotasio hidrógeno fosfato | 2.0            |
| D(+)-glucosa                | 20.0           |
| Sulfato de magnesio         | 0.1            |
| Sulfato de manganeso        | 0.05           |
| Extracto de carne           | 5.0            |
| Acetato de sodio            | 5.0            |
| Peptona universal           | 10.0           |
| Extracto de levadura        | 5.0            |
| Agar                        | 12.0           |
| pH final (37 °C)            | 6.5 ± 0.2      |

e) Agar papa dextrosa

|                  | Cantidad (g/L) |
|------------------|----------------|
| Dextrosa         | 20.0           |
| Extracto de papa | 4.0            |
| Agar             | 15.0           |
| pH final (37 °C) | 5.6 ± 0.2      |

f) Agar plate count

|                      | Cantidad (g/L) |
|----------------------|----------------|
| Triptona             | 5.0            |
| Extracto de levadura | 2.5            |
| Dextrosa             | 1.0            |
| Agar                 | 15.0           |
| pH final (25 °C)     | 7.0 ± 0.2      |

g) Agar hierro tres azúcares (TSI)

|                     | Cantidad (g/L) |
|---------------------|----------------|
| Sulfato de hierro   | 0.2            |
| Glucosa             | 1.0            |
| Lactosa             | 10.0           |
| Extracto de carne   | 3.0            |
| Peptona mixta       | 20.0           |
| Rojo fenol          | 0.025          |
| Cloruro de sodio    | 5              |
| Tiosulfato de sodio | 0.3            |
| Sucrosa             | 10.0           |
| Extracto de carne   | 3.0            |
| Agar                | 12.0           |
| Agua destilada      | 1000 mL        |
| pH final (37 °C)    | 7.4 ± 0.2      |